

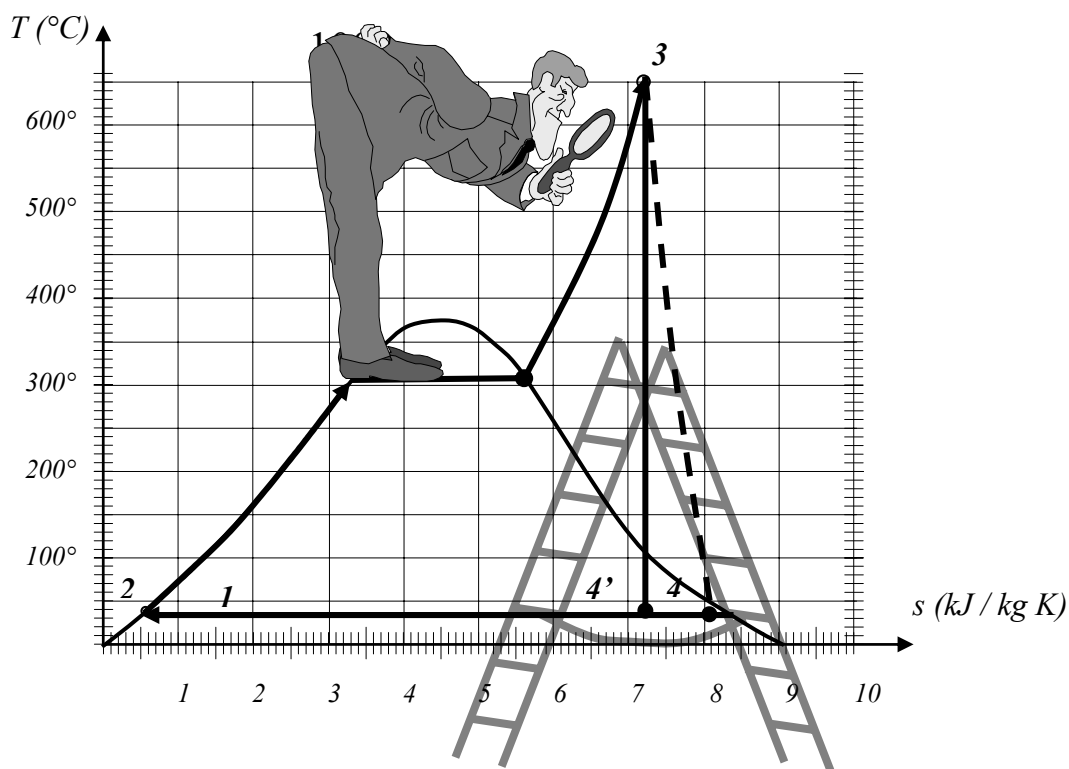


Universidad Católica Argentina
Facultad de Ciencias Fisicomatemática e Ingeniería

TERMODINÁMICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Cátedra: Adela Hutin



GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS
Y DE LABORATORIOS

AÑO 2011

PRESENTACIÓN

Presentamos aquí, la Guía de Trabajos Prácticos de Termodinámica (Ingeniería Industrial), que contiene los temas vinculados con las unidades del programa de la asignatura y en el orden que entendimos más conveniente para su comprensión:

- *Conceptos fundamentales , unidades y sistemas*
- *Sustancias puras*
- *Primer Principio-(sistemas cerrados y abiertos)*
- *Transformaciones Politrópicas.*
- *Aire Húmedo*
- *Segundo Principio.*
- *Entropía*
- *Exergía*
- *Ciclos de potencia de gas, vapor y combinado.*
- *Ciclos Frigoríficos*

En ella se presentan, enunciados de problemas, con los resultados pertinentes y problemas resueltos, con todos los detalles conceptuales teóricos y los aportes que hemos considerado necesarios, además de la resolución numérica.

A esta guía, le hemos introducido un apéndice, que contiene tablas de: conversión de unidades, propiedades de constantes para gases ideales seleccionados, de oxígeno y nitrógeno sobrecalentado, carta de compresibilidad generalizada (en tres intervalos), fórmulas a utilizar en transformaciones cuasiestáticas y no cuasiestáticas, y por último un resumen general de fórmulas de Termodinámica.

Este trabajo pretende ser un instrumento de aprendizaje y de auto evaluación de los contenidos recibidos. Hemos tratado de elaborar un material, que constituya para el alumno una herramienta facilitadora de la tarea, sin que ello sustituya de modo alguno, la utilización de la bibliografía propuesta.

Es muy importante para la cátedra, que el alumno acerque sus opiniones, críticas y propuestas, ya que este material se va modificando año a año, según las necesidades y sugerencias.

**ING. ADELA HUTIN
PROFESORA TITULAR**

INTEGRANTES DE LA CÁTEDRA, INGENIEROS MARCELO TURCHETTI Y JORGE SALCEDO

INDICE

Capítulo	Tema	página
1	Conceptos Fundamentales y Unidades – Ejercicios 1.1 a 1.5	1
2	Sistemas Termodinámicos – Ejercicios 2.1 a 2.5	5
3	Estados termodinámicos de las Substancias Puras, gases ideales y mezclas, y gases reales – Ejercicios 3.1 a 3.17	7
	Ejercicios resueltos – Ej. 3.6	14
4	Primer Principio de la Termodinámica – Ejercicios 4.1 a 4.29	17
	Ejercicios resueltos y explicados – Ej. 4.5, 4.6, 4.10, 4.11, 4.13, 4.16, 4.20, 4.22, 4.23, 4.26, 4.28, 4.29	29
5	Transformaciones con Gases Ideales y Politrópicas – Ej. 5.1 a 5.7	45
	Ejercicios resueltos y explicados – Ej. 5.4 y 5.5	49
6	Aire Húmedo – Ejercicios 9.1 al 9.18	53
	Ejercicios resueltos – Ej. 9.2, 9.6, 9.8, 9.10, 9.15, 9.18	64
	Diagrama de Molliere	79
	Diagrama Psicrométrico	80
7	Segundo Principio de la Termodinámica y Entropía – Ejercicios 7.1 a 7.44	81
	Ejercicios resueltos y explicados – Ej. 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.19, 7.22, 7.23, 7.29, 7.30, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36 y 7.44	103

Capítulo	Tema	página
8	Exergía o Disponibilidad. Ejercicios 8.1 a 8.18	133
	Ejercicios resueltos y explicados – Ej. 8.3, 8.5, 8.10, 8.13 y 8.16	144
9	Ciclos de Potencia de Gas y de Vapor 9.1 al 9.17	161
	Ejercicios resueltos – Ej. 9.1 y 9.6	174
10	Ciclos Frigoríficos – Ejercicios 10.1 al 10.18	175
	Ejercicios resueltos 10.2 y 10.13	195
	Diagrama presión entalpía del R22 (SI)	200
	Diagrama presión entalpía del R134a (SI)	201
	Diagrama presión entalpía del R12 (SI)	202
	Apéndice	
	Conversión de unidades	A 1
	Tabla de propiedades para gases seleccionados	A 8
	Tabla de propiedades del oxígeno sobrecalentado	A 9
	Tabla de propiedades del nitrógeno sobrecalentado	A 11
	Carta de compresibilidad generalizada, en tres intervalos	A 13
	Cuadro de fórmulas para transformaciones cuasiestáticas y no cuasiestáticas	A17
	Resumen de Fórmulas de termodinámica	A19

1 – Conceptos Fundamentales y Unidades

Ejercicio 1.1

Expresar el valor de la presión atmosférica normal en las siguientes: at, bar, kg_f/cm^2 , psi, kPa, mm de Hg, y mm de ca (columna de agua), unidades, redondeando a no más de tres dígitos significativos

Ejercicio 1.2

Determine la equivalencia entre las siguientes unidades:

a) Energía por unidad de masa: $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ $\frac{\text{kWh}}{\text{kg}}$ $\frac{\text{kcal}}{\text{kg}}$ $\frac{\text{BTU}}{\text{lb}}$

b) Calor específico: $\frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$ $\frac{\text{kJ}}{\text{kg } ^\circ\text{C}}$ $\frac{\text{kcal}}{\text{kg K}}$ $\frac{\text{kgf.m}}{\text{kg K}}$ $\frac{\text{BTU}}{\text{lb } ^\circ\text{F}}$

c) Potencia: kW $\frac{\text{kcal}}{\text{h}}$ CV $\frac{\text{kgf.m}}{\text{s}}$

Respuesta:

a) Energía por unidad de masa: $1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = \frac{1}{3600} \frac{\text{kWh}}{\text{kg}} = 0,239 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}} = 0,43 \frac{\text{BTU}}{\text{lb}}$

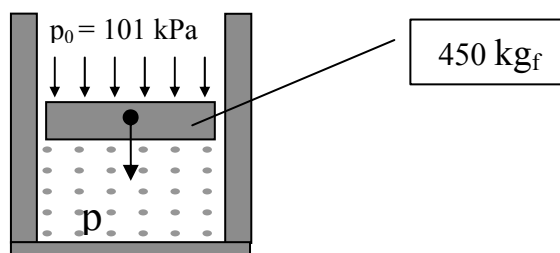
b) Calor específico: $1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} = 1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg } ^\circ\text{C}} = 0,239 \frac{\text{kcal}}{\text{kg K}} = 102 \frac{\text{kgf.m}}{\text{kg K}} = 0,239 \frac{\text{BTU}}{\text{lb } ^\circ\text{F}}$

c) Potencia: $1 \text{ kW} = 860 \frac{\text{kcal}}{\text{h}} = 1,36 \text{ CV} = 102 \frac{\text{kgf.m}}{\text{s}}$

Ejercicio 1.3

Calcular la presión ejercida en el interior del dispositivo cilindro pistón conteniendo aire en su interior, despreciando el peso del gas, si el peso del pistón es de 450 kg_f , su diámetro de 300 mm, y sobre el mismo se ejerce la presión atmosférica de $p_0 = 101 \text{ kPa}$. El volumen es de 500 litros y la temperatura de 300 K. Se pide:

- Expresar el resultado de la presión en kPa, en bar, en kg_f/cm^2 , en psi y en m de ca.
- Calcular la presión relativa (o manométrica) del aire en el interior del cilindro en kPa.
- Expresar el volumen en m^3 y ft^3 .
- Expresar la temperatura en grados Celsius, grados Fahrenheit y Rankine.



Marcelo Turchetti - Adela Hutin

- La presión calculada, ¿depende de qué gas se halla en el interior?
- Si se calienta el aire, ¿cambia la presión?

Respuesta:

- $p = 163,4 \text{ kPa} = 1,63 \text{ bar} = 1,67 \text{ kg}_f / \text{cm}^2 = 23,70 \text{ psi} = 16,67 \text{ m ca}$
- $p_{\text{REL}} = 62,4 \text{ kPa}$
- $V = 0,5 \text{ m}^3 = 17,16 \text{ ft}^3$
- $T = 540 \text{ R} ; t = 26,85 \text{ }^\circ\text{C} = 80,3 \text{ }^\circ\text{F}$
- No. La presión es independiente de la naturaleza del gas encerrado
- No. La presión está autorregulada por el dispositivo y no depende de los cambios producidos en el fluido contenido.

Ejercicio 1.4

Calcular la energía potencial gravitatoria de 1000 litros de agua líquida a temperatura y presión ambiente, a 35 m de altura respecto del nivel de referencia . Expresar el resultado en unidades del SI, kcal, kWh y $\text{kg}_f \text{ m}$.

Respuesta:

- a) $E_P = 343,2 \text{ kJ}$
c) $E_p = 0,0953 \text{ kWh}$
b) $E_P = 82,0 \text{ kcal}$
d) $E_P = 35000 \text{ kg}_f \cdot \text{m}$

Ejercicio 1.5

Calcular la energía cinética de un chorro de agua líquida a temperatura y presión ambiente, de 680 litros por minuto a la velocidad de 5,5 m/s . Expresar el resultado en unidades SI, kcal/h, kW y CV.

Respuesta:

- a) $\dot{e}_C = 171,4 \frac{\text{J}}{\text{s}}$ c) $\dot{e}_C = 0,1714 \text{ kW}$
b) $\dot{e}_C = 147,5 \frac{\text{kcal}}{\text{h}}$ d) $\dot{e}_C = 0,2331 \text{ CV}$

Ejercicio 1.6

Calcular la potencia y la energía eléctrica transmitida a una resistencia eléctrica, a la que se aplica una tensión continua de 200 voltios circulando 25 amperes, durante 30 minutos. Expresar el resultado en unidades del SI, en kcal/h y kcal.

Respuestas:

- a) $\dot{W}_{\text{ELEC}} = 5 \text{ kW} = 4302 \frac{\text{kcal}}{\text{h}}$ b) $W_{\text{ELEC}} = 2,5 \text{ kWh} = 2151 \text{ kcal}$

Ejercicio 1.7

Calcular la potencia mecánica transmitida por un árbol (eje) que gira a razón de 2500 vueltas por minuto con un torque de 25 kg_f.m. Expresar el resultado en unidades SI, en kcal/h, kgf.m/s y CV.

Respuestas:

$$b) \dot{W}_{MEC} = 64,2 \text{ kW}$$

$$d) \dot{W}_{MEC} = 6550 \frac{\text{kg}_f \cdot \text{m}}{\text{s}}$$

$$c) \dot{W}_{MEC} = 55200 \frac{\text{kcal}}{\text{h}}$$

$$e) \dot{W}_{MEC} = 87,3 \text{ CV}$$

Ejercicio 1.8

Indicar en cada caso cuáles símbolos de las correspondientes unidades están escritos correctamente. Utilizar el criterio establecido en las tablas de unidades del SI del apéndice.

a) Kilogramo fuerza:	Kg	kg.	KG.	kgf	kg _f	kg _r		
b) Newton (fuerza):	N	Nw	N.	Nn				
c) Kilogramo masa:	kg	kg.	kgm	kg _m				
d) Potencia y energía:	KWH		kwh		W	kWh		
	kW.		kCAL/H			kcal/hkj		kJ
e) Temperatura:	°C	C	°K	K	k			
f) Volumen y presión:	pa	Pa	HPA	hPa	kPa	M ³	cc	cm ³
	m ³	lt	Lt	l				

Respuestas: las correctas están en negrita

a) Kilogramo fuerza:	Kg	kg.	KG.	kgf	kg_f	kg_r		
b) Newton (fuerza):	N	Nw	N.	Nn				
c) Kilogramo masa:	kg	kg.	kgm	kg_m				
d) Potencia y energía:	KWH		kwh		W	kWh	kW.	
	kCAL/H		kcal/h		kj	kJ		
e) Temperatura:	°C	C	°K	K	k			
f) Volumen y presión:	pa	Pa	HPA	hPa	kPa	M ³	cc	
	cm³	m³	lt	Lt	l			

2 - Sistemas Termodinámicos

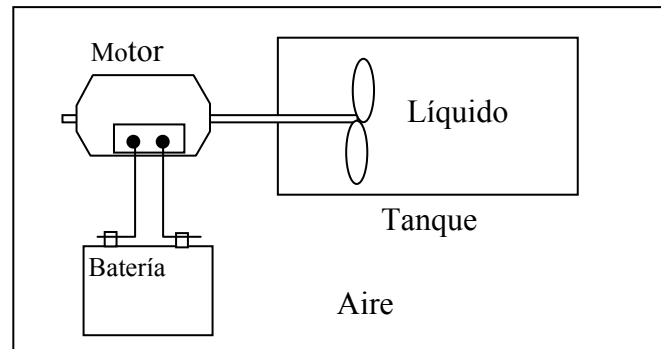
Ejercicio 2.1

El siguiente aparato se coloca en una habitación cerrada a 20°C . Una batería de paredes metálicas está conectada a un motor que acciona un agitador sumergido en un líquido contenido en un tanque de paredes rígidas. El motor tiene un rendimiento del 80%, es decir, que el 80 % del trabajo eléctrico aparece como trabajo en el eje.

El proceso se considera estacionario para todos los elementos componentes. El líquido permanece a una temperatura de 50°C y la batería a 35°C .

Establecer los signos de trabajo W y el calor Q para los siguientes sistemas:

- Batería
- Motor
- Agitador y Líquido
- Aire
- Batería y aire
- Motor, agitador
- Líquido, tanque y aire
- Tanque



Ejercicio 2.2

Se tiene un recipiente rígido dentro del cual se encuentra una masa de aire y una resistencia eléctrica alimentada desde el exterior.

- Dibuje el esquema correspondiente al ejemplo.
- Determine las energías transferidas tomando como sistemas:
 - El gas.
 - La resistencia.
 - La resistencia y el gas.

En cada ejemplo, analice y exprese los signos correspondientes

Respuestas:

- Recibe calor ($+Q_{\text{RESIS}}$) y cede calor ($-Q_{\text{PAREDES}}$)
- Recibe trabajo eléctrico ($-W_{\text{ELECTRICO}}$) y cede calor ($-Q$)
- Recibe trabajo eléctrico ($-W_{\text{ELECTRICO}}$) y cede calor ($-Q$)

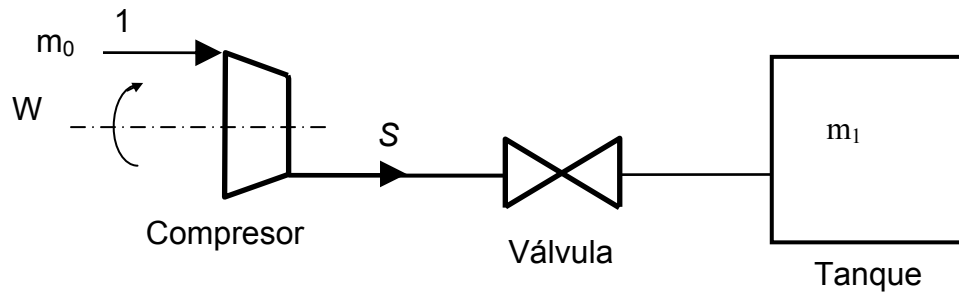
Ejercicio 2.3

Se tiene un compresor que aspira una masa m_0 de aire atmosférico y la envía a un tanque adiabático en donde se encuentra inicialmente una masa m_1 . Entre el compresor y el tanque hay una válvula reguladora de presión que mantiene la presión constante a la salida del compresor. Expresar qué tipo de sistema es, tomando como sistema:

- a) El compresor
- b) El tanque
- c) Las masas de aire m_1 y m_0

Respuestas:

- a) Sistema abierto en régimen y estado permanente o estacionario
- b) Sistema abierto en régimen variable o transitorio
- c) Sistema cerrado



3 - Estados Termodinámicos de las Sustancias Puras, gases ideales y mezclas, y gases reales

Comentario [UCA1]: Agregar algo sobre cambios de presión atmosférica

Ejercicio 3.1

Usando la Ecuación de Estado de los gases ideales en sus dos formas:

- a) $pV = GRT$ siendo G la masa
b) $pV = nR_M T$ siendo n el número de moles

aplíquela a una masa de oxígeno de 20 kg a -25°C y 5 bar para determinar su volumen en m^3 . Utilice la constante universal de los gases R_M , y el R_{O_2} particular del oxígeno; $R_M = 8,3143 \text{ kJ/kmol K}$; masa molar del oxígeno $M_{O_2} = 32$; $R_{O_2} = 0,25957 \text{ kJ/kg K}$

Respuesta: a) y b) $V = 2,58 \text{ m}^3$

Ejercicio 3.2

Calcular el volumen específico de una masa de oxígeno que se encuentra a 47°C y 50 MPa mediante la ecuación de estado de los gases ideales, y compararlo con el valor dado por tablas de gases reales (ver apéndice).

Respuesta: $v_{EC} = 0,001661 \text{ m}^3/\text{kg}$; $v_{TAB} = 0,001918 \text{ m}^3/\text{kg}$

Ejercicio 3.3

Representar en un diagrama presión-temperatura del agua, a mano alzada:

- la curva de equilibrio líquido vapor,
- la curva de equilibrio sólido vapor,
- la curva de equilibrio sólido líquido,
- el punto crítico
- el punto triple
- el estado de vapor húmedo $p = 1 \text{ bar}$ y $x = 0,5$
- el estado $t = 40^\circ\text{C}$ y $p = 20 \text{ bar}$

Ejercicio 3.4

En el cuadro siguiente se definen 11 estados distintos (1 a 10) más el de referencia (0) para el agua (H_2O). Debe completarse el cuadro con los parámetros faltantes de cada estado, mediante el uso de las tablas de vapor.

	presión p	v. espec. v	temp. t	e. interna u	entalpía h	título x	estado
	bar	m^3/kg	$^\circ\text{C}$	kJ/kg	kJ/kg	—	
0					0		Líquido saturado
1		0,120	30				
2	75	0,035					

	presión p	v. espec. v	temp. t	e. interna u	entalpía h	título x	estado
3	1					0,5	V.húmedo
4			100			1	V. sat. seco
5	12				2800		
6			320	2700			
7	20		40				
8							pto.crítico
9		s l v		s l v	s l v		línea triple
10	1,0133		100			1	V. sat. seco

Respuestas

	presión p	v. espec. v	temp. t	e. interna u	entalpía h	título x	estado
	bar	m ³ / kg	°C	kJ / kg	kJ / kg	–	
0	0,006111	0,0010002	0,01	-0,00061 ≈ 0	0	–	Líqu. saturado
1	0,04241	0,120	30	133,9	134,44	0,00361	V. húmedo
2	75	0,035	376,6	2818,3	3079,5	–	Sobrecalentado
3	1	0,8475	99,63	1461,7	1546,48	0,5	Vapor húmedo
4	1,0133	1,673	100	2506,49	2676,01	1	V. sat. seco
5	12	0,166287	193,94	2600,7	2800	–	Sobrecalentado
6	68,05	0,03315	320	2700	2925,57	–	Sobrecalentado
7	20	0,0010069	40	167,1	169,2	–	líq.subenfriado
8	221,2	0,00317	374,15	2037,25	2107,37	–	punto crítico
9	0,006112	s 0,00109 l 0,00100 v 206,2	– 0,1	s -333,5 l -0,0006 v 2375	s -333,5 l 0 v 2501,	–	línea triple
10	1,0133	1,673	100	2506,49	2676,01	1	Vap.s.seco

Ejercicio 3.5

Se desean conocer los parámetros de estado **p, h', h'', v'** y **v''** de un vapor húmedo de H₂O, a la temperatura de **107°C**. Luego de consultar la tabla, se obtienen los siguientes valores:

t	p	v'	v''	h'	h''
°C	bar	m ³ /kg	m ³ /kg	kJ/kg	kJ/kg
100	1,0133	0,0010437	1,67300	419,06	2676,01
120	1,9854	0,0010606	0,89152	503,72	2705,96

a) Calcular los parámetros correspondientes a **107°C**, haciendo una interpolación lineal entre 100 y 120°C.

b) Para un estado de vapor húmedo a 107°C y $x = 0,5$, calcular sus parámetros p , h , s , v y u .

c) Comparar los resultados obtenidos en (a) con los leídos a 107°C de la siguiente tabla (dada en grado por grado), y determinar el error porcentual cometido con la interpolación:

t	p	v'	v''	h'	h''
$^{\circ}\text{C}$	bar	m^3/kg	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg
107	1,2941	0,0010494	1,33075	448,63	2686,78

Respuestas

	p	v'	v''	h'	h''	u
	bar	m^3/kg	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg	kJ/kg
a) 107	1,35354	0,00105	1,39948	448,691	2686,49	
b) $x=0,5$	1,35354	0,700266		1567,59		1481,45
c) error	4,59 %	0,02 %	5,16 %	0,01 %	-0,01 %	

Ejercicio 3.6 - Explicado en página 14

Para determinar los parámetros de estado del vapor de agua a 333°C y 31 bar, se dispone de las siguientes tablas de vapor sobrecalentado:

	20 bar				50 bar		
t	v	h	s		v	h	s
$^{\circ}\text{C}$	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg K		m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg K
300	0,1255010	3025,04	6,76955		0,0453009	2925,51	6,21050
350	0,1385583	3138,64	6,95964		0,0519415	3071,18	6,4545

a) determinar el valor de las funciones de estado (a 333°C y 31 bar) mediante interpolación lineal

b) Comparar los resultados con los siguientes valores reales y determinar el error cometido con la interpolación:

	31 bar		
t	v	h	s
$^{\circ}\text{C}$	m^3/kg	kJ/kg	kJ/kg K
333	0,0844055	3074,65	6,66313

Nota: Tómese a la variable “s” (entropía) como otra propiedad específica del vapor, tratándola como a la entalpía o a la energía interna. Más adelante se comprenderá su utilidad.

Respuestas:

	v	h	s
a) calculado	0,1032	3071,3	6,703
b) errores	22,2 %	-0,0906 %	0,599 %

Ejercicio 3.7

Utilizando los datos dados por la tabla de vapor sobrecalentado, para el estado de presión de $p_1 = 5 \text{ kPa}$ y energía interna $u_1 = 2588,23 \text{ kJ/kg}$,

- Aproximando el vapor sobrecalentado a un gas ideal, determinar el valor de su constante $R = p_1 v_1 / T_1$, válido como constante del vapor de agua alrededor de ese estado.
- Calcular el volumen específico de un estado de vapor sobrecalentado a 20 kPa y 200°C , como gas ideal con el R antes calculado, y compararlo con el valor dado por la tabla de vapor
- Idem para un estado a $p = 10000 \text{ kPa}$ y $T = 350^\circ\text{C}$

Respuestas:

- $R = 0,4613 \text{ kJ / K kg}$
- $v_{G,IDEAL} = 10,914 \text{ m}^3 / \text{kg}$ $v_{TABLA} = 10,907 \text{ m}^3 / \text{kg}$ (Error = 0,061%)
- $v_{G,IDEAL} = 0,02875 \text{ m}^3 / \text{kg}$ $v_{TABLA} = 0,02242 \text{ m}^3 / \text{kg}$ (Error = 28,2%)

Ejercicio 3.8

En un tanque se encuentra una mezcla en equilibrio de gases, compuesta por 21 % de oxígeno y 79% de nitrógeno, en volumen. La temperatura es 20°C , el volumen total es de 50 m^3 y la presión total es de 89 kPa .

Determinar considerando a ambos gases como ideales:

- La presión parcial de cada uno de los gases
- La masa de cada uno
- El R de la mezcla
- Si esa misma mezcla de gases se expandiera hasta ocupar el doble del volumen original, y lo hiciera a la misma temperatura, calcular la presión total utilizando la ecuación de estado de los gases ideales con el R de la mezcla

Respuestas:

- $p_{O_2} = 18,69 \text{ kPa}$ $p_{N_2} = 70,3 \text{ kPa}$
- $m_{O_2} = 12,28 \text{ kg}$ $m_{N_2} = 40,5 \text{ kg}$
- $R_M = 0,2879 \text{ kJ/kg K}$
- $p_T = 44,5 \text{ kPa}$

Ejercicio 3.9

El tanque de gas combustible de un automóvil equipado con GNC es de 60 litros. Asumiendo que el gas es 100% metano, determinar la masa en kg de combustible que se puede almacenar a la presión de 200 bar y a 45°C, como

1. gas ideal
2. gas real
3. ¿cuál es la densidad del gas en esas condiciones?
4. En ese estado, ¿el metano es líquido?
5. ¿Qué fuerza se ejerce sobre una superficie circular de 30 cm de diámetro bajo esa presión?

Respuestas:

1. $m_{G,IDEAL} = 7,28 \text{ kg}$
2. $m_{G,REAL} = 8,44 \text{ kg}$
3. $\delta_{G,IDEAL} = 121,3 \text{ kg/m}^3$ $\delta_{G,REAL} = 140,7 \text{ kg/m}^3$
4. No
5. $F = 1414 \text{ kN} = 144200 \text{ kg}_f$

Ejercicio 3.10

Un automóvil experimental utiliza hidrógeno como combustible. Si se desea almacenar en su tanque de reserva 0,3 kg a 50 K y 10 bar, ¿Qué volumen deberá tener el tanque?, calculado como:

1. Gas ideal
2. Gas real

Respuestas:

1. $V_{G,IDEAL} = 0,0618 \text{ m}^3$
2. $V_{G,Real} = 0,0568 \text{ m}^3$

Ejercicio 3.11

El calor específico a presión constante de un gas es considerado generalmente como constante. En algunos casos, donde se necesita conocer su verdadero valor, se especifica como una función de temperatura.

Para el aire, el calor específico se puede calcular como (en kJ/kmol K, T en K):

$$c_{pA} = -1,966 \times 10^{-9} T^3 + 0,4802 \times 10^{-5} T^2 + 0,1967 \times 10^{-2} T + 28.11$$

(entre 273 K y 1800 K el error máximo es de 0,72 kJ/kmol K)

Calcular el valor medio del c_{pA} entre 100 y 800°C

Respuesta:

$$c_{pA} = 32,86 \text{ kJ/kmol K}$$

$$c_{pA} = 1,134 \text{ kJ/kg K}$$

Ejercicio 3.12

Al cerrar la puerta de un freezer, se observa, que si se desea abrirla inmediatamente, hay que hacer una fuerza adicional. El aire del medio ambiente a 25°C (supuesto seco) entra al freezer y al cerrar la puerta se enfría hasta -22°C. Si la puerta tuviera un sellado perfecto, el aire evolucionaría a volumen constante. Calcular la fuerza adicional, producida por el cambio de presión, siendo el área de la puerta de 0,25 m² y el volumen del freezer de 0,016 m³. Presión atmosférica $p_0 = 1,01 \text{ bar}$

Respuesta: $f = 3982 \text{ N}$

Ejercicio 3.13

Un recipiente cerrado de 2 m³ de capacidad, está dividido en dos partes iguales por una membrana semipermeable, que permite el paso del gas A e impide el del gas B. Inicialmente en el recipiente se ha hecho vacío. De el lado “1” se inyecta 1 kg de gas A y del “2” 1 kg de gas B. Luego de un tiempo se establece el equilibrio y la temperatura del conjunto resulta $t = 30^\circ\text{C}$.

Calcular la presión total a ambos lados del recinto.

Constantes de los gases (ideales) $R_A = 0,300 \text{ kJ/kg K}$; $R_B = 0,400 \text{ kJ/kg K}$

Respuesta:

$$p_1 (\text{gas A}) = 45,5 \text{ kPa}$$

$$p_2 (\text{gas B} + \text{gas A}) = 166,7 \text{ kPa}$$

Ejercicio 3.14

Determinar el volumen específico de una muestra de gas argón utilizando el diagrama de compresibilidad y compararlo con el valor dado por la ecuación de estado de los gases ideales. La presión es de 1269 kPa y la temperatura es de 36,5°C.

Respuestas:

$$\text{a) Como gas real} \quad z = 0,99 ; v = 0,0529 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

$$\text{b) Como gas ideal} \quad v = 0,0535 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

Ejercicio 3.15

Determinar el volumen específico de una muestra de gas helio utilizando el diagrama de compresibilidad y compararlo con el valor dado por la ecuación de estado de los gases ideales. La presión es de 7,744 kPa y la temperatura es de 322°C.

Respuestas:

$$\text{a) Como gas real} \quad z \approx 1 ; v = 157,4 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

$$\text{b) Como gas ideal} \quad v = 157,4 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

Ejercicio 3.16

Determinar la temperatura de una masa de Nitrógeno con el diagrama de compresibilidad y compararlo con el valor dado por la ecuación de estado de los gases ideales. La presión es de 3100 kPa y el volumen específico es de 0,02 m³/kg.

Respuestas:

- | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| a) Como gas real | $z = 0,96$; | $T = 225,5 \text{ K}$ |
| b) Como gas ideal | | $T = 218,7 \text{ K}$ |

Ejercicio 3.17

Con ayuda del diagrama de compresibilidad, determinar la densidad en kg/dm³ de una masa de metano que se encuentra a 200 bar de presión y 27°C.

Respuestas: Como gas real $z = 0,83$; $\delta = \frac{1}{v} = 0,158 \text{ kg / dm}^3$

Comentario [UCA2]: Verificar

Ejercicios resueltos

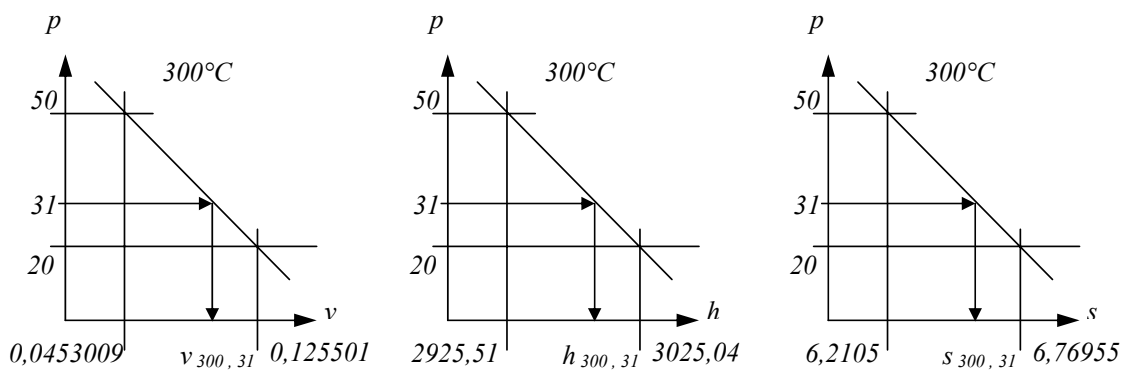
Ejercicio 3.6 (interpolación en tabla de vapor)

Debemos realizar una interpolación doble, formando primero una tabla a 31 bar con las temperaturas de 300° y 350°C y luego interpolar entre 300° y 350°C para obtener los valores a 31 bar y 333°C. También se puede empezar interpolando las temperaturas de ambas presiones y luego interpolar entre éstas últimas.

Vamos a realizar una interpolación lineal, es decir que asumimos que los valores del volumen, la entalpía y la entropía varían linealmente con la presión. Luego haremos la misma consideración respecto de la dependencia con la temperatura.

La exactitud de los resultados en estos casos dependen del tamaño del intervalo disponible de los datos. Como ejemplo diremos que para calcular valores a 31 bar, con un intervalo de 30 a 35 el error será menor que si se dispone de datos a 20 y 50 bar.

Para formar la tabla a 31 bar, interpolamos a 300° y 350°C el volumen específico, la entalpía y la entropía, entre 20 y 50 bar. Son seis interpolaciones:



$$v_{300,31} = \frac{0,125501 - 0,0453009}{50 - 20} (50 - 31) + 0,0453009 = 0,0960943 \approx 0,0961$$

$$h_{300,31} = \frac{3025,04 - 2925,51}{50 - 20} (50 - 31) + 2925,51 = 2988,5457 \approx 2988,6$$

$$s_{300,31} = \frac{6,76955 - 6,21050}{50 - 20} (50 - 31) + 6,21050 = 6,56457 \approx 6,565$$

Realizando el mismo procedimiento a 350°C :

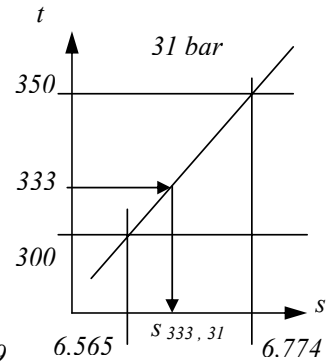
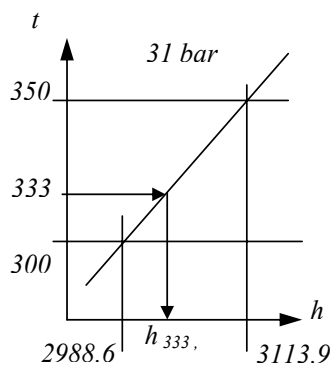
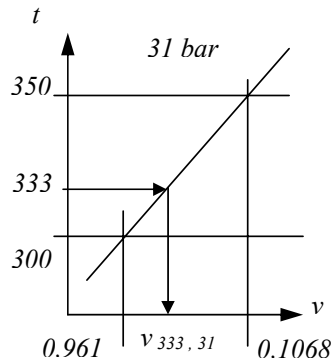
$$v_{350,31} = \frac{0,1385583 - 0,0519415}{50 - 20} (50 - 31) + 0,0519415 = 0,1067988 \approx 0,1068$$

$$h_{350,31} = \frac{3138,64 - 3071,18}{50 - 20} (50 - 31) + 3071,18 = 3113,9047 \approx 3113,9$$

$$s_{350,31} = \frac{6,95964 - 6,4545}{50 - 20} (50 - 31) + 6,4545 = 6,774422 \approx 6,774$$

	31 bar		
t	v	h	s
°C	m ³ /kg	kJ/kg	kJ/kg K
300	0,0961	2988,6	6,565
350	0,1068	3113,9	6,774

A continuación hacemos la interpolación lineal entre 300° y 350°C



$$v_{333,31} = \frac{0,1068 - 0,0961}{350 - 300} (333 - 300) + 0,0961 = 0,103159 \approx 0,1032$$

$$h_{333,31} = \frac{3113,9 - 2988,6}{350 - 300} (333 - 300) + 2988,6 = 3071,2826 \approx 3071,3$$

$$s_{333,31} = \frac{6,774 - 6,565}{350 - 300} (333 - 300) + 6,565 = 6,7030706 \approx 6,703$$

	31 bar, 333°C		
	v	h	s
	m ³ /kg	kJ/kg	kJ/kg K
calculado	0,1032	3071,3	6,703
valor exacto tabulado	0.0844055	3074.065	6.66313
error porcentual	22.2%	-0.0906%	0.599%

Obsérvese cómo por consecuencia de la interpolación, los resultados carecen de exactitud. Por lo tanto, es aconsejable redondear las cifras así obtenidas.

4 - Primer Principio de la Termodinámica

Ejercicio 4.1

Escribir las expresiones generales del primer principio aplicado a:

- Un sistema cerrado que cambia su temperatura, su velocidad y su altura.
- Un sistema abierto en régimen estacionario con una corriente de entrada y otra de salida, cuyas temperaturas, presiones, velocidades y alturas son distintas.
- Un sistema abierto en régimen transitorio, con dos masas de entrada en los estados 1 y 2, y una masa de salida en el estado 3. Recibe el calor Q_1 , entrega el calor Q_2 y recibe los trabajos W_1 y W_2 .
- Un sistema abierto en régimen estacionario con una entrada y una salida, cuyo flujo es isotérmico, adiabático, sin trabajo de circulación (o trabajo de flecha), incompresible, y sin fricción (cuasiestático). Tener en cuenta velocidades, alturas y presiones. Comience el desarrollo partiendo de la expresión obtenida en (b).

Respuestas:

$$a) \quad Q - W = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p$$

$$b) \quad \dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}_S \left(h + \frac{1}{2} \omega^2 + g z \right)_S - \dot{m}_E \left(h + \frac{1}{2} \omega^2 + g z \right)_E$$

$$c) \quad (Q_1 - Q_2) - (-W_1 - W_2) = \Delta U_{VC} + m_3 (h + e_c + e_p)_3 - m_1 (h + e_c + e_p)_1 + m_2 (h + e_c + e_p)_2$$

$$d) \quad 0 = (p v + e_c + e_p)_S - (p v + e_c + e_p)_E \quad (\text{ecuación de Bernoulli})$$

Ejercicio 4.2

Escribir la expresión del trabajo realizado por:

- un sistema cerrado de masa m que evoluciona cuasiestáticamente al aumentar su volumen de V_1 hasta V_2 .
- un sistema cerrado de masa m , sometido a presión constante p_1 , al aumentar su volumen de V_1 hasta V_2 .
- un sistema abierto en régimen estacionario, con masa $\dot{m}$, de entrada E y salida S que evoluciona cuasiestáticamente al aumentar su volumen específico de v_E hasta v_S , su presión de p_E a p_S , su velocidad de ω_E a ω_S , y su altura de z_E a z_S .
- un sistema abierto en régimen estacionario, con masa $\dot{m}$, que evoluciona cuasiestáticamente al aumentar su volumen específico de v_1 hasta v_2 a presión constante. sin cambios de energía cinética ni potencial gravitatoria.
- un sistema abierto en régimen estacionario, con masa $\dot{m}$, que evoluciona cuasiestáticamente al aumentar su presión de p_1 hasta p_2 , a volumen específico constante, sin cambios de energía cinética ni potencial gravitatoria.
- un sistema abierto en régimen estacionario, con masa $\dot{m}$, no cuasiestático al aumentar su volumen específico de v_1 hasta v_2 a presión constante.

g) un sistema abierto en régimen transitorio, que evoluciona cuasiestáticamente, sin cambios de energía cinética ni potencial gravitatoria

Respuestas:

$$a) \quad W = m \int_1^2 p \, dv$$

$$b) \quad W = m \int_1^2 p \, dv = m p_1 \Delta v = p_1 \Delta V$$

$$c) \quad \dot{W} = - \dot{m} \int_E^S v \, dp - \dot{m} \Delta e_c - \dot{m} \Delta e_p$$

$$d) \quad \dot{W} = - \int_E^S \dot{V} \, dp = 0$$

$$e) \quad \dot{W} = - m \int_1^2 \dot{v} \, dp = - m \dot{v} \Delta p = - \dot{V} \Delta p$$

$$f) \quad \dot{W} = \dot{Q} - \Delta \dot{H}$$

$$g) \quad W = \int_{\text{INICIAL}}^{\text{FINAL}} p \, dV - \int_{\text{ENTADA}}^{\text{SALIDA}} V \, dp$$

Ejercicio 4.3

A un tanque rígido y adiabático formado por una mezcla de sustancias desconocidas, se lo agita mediante paletas, movidas por un motor eléctrico, y simultáneamente, se lo calienta con una resistencia eléctrica inmersa en la misma. El proceso dura 20 minutos. El motor consume 1.5 kW (supuesto sin pérdidas, o sea que produce 1,5 kW de energía mecánica); la resistencia es de 3,3 kW. Aplicando el primer principio de la termodinámica determine la variación de energía interna del sistema formado por el contenido del tanque adiabático.

Respuesta: $\Delta U = 5760 \text{ kJ}$

Ejercicio 4.4

Escriba la expresión correspondiente al cálculo de la variación de energía interna de

- a) una masa m de gas ideal que evoluciona desde T_1 hasta T_2 a volumen constante,
- b) igual al anterior, pero a presión constante,
- c) igual a (a), pero adiabáticamente.

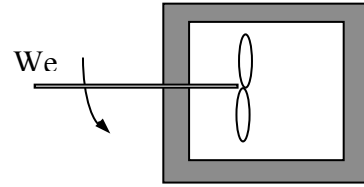
Respuestas: a), b) y c) $\Delta U = m c_v (T_2 - T_1)$

Ejercicio 4.5 - Explicado en página 29

Se tiene un sistema rígido y adiabático. Dentro del mismo hay una masa de $m = 10 \text{ kg}$ de aire a una presión absoluta de $p = 5 \text{ bar}$ y $T = 300 \text{ K}$ de temperatura. Por medio de un eje se acciona una hélice y se entrega trabajo al aire hasta que su temperatura final es de 600 K .

- Calcular el trabajo en el eje, W_e .
- ¿La transformación del aire es cuasiestática?
- Representar en un diagrama p-v

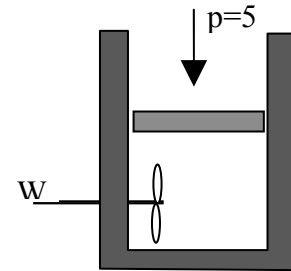
Respuestas: $W_e = -516 \text{ kCal} = -2157 \text{ kJ}$



Ejercicio 4.6 - Explicado en página 30

Un cilindro rígido y adiabático contiene un pistón deslizante también adiabático. En el recinto cerrado se encuentran 10 kg de aire a 5 bar y 27 °C.

Un eje que acciona una hélice dentro del recinto aporta trabajo al aire produciéndose un ascenso del pistón.



Calcular el trabajo en el eje, W_e , para elevar la temperatura hasta 600 K. ¿La transformación del aire es cuasiestática?. Compare los resultados de este Ejercicio con el anterior. Representar en un diagrama p-v

Respuesta: $W_e = -721.3 \text{ KCal} = -3018 \text{ kJ}$

Ejercicio 4.7

Dos flujos, uno de aire atmosférico y el otro de agua, ambos en régimen estacionario, intercambian calor a través de una superficie. El aire entra a 32°C y sale a 50°C, mientras que el agua (líquida) se enfría desde 88°C hasta 60°C y su caudal es de 2100 litros / hora.

Determinar el caudal de aire necesario en m³/minuto y el calor intercambiado entre ambas masas en circulación.

Respuestas:

- $m_{\text{Aire}} = 3,78 \text{ kg/s}$
- $V_{\text{Aire}} = 196 \text{ m}^3/\text{min}$
- $Q = 68.4 \text{ kW}$

Ejercicio 4.8

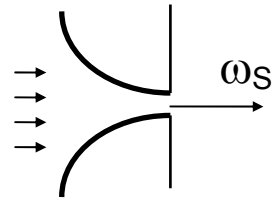
Una caldera calienta 4000 litros / hora de agua líquida, desde 5°C hasta 55°C. ¿Qué cantidad de calor deben suministrarle los gases quemados del combustible?.

Respuesta:

- $Q = 200000 \text{ kCal/h} = 233 \text{ kW}$

Ejercicio 4.9

Una tobera adiabática, convergente, acelera aire que entra a baja velocidad, 120 kPa y 25°C. En la tobera se expande, bajando su temperatura hasta 18°C y su presión hasta 100 kPa. Calcular la velocidad de salida del aire. Representar en un p-v



Respuesta: $\omega_s = 118,6 \text{ m/s}$

Ejercicio 4.10 - Explicado en página 31

Una corriente de oxígeno gaseoso, en régimen estacionario, pasa a través de una válvula adiabática, reduciendo su presión desde 2 MPa hasta 0.1013 MPa, y siendo la temperatura de entrada de 300°K.

Calcular la temperatura de salida, considerándolo como:

- a) gas ideal
- b) gas real (ver tabla)
- c) Representar en un p-v

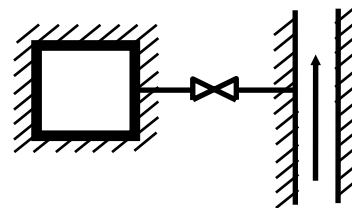
Respuestas:

- a) Gas ideal: $T = 300 \text{ K}$
- b) Gas real: $T = 295^\circ\text{C}$

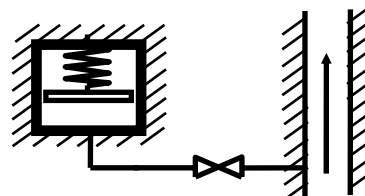
**Ejercicio 4.11** - Explicado en página 32

En este problema se comparan tres diferentes sistemas de ingreso de vapor a un recipiente. En todos los casos el recipiente es adiabático. En los tres casos, el vapor que fluye por la cañería está a una presión de 1000 kPa y una temperatura de 270 °C, y el recipiente está inicialmente vacío. Determinar la temperatura final del vapor en cada uno de los siguientes casos:

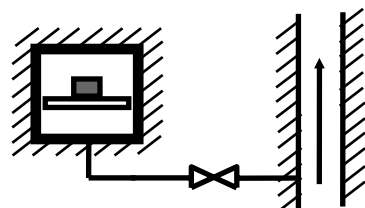
- a) Se abre la válvula hasta que la presión llega a 10 bar.



- b) El pistón está retenido por un resorte que ejerce una presión proporcional al desplazamiento del pistón. La presión final llega a 10 bar



- c) El pistón tiene una carga que provoca una presión constante de 10 bar.



Respuestas:

- a) $T_F = 418^\circ\text{C}$
- b) $T_F = 334,0^\circ\text{C}$
- c) $T_F = 270^\circ\text{C}$

Ejercicio 4.12

Se desea instalar en una plaza, una fuente de agua compuesta por un chorro ascendente. La altura del agua deberá ser de 10 metros, a contar desde el pico de salida vertical, que está al mismo nivel que el espejo de agua. El diámetro del pico se determinó en $d = 30 \text{ mm}$. En todo momento se considerará al flujo como incompresible, isotérmico y adiabático. En cambio, debe tenerse en cuenta las energías cinéticas, potenciales (gravitatorias), y de flujo (presión).

Determinar:

- Velocidad necesaria de salida del agua (despreciando rozamientos).
- Caudal de agua en kg/s.
- Potencia mínima necesaria de la bomba que toma agua a velocidad despreciable, al nivel del espejo de agua, y a la presión atmosférica de 1 bar, y que la descarga a la misma altura y presión.

Respuestas:

$$\omega_S = 14 \text{ m/s}$$

$$\dot{m}_{\text{AGUA}} = 9,9 \text{ kg/s}$$

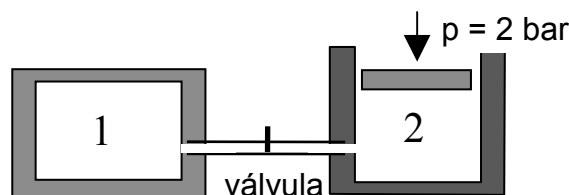
$$\dot{W}_{\text{BOMBA}} = 971 \text{ W}$$

Ejercicio 4.13 Ver orientación en página 34

Un tanque rígido y adiabático (1) contiene inicialmente 100 kg de aire, supuesto gas perfecto, a una presión de 10 bar, y a una temperatura de 60 °C. Se lo comunica con un cilindro también adiabático (2) que inicialmente contiene 10 kg de aire, a una temperatura de 20 °C y está cerrado por un pistón sin rozamiento y adiabático que mantiene una presión de equilibrio de 2 bar. Luego de abrir la válvula se llega al equilibrio termodinámico.

Calcular:

- Volúmenes iniciales V_1 y V_2 .
- Temperatura final T_F .
- Volumen final V_F .
- Trabajo entregado por el pistón, W .
- Variaciones de energía interna de ambas masas de aire, ΔU_{S1} y ΔU_{S2} .
- representar en un diagrama p-v



Respuestas:

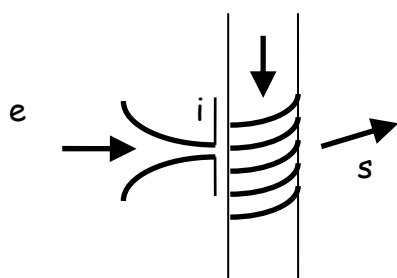
- $V_1 = 9,74 \text{ m}^3$; $V_2 = 4,28 \text{ m}^3$;
- $t_F = -13,2 \text{ °C}$;
- $V_F = 41,8 \text{ m}^3$;
- $W = 5439 \text{ kJ}$;
- $\Delta U_{S1} = -1245 \text{ kCal} = -5209 \text{ kJ}$ y $\Delta U_{S2} = -56,5 \text{ kCal} = -236 \text{ kJ}$

Ejercicio 4.14

Una turbina adiabática elemental, se compone básicamente de una tobera adiabática y una corona de álabes o paletas dentro de una cámara también adiabática. Siendo el estado intermedio “i” (salida de la tobera y entrada a álabes) construir una tabla indicando los valores de presiones, temperaturas, velocidades, energías cinéticas, entalpías, y energías del flujo másico (entalpía + e. cinética), en los tres estados: de entrada, intermedio, y de salida.

Calcular la potencia producida.

Representar en un diagrama p-v



Datos: aire (gas ideal):

entrada : $t_e = 450\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\omega_e = 0\text{ m/s}$, $p_e = 150\text{ kPa}$,

estado intermedio: $t_i = 400\text{ }^{\circ}\text{C}$, y $p_i = 101,3\text{ kPa}$,

salida: $t_s = 400\text{ }^{\circ}\text{C}$, $p_s = 101,3\text{ kPa}$ y $\omega_s = 0\text{ m/s}$

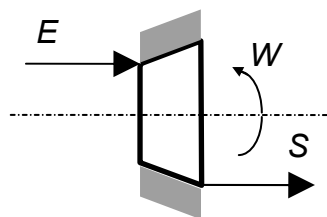
Flujo másico $\dot{m}_{\text{Aire}} = 1,5\text{ kg/s}$

Respuestas:

		Entrada	Intermedio	Salida
Temperatura	$^{\circ}\text{C}$	450	400	400
presión	kPa	150	101.3	101.3
Velocidad	m/s	0	326	0
E. Cinética	kJ/kg	0	53	0
Entalpía	kJ/kg	738	685	685
Energía	kJ/kg	738	738	685

potencia producida: $\dot{W}_{\text{Aire}} = 80\text{ kW}$

$w = 53,3\text{ kJ/kg}$

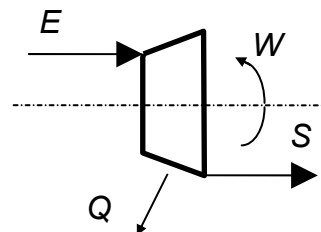
Ejercicio 4.15

Turbina adiabática

Determinar:

- la temperatura del aire a la entrada, y
- la potencia (trabajo mecánico) producida, si con las mismas condiciones de entrada e igual presión de salida, y siendo la turbina no adiabática, pierde 30 kW de calor al medio ambiente.
- Representar en un p-v

Una turbina adiabática, produce 100 kW de trabajo en el eje. Descarga 12 kg / min de aire (como gas ideal) a 60°C.



Turbina no adiabática

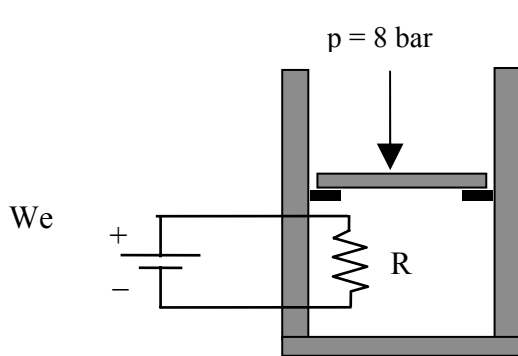
Respuestas:

a) $T_E = 557^{\circ}\text{C}$

b) $W = 70\text{ kW}$

Ejercicio 4.16 - Ver orientación en página 34

Un recipiente rígido y adiabático, posee un pistón también adiabático que inicialmente está apoyado simplemente sobre unas clavijas. El pistón, puede deslizarse hacia arriba sin rozamiento. El peso del pistón, produce sobre el área de éste, una presión de 8 bar. Inicialmente tenemos dentro del recipiente, aire a una presión de 3 bar y 300 K ocupando un volumen de 200 litros (volumen mínimo del recipiente, pues el pistón no puede descender más por la acción de las clavijas). Si calentamos el aire para que llegue a 1000 K, determínese:



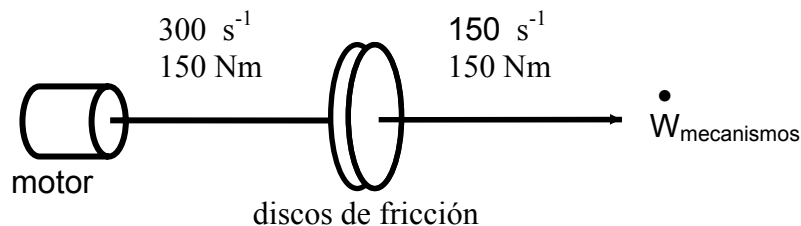
- ¿Se mueve el pistón?
- ¿A qué temperatura se mueve?
- ¿Qué cantidad de calor se transmite al aire?
- Indique las irreversibilidades presentes.
- representar en un diagr. P-v

Respuestas:

- Si
- $T = 800 \text{ K}$
- $Q = 90,7 \text{ kCal} = 380 \text{ kJ}$
- Proceso de transformación de energía eléctrica en energía térmica en la resistencia, y transmisión del calor desde la resistencia al aire.

Ejercicio 4.17

Un motor eléctrico gira a velocidad constante de $\omega = 300 \text{ s}^{-1}$. A través de dos discos de fricción se transmite el movimiento a otro eje que gira a la mitad de velocidad. De modo que hay deslizamiento entre ambos discos, y se transmite un par constante de $\tau = 150 \text{ Nm}$. El sistema se encuentra en régimen estacionario.



Establecer las energías entrantes y salientes del conjunto de discos de fricción.

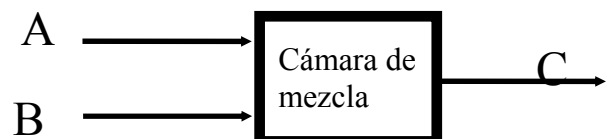
Respuesta: $\dot{W}_{\text{motor}} = 45 \text{ kW}$ $\dot{Q}_{\text{discos}} = 22,5 \text{ kW}$ $\dot{W}_{\text{mecanismos}} = 22,5 \text{ kW!}$

Ejercicio 4.18

Dos corrientes de aire, "A" y "B", se unen en una cámara de mezcla adiabática, entrando y saliendo ambas a 0.1013 MPa. La "A" es de $200 \text{ m}^3/\text{h}$ y está a 25°C y la "B" es de $45 \text{ m}^3/\text{h}$ a 75°C .

Determinar:

- El caudal de salida en m^3/h .



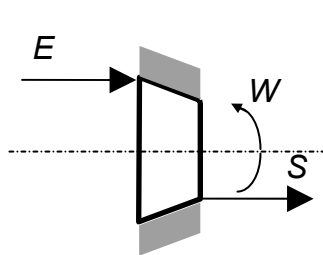
- b) La temperatura de salida .
c) Representar en un p-v

Respuestas :

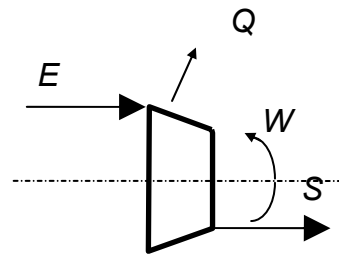
- a) Caudal de salida $\dot{V}_{\text{salida}} = 245 \text{ m}^3/\text{h}$
b) temperatura de salida: $T = 34,2^\circ\text{C}$

Ejercicio 4.19

Dos compresores trabajan en régimen estacionario, uno adiabáticamente y el otro isotérmicamente, comprimiendo aire (supuesto gas ideal) a razón de 15 kg/hora cada uno. Ambos aspiran aire atmosférico a 300 K y 101,3 kPa y lo entregan 700 kPa. La temperatura de salida del adiabático es de 270°C y el calor cedido en el isotérmico es de 693 vatios.



Compresor adiabático



Compresor isotérmico

Calcular para cada uno de los compresores, la potencia necesaria para su accionamiento. Representar en un p-v.

Respuestas: $\dot{W}_{\text{ADI}} = 1037 \text{ W}$ $\dot{W}_{\text{ISOT}} = 693 \text{ W}$

Ejercicio 4.20 - Explicado en página 35

El motor de un automóvil, entrega una potencia máxima que es proporcional a la masa de aire que aspira. Para aumentarla se recurre a comprimir el aire de entrada hasta 0,22 MPa, para que ocupe menos volumen. Durante la compresión la temperatura aumenta hasta 140°C . Luego se lo enfría hasta 60°C , con la misma finalidad, y perdiendo 0,01 MPa por fricción en este último proceso.

Calcular el aumento de potencia máxima del motor con a) compresor solamente, y b) con compresor y enfriador, respecto del de aspiración natural. Las condiciones atmosféricas del aire de aspiración son: 0,1013 MPa y 30°C . Representar en un p-v.

Respuestas: a) $\frac{\dot{W}_{\text{COMP}}}{\dot{W}_{\text{NATURAL}}} = 1,6$ b) $\frac{\dot{W}_{\text{COMP} + \text{ENF}}}{\dot{W}_{\text{NATURAL}}} = 1,89$

Ejercicio 4.21

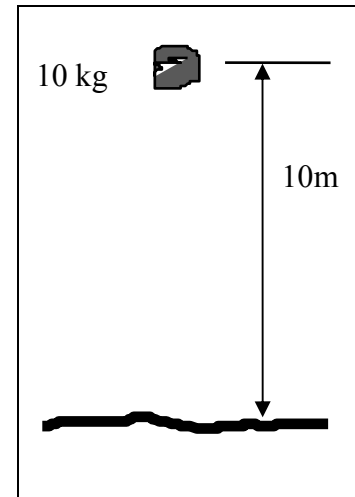
Una piedra de 10 kg cae desde una altura de 10 m sobre el piso, quedando inmóvil. Despreciando el rozamiento con el aire, determine el valor de la energía potencial y cinética, y el cambio de energía interna del sistema compuesto por la piedra, el suelo y su entorno:

- a) antes de comenzar la caída,
- b) un instante antes de tocar el suelo, y
- c) luego de quedar en reposo.

Aplicar el primer principio de la termodinámica.

Respuestas:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| a) $E_p = 981 \text{ J}$ | $E_c = 0$ | |
| b) $E_p = 0$ | $E_c = 981 \text{ J}$ | $\Delta U = 0$ |
| c) $E_p = 0$ | $E_c = 0$ | $\Delta U = 981 \text{ J}$ |

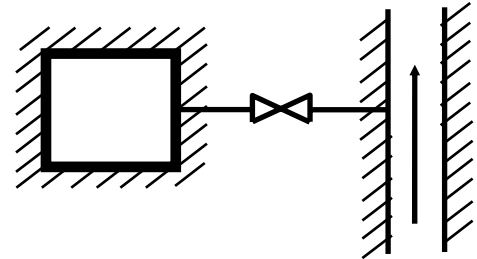


Ejercicio 4.22 - Explicado en página 36

En una cañería circula aire a una presión de 20 kg/cm^2 y a una temperatura de 57°C , parámetros que se mantienen constantes. Se comunica a la cañería con un tanque rígido y adiabático de 10 m^3 de capacidad que inicialmente contiene aire a una presión $p_1 = 1 \text{ bar}$ y una temperatura $t_1 = 27^\circ\text{C}$.

Calcular para el equilibrio mecánico:

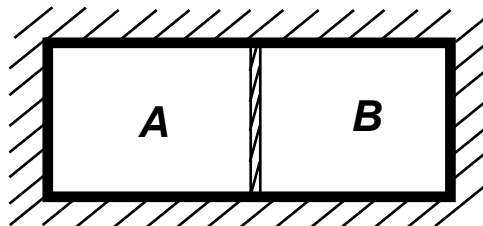
- a) Masa de aire que ingresa al tanque;
- b) Temperatura final del aire en el tanque.



Respuestas: a) $m = 144 \text{ kg}$; b) $t_F = 166^\circ\text{C}$

Ejercicio 4.23 - Explicado en página 37

Un tanque de 10 m^3 de capacidad, con paredes adiabáticas, está dividido por un tabique en dos partes "A" y "B". En la primera hay 4 m^3 de vapor de agua a $p_A = 10,5 \text{ bar}$ y $t_A = 190^\circ\text{C}$; en la otra hay 6 m^3 vapor a $p_B = 48 \text{ bar}$ y $t_B = 330^\circ\text{C}$. Se quita la división y los vapores se mezclan completamente.



Determinar el estado final de equilibrio.

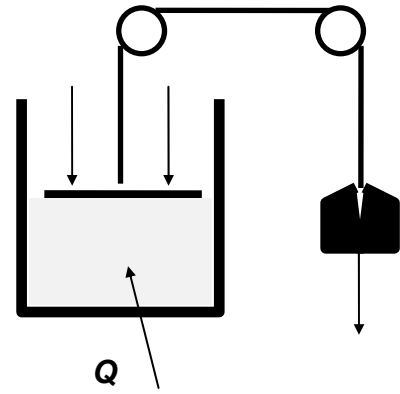
Respuesta:

Estado de mezcla: $p_M = 3300 \text{ kPa}$ $t_M = 300^\circ\text{C}$

Ejercicio 4.24

Un cilindro cerrado por un émbolo móvil, sin rozamiento, vinculado a una pesa a través de un cable, como se indica en el esquema, contiene un gas que se expande debido al calentamiento externo. El ascenso del pistón (igual al descenso de la pesa) es de 0,5 m. la pesa es de 100 kg y el área del pistón es de $0,1 \text{ m}^2$. Para una presión ambiente de 100 kPa, Determinar:

1. la variación de energía potencial de la pesa,
2. el trabajo producido por el descenso de la pesa sobre el pistón, a través del cable,
3. el trabajo producido por el gas interior del cilindro, y
4. el trabajo realizado por el medio ambiente

**Respuestas:**

1) $E_p = -490 \text{ Nm}$

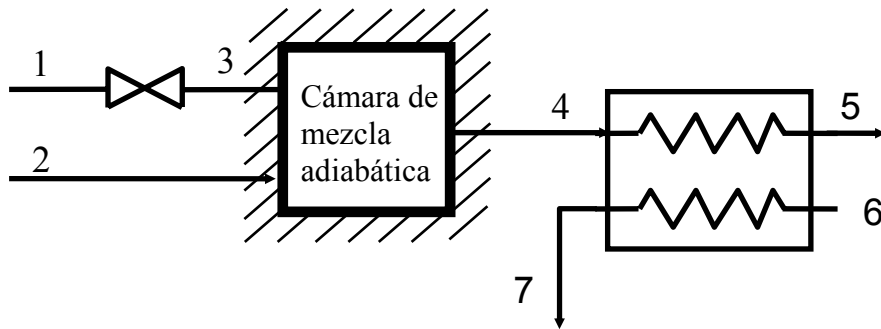
2) $W_{\text{pesa}} = 490 \text{ Nm}$

3) $W_{\text{GAS}} = 4510 \text{ Nm}$

4) $W_{\text{MEDIO}} = -5000 \text{ N}$

Ejercicio 4.25

Para la siguiente instalación, se pide hallar el caudal másico de agua que se calienta entre los estados "6" y "7". Representar en un p-v



Datos:

$p_1 = 10 \text{ bar}$

$T_1 = 500 \text{ °C}$

$\dot{m}_1 = 2000 \text{ kg / h}$ de aire

$p_2 = 6 \text{ bar}$

$T_2 = 100 \text{ °C}$

$\dot{m}_2 = 1000 \text{ kg / h}$ de aire

$p_6 = 1 \text{ bar}$

$T_5 = 20 \text{ °C}$

$p_7 = 1 \text{ bar}$

$T_6 = 10 \text{ °C}$

$T_7 = 30 \text{ °C}$

Respuestas:

$\dot{m}_6 = 12490 \text{ kg / h}$ de agua.

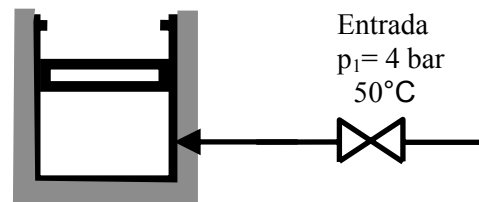
Ejercicio 4.26 - Explicado en página 39

Dentro de un cilindro adiabático, cerrado por un pistón adiabático, se encuentra una masa de aire a una presión de 1 bar y a una temperatura de 27 °C, ocupando un volumen de 10 m³.

Se abre una válvula y se introduce una masa m de aire a una presión $p_1=4$ bar y una temperatura de 50 °C.

Al introducir esta masa, se eleva el pistón, y éste choca con unos topes siendo el volumen final. Al instante de suceder esto, se cierra la válvula. Se pide calcular la temperatura final T_F y la masa m que ingresa. Representar en un p-v. Estado final: $V_F=20$ m³ y $p_F=3$ bar

Inicial
1 bar
27 °C
10 m³



Respuestas: masa que ingresa = 41,6 kg ; $T_F=393$ K

Ejercicio 4.27

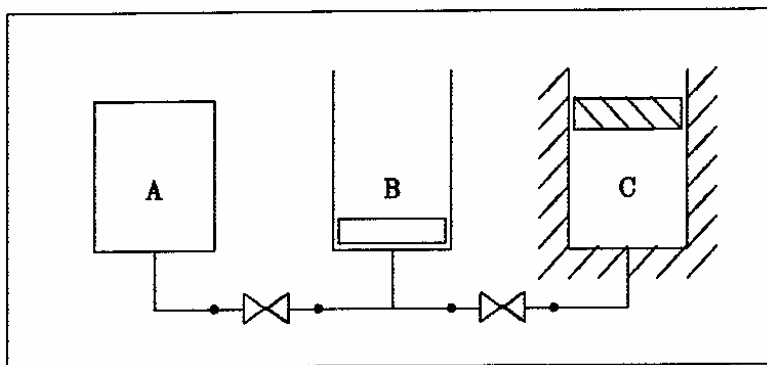
En una instalación como la de la figura, la sustancia reinante es aire, el que se encuentra en las siguientes condiciones:

- En el recipiente A (diatermo), rígido y de 10 m³ de volumen a una temperatura de 15 °C y una presión de 20 kgr/cm²;
- En el recipiente C, que está térmicamente aislado, hay 100 kg de aire a 80 °C y 10 kgr/cm² de presión.
- En el cilindro B (diatermo), hay un pistón cargado que puede mantener bajo él una presión de 5 kgr/cm². No hay aire inicialmente en él.

Se abren las dos válvulas. Determinar.

- El estado final (único).
- La cantidad de calor intercambiada.
- El trabajo efectuado en B y en C.

La temperatura final es de 15 °C.

**Respuestas:**

- Estado final único: 5 bar ; 56,8 m³ ; 15 °C .
-
- $W_A=0$; $W_B=5481$ kcal = 22930 kJ ; $W_C=-2419$ kcal = 10120 kJ;

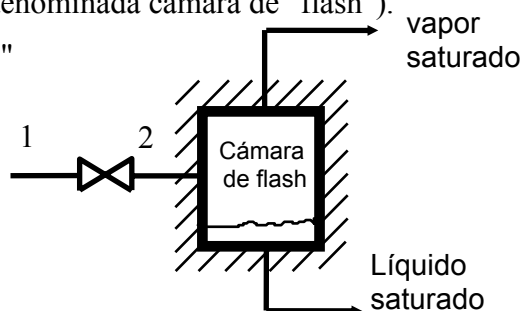
Ejercicio 4.28 - Explicado en página 40

Agua en estado "1" de líquido comprimido, pasa por una válvula y luego entra a una cámara adiabática en donde se separa el líquido del vapor (denominada cámara de "flash").

Calcular la cantidad necesaria de agua en el estado "1" para obtener una producción de vapor de 1000 kg / h

Datos: $p_1 = 16 \text{ MPa}$, $t_1 = 310 \text{ }^\circ\text{C}$, $p_{CF} = 24 \text{ bar}$

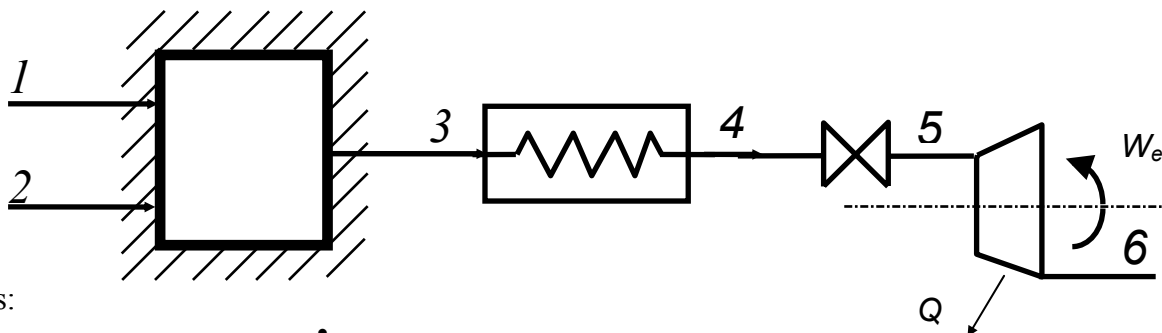
Respuesta: $\dot{m}_L = 4190 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$

**Ejercicio 4.29** - Explicado en página 41

100 kg / h de aire circulan en la instalación siguiente: el aire ingresa a una cámara de mezcla adiabática, en la cual se mezcla con otra corriente de 150 kg / h de aire ,a igual presión y a 227 °C ; la masa total sale de la cámara de mezcla e ingresa a un intercambiador, en el que recibe calor a presión constante, saliendo a 627 °C. Luego se expande, en una válvula hasta una presión de 10 bar y finalmente circula por una turbina en la que pierde 100 kCal / h , descargando a 1 bar y 127 °C. Estado inicial de los 100 kg / h de aire: 15 bar y 27 °C.

Calcular:

- Temperatura a la salida de la cámara de mezcla t_3 .
- Temperatura a la salida de la válvula t_5 .
- Calor recibido en el intercambiador $Q_{(3-4)}$
- Trabajo entregado en la turbina $W_{(5-6)}$
- Representar en un diagrama p-v.



Datos:

$\dot{m}_1 = 100 \text{ kg / h}$
 $t_1 = 27 \text{ }^\circ\text{C}$
 $t_2 = 227 \text{ }^\circ\text{C}$
 $t_4 = 627 \text{ }^\circ\text{C}$
 $t_6 = 127 \text{ }^\circ\text{C}$

$\dot{m}_2 = 150 \text{ kg / h}$
 $p_1 = 15 \text{ bar}$
 $p_5 = 10 \text{ bar}$
 $p_6 = 1 \text{ bar}$

Respuestas:

- $t_3 = 147 \text{ }^\circ\text{C}$
- $t_5 = 627 \text{ }^\circ\text{C}$;
- $\dot{Q}_{\{3-4\}} = 28800 \text{ kCal / h}$
- $\dot{W}_{\{5-6\}} = 29940 \text{ kCal / h} = 34,88 \text{ kW}$.

Ejercicios Resueltos y Explicados

Orientación general para resolver problemas:

1. **Leer el enunciado** y releerlo, interpretando correctamente lo que allí se describe. Gran parte de los errores en la resolución provienen de la mala interpretación del enunciado, incluso ignorar frases con datos, aclaraciones y preguntas.
2. **Elegir un sistema**, al que luego se le aplicará el 1° Principio. Cuál es y qué tipo de sistema es. La fórmula de aplicación del Primer Principio debe estar de acuerdo con el sistema elegido.
3. Si el sistema es cerrado, definir el **estado inicial**, parámetros conocidos y planteo de ecuación de estado cuando se pueda, o búsqueda de datos en tablas o diagramas. Aunque no se puedan determinar a esta altura todos los parámetros del estado, conviene dejar planteado ecuaciones e incógnitas. Lo mismo para el estado final.
4. Si el sistema es abierto en régimen estacionario, conviene construir **una tabla con los parámetros de estado**, a un estado por fila. En este caso, generalmente no es necesario aplicar la ecuación de estado en gases, pues a menos que se lo pida especialmente, el volumen específico deja de ser una variable de interés. Gasto másico, presión, temperatura y entalpía son las variables generalmente involucradas. Consideraciones sencillas que surgen de la observación de la instalación y de indicaciones del enunciado del problema, Completan parte de la tabla. Sin esto no hay camino a la solución.
5. Si el sistema es abierto en régimen transitorio, deben tratarse los estados iniciales (justo antes del comienzo del proceso) y **finales** (estados finales, luego de realizado el proceso), por un lado, y los **estados de entrada y de salida** del sistema, determinando todos los parámetros y relaciones como sea posible hacerlo.
6. **Aplicar el 1° Principio**. Según cómo se haya definido el sistema, se utilizará una u otra fórmula. Es importante respetar los signos de calores y trabajos, y no confundir entalpía con energía interna (son errores comunes). El establecimiento de las expresiones del trabajo merecen una atención particular.
7. **Resolución**. Con lo anterior y relaciones particulares del problema concreto, generalmente se obtiene la solución, resolviendo algún sistema (sencillo) de ecuaciones.

Ejercicios Resueltos

Ejercicio 4.5

Se tiene un sistema rígido y adiabático. Dentro del mismo hay una masa de $m = 10 \text{ kg}$ de aire a una presión absoluta de $p = 5 \text{ bar}$ y $T = 300 \text{ K}$ de temperatura. Por medio de un eje se acciona una hélice y se entrega trabajo al aire, hasta que su temperatura final es de 600 K . Calcular :

- 1- El trabajo en el eje, W_e . 2- ¿La transformación del aire es cuasiestática?

Solución

Sistema elegido: aire encerrado y el agitador (se desprecia la masa del agitador de modo que se puede despreciar su variación de energía interna)

Estado inicial

$$p_1 = 5 \text{ bar} = 500\,000 \text{ Pa} = 500 \text{ kPa}$$

$$m = 10 \text{ kg}$$

$$T_1 = 300 \text{ K}$$

$$R_{\text{aire}} = 286,84 \text{ J / kg K}$$

$$p V = m R T \quad \rightarrow \quad V_1 = 10 \times 286,84 \times 300 / 500\,000 \text{ m}^3 = 1,72 \text{ m}^3$$

Estado final

$$V_2 = V_1 = 1.72 \text{ m}^3$$

$$m = 10 \text{ kg}$$

$$T_2 = 600 \text{ K}$$

$$R_{\text{aire}} = 286,84 \text{ J / kg K} = 0,28684 \text{ kJ / kg K}$$

$$p V = m R T \quad \rightarrow \quad p_2 = 10 \times 286,84 \times 600 / 1.72 = 1\,000\,000 \text{ Pa} = 1 \text{ MPa}$$

Primer Principio

$$Q = \Delta E + W$$

$$\Delta E_p = \Delta E_c = 0 \Rightarrow \Delta E = \Delta U$$

$$Q = \Delta U + W$$

$$Q = 0 \quad \text{por ser adiabático}$$

$$\Delta U = m c_v \Delta T = 10 \cdot 0,719 \cdot (600 - 300) = 2157 \text{ kJ}$$

$$W = -\Delta U = -2157 \text{ kJ}$$

Nota: sobre el proceso de agitación, véanse los comentarios hechos en el Ejercicio 4.siguiente, N°10.

Ejercicio 4.6

Un cilindro rígido y adiabático, contiene un pistón deslizante también adiabático. En el recinto cerrado se encuentran 10 kg de aire a 5 bar y 27 °C.

Un eje ,que acciona una hélice dentro del recinto, aporta trabajo al aire produciéndose un ascenso del pistón.

Calcular el trabajo en el eje, W_e , para elevar la temperatura hasta 600 K. ¿La transformación del aire es cuasiestática? Compare los resultados de este Ejercicio 4.y el anterior.

Solución.

Vamos a tomar al aire como sistema, y vamos a incluir también dentro del mismo, a la hélice. De este modo, podremos ver con facilidad, cuáles son las energías que intercambian el medio y el sistema: entra trabajo a través del eje, y sale trabajo debido a la expansión del pistón.

No hay calor ya que las paredes son adiabáticas. El sistema es cerrado.

Despreciamos la masa de la hélice, para no tener en cuenta la capacidad calorífica de la misma, y así no interviene en los cálculos de variaciones de energía del sistema.

Para calcular el trabajo en el eje, se aplicará al sistema:

- la ecuación de estado en el estado inicial,
- la ecuación de estado en el estado final, y
- el primer principio de la termodinámica

1. La ecuación de estado en el estado inicial:

$$T_i = 27 \text{ °C} = 300 \text{ K} \quad p_i = 5 \text{ bar} = 500\,000 \text{ Pa} \quad m = 10 \text{ kg}$$

$$\text{Ec de estado: } pV = mRT \quad \therefore \quad V_i = \frac{m R T_i}{p_i} = \frac{10 \cdot 287 \cdot 300}{500000} = 1,72 \text{ m}^3$$

2. La ecuación de estado en el estado final:

$$T_f = 600 \text{ K} \quad p_f = 5 \text{ bar} = 500\,000 \text{ Pa} \quad m = 10 \text{ kg}$$

$$\text{Ec de estado: } pV = mRT \quad \therefore \quad V_f = \frac{m R T_f}{p_f} = \frac{10 \cdot 287 \cdot 600}{500000} = 3,44 \text{ m}^3$$

El primer principio de la termodinámica para un sistema cerrado:

$$Q = \Delta E + W$$

$$Q = 0 \quad \text{por ser adiabático.}$$

$\Delta E = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p = \Delta U + 0 + 0$ pues no hay cambios de altura ni velocidad entre estados inicial y final del sistema.

$\Delta U = m c_v (T_f - T_i) = 2157 \text{ kJ}$, por ser un gas ideal (no importa que la transformación no haya sido hecha a volumen constante).

El trabajo total del sistema es:

$$W = W_{\text{eje}} + W_{\text{exp}} = W_{\text{eje}} + p (V_f - V_i),$$

$$\text{donde } p = p_f = p_i = 5 \text{ bar}$$

El trabajo del pistón es el mismo visto desde el sistema o desde el medio.

$$W_{\text{exp}} = p (V_f - V_i) = 500000 (3,44 - 1,72) = 861 \text{ kJ}$$

$$W_{\text{eje}} = W - W_{\text{exp}} = -\Delta U - W_{\text{exp}} = -2157 - 861 = -3018 \text{ kJ}$$

Durante la transformación del aire, por acción de las paletas, no se puede decir que en todo punto (o todas las moléculas) y para cada instante, hubo la misma presión y temperatura, ni que durante la misma, se cumplió la ecuación de estado (de equilibrio) en todo punto o molécula. La evolución del aire, no fue cuasiestática.

La transformación no es cuasiestática, pues la agitación producida por la hélice, implica la existencia de fuerzas viscosas y éstas hacen, que punto a punto, no se verifique el equilibrio, durante cada instante de la transformación. Si no hubiera viscosidad, el trabajo no se transformaría en energía interna; habría una energía cinética del fluido que no cesaría. Si no hubiera ni viscosidad ni energía cinética en el fluido, aunque girara la hélice, no habría trabajo.

La agitación como forma de entregar trabajo, produce el mismo efecto final en el gas, que si se le hubiera entregado la misma cantidad de energía pero en forma de calor.

En el problema anterior, el trabajo en el eje, fue menor, porque no hubo trabajo de expansión.

Ejercicio 4.10

Una corriente de oxígeno gaseoso, en régimen estacionario, pasa a través de una válvula adiabática, reduciendo su presión desde 2 MPa hasta 0.1013 MPa, y siendo la temperatura de entrada de 300 K.

Calcular la temperatura de salida, considerando al oxígeno como:

- a) gas ideal
- b) gas real (ver tablas)



Solución:

Elegimos como sistema (o volumen de control) a la corriente de oxígeno, que entra en 1 y sale en 2. Es régimen estacionario, es decir que nada varía a lo largo del tiempo, manteniéndose todos los parámetros del gas, en los mismos valores. La masa de gas, que circula por unidad de tiempo, es constante. En virtud de esto podemos aplicar la ecuación del Primer Principio de la Termodinámica para sistemas abiertos (pues entra y sale masa) en régimen estacionario:

$$\dot{Q} = \dot{W}_{\text{VC}} + \dot{m}_{\text{sal}} \left(h + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right)_{\text{sal}} - \dot{m}_{\text{ent}} \left(h + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right)_{\text{ent}}$$

Todas las válvulas con las que trabajemos serán adiabáticas (salvo indicación en contrario) y entonces $Q = 0$. No hay trabajo entre medio y sistema, $W = 0$. Las masas de entrada y salida (caudales másicos) son iguales y constantes. No tenemos en cuenta variaciones de energía potencial. Despreciamos las variaciones de energía cinética, pues las cañerías se dimensionan suficientemente grandes, para que las velocidades sean bajas y con bajas pérdidas por fricción. Con todo esto resulta:

$$0 = \dot{m} (h_2 - h_1)$$

o sea:

$$\boxed{h_2 = h_1}$$

En una válvula adiabática resultará siempre así. No importa que sepamos que en una válvula, en la que se reduce la presión, haya en su interior, altas velocidades, torbellinos, fricción etc..

a) Cuando se trata de un gas ideal, dado que $h = c_p t$ concluimos que:

$$\boxed{t_2 = t_1} \quad \text{gas ideal}$$

$$t_2 = 300 \text{ }^\circ\text{C}$$

Cuando el gas es real, la temperatura podrá aumentar, disminuir o mantenerse igual. Cuanto más se asemeje a un gas ideal en los estados considerados, mayor será la igualdad entre las temperaturas. Para resolver este caso deberemos recurrir a las tablas de propiedades termodinámicas del oxígeno. Siendo las entalpías de entrada y salida iguales, para conocer la de salida, debo

b) buscar el valor de la de entrada con los parámetros de entrada conocidos: $T = 300 \text{ }^\circ\text{C}$ y $p = 2 \text{ MPa}$

$$T_1 = 300 \text{ }^\circ\text{C} \text{ y } p_1 = 2 \text{ MPa} \quad \rightarrow \quad h_1 = 268,15 \text{ kJ / kg}$$

por lo tanto:

$$h_2 = h_1 = 268,15 \text{ kJ / kg}$$

con este valor de entalpía h_2 busco en la tabla a la presión de **101,3 kPa** qué temperatura le corresponde. No hay un valor exacto, entonces se anotan los dos entre los que se encuentra:

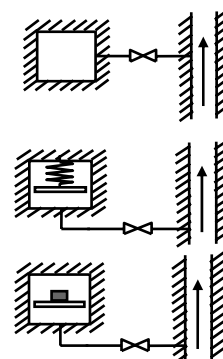
$$\begin{array}{lll} p_2 = 101,3 \text{ kPa} & T = 280 \text{ }^\circ\text{C} & \rightarrow h = 254,391 \text{ kJ / kg} \\ & T = 300 \text{ }^\circ\text{C} & \rightarrow h = 272,763 \text{ kJ / kg} \end{array}$$

siendo la entalpía de salida $h_2 = 268,15 \text{ kJ / kg}$, interpolando, resulta $T_2 = 295 \text{ }^\circ\text{C}$

Ejercicio 4.11

En este problema se comparan tres diferentes sistemas de ingreso de vapor a un recipiente. En todos los casos el recipiente es adiabático. En los tres casos, el vapor que fluye por la cañería está a una presión de 1000 kPa y una temperatura de $270 \text{ }^\circ\text{C}$, y el recipiente está inicialmente vacío. Determinar la temperatura final del vapor en cada uno de los siguientes casos:

- Se abre la válvula hasta que la presión llega a 10 bar.
- El pistón está retenido por un resorte que ejerce una presión proporcional al desplazamiento del pistón. La presión final llega a 10 bar.
- El pistón tiene una carga que provoca una presión constante de 10 bar.



Solución:

El estado del vapor de la cañería es sobrecalentado, y esto se determina comparando la presión de saturación a $270 \text{ }^\circ\text{C}$ (que es de 55,058 bar) con los 10 bar.

De tablas de sobrecalentado, se lee:

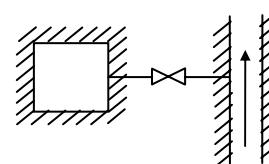
$$v_1 = 0,24297 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

$$h_1 = 2987,22 \text{ kJ / kg}$$

$$s_1 = 7,00879 \text{ kJ / kg K}$$

CASO A

Para aplicar el primer principio, se toma como sistema al recipiente, que inicialmente está vacío, y que en el estado final contiene vapor a la presión de la cañería $p_{\text{FINAL}} = p_{\text{CAÑERÍA}}$. Las temperaturas no son iguales porque no se ha llegado al equilibrio térmico.



Primer principio (sistema abierto en régimen transitorio):

$Q = U_F - U_I + H_S - H_E + W$; sólo hay energía interna en el recipiente en el estado final, y entalpía en la entrada; el resto es cero:

$$0 = U_F - 0 + 0 - H_E + 0 = U_F - H_E$$

$$0 = u_F - h_E = u_F - h_1 \rightarrow u_F = h_1 = 2987.22 \text{ kJ/kg}$$

O sea que para determinar el estado final debemos encontrar los valores de los parámetros (por ejemplo la temperatura), que satisfagan: $p_F = 1000 \text{ kPa}$ y $u_F = 2987.22 \text{ kJ/kg}$. Buscando en las tablas encontramos valores cercanos entre 410 y 420°C , e interpolando obtenemos:

p (kPa)	t ($^\circ\text{C}$)	u (kJ/kg)
1000	410	2974.35
1000	417.8	2987.22
1000	420	2990.82

$$t_F = 418^\circ\text{C}$$

Si no disponemos de tablas con energía interna, debemos cambiar la condición, en vez de $u_F = 2987.22 \text{ kJ/kg}$, debemos buscar qué estado cumple la condición $h_F - p_F \cdot v_F = 2987.22 \text{ kJ/kg}$, y debe resolverse por tanteos, usando datos de la columna de 1000 kPa . Se prueba a una temperatura cualquiera, por ejemplo a 20°C , se calcula la u correspondiente y se compara el valor calculado con 2987.22 . Como a presión constante la u crece con la temperatura, se aumenta la temperatura de prueba para hacer aumentar u y viceversa.

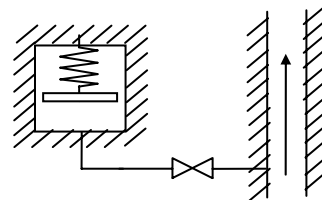
CASO B

El resorte está relajado antes de entrar el vapor, y se deforma al entrar, adquiriendo una energía potencial elástica. Tomamos al resorte como parte del sistema. entonces:

fuerza en el resorte: $F = k \cdot x$

energía almacenada en el resorte: $E_{\text{RES}} = \frac{1}{2} k \cdot x^2$

Volumen = Área . recorrido = $A \cdot x$



$$p = F / A = k \cdot x / A$$

$$p \cdot V = k \cdot x^2$$

$$E_{\text{RES}} = \frac{1}{2} k \cdot x^2 = \frac{1}{2} p_F V$$

y para la unidad de masa queda: $e_{\text{RES}} = \frac{1}{2} p_F v$

aplicando el primer principio:

$$Q = U_F - U_I + H_S - H_E + W + \Delta E_{\text{RES}}$$

$$0 = U_F - 0 + 0 - H_E + 0 + \Delta E_{\text{RES}} = U_F - H_E + E_{\text{RES}}$$

para la unidad de masa:

$$0 = u_F - h_E + e_{\text{RES}} = u_F - h_E + \frac{1}{2} p_F v_F$$

$$0 = u_F - h_E + \frac{1}{2} p_F v_F$$

reemplazando con la relación entre u y h : $h = u + p v$ en el estado final:

$$0 = h_F - \frac{1}{2} p_F v_F - h_E$$

Si dispusiéramos de relaciones algebraicas sencillas entre las variables h_F y v_F , sustituiríamos en la anterior expresión y obtendríamos la solución. El problema es que estas relaciones están dadas numéricamente en las tablas de vapor. Debemos buscar un modo de encontrar el estado del

vapor que cumpla la anterior expresión algebraica. Una manera de hacerlo es por tanteo: tomar un estado cualquiera de la tabla (h_F, p_F y v_F) y probar si cumple $0 = h_F - \frac{1}{2} p_F v_F - h_E$, si no verifica, probar con otro, y así hasta que verifique.

Formamos la función error $\theta = h_F - \frac{1}{2} p_F v_F - h_E$ que debe hacerse cero en el estado buscado.

$$\theta = h_F - \frac{1}{2} 1000 v_F - 2987,22$$

tanteando y con ayuda de tablas:

$$\text{para } 400^\circ\text{C} : \theta = 3264,40 - \frac{1}{2} 1000 \cdot 0,30649 - 2987,22 = 123 \neq 0$$

$$\text{para } 350^\circ\text{C} : \theta = 3158,54 - \frac{1}{2} 1000 \cdot 0,28243 - 2987,22 = 30,1 \neq 0$$

$$\text{para } 330^\circ\text{C} : \theta = 3116,13 - \frac{1}{2} 1000 \cdot 0,27271 - 2987,22 = -7,445 \neq 0$$

cambió el signo de θ

$$\text{para } 340^\circ\text{C} : \theta = 3137,35 - \frac{1}{2} 1000 \cdot 0,27258 - 2987,22 = 11,34 \neq 0$$

interpolando con los últimos dos valores:

$$t_F = 334^\circ\text{C} \quad \theta = 3124,62 - \frac{1}{2} 1000 \cdot 0,27466 - 2987,22 = 0$$

CASO C

La energía potencial gravitatoria de la pesa es: $E_p = F \cdot x$ (peso por altura), sabiendo que el peso es igual a la presión por el área del pistón y que el recorrido por el área es el volumen: $E_p = p V$; por el primer principio:

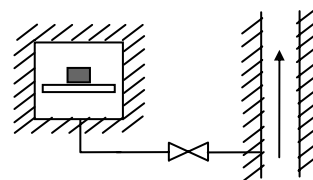
$$Q = U_F - U_I + H_S - H_E + W + \Delta E_p$$

$$0 = U_F - 0 + 0 - H_E + 0 + \Delta E_p$$

$$0 = u_F - h_E + p_F v_F$$

$$u = h - p v$$

$$0 = h_F - h_E$$



o sea que el estado del vapor de la cañería, no cambia al entrar de esta manera el recinto.

Ejercicio 4.13

Orientación: Conviene tomar como sistema a las masas de aire encerradas en ambos recintos, en conjunto. El estado inicial, está constituido por los parámetros de dos masas. El estado final de ambas masas es único por ser equilibrio termodinámico. En el planteo del primer principio, el calor es cero por ser adiabático, y el trabajo será el dado por el pistón: $W_{\text{pistón}} = p (V_{\text{final total}} - V_{\text{inicial total}})$ que es el trabajo de barrido

Ejercicio 4.16

Un recipiente rígido, posee un pistón, que inicialmente está apoyado simplemente sobre unas clavijas...

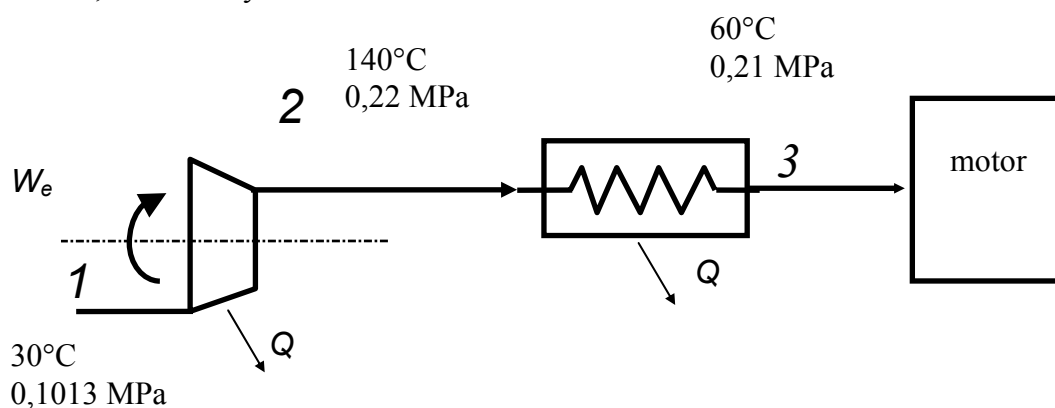
Orientación: En la resistencia eléctrica, se recibe energía en forma de trabajo eléctrico y entrega la misma energía en forma de calor, sin acumulación de energía.

En la resistencia eléctrica, normalmente se desprecia su masa, y por lo tanto también su variación de energía interna. Otra manera de decir que la resistencia no interviene en los cálculos de variación de energía interna, es diciendo que su temperatura se mantiene constante, y es equivalente a decir que su masa es despreciable.

Ejercicio 4.20

El motor de un automóvil, entrega una potencia máxima que es proporcional a la masa de aire que aspira. Para aumentarla, se recurre a comprimir el aire de entrada hasta 0,22 MPa, para que ocupe menos volumen. Durante la compresión la temperatura aumenta hasta 140°C. Luego se lo enfría hasta 60°C, con la misma finalidad, y perdiendo 0,01 MPa por fricción en este último proceso.

Calcular el aumento de potencia máxima del motor con a) compresor solamente, y b) con compresor y enfriador, respecto del de aspiración natural. Las condiciones atmosféricas del aire de aspiración son: 0,1013 MPa y 30°C.



Solución:

El motor de un automóvil, aspira aire debido al desplazamiento de sus pistones, o sea que para una determinada velocidad de giro, aspira un volumen por unidad de tiempo constante. Así, a masa de aire que ingresa, es proporcional a la densidad del aire. La relación que buscamos es un cociente de densidades (δ) de aire.

ecuación de estado de los gases ideales $p v = R T$

volumen específico $v = \frac{R T}{p}$

densidad del aire $\delta = \frac{1}{v}$

$$\delta = \frac{p}{R T}$$

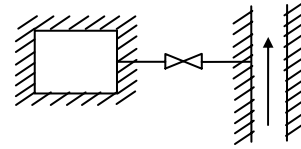
$$a) \frac{\dot{W}_{COMP}}{\dot{W}_{NATURAL}} = \frac{\delta_2}{\delta_1} = \frac{p_2}{R T_2} \frac{R T_1}{p_1} = \frac{0.22 (273 + 30)}{0.1013 (273 + 140)} = 1.6$$

$$b) \frac{\dot{W}_{COMP + ENF}}{\dot{W}_{NATURAL}} = \frac{\delta_3}{\delta_1} = \frac{p_3}{R T_3} \frac{R T_1}{p_1} = \frac{(0.22 - 0.01)(273 + 30)}{0.1013 (273 + 60)} = 1.89$$

Ejercicio 4.22

En una cañería circula aire, a una presión de 20 kgf/cm^2 y a una temperatura de 57°C , parámetros que se mantienen constantes. Se comunica la cañería con un tanque rígido y adiabático de 10 m^3 de capacidad que inicialmente contiene aire a una presión $p_1=1 \text{ bar}$ y una temperatura $t_1=27^\circ\text{C}$. Calcular para el equilibrio mecánico:

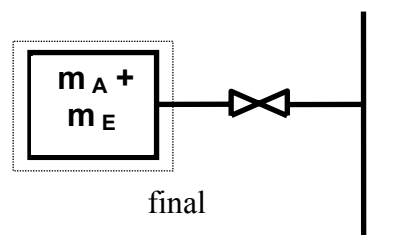
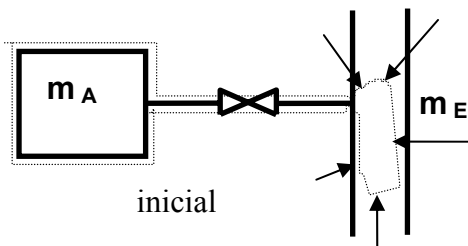
- Masa de aire que ingresa al tanque;
- Temperatura final del aire en el tanque.



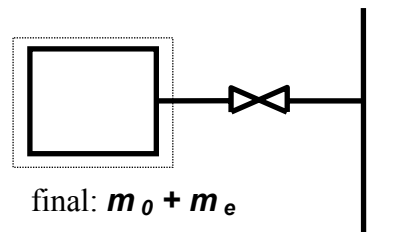
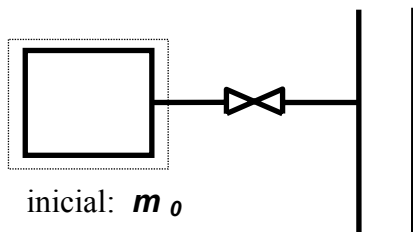
Solución:

Puede ser resuelto de dos modos distintos:

- Considerando como **sistema cerrado** a la masa de aire que inicialmente se encuentra dentro del tanque más la masa de aire que entra durante el proceso y que finalmente quedará adentro.



- Como **sistema abierto**, tomando la zona, región o volumen de control, en donde se encuentra la masa de aire (variable) que está dentro del tanque. Inicialmente es m_0 y finalmente en el tanque la masa es $m_0 + m_e$



I. Como sistema cerrado

• Estado inicial del sistema:

$$p_E = 20 \text{ kg / cm}^2 \approx 20 \text{ bar} = 2 \text{ MPa}$$

$$m_E = ?$$

$$T_E = 57 + 273 = 330 \text{ K}$$

$$V_E = ?$$

$$\text{ec. de estado: } p_E V_E = m_E R T_E$$

(1)

se desconoce la masa de entrada y el volumen que esa masa ocupa en la cañería antes de entrar.

$$p_A = 1 \text{ kg / cm}^2 \approx 1 \text{ bar} = 0,1 \text{ MPa}$$

$$T_A = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

$$V_A = 10 \text{ m}^3$$

$$\text{ec. de estado: } p_A V_A = m_A R T_A$$

$$m_A = p_A V_A / R T_A = 11,4 \text{ kg}$$

- **Estado final del sistema**

$$p_F = 20 \text{ kg / cm}^2 \approx 20 \text{ bar} = 2 \text{ MPa}$$

$$m_F = m_A + m_B$$

$$T_F = ?$$

$$V_F = 10 \text{ m}^3$$

$$\text{ec. de estado: } p_F V_F = m_F R T_F \quad (2)$$

- **Primer principio de la termodinámica**

sistema cerrado despreciando energías cinéticas y potenciales:

$$Q = W + \Delta U$$

$$\text{por ser adiabático: } Q = 0 \rightarrow 0 = W + \Delta U \quad (3)$$

$$\text{el trabajo necesario para introducir la masa } m_A \text{ es } W = -p_E V_E \quad (4)$$

$$\Delta U = U_F - U_I = m_F c_V T_F - m_A c_V T_A - m_E c_V T_E$$

$$\Delta U = U_F - U_I = c_V (m_A (T_F - T_A) + m_E (T_F - T_E)) \quad (5)$$

Es un sistema de 5 ecuaciones (1 a 5) con cinco incógnitas: m_E , T_F , V_E , ΔU y W

$$m_E = 144 \text{ kg}$$

$$T_F = 439 \text{ K} = 166^\circ\text{C}$$

II Como sistema abierto. Es un sistema abierto en régimen transitorio

Estado inicial:

$$p_I = 1 \text{ kg / cm}^2 \approx 1 \text{ bar} = 0,1 \text{ MPa}$$

$$T_I = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

$$V_I = 10 \text{ m}^3$$

$$\text{ec. de estado: } p_I V_I = m_I R T_I$$

$$m_I = p_I V_I / R T_I = 11,4 \text{ kg}$$

Estado final del sistema

$$p_F = 20 \text{ kg / cm}^2 \approx 20 \text{ bar} = 2 \text{ MPa}$$

$$m_F = m_I + m_E \quad (1)$$

$$T_F = ?$$

$$V_F = 10 \text{ m}^3$$

$$\text{ec. de estado: } p_F V_F = m_F R T_F \quad (2)$$

Primer Principio

$$Q = \Delta E_{VC} + W + m_{sal} \left(h + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right)_{sal} - m_{ent} \left(h + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right)_{ent}$$

El sistema es adiabático, no hay trabajo entre medio y sistema (el trabajo antes considerado $p\Delta v$ es el trabajo necesario para introducir la masa al sistema, y ya está tenido en cuenta dentro de la entalpía), no hay masa de salida y se desprecian las energías cinéticas y potenciales. La variación de energía del volumen de control está dado por la variación de energía interna:

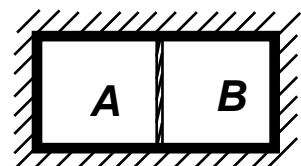
$$0 = \Delta U_{VC} - m_E h_E$$

$$0 = m_F u_F - m_I u_I - m_E h_E$$

$$\text{por ser gases ideales: } 0 = m_F c_V T_F - m_I c_V T_I - m_E c_P T_E \quad (3)$$

Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas: m_F , T_F y m_E que resolviendo, da el mismo resultado que en el caso anterior.

Ejercicio 4.23



Un tanque de 10 m^3 de capacidad, con paredes adiabáticas, está dividido por un tabique en dos partes "A" y "B". En la primera hay 4 m^3 de vapor de agua a $p_A = 10,5 \text{ bar}$ y $t_A = 190^\circ\text{C}$; en la otra hay 6 m^3 vapor a $p_B = 48 \text{ bar}$ y $t_B = 330^\circ\text{C}$. Se quita la división y los vapores se mezclan completamente. Determinar el estado final de equilibrio.

Solución:

Se mezclan adiabáticamente dos masas de vapor, conservando el volumen total. Como no hay trabajo ni calor, el primer principio determina:

$$\Delta U = 0$$

$$U_M - (U_A + U_B) = 0$$

Para resolverlo, determinaremos mediante tablas (o diagramas) los parámetros de los estados iniciales, y sus masas. En el estado final obtendremos una masa única igual a la suma de las dos masas, un volumen conocido y la energía interna U_M que resulte de la anterior expresión. El volumen específico final se obtiene del cociente entre el volumen total y la masa total.

	V	$m = V/v$	v	p	t	u	U
	m^3	kg	m^3/kg	kPa	$^\circ\text{C}$	kJ/kg	kJ
A	dato 4	$V_A/v_A =$ 21.058	de tabla 0.18995	dato 1050	dato 190	de tabla 2599.2	$u_A \cdot m_A =$ 54734
B	dato 6	$V_B/v_B =$ 115.9	de tabla 0.0518	dato 4800	dato 330	de tabla 2773.3	$u_B \cdot m_B =$ 321422
M	$V_A + V_B =$ 10	$m_A + m_B =$ 136.96	$V_M/m_M =$ 0.07302			$U_M/m_M =$ 2746.6	$U_A + U_B =$ 376156

Del estado de mezcla se ha determinado su volumen específico y su energía interna específica. Con estos parámetros debemos buscar en la tabla de vapor un estado que satisfaga ambas condiciones simultáneamente.

Tenemos dos elementos adicionales para facilitar la búsqueda:

a) *Sólo si se conoce la variable entropía:* La mezcla es una transformación irreversible, por lo que aumentará la entropía y deberá cumplirse: $s_F > (s_A m_A + s_B m_B) / (m_A + m_B) = 6,42$, que puede calcularse rápidamente.

b) El estado final de mezcla debe encontrarse en el diagrama T-s, en una zona intermedia entre los estados iniciales, más cerca del estado de mayor masa. Este concepto sirve para orientar, pero no para definir exactamente la ubicación del punto.

Se encuentra el siguiente estado:

	v	p	t	u
	m^3/kg	kPa	$^\circ\text{C}$	kJ/kg
M	0,07306	3300	300	2744,4

El estado hallado difiere muy poco respecto al calculado: 0,06% en el volumen específico y 0,08% en la energía interna específica, y se toma como estado final de mezcla.

Ejercicio 4.26

Dentro de un cilindro adiabático cerrado por un pistón adiabático se encuentra una masa de aire a una presión de 1 bar y a una temperatura de 27°C, ocupando un volumen de 10 m³.

Se abre una válvula y se introduce una masa m de aire a una presión $p_1=4$ bar y una temperatura de 50 °C. Al introducir esta masa, se eleva el pistón, y éste choca con unos topes, siendo el volumen final $V_F = 20$ m³ y $p_F = 3$ bar. Al instante que esto sucede, se cierra la válvula.

Solución:

Se pide calcular la temperatura final T_F y la masa m que ingresa.

Luego de la lectura del enunciado del problema, sabremos que al cilindro ingresa una masa m_e desconocida, a través de una cañería y una válvula, que mezclándose con el aire contenido inicialmente, hace subir el pistón, produciendo un trabajo, hasta que se llega a los topes.

El trabajo de ascenso del pistón, se realiza a presión constante de 1 bar ya que esta es la presión que impone este dispositivo, mientras no llegue a los topes. Luego de alcanzar el punto superior, la presión aumenta hasta 3 bar, pero no se realiza trabajo adicional, porque no hay desplazamiento del émbolo durante esta etapa.

Entre la cañería y el cilindro hay una válvula, que además de abrirse al inicio y cerrarse al final del proceso, establece la necesaria caída de presión entre los 4 y los 3 bar, durante la entrada de masa. Si esta caída de presión no se diera en la válvula, la misma se daría en la zona de entrada al cilindro, y no cambia nada en el planteo del problema.

Se seguirán para la resolución, los siguientes pasos:

- Elección del sistema
- Planteo del estado inicial
- Planteo del estado final
- Aplicación del primer principio
- Solución numérica

1. Elección del sistema: Se elige la zona, región o volumen de control: sección de entrada a la válvula, válvula y cilindro. Inicialmente la masa de control son 10 kg de aire y finalmente 10 kg + m_e . Es un sistema abierto que evoluciona en “régimen no permanente” o “régimen transitorio”.

2. Planteo del estado inicial del sistema

$$p_i = 1 \text{ bar} \cong 0,1 \text{ MPa}$$

$$t_i = 27 \text{ °C} \quad T_i = 300 \text{ K}$$

$$V_i = 10 \text{ m}^3$$

$$\text{Ec. de estado del gas ideal aire: } m_i = \frac{p_i V_i}{R_{\text{aire}} T_i} = \frac{100000 \cdot 10}{287 \cdot 300} = 11,6 \text{ kg}$$

3. Planteo del estado final del sistema

$$p_f = 3 \text{ bar} \cong 0,3 \text{ MPa}$$

$$T_f = ?$$

$$V_f = 20 \text{ m}^3$$

$$\text{masa final} = m_i + m_e = ?$$

$$\text{Ec. de estado del gas ideal aire: } p_f V_f = (m_i + m_e) R_{\text{aire}} T_f$$

4. Aplicación del primer principio. Usamos la expresión general para un sistema abierto:

$$Q_{VC} = \Delta E_{VC} + W_{VC} + m_{\text{sal}} \left(h + \frac{V^2}{2} + g z \right)_{\text{sal}} - m_{\text{ent}} \left(h + \frac{V^2}{2} + g z \right)_{\text{ent}}$$

En este caso el calor es cero por ser adiabático: $Q_{VC}=0$; al no haber masa de salida: $m_s=0$; también son nulas las energías cinéticas y potenciales de la masa de entrada. Al no haber cambios de energía potencial ni cinética del volumen de control, resulta $\Delta E_{VC}=\Delta U_{VC}$ Con todo esto, la expresión del primer principio queda:

$$0 = \Delta U_{VC} + W_{VC} - m_{ent} h_{ent}$$

la variación de energía interna del sistema:

$$\Delta U_{VC} = U_f - U_i = m_f c_v T_f - m_i c_v T_i = (m_e + m_i) c_v T_f - m_i c_v T_i$$

la entalpía de entrada (por gas ideal):

$$m_e h_e = m_e c_p T_e$$

y el trabajo:

$$W_{VC} = p_i (V_f - V_i)$$

Con todo esto queda:

$$0 = (m_e + m_i) c_v T_f - m_i c_v T_i + p_i (V_f - V_i) - m_e c_p T_e$$

y reemplazando con la ecuación de estado en el estado final: $T_f = \frac{p_f V_f}{(m_i + m_e) R_{aire}}$

finalmente:

$$0 = (m_e + m_i) c_v \frac{p_f V_f}{(m_i + m_e) R_{aire}} - m_i c_v T_i + p_i (V_f - V_i) - m_e c_p T_e$$

$$0 = c_v \frac{p_f V_f}{R_{aire}} - m_i c_v T_i + p_i (V_f - V_i) - m_e c_p T_e$$

$$\text{y despejando } m_e: \quad m_e = \frac{c_v \frac{p_f V_f}{R_{aire}} - m_i c_v T_i + p_i (V_f - V_i)}{c_p T_e}$$

5. Resolución numérica:

$$m_e = \frac{719 \times \frac{300000 \times 20}{287} - 10 \times 719 \times 300 + 100000 \times (20 - 10)}{1006 \times 323} = 41,6 \text{ kg}$$

$$T_f = \frac{p_f V_f}{(m_i + m_e) R_{aire}} = \frac{300000 \times 20}{(11,6 + 41,6) \times 287} = 393 \text{ K} = 119^\circ\text{C}$$

Ejercicio 4.28

Agua en estado "1" de líquido comprimido, pasa por una válvula y luego entra a una cámara adiabática en donde se separa el líquido del vapor (denominada cámara de "flash").

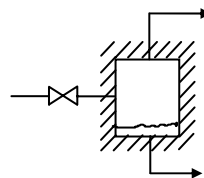
Calcular la cantidad necesaria de agua en el estado "1" para obtener una producción de vapor de 1000 kg / h .

Datos:

$$p_1 = 16 \text{ MPa}$$

$$t_1 = 310^\circ\text{C}$$

$$p_{CF} = 24 \text{ bar}$$



Solución:

El líquido subenfriado(o comprimido), al pasar por la válvula disminuye su presión y de modo que se conserva la entalpía a la salida, pues consideramos a la válvula adiabática. Resulta un estado de vapor húmedo, que entrando a una cámara de dimensiones suficientemente grandes, por acción de la gravedad, el líquido se colecta en la parte inferior y el vapor sale por la superior. Los cambios de energía potencial que esto provoca son despreciables, y siendo la cámara adiabática, no hay ningún intercambio de energía. Sólo se separa el líquido del vapor saturado (estados 2' y 2'') . estado de entrada (1).

Mediante tablas:

$p_1 = 16000 \text{ kPa}$ (le corresponde una temperatura de saturación de $347,3^\circ\text{C}$)

$t_1 = 310^\circ\text{C}$ ($310 < 347,3 \Rightarrow$ líquido subenfriado)

$v_1 = 0,001417 \text{ m}^3 / \text{kg}$

$h_1 = 1393,2 \text{ kJ / kg}$

$s_1 = 3,32038 \text{ kJ / kg K}$

Del primer principio para sistemas abiertos en régimen estacionario, despreciando energías cinéticas y potenciales:

$$Q = \Delta H + W$$

$$0 = \Delta H + 0 = m (h_2 - h_1) \Rightarrow h_2 = h_1 = 1393,2 \text{ kJ / kg}$$

De tablas, para 2400 kPa:

temperatura de saturación: $t_2 = 221,78^\circ\text{C} \approx 222^\circ\text{C}$

líquido saturado $h_{2'} = 951,93 \text{ kJ/kg}$

vapor saturado $h_{2''} = 2800,41 \text{ kJ/kg}$

resulta: $h_2 = x_2 h_{2''} + (1 - x_2) h_{2'}$

y despejando el título x se obtiene:

$$x_2 = \frac{(h_2 - h_{2'})}{(h_{2''} - h_{2'})} = \frac{(1393,2 - 951,93)}{(2800,41 - 951,93)} = 0,2387$$

$$m_T = \frac{m_V}{x_2} = \frac{1000}{0,2387} = 4190 \frac{\text{kg}}{\text{h}} \quad m_L = m_T - m_V = 3190 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

Ejercicio 4.29

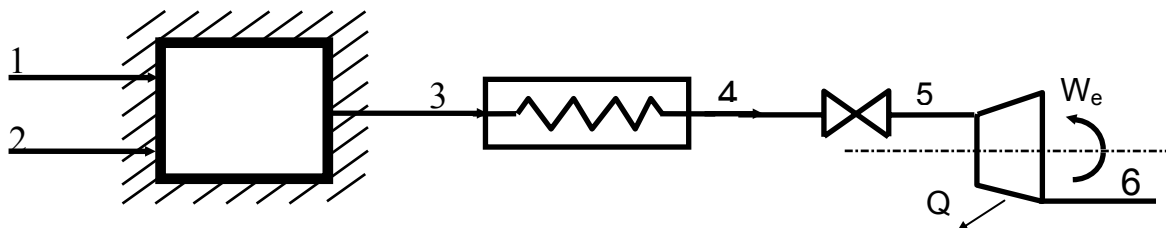
100 kg / h de aire circulan en la instalación siguiente: el aire ingresa a una cámara de mezcla adiabática en la cual se mezcla con otra corriente de 150 kg / h de aire a igual presión y a 227°C ; la masa total sale de la cámara de mezcla e ingresa a un intercambiador, en el que recibe calor a presión constante, saliendo a 627°C . Luego se expande en una válvula, hasta una presión de 10 bar y finalmente circula por una turbina en la que pierde 100 kCal / h, descargando a 1 bar y 127°C . Estado inicial de los 100 kg / h de aire: 15 bar y 27°C .

Calcular:

- Temperatura de salida de la c. de mezcla t_3 .
- Temperatura de salida de la válvula t_5 .
- Calor recibido en el intercambiador $Q_{(3-4)}$
- Trabajo entregado en la turbina $W_{(5-6)}$

Datos:

$\dot{m}_1 = 100 \text{ kg / h}$	$\dot{m}_2 = 150 \text{ kg / h}$
$t_1 = 27^\circ\text{C}$	$p_1 = 15 \text{ bar}$
$t_2 = 227^\circ\text{C}$	$p_5 = 10 \text{ bar}$
$t_4 = 627^\circ\text{C}$	$p_6 = 1 \text{ bar}$
$t_6 = 127^\circ\text{C}$	



Solución:

Para resolver este problema, seguiremos los siguientes pasos:

- Resumiremos en una tabla los datos dados en el enunciado de los parámetros ($\dot{m}$, p y T) de cada estado.
- Agregaremos a la tabla los valores de los parámetros que surjan de consideraciones básicas.
- Aplicaremos para cada elemento de la instalación (sistema abierto o volumen de control) el primer principio de la termodinámica.

1. Tabla de datos de estados

		1	2	3	4	5	6
$\dot{m}$	$\frac{kg}{h}$	100	150				
P	bar	15				10	1
T	K	300	500		900		400

2. Consideraciones básicas.

En primer lugar, en la cámara de mezcla, sabemos que para que se verifique el régimen permanente y admitiendo que las velocidades de entrada y salida son suficientemente bajas, y por lo tanto no consideramos las energías cinéticas ni cambios en las presiones. A menos que se diga lo contrario, siempre en una cámara de mezcla, las presiones de entrada y salida son iguales entre sí. O sea que

$$p_1 = p_2 = p_3.$$

P	bar	15	15	15	15	10	1
T	K	300	500		900		400

3. Aplicación del primer principio.

Tenemos cuatro elementos: la cámara de mezcla ad: $\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3$

Por consideraciones semejantes a las expuestas para la cámara de mezcla, las presiones de entrada y salida del intercambiador de calor serán iguales, $p_4 = p_3$. Esto significa que no hay rozamiento del fluido dentro del mismo. A menos que digamos lo contrario así será en los ejercicios.

Por ser flujo permanente sabemos que el gasto o caudal másico (masa por unidad de tiempo) es constante en la válvula y la turbina: $\dot{m}_4 = \dot{m}_5 = \dot{m}_6$.

Nótese que no hemos incluido en la tabla al parámetro v (volumen específico). Podríamos haberlo hecho y plantear la ecuación de estado correspondiente (en este caso la del aire, como gas ideal): $p \cdot v = \dot{m} \cdot R_a \cdot T$. Pero hacer esto, no hubiera aportado nada en favor de la solución de este problema. En general, en este tipo de ejercicios, no es necesario calcular el volumen específico de los estados de entrada y salida.

Con todo esto la tabla queda:

		1	2	3	4	5	6
$\dot{m}$	$\frac{kg}{h}$	100	150	100+150=250	250	250	250

Además, el intercambiador de calor, la válvula, y la turbina. A cada uno, por separado, aplicaremos el principio de conservación de la energía o Primer Principio de la termodinámica. En todos los casos, el volumen de control (o sistema abierto) es a régimen permanente:

$$\dot{Q}_{TUR} = \dot{W}_{VC} + \dot{m}_{sal} \left(h + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right)_{sal} - \dot{m}_{ent} \left(h + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right)_{ent}$$

Tanto las energías cinéticas como la potenciales se desprecian, ya que no se consideran variaciones importantes de altura, ni velocidades altas. Con esto queda:

$$\dot{Q}_{VC} = \dot{W}_{VC} + \dot{m}_{sal} \cdot h_{sal} - \dot{m}_{ent} \cdot h_{ent}$$

Para la cámara de mezcla:

$$\text{resulta} \quad 0 = \dot{m}_3 \cdot h_3 - \dot{m}_1 \cdot h_1 - \dot{m}_2 \cdot h_2$$

ya que es adiabático, y no hay trabajo.

Y por ser un gas ideal, la entalpía del mismo - que sólo depende de la temperatura - se calcula como $h = c_p \cdot T$; donde c_p es el calor específico a presión constante del aire $c_p = 1006 \frac{\text{KJ}}{\text{kg}}$.

Este modo de calcular la entalpía de un estado (de entrada o salida), no es porque el proceso antes o después del mismo sea a presión constante (aunque en este caso lo sea). El cálculo de la entalpía de un estado, sólo depende de los parámetros de ese estado, y al ser un gas ideal, el parámetro es la temperatura, y c_p es una constante de proporcionalidad. Entonces:

$$0 = \dot{m}_3 \cdot c_p \cdot T_3 - \dot{m}_1 \cdot c_p \cdot T_1 - \dot{m}_2 \cdot c_p \cdot T_2$$

Despejando T_3 :

$$T_3 = \frac{\dot{m}_1 \cdot c_p \cdot T_1 + \dot{m}_2 \cdot c_p \cdot T_2}{\dot{m}_3 \cdot c_p} = \frac{100 \times 1006 \times 300 + 150 \times 1006 \times 500}{250 \times 1006} = 420 \text{ K} = 147^\circ \text{C}$$

Para el intercambiador:

$$\dot{Q}_{3-4} = \dot{m}_4 \cdot c_p \cdot T_4 - \dot{m}_3 \cdot c_p \cdot T_3 = 250 \times 1006 \times (900 - 420) = 120.72 \frac{\text{MJ}}{\text{h}}$$

$$\dot{Q}_{3-4} = 120.72 \frac{\text{MJ}}{\text{h}} = 33.5 \text{ kW} = 28800 \frac{\text{kCal}}{\text{h}}$$

pues no hay trabajo.

Para la válvula:

Aunque no se lo diga expresamente, la válvula se considera adiabática. Además no produce trabajo. Sólo produce una caída de presión con circulación de masa, y resulta:

$$0 = \dot{m}_5 \cdot c_p \cdot T_5 - \dot{m}_4 \cdot c_p \cdot T_4$$

$$0 = c_p \cdot T_5 - c_p \cdot T_4$$

$$T_5 = T_4 = 900 \text{ K} = 627^\circ \text{C}$$

Para una válvula (adiabática), por donde fluye un gas ideal, siempre las temperaturas son iguales. Si no hubiera sido un gas ideal, como por ejemplo un gas real o un vapor, lo que se hubiera mantenido invariable es la entalpía: $h_5 = h_4$.

Para la turbina (no adiabática)

$$\dot{Q}_{TUR} = \dot{W}_{TUR} + \dot{m}_6 \cdot h_6 - \dot{m}_5 \cdot h_5$$

con $\dot{Q}_{TUR} = -100 \frac{\text{kCal}}{\text{h}}$, con signo negativo porque es calor perdido por la turbina. Reemplazando:

$$\dot{Q}_{TUR} = \dot{W}_{EJE} + \dot{m}_6 \cdot c_p \cdot T_6 - \dot{m}_5 \cdot c_p \cdot T_5$$

$$\dot{W}_{EJE} = \dot{Q}_{TUR} - \dot{m}_6 \cdot c_p \cdot T_6 + \dot{m}_5 \cdot c_p \cdot T_5$$

$$\dot{W}_{EJE} = \frac{-100 \frac{\text{kCal}}{\text{h}}}{860 \frac{\text{kCal}}{\text{kWh}}} - \frac{250 \times 1006 \times (400 - 900)}{3600 \times 1000} \text{ kW} = 34,8 \text{ kW} = 29940 \frac{\text{kCal}}{\text{h}}$$

Resumen de las respuestas

Parámetros de estado

		1	2	3	4	5	6
$\dot{m}$	$\frac{\text{kg}}{\text{h}}$	100	150	250	250	250	250
p	bar	15	15	15	15	10	1
T	K	300	500	420	900	900	400

(a) Temperatura a la salida de la cámara de mezcla $t_3 = 147^\circ\text{C}$

(b) Temperatura a la salida de la válvula $t_5 = 627^\circ\text{C}$

(c) Calor en el intercambiador $\dot{Q}_{3-4} = 33,5 \text{ kW} = 28800 \frac{\text{kCal}}{\text{h}}$

(d) Trabajo entregado en la turbina $\dot{W}_{EJE} = 34,8 \text{ kW} = 29940 \frac{\text{kCal}}{\text{h}}$

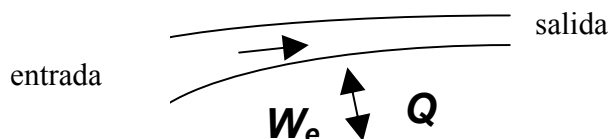
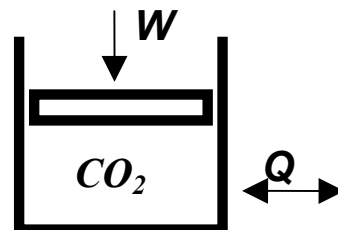
5 - Transformaciones Politrópicas

Ejercicio 5.1

Se comprimen politrópicamente 8 kg de CO_2 ($n=1,2$) desde $p_1 = 1,05 \text{ kgf/cm}^2$ y $t_1 = 60^\circ\text{C}$ hasta $t_2 = 227^\circ\text{C}$.

Calcular:

- p_2 , W , y Q , suponiendo que el dióxido de carbono, se comporta como un gas ideal. Representar en un diagrama p-v.
- Para los mismos datos de entrada y salida, y suponiendo que el proceso es abierto y en régimen estacionario, calcular: $\dot{W}_e$ y $\dot{Q}$, para un flujo estacionario de 8 kg/s . Representar en un diagrama p-v.



Respuestas:

a) $p_2 = 12 \text{ kgf/cm}^2$; $W = -301 \text{ kCal} = -1259 \text{ kJ}$; $Q = -92 \text{ kCal} = -385 \text{ kJ}$

b) $\dot{W}_e = -361 \text{ kCal/s} = 1510 \text{ KW}$; $\dot{Q} = -92 \text{ kCal/s} = -385 \text{ KW}$.

Ejercicio 5.2

El trabajo que se necesita para comprimir un gas, en forma reversible, según $p v^{1,3} = \text{cte}$, es de $6900 \text{ kgf} \cdot \text{m}$. Determinar la variación de energía interna ΔU y el calor Q , si el gas es: (a) aire, (b) metano.

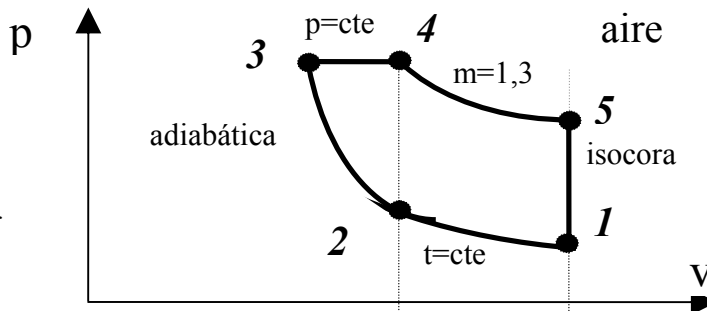
Respuestas: Aire: $Q = -4,02 \text{ kCal}$; $\Delta U_{S\{1-2\}} = 12,14 \text{ kCal}$
 Metano: $Q = -0,2 \text{ kCal} \approx 0$; $\Delta U_{S\{1-2\}} = 16,14 \text{ kCal}$

Observar que aunque el exponente m es el mismo, el aire se comprime exotérmicamente y con aumento de la temperatura, mientras que el metano lo hace casi adiabáticamente.

Ejercicio 5.3

Una masa de aire describe un ciclo termodinámico, constituido por las siguientes transformaciones cuasiestáticas:

$\text{masa}_1 = 1 \text{ kg de aire}$, $p_1 = 0,9 \text{ bar}$



Marcelo Turchetti - Adela Hutin

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{V_2}{V_3} = \frac{V_4}{V_3} = 5 \quad t_1 = 27^\circ \text{C}$$

Calcular:

- Parámetros de cada vértice. Diagrama p-v.
- Intercambios de energía entre medio y sistema.
- Variaciones de energía en cada uno de los procesos.

Respuestas:

	presión	Volumen específico	temperatura
Estado	kgf/cm ²	m ³ /kg	K
1	0,9	0,976	300
2	4,5	0,1952	300
3	42,83	0,03903	571
4	42,83	0,1952	2856
5	5,28	0,976	1762

Transformación	ΔU		W		Q	
	kCal	kJ	kCal	KJ	kCal	kJ
1-2 isotérmica	0	0	-33,1	-138	-33,1	-138
2-3 adiabática	46,07	193	46,07	193	0	0
3-4 isobara	388,5	1625	156,6	665	545,1	2281
4-5 m=1,3	-186	-778	255,3	1068	69,3	290
5-1 isocora	-248	-1038	0	0	-248	-1048
1-1 CICLO	0	0	332,73	1402	333,3	1385

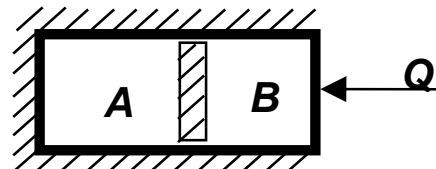
NOTA: Las altas temperaturas alcanzadas, hacen que el tratamiento del aire como gas ideal, introduzca errores importantes.

Ejercicio 5.4 – Explicado en página 49

Un sistema termodinámico, consiste en un recipiente aislado, no conductor, cerrado, indeformable y horizontal, el cual contiene un émbolo P, no conductor, sin peso ni rozamiento, de área $0,05 \text{ m}^2$, como se muestra en la figura. A cada lado del émbolo hay $2,5 \text{ m}^3$ de aire, inicialmente a $p_1=1,033 \text{ kgf/cm}^2$ de presión absoluta y $t_1=15,5^\circ \text{C}$. Lentamente se suministra calor al aire en el extremo B de la derecha del cilindro, hasta que el aire del lado izquierdo A, se haya comprimido hasta $1,5 \text{ kgf/cm}^2$ de presión absoluta.

Determinar:

- El trabajo hecho sobre el aire del lado izquierdo.
- El calor absorbido por el aire del lado derecho
- Los estados finales de ambas masas de aire.



Respuestas:

$W_A = -77,82 \text{ kJ}$

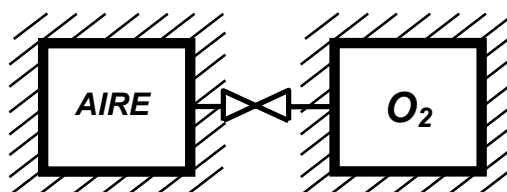
$Q_B = 534,8 \text{ kJ}$

Estado	p_f		V_f	T
	ata	kPa	m^3	K
(a)	1,5	151,95	1,871	323,9
(b)	1,5	151,95	3,129	541,6

Ejercicio 5.5 - Explicado en página 51

Se tienen dos tanques rígidos y adiabáticos que contienen respectivamente oxígeno y aire, según la disposición de la figura. Se abre la válvula y se establece el equilibrio termodinámico.

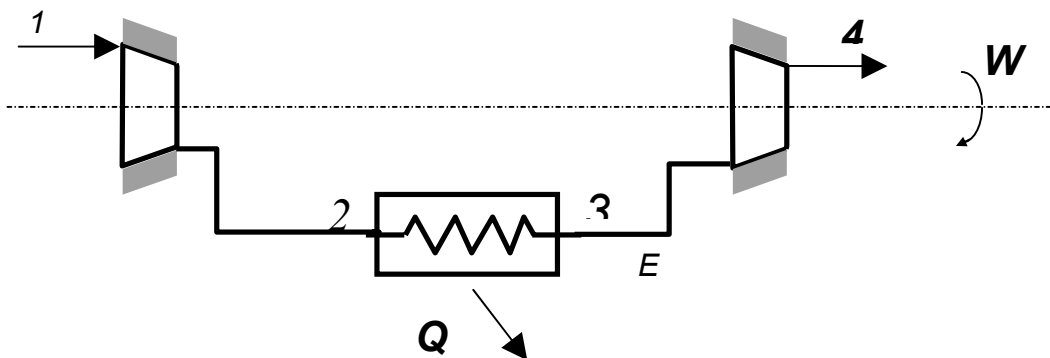
Determinar: la presión y la temperatura final de la mezcla. El estado inicial está compuesto por 10 kg de oxígeno a 5 bar y 300 K, y 2,5 kg de aire a 10 bar y 350 K.



Respuestas: $T_F = 310 \text{ K}$; $p_F = 4,02 \text{ kgf/cm}^2$

Ejercicio 5.6

Se comprimen 60 kg/h de aire en dos etapas. El aire ingresa a la primera etapa a 1 kgf/cm^2 y 20°C y sale a 4 kgf/cm^2 . Se enfría a presión constante hasta 40°C antes de ingresar a la segunda etapa. Para la compresión se dispone de una potencia máxima de $5,5 \text{ CV}$.

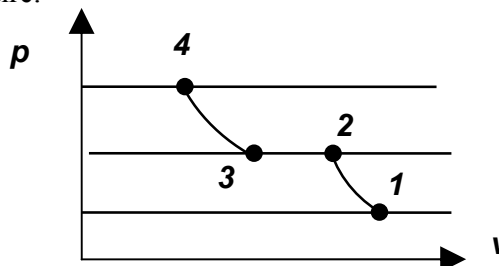


Las transformaciones del aire en ambas etapas de compresión son adiabáticas y cuasiestáticas. Determinar:

- Presión final que puede alcanzar el aire.
- Representar en un diagrama $p-v$.

Respuestas:

- $p_4 = 10,5 \text{ bar}$
- Diagrama $p-v$

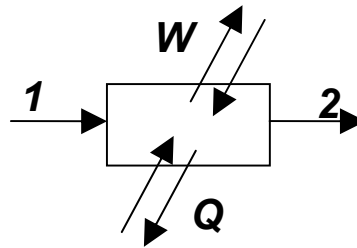


Ejercicio 5.7

Una corriente de 1 kg /min de hidrógeno (H_2) experimenta un proceso politrópico en un flujo estacionario desde $p_1=3,52 \text{ kgf/cm}^2$, $v_1=5,6 \text{ m}^3/\text{kg}$ y $\omega_1 = 91,5 \text{ m/s}$, hasta que se duplica la presión, el volumen y la velocidad.

Calcular:

- Exponente "m" de la politrópica
- T_1 y T_2
- Variaciones de entalpía Δh y de energía interna Δu
- La integral $\int_1^2 p \cdot dv$
- La integral $-\int_1^2 v \cdot dp$
- $\dot{W}$ y $\dot{Q}$

**Respuestas:**

- $m = -1$
- $T_1 = 475,6 \text{ K}$; $T_2 = 1902,5 \text{ K}$
- $\Delta u_{\{1-2\}} = 14514 \text{ kJ/kg}$; $\Delta h_{\{1-2\}} = 20395 \text{ kJ/kg}$
- $\int_1^2 p \cdot dv = 2940 \text{ kJ/kg}$
- $-\int_1^2 v \cdot dp = -2940 \text{ kJ/kg}$
- $\dot{W} = -2954 \text{ kJ / min}$; $\dot{Q} = 17455 \text{ kJ / min}$

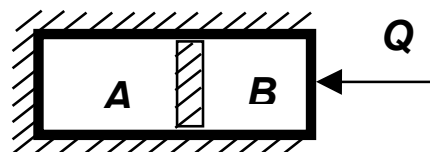
Ejercicios resueltos

Ejercicio 5.4

Un sistema termodinámico consiste en un recipiente aislado, no conductor, cerrado, indeformable y horizontal, el cual contiene un émbolo P, no conductor, sin peso ni rozamiento, de área $0,05 \text{ m}^2$, como se muestra en la figura. A cada lado del émbolo hay $2,5 \text{ m}^3$ de aire inicialmente a $p_1=1 \text{ ata}$ de presión absoluta y $t_1=15,5, ^\circ\text{C}$. Lentamente se suministra calor al aire en el extremo B de la derecha del cilindro, hasta que el aire del lado izquierdo A, se haya comprimido hasta $1,5 \text{ ata}$ de presión absoluta.

Determinar:

- El trabajo hecho sobre el aire del lado izquierdo.
- El calor absorbido por el aire del lado derecho
- Los estados finales de ambas masas de aire.



Solución:

Tanto en A como en B, las transformaciones son cuasiestáticas, debido a que el enunciado del problema así lo indica al referirse a la lentitud del proceso, que implica que existe equilibrio termodinámico instantáneo a instantáneo.

Las presiones a cada lado del pistón son iguales entre sí y varían cuasiestáticamente desde 1 a $1,5 \text{ ata}$; a esta presión la llamamos $p = p_A = p_B$.

Los estados iniciales en A y B son iguales:

$$V_i = V_{Bi} = V_{Ai} = 2,5 \text{ m}^3$$

$$T_{Bi} = T_{Ai} = 300 \text{ K}$$

$$M = M_A = M_B = \frac{p_i V_i}{R T_i} = \frac{100 \cdot 2,5}{0,287 \cdot 300} = 3,06 \text{ kg}$$

Transformación de A

La transformación del gas ideal es adiabática, y además es cuasiestática, por lo tanto es una evolución politrópica:

$$p V^\chi = \text{constante} \quad \text{con } \chi = C_p / C_v$$

$$p V_A^\chi = p_i V_i^\chi = p_f V_f^\chi$$

resulta:

$$V_{Af} = 1,87 \text{ m}^3$$

$$T_{Af} = 323,9 \text{ K}$$

$$Q = \Delta U + W \quad \text{con } Q = 0$$

$$0 = \Delta U_A + W_A$$

$$W_A = -\Delta U_A = M C_v (T_{Af} - T_{Ai}) = -3,06 (323,9 - 300) = -77,82 \text{ kJ}$$

Transformación en B

Aunque sabemos que en B la transformación del gas ideal es cuasiestática, no podemos asegurar que sea politrópica ya que no es adiabática, ni isócara, ni isobara, ni isoterma.

Podemos calcular el estado final y el calor sin recurrir a la politrópica (al final de esta explicación analizaremos si esta transformación es politrópica o no.

El trabajo W_A es el que recibe A desde el pistón intermedio, y es igual y de signo contrario al que B ejerce sobre el pistón:

$$W_B = -W_A = +77,82 \text{ kJ}$$

El volumen de B es igual al volumen total menos el volumen de A:

$$V_B = (V_{Ai} + V_{Bi}) - V_A = 5 \text{ m}^3 - V_A$$

$$T_{Bf} = \frac{p_f V_{Bf}}{M R} = \frac{p_f (5 - V_{Af})}{M R} = \frac{150 (5 - 1,87)}{3,06 \cdot 0,287} = 541,6 \text{ K}$$

Por primer principio:

$$Q_B = \Delta U_B + W_B$$

$$\Delta U_B = M c_v (T_{Bf} - T_{Bi}) = 3,06 \cdot 0,719 (541,6 - 300) = 557 \text{ kJ}$$

$$Q_B = 557 \text{ kJ} + 77,8 \text{ kJ} = \mathbf{634,8 \text{ kJ}}$$

Transformación de B, ¿politrópica o no?

Para averiguar si es politrópica debe cumplirse (además de ser gas ideal y de ser cuasiestática):

$$1) \quad p v^m = \text{cte}$$

$$2) \quad Q_B = M_B c (T_B - T_{Bi})$$

Si se cumple una de las anteriores, se cumplirá la otra, ya que son equivalentes. No es necesario verificar ambas expresiones, basta con hacerlo con una.

El exponente m de la politrópica debe ser constante durante toda la evolución, al igual que el calor específico de la transformación c . Como se sabe, ambos están relacionados por:

$$m = \frac{c_p - c}{c_v - c}$$

Trabajando con la primer expresión:

$$p v^m = \text{cte} \rightarrow p_i \cdot v_{Bi}^m = p \cdot v_B^m = p_f \cdot v_{Bf}^m$$

p varía desde p_i hasta p_f y el volumen V_B lo hace desde V_i hasta V_{Bf}

$$V_B = V_T - V_A = 2 V_i - V_A = 2 V_{Ai} - V_{Ai} \left(\frac{p_i}{p} \right)^{\frac{1}{\chi}}$$

$$p_i \cdot v_{Bi}^m = p \cdot \left(2 V_{Ai} - V_{Ai} \left(\frac{p_i}{p} \right)^{\frac{1}{\chi}} \right)^m = p \cdot V_{Ai} \left(2 - \left(\frac{p_i}{p} \right)^{\frac{1}{\chi}} \right)^m$$

y siendo $V_{Bi} = V_{Ai} = V_i$

$$p_i \cdot v_{Bi}^m = p \cdot \left(2 V_{Ai} - V_{Ai} \left(\frac{p_i}{p} \right)^{\frac{1}{\chi}} \right)^m = p \cdot V_{Ai}^m \left(2 - \left(\frac{p_i}{p} \right)^{\frac{1}{\chi}} \right)^m$$

$$p_i = p \cdot \left(2 - \left(\frac{p_i}{p} \right)^{\frac{1}{\chi}} \right)^m$$

$$\left(\frac{p_i}{p} \right)^{\frac{1}{m}} = 2 - \left(\frac{p_i}{p} \right)^{\frac{1}{\chi}}$$

$$m = \frac{\ln \left(\frac{p_i}{p} \right)}{\ln \left(2 - \left(\frac{p_i}{p} \right)^{\frac{1}{\chi}} \right)}$$

Para que sea politrópica debe ser m constante para todo valor de p , y esto no se cumple. Por ejemplo, podemos calcular el valor de m correspondiente a $p = 1,25 \text{ ata}$, y a $p = 1,5 \text{ ata}$ con la última fórmula:

$$m = \frac{\ln \left(\frac{1}{1,25} \right)}{\ln \left(2 - \left(\frac{1}{1,25} \right)^{\frac{1}{\chi}} \right)} = -1,6226$$

$$m = \frac{\ln \left(\frac{1}{1,5} \right)}{\ln \left(2 - \left(\frac{1}{1,5} \right)^{\frac{1}{\chi}} \right)} = -1,8067$$

También se podría haber calculado el calor específico de la transformación para la evolución completa y para un estado intermedio (algebraicamente o numéricamente):

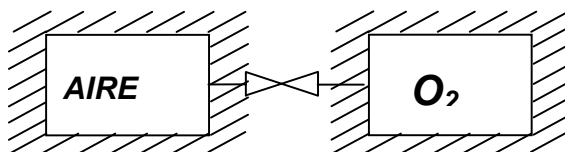
$$c = \frac{Q_B}{M_B (T_B - T_{Bi})}$$

y resultarían dos valores distintos, llegando a la misma conclusión.

Ejercicio 5.5

Se tienen dos tanques rígidos y adiabáticos, que contienen respectivamente, oxígeno y aire, según la disposición de la figura. Se abre la válvula y se establece el equilibrio termodinámico.

Determinar: la presión y la temperatura final de la mezcla. El estado inicial está compuesto por 10 kg de oxígeno a 5 bar y 300 K, y 2,5 kg de aire a 10 bar y 350K.



Solución:

Se elegirá el **sistema cerrado compuesto por ambas masas de gases**. La válvula sólo cumple una función accesorio, es una válvula de paso, estando totalmente cerrada en el estado inicial, y abriéndose completamente en el estado final de equilibrio.

El equilibrio final termodinámico, significa ,que en el estado final, habrá parámetros (temperatura, presión, volumen específico, etc.,) únicos y uniformes.

Al ser gases de distinta naturaleza habrá que hacer consideraciones particulares. El aire puede ser considerado como un gas único o como una mezcla de gases: 21% de moléculas de oxígeno y el resto de nitrógeno. Es indistinto tomarlo como una u otra cosa. La condición de equilibrio final exige que las presiones parciales de cada gas sumadas sean iguales a la presión total. Además, cada gas ocupará el mismo volumen y se puede aplicar la ecuación de estado de los gases perfectos para cada gas por separado, con su presión parcial, y el volumen total. (Ver Ley de Dalton)

Estado Inicial**Aire**

$$p_A = 10 \text{ bar}$$

$$T_A = 350 \text{ K}$$

$$m_A = 25 \text{ kg}$$

$$\text{ec. de estado: } p V = m R T$$

$$V_A = m_A R_A T_A / p_A$$

$$V_A = 25 \cdot 287 \cdot 350 / 10^6 = 2,51 \text{ m}^3$$

Oxígeno

$$p_O = 5 \text{ bar}$$

$$T_O = 300 \text{ K}$$

$$m_O = 10 \text{ kg}$$

$$\text{ec. de estado: } p V = m R T$$

$$V_O = m_O R_O T_O / p_O$$

$$V_O = 10 \cdot 259,6 \cdot 300 / 5 \cdot 10^5 = 1,56$$

Estado final

$$V_F = V_O + V_A = 2,51 + 1,56 = 4,13 \text{ m}^3$$

$$\text{final del aire: } p_A V_F = m_A R_A T_F \quad (1) \text{ con } p_A \text{ presión parcial del aire}$$

$$\text{final del oxígeno: } p_O V_F = m_O R_O T_F \quad (2) \quad \text{con } p_O \text{ presión parcial del oxígeno}$$

Primer principio de la termodinámica

Es un sistema cerrado, adiabático y sin trabajo, o sea aislado. Tampoco interesan cambios de las energías cinéticas ni potenciales gravitatoria:

$$Q = W + \Delta U \rightarrow \Delta U = 0$$

desarrollando para cada uno de los gases:

$$0 = \Delta U_A + \Delta U_O = m_A c_{vA} (T_F - T_A) + m_O c_{vO} (T_F - T_O) \quad (3)$$

De esta última la única incógnita es la temperatura final, y se obtiene: $T_F = 336,6 \text{ K}$

luego, de (1) y (2) se obtienen las presiones parciales: $p_A = 5,935 \text{ bar}$ y $p_O = 2,148 \text{ bar}$ y la presión total: $p_F = p_A + p_O = 8,083 \text{ bar}$

6 – Aire Húmedo

Notas sobre los nombres de las variables usadas en Aire Húmedo:

- La humedad absoluta se designa indistintamente como ω (letra griega omega minúscula; no confundir con w), o como x .
- La humedad relativa se denomina, indistintamente, como ϕ , o como ϕ (dos variantes de la letra griega minúscula fi)
- El grado de saturación se identifica como **GS**, μ (mu minúscula)

Ejercicio 6.1

Completar la siguiente tabla de propiedades de los distintos estados de aire húmedo determinados por tres de sus parámetros, analíticamente y utilizando las tablas de vapor. Verificar en los casos en que sea posible (cuando la presión total sea la atmosférica normal) los resultados obtenidos utilizando los diagrama psicrométrico y de Mollier.

	t_{bs}	t_{bh}	t_r	p_T	p_v	p_{vs}	h	v	GS	ϕ	x	x_s
Estado	°C	°C	°C	kPa	kPa	kPa	kJ/kg(as)	m³/kg(as)	%0	%	g/kg(as)	g/kg(as)
1	25	20		101,325								
2		25	10	101,325								
3	30		10	75								
4				101,325			50		50			
5	30			101,325			60		60			

Respuestas

	t_{bs}	t_{bh}	t_r	p_T	p_v	p_{vs}	h	v	GS	ϕ	x	x_s
Estado	°C	°C	°C	kPa	kPa	kPa	kJ/kg	m³/kg	%	%	g/kg	g/kg
1	25	20	17,7	101,325	2,03	3,16	57,5	0,867	63,3	64,1	12,68	20,1
2	56	25	10	101,325	1,23	1,63	76,3	0,955	7,4	6,2	7,6	121,1
3	30	16,4	10	75	1,23	4,24	56,7	1,167	27,9	29,0	10,36	37,3
4	24,9	17,8	13,9	101,325	1,59	3,11	50	0,848	50	49,2	9,89	19,7
5	29,5	23,8	21,5	101,325	2,57	4,24	60	0,866	60	59,1	16,2	27,2

Ejercicio 6.2 - Resuelto en página 164.

En un ambiente el termómetro marca $t_{bs} = 25^\circ\text{C}$ y un termómetro de bulbo húmedo marca $t_{bh} = 20^\circ\text{C}$.

Si la presión total es de $P_t = 760$ mm de Hg. Graficar usando el diagrama de Mollier todos los parámetros de estado del aire húmedo y determinar en forma analítica todos los demás parámetros del estado del aire en el ambiente y su temperatura de rocío.

Ejercicio 6.3

En una mañana de verano sobre la superficie del agua de un río, el aire está saturado de humedad y en equilibrio térmico con el agua a 25°C. Lejos del agua, el aire se encuentra a 15°C y $\phi = 98\%$ de humedad relativa.

A cierta altura sobre la superficie del río, se mezclan ambas masas de aire por partes iguales. ¿Cuál es el estado de mezcla resultante?

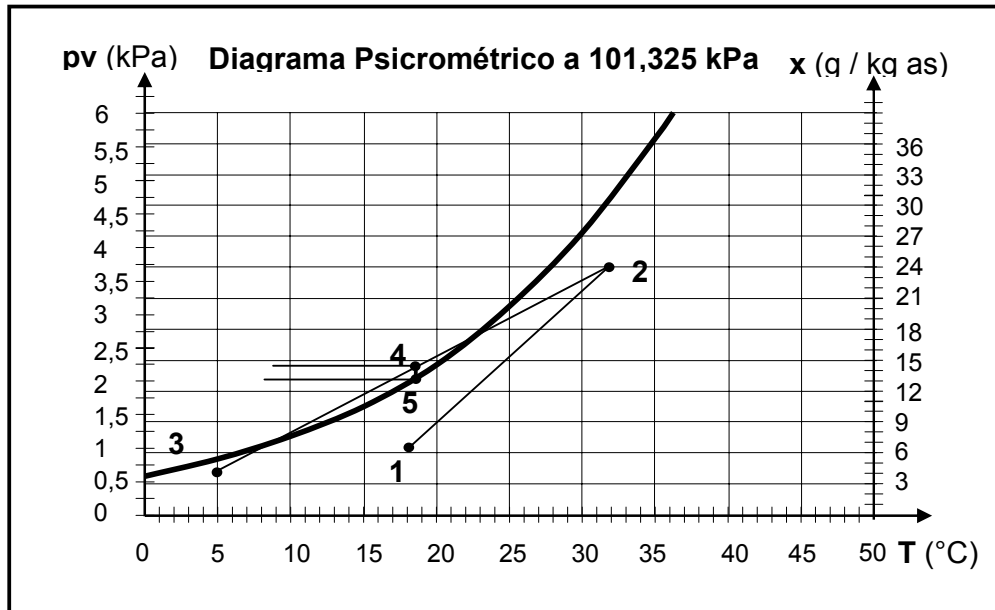
Respuesta: $t_{bs} = 20^\circ\text{C}$; $x = 15,3 \text{ g / kg (as)}$; estado de niebla.

Ejercicio 6.4

El siguiente proceso muestra un sistema termodinámico simplificado de la formación de la lluvia. Aire a $t_1 = 18^\circ\text{C}$ y $\phi_1 = 50\%$ de humedad relativa, se desplaza sobre una gran masa de agua de un lago. Como consecuencia de la energía radiante del sol, el aire deja el lago a $t_2 = 32^\circ\text{C}$ y $\phi_2 = 90\%$. Esta masa de aire se mezcla con otra masa de aire frío a $t_3 = 5^\circ\text{C}$ y $\phi_3 = 70\%$, produciéndose la lluvia. Suponiendo que ambas masas de aire son iguales, calcular el flujo de calor radiante por cada kg de agua de lluvia producida. Suponer que la presión atmosférica es constante e igual a 1013 hPa.

Respuesta:

$$\dot{q}_{\text{SOL}} = 28400 \text{ kJ / kg de H}_2\text{O}$$



Ejercicio 6.5

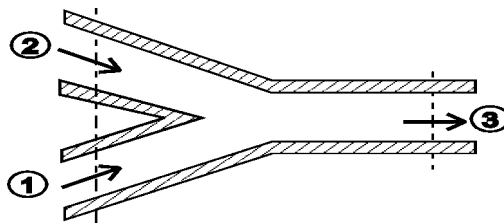
Durante la noche, sobre una superficie opaca y oscura, a cielo abierto se forman gotas de agua. Esta superficie se enfría, entregando calor directamente a la bóveda celeste por radiación. La temperatura ambiente es de 18°C y la humedad relativa es del 90 %.

¿Cuál es la temperatura máxima a la que puede encontrarse esta superficie en estas condiciones de humedad sobre la misma?

Respuesta: $t_r = 16,3^\circ\text{C}$

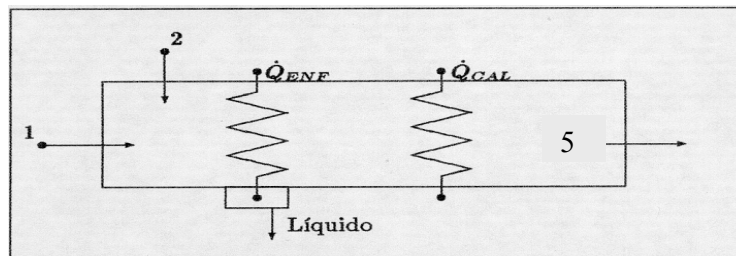
Ejercicio 6.6 - Resuelto en página 166.

Dos corrientes de aire, ambos a una presión total de $p_t = 760 \text{ mm. Hg}$ (mercurio), se mezclan adiabáticamente. La primera corriente es de $\dot{m}_1 = 6 \text{ kg/s}$ de aire a $t_1 = 20^\circ\text{C}$ con una humedad relativa $\phi_1 = 60\%$ y la segunda de $\dot{m}_2 = 8 \text{ kg/s}$ a 5°C con una humedad relativa del $\phi_2 = 70\%$. Calcular en forma analítica la humedad absoluta, la entalpía, la temperatura y el peso específico de la mezcla. Repetir el cálculo gráficamente en el diagrama (h-x) de Mollier y determinar la temperatura de saturación adiabática de la mezcla.



Ejercicio 6.7

6000 kg/h de aire a $t_{bs1} = 25^\circ\text{C}$ y $\phi_1 = 50\%$ se mezclan en una cámara adiabática con 1200 kg/h de aire a $t_{bs2} = 35^\circ\text{C}$ y $\phi_2 = 40\%$. La mezcla resultante es enfriada hasta una temperatura $t_{bs} = 10^\circ\text{C}$ y $\phi_3 = 100\%$, para ser finalmente calentada a $x = \text{cte}$ hasta $t_4 = 15^\circ\text{C}$. La presión total es la atmosférica.



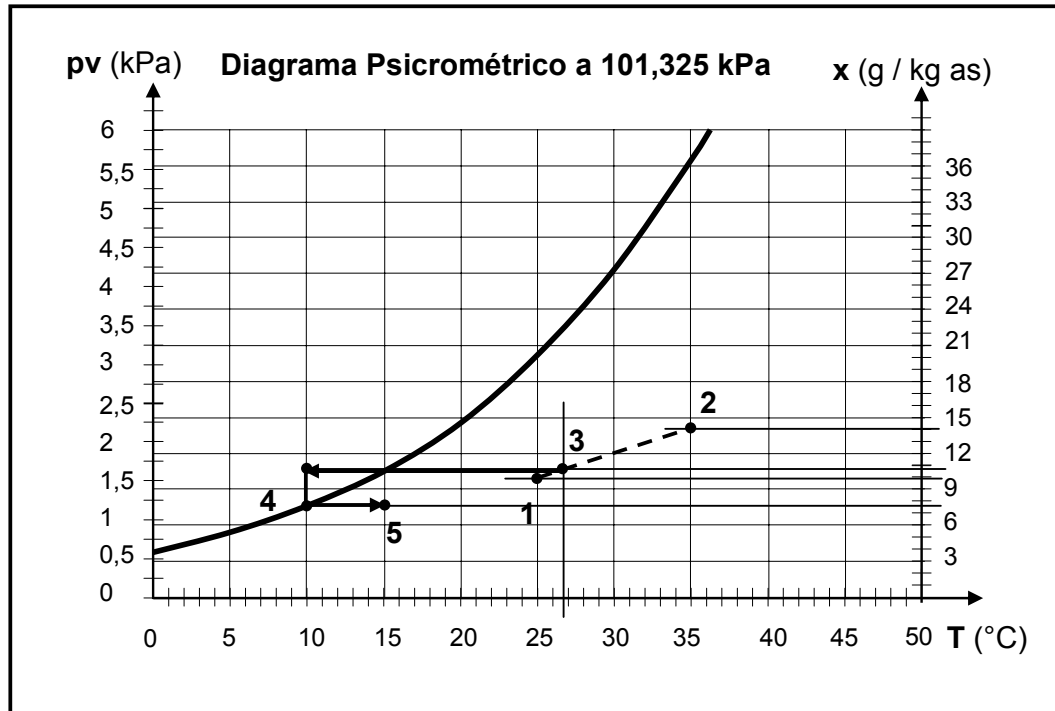
Calcular

- Cantidad de calor a retirar del enfriador, $\dot{Q}_E$
- Cantidad de calor a retirar del calentador, $\dot{Q}_C$
- Cantidad de agua condensada, $\dot{m}_{AG\text{ CON}}$
- Representar el proceso en un diagrama psicrométrico.

Respuestas:

- $\dot{Q}_E = 48,5 \text{ kW}$

- b) $\dot{Q}_c = 10,09 \text{ kW}$
 c) $\dot{m}_{AG \text{ CON}} = 20,97 \text{ kg/h}$
 d) Diagrama psicrométrico.



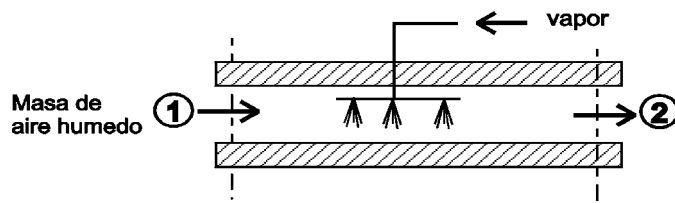
Ejercicio 6.8 - Resuelto en página 169

Una masa de aire húmedo de $\dot{m}_{ah}=500 \text{ kg/h}$ a una presión de 101,33 kPa, ingresan a un conducto adiabático donde se le inyecta 3 kg/h de vapor a 500 kPa y 500 °C, alcanzándose un estado final identificado por:

Temperatura de rocío $t_{rf} = 10^\circ\text{C}$ y temperatura de bulbo húmedo $t_{bhf} = 15^\circ\text{C}$

Determinar gráfica y analíticamente:

- Temperatura de bulbo seco ($t_2 = t_{bs}^\circ\text{C}$)
- Humedad absoluta final (x_2)
- Humedad relativa final (ϕ_2)
- Temperatura inicial ($t_1^\circ\text{C}$)
- Humedad absoluta inicial (x_1)
- Humedad relativa inicial (ϕ_1)
- Masa horaria de aire seco.



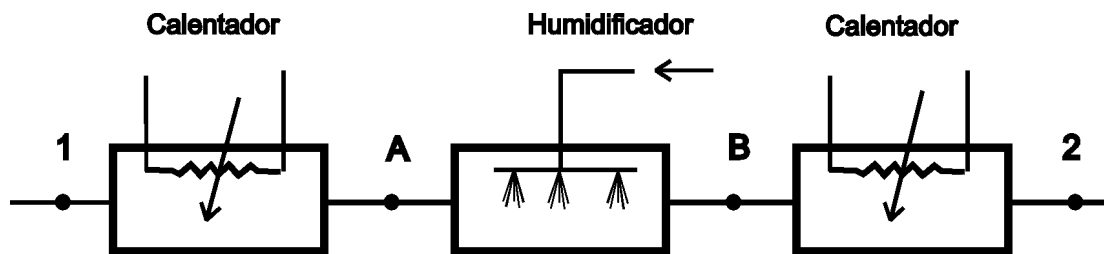
Ejercicio 6.9

Aire húmedo a 17°C , 760 mm de Hg. y humedad relativa $\phi_1 = 40\%$ debe ser llevado, a presión constante, hasta 28°C y $\phi_2 = 60\%$ mediante los siguientes procesos, en el orden dado:

1. Calentamiento.
2. Humidificación con agua líquida hasta saturación.
3. Calentamiento

Determinar:

- a) Gráfica y analíticamente las condiciones del aire después de cada proceso.
- b) El mismo estado final se alcanza con el solo agregado de vapor de agua a 10 bar = 1000 kPa.. Determinar el estado del vapor y la cantidad a agregar.

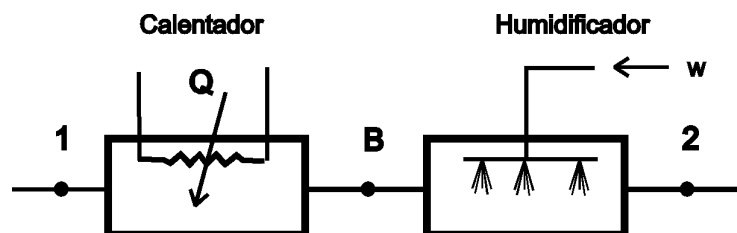
**Ejercicio 6.10 - Resuelto en página 170.**

Se desea inyectar a una sala, aire a $t_{2(bs)} = 22^{\circ}\text{C}$ y $t_{2(bh)} = 17^{\circ}\text{C}$ y presión total $p_{2(T)} = 101,33\text{ kPa}$, partiendo de aire exterior que está a $t_{1(bs)} = 0^{\circ}\text{C}$, humedad relativa $\phi_1 = 0.8$ (80%) y presión total $p_{1(T)} = 101,33\text{ kPa}$.- ¿Cómo evolucionaría el aire exterior si disponemos para lograr lo deseado:

- a) Un serpentín calentador, con el cual podemos calentar el aire exterior.
- b) Un pulverizador para humidificar el aire.
- c) Vapor húmedo a una presión de 101,33 kPa y título $x = 0.9281$.

Se pide calcular en forma analítica (sin datos de diagrama):

- 1) La cantidad de calor (Q) que se entrega en el serpentín calentador.
- 2) La temperatura máxima que se alcanza en la etapa de calentamiento (t_B).
- 3) La cantidad necesaria de vapor (w) para una masa de 500 (kg/h), de aire seco.
- 4) Las presiones parciales finales de aire seco y de vapor.



Ejercicio 6.11

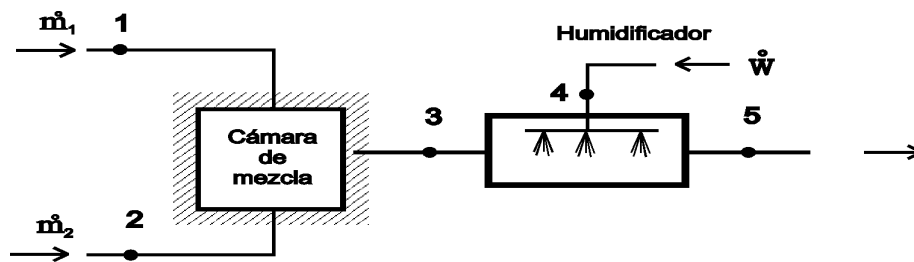
Una masa $\dot{m}_{1(a.h.)} = 1000 \text{ kg./h}$ de aire húmedo, que se encuentra a $p_{1(T)} = 101,33 \text{ kPa}$. $T_{1(b.s.)} = 20^\circ\text{C}$, $\phi_1 = 60\%$, se mezcla con otra masa $\dot{m}_{2(a.h.)} = 2000 \text{ kg./h}$ de aire húmedo, siendo $t_{2(b.s.)} = 35^\circ\text{C}$ y $t_{2(b.h.)} = 27^\circ\text{C}$.

La mezcla se humidifica con agua en estado a determinar, de tal forma que resulte finalmente aire saturado a $t_{5(b.s.)} = 33^\circ\text{C}$.

Calcular:

- 1) cantidad de aire seco que componen las masas de aire húmedo $\dot{m}_1$ y $\dot{m}_2$.
- 2) humedad relativa del estado 2 (ϕ_2).
- 3) temperatura t_3 a la salida de la C.M.-
- 4) humedad relativa del estado 3 (ϕ_3).
- 5) estado del agua empleado para la humidificación.-
- 6) cantidad de agua agregada $\dot{w}$ en kg/h .

NOTA : Resolver el problema analíticamente y gráficamente empleando el Diagrama de Mollier.



Respuestas:

- 1) $\dot{m}_{1(A.S.)} = 991 \text{ kg}_{AS} / \text{h}$; $\dot{m}_{2(a.s.)} = 1.962 \text{ kg}_{AS} / \text{h}$
- 2) $\phi_2 = 53\%$.
- 3) $t_{3(b.s.)} = 30,0^\circ\text{C}$
- 4) $\phi_3 = 58,3\%$
- 5) El agua de humidificación es Vapor de agua Sobrecalentado (V.S.C.) con: $p_w = 101.33 \text{ kPa}$ y $t_w = 136^\circ\text{C}$
- 6) $\dot{w} = 49.18 \text{ kg}_{VAP} / \text{hora}$

Ejercicio 6.12

Un secadero de mercaderías, está constituido por un precalentador de aire y un secador adiabático.

Los datos de la instalación, son los siguientes:

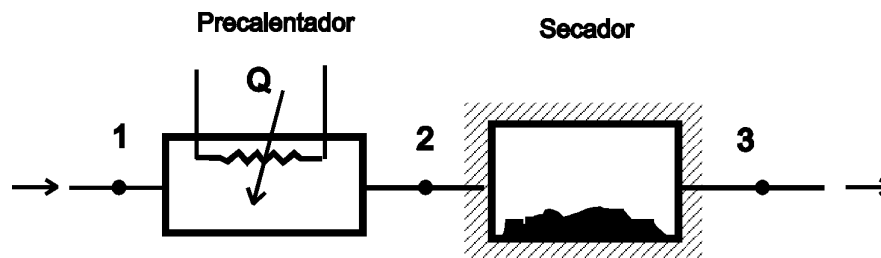
- temperatura de entrada al precalentador : $t_1 = 22^\circ\text{C}$
- temperatura de salida del precalentador : $t_2 = 82^\circ\text{C}$
- temperatura de salida del secador: $t_3 = 36^\circ\text{C}$

Además:

- 1) $t_{2(b.h.)} = 34^{\circ}\text{C}.$ (temperatura de bulbo húmedo a la salida del precalentador.
- 2) Las mercaderías a secar tienen capacidad calorífica despreciable y se introducen en el secador a una temperatura media de $1^{\circ}\text{C}.$
- 3) La cantidad de agua a extraer es $w = 1 \text{ kg}.$
- 4) La presión del aire que circula por la instalación, es la atmosférica normal.

Determinar:

- 1) masa de aire seco necesaria para el secado.-
- 2) cantidad de calor que deberá suministrarse al aire húmedo en el precalentador.



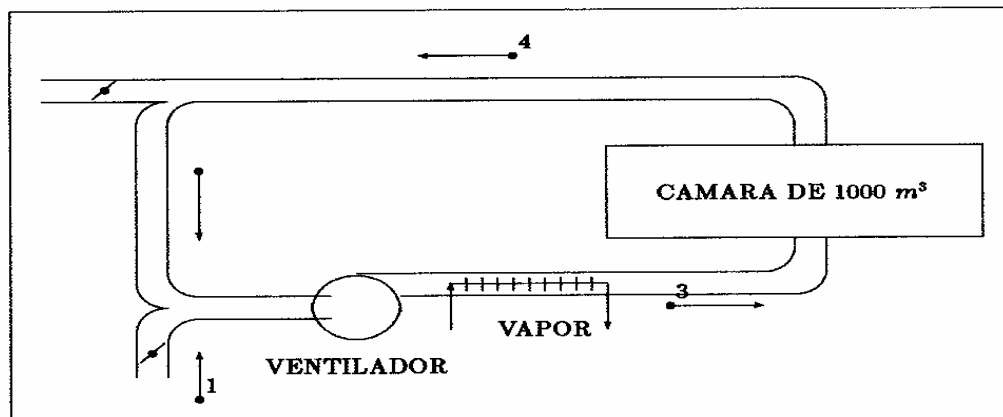
Respuestas:

- 1) $m_{(as)} = 53,9 \text{ kg}.$
- 2) $Q_{(precal.)} = 3349 \text{ kJ}$

Ejercicio 6.13

Un secadero de cueros, de 1000 m^3 de capacidad, debe extraer agua a razón de 7000 kg durante los 3 primeros días de proceso. El aire se inyecta al secadero a $t_3 = 40^{\circ}\text{C}$ y $\phi_3 = 30\%$ de HR. Un ventilador provoca un recirculación del aire de $300 \text{ m}^3/\text{min}$, medido a la entrada de la cámara en el estado 3.

El aire extraído del secadero está saturado, y se mezcla con el del exterior en cantidad suficiente como para mantener la inyección del secadero en las condiciones citadas. El aire exterior está a $t_1 = 15^{\circ}\text{C}$ y $\phi_1 = 40\%$ de HR



Se deben considerar que todas las corrientes de aire están en régimen estacionario. La energía suministrada por el ventilador se despreciará dado que su potencia es mínima frente a las otras energías puestas en juego en el proceso; por lo tanto los estados de entrada y salida del ventilador se asumirán como coincidentes siendo "2" su denominación común.

Determinar :

- Cantidad de aire externo de renovación.
- Cantidad necesaria de vapor saturado a 7 bar para la calefacción.
- Representar las evoluciones en un diagrama psicrométrico.

Respuestas :

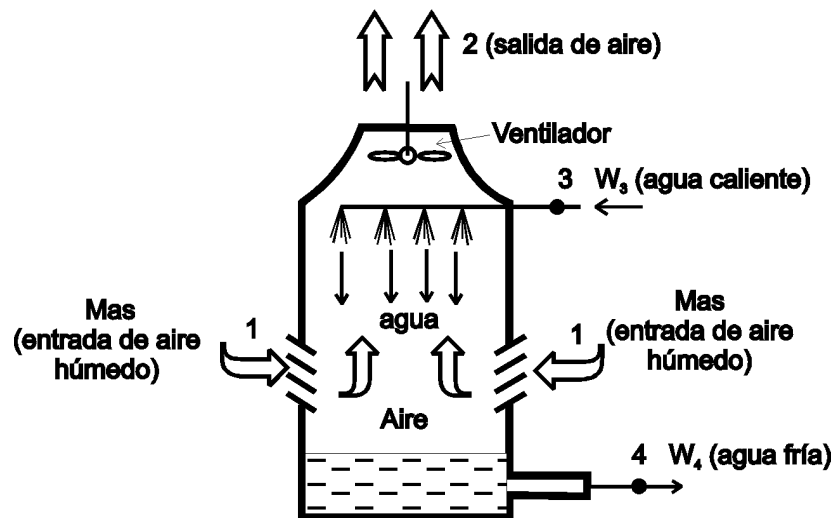
- $\dot{m}_{\text{AIRE}} = 111,1 \text{ kg / min}$
- $\dot{m}_{\text{VAPOR}} = 567 \text{ kg / hora}$

Ejercicio 6.14

¿ Cuantos $\text{m}^3 / \text{minuto}$ de aire atmosférico a $t_1 = 20^\circ\text{C}$ y humedad relativa $\phi_1 = 50\%$, deben entrar a una Torre de Enfriamiento, para refrigerar $400 [\text{Kg./ min.}]$ de agua líquida desde 30°C hasta 20°C , suponiendo que el aire sale de la Torre a $t_2 = 25^\circ\text{C}$ y “saturado”.-

Resolver el problema:

- en forma analítica, mediante solo el uso de Tablas de Vapor.-
- mediante el uso del diagrama de Mollier.-



Respuesta:

$$\dot{m}_{\text{AS}} = 384,93 \text{ m}^3 / \text{min.}$$

Ejercicio 6.15 - Resuelto en página 173.

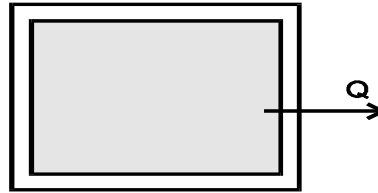
Un recipiente rígido de $0,6 \text{ m}^3$ de capacidad ,contiene inicialmente Aire Húmedo , en las siguientes condiciones:

- $p_1 = 141,86 \text{ kPa}$
- $t_1 = 60^\circ\text{C}$.
- $\phi_1 = 80 \%$.

Dicha masa de Aire Húmedo se enfría dado que el recipiente es conductor y el medio exterior se encuentra a $T_o = 303 \text{ K}$ y $p_o = 101,33 \text{ kPa}$, alcanzándose finalmente el equilibrio térmico.-

Se pide calcular:

- a) Masa de aire seco contenida en el recipiente
- b) Presiones parciales del aire y el vapor en estados iniciales y finales.
- c) Masas de vapor de agua contenida en le aire húmedo en los estados inicial y final.
- d) Si hubo o no condensación de agua, y en caso afirmativo, su cantidad.
- e) Calor intercambiado con el medio ambiente.
- f) Variación de Entropía del Universo, (ΔS_U).
- g) Variación de Exergía del Universo, (ΔEx_U)

**Respuestas:**

- a) $m_{AS} = 0,759 \text{ kg}$
- b) $p_{a.s.(1)} = 124,9 \text{ kPa}$. ; $p_{v(1)} = 16,96 \text{ kPa}$. ; $p_{a.s.(2)} = 113,7 \text{ kPa}$; $p_{(2)} = 4,38 \text{ kPa}$.
- c) $m_{v(1)} = 0,0641 \text{ kg}$; $m_{v(2)} = 0,0182 \text{ kg}$
- d) $m_{(cond.)} = m_w = 0,0459 \text{ kg}$
- e) $Q = -123,8 \text{ kJ}$
- f) $\Delta S_U = + 0,019 \text{ kJ/ K}$
- g) $\Delta Ex_U = - 5,758 \text{ kJ}$

Ejercicio 6.16

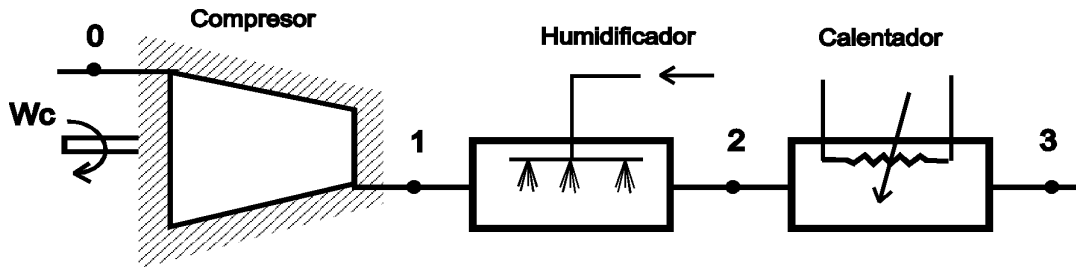
A un compresor adiabático ingresa aire húmedo con $p_o = 101,33 \text{ kPa}$; $t_o = 20^\circ\text{C}$ y $\phi_o = 60\%$, siendo comprimido hasta una $p_1 = 202,66 \text{ kPa}$. , sin que se produzca condensación de agua, y alcanzándose una temperatura a la salida de $t_1 = 50^\circ\text{C}$.-

Luego se humidifica adiabáticamente hasta saturación, a presión constante ,con agua a $202,66 \text{ kPa}$. ,en un estado a determinar, y finalmente se lo calienta , a presión constante, hasta $t_3 = 90^\circ\text{C}$, quedando entonces con una humedad relativa $\phi_3 = 60\%$.-

Calcular:

- 1) Estado del agua empleado para humidificar.
- 2) Masa de agua agregada por litro de aire seco.-
- 3) Calor intercambiado por litro de aire seco.-

- 4) Temperatura t_2 a la salida del humidificador.

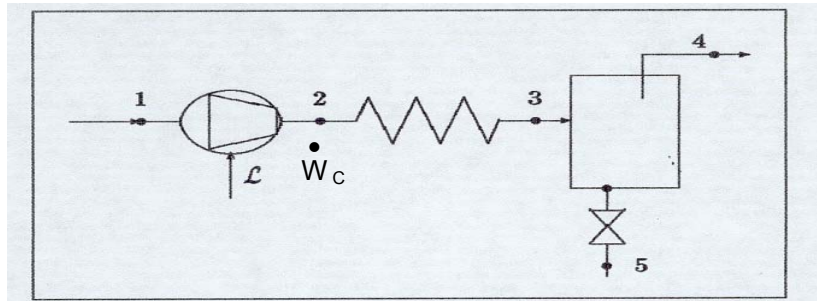


Respuestas:

- 1) Vapor de agua sobrecalentado (V.S.C.) a $p_w = 202 \text{ kPa}$ y $t_w = 172,2^\circ\text{C}$
- 2) $w_{\text{VOL}} = 0,000414 \text{ kg vapor/ litro a s}$
- 3) $q_{\text{VOL}} = 0,01854 \text{ kJ / litro a s}$
- 4) $t_2 = 80,88^\circ\text{C}$

Ejercicio 6.17

Una fábrica necesita 10 kg/h de aire comprimido a 7 kgf/cm^2 (presión relativa) para procesos. Para ello se vale de un compresor, caños aletados y un tanque acumulador. El aire aspirado se encuentra a 25°C y $\phi = 80 \%$, y a una presión atmosférica normal. El aire comprimido al salir del tanque está a 25°C . Suponer el proceso en régimen estacionario.



- a) Determinar la cantidad de agua condensada que debe retirarse luego de 12 horas de trabajo, a través de la válvula de purga, suponiendo que el aire sale del tanque sin arrastrar líquido.
- b) Suponiendo que el compresor es adiabático y reversible, determinar la potencia mínima necesaria del motor, y la temperatura de descarga del compresor.
- c) ¿A qué temperatura, dentro del tanque, comienza la condensación?
- d) Repetir el punto (2), suponiendo que ingresa aire seco.

Respuestas:

- a) $m_{\text{AGUA}} = 1,6 \text{ kg}$
 - b) $\dot{W}_C = 0,68 \text{ kW}$
 - c) $t = 265^\circ\text{C}$
 - d) $N = 0,674 \text{ kW}$
 - e) $t = 266^\circ\text{C}$
-

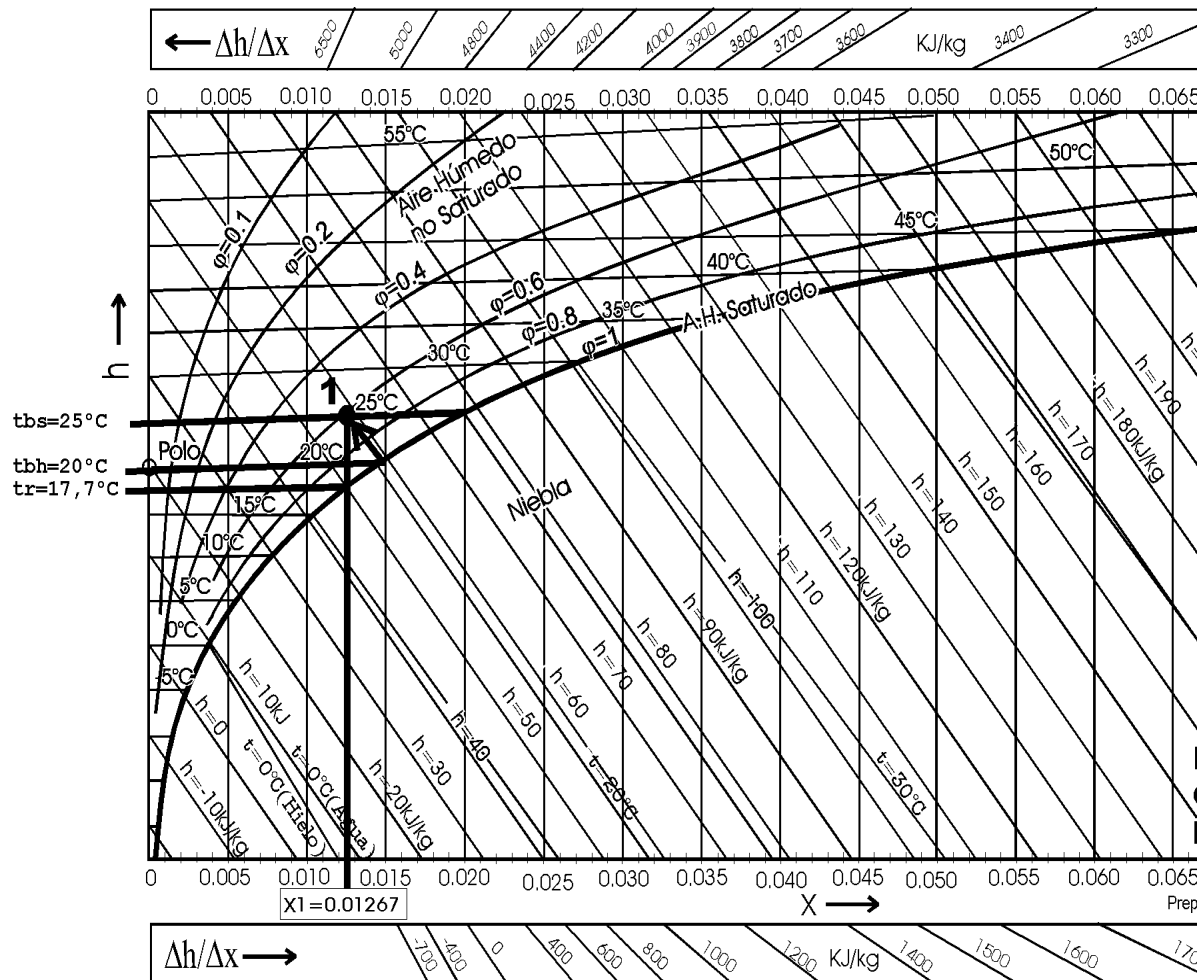
10 – Aire Húmedo - Ejercicios Resueltos

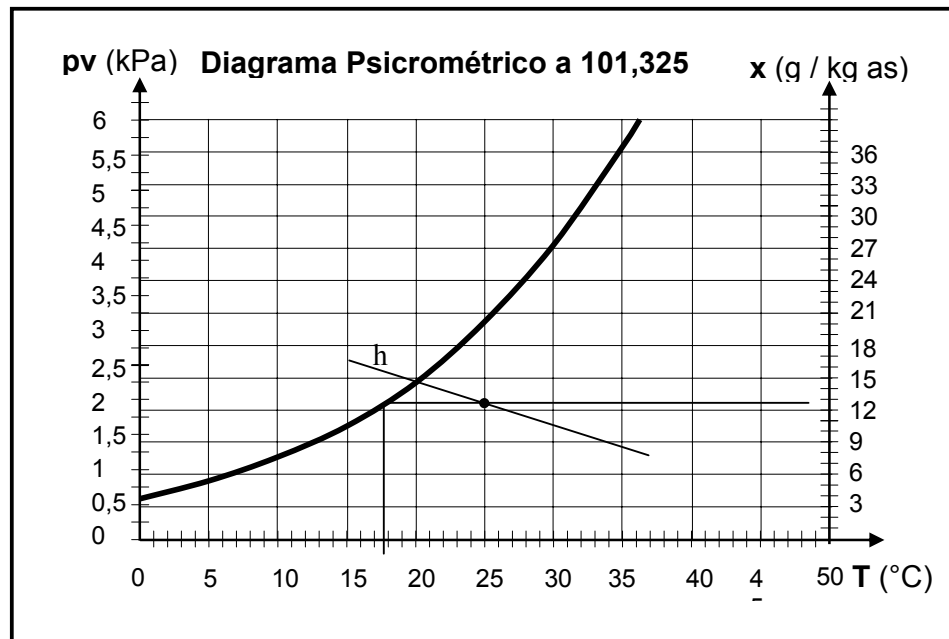
Ejercicio 6.2

En un ambiente el termómetro marca $t_{bs}=25^{\circ}\text{C}$ y un termómetro de bulbo húmedo marca $t_{bh}=20^{\circ}\text{C}$.

Si la presión total es de $P_t = 760$ mm de Hg. Graficar usando el diagrama de Mollier todos los parámetros de estado del aire húmedo y determinar en forma analítica todos los demás parámetros del estado del aire en el ambiente y su temperatura de rocío.

Solución gráfica: con la temperatura del bulbo húmedo $t_{bh}=20^{\circ}\text{C}$, se traza una recta hasta cortar la línea de saturación de $\phi=100\%$, con este valor se obtiene el valor de la entalpía ($h_{bh}=h_{bs}=h_1$), posteriormente se traza la recta de $t_{bs}=25^{\circ}\text{C}$; y donde corta a $h_1=57,42$ kJ/kg, se obtiene el estado del aire húmedo (punto 1), a partir de allí, trazando una perpendicular al eje x, se obtiene la humedad absoluta X_1 y donde corta a la curva de $\phi=100\%$, se traza una línea paralela a las temperaturas hacia el eje de abscisas donde se lee temperatura de rocío $t_R=17,7^{\circ}\text{C}$.



Representación en diagrama Psicrométrico**Solución analítica:**

Primero se calcula el valor de $X_{\text{sat,bh}}$, para poder hallar la entalpía h_{bh} , como la $h_{\text{bh}} = h_2 = h_1$, posteriormente teniendo el valor de h_1 se obtiene X_1 .

$$h_{\text{bh}} = c_{\text{pas}} \cdot t_{\text{bh}} + X_{\text{satbh}} (r_0 + c_{\text{pv}} \cdot t_{\text{bh}})$$

c_{pas} : calor específico del aire seco

c_{pv} : calor específico del vapor de agua

r_0 : calor latente de vaporización

Los valores de las constantes son :

$$c_{\text{pas}} = 1,005 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C} \quad ; \quad c_{\text{pv}} = 1,868 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C} \quad ; \quad r_0 = 2501 \text{ kJ/kg}$$

X_{satbh} (humedad absoluta de saturación del bulbo húmedo)

$$h_{\text{bh}} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_{\text{bh}} + X_{\text{satbh}} \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_{\text{bh}} \right)$$

Humedad absoluta de saturación :

$$X_{\text{satbh}} = 0,622 \frac{P_{\text{vs(tbh)}}}{P_t - P_{\text{vs(tbh)}}} \quad \text{de tabla de vapor : } P_{\text{vs}(20^\circ\text{C})} = 2,34 \text{ kPa}$$

$$X_{\text{satbh}} = 0,622 \frac{2,34 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 2,34 \text{ kPa}} = 0,014703$$

Entalpía del aire húmedo :

$$h_{bh} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 20^\circ\text{C} + 0,014703(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 20^\circ\text{C}) = 57,42228 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$h_{bh} = h_{bs} = h_1$ las entalpías son iguales

$$h_1 = c_{pas} \cdot t_1 + X_1(r_0 + c_{pv} t_1)$$

$$h_1 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 25^\circ\text{C} + X_1(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 25^\circ\text{C}) = 57,42228 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

despejando X_1 :

$$\Rightarrow X_1 = \frac{h_1 - c_{pas} \cdot t_{bs}}{r_0 + c_{pv} t_{bs}} = \frac{57,42228 - 1,005(25)}{2501 + 1,868(25)} = 0,01267703$$

$$\Rightarrow X_1 = 0,01267703$$

Humedad relativa :

$$\phi_1 = \frac{X_1}{X_{1sat}}$$

$$P_{vs(25^\circ\text{C})} = 3,17 \text{ kPa} \text{ (de tabla de vapor con } t_{bs} = 25^\circ\text{C)}$$

$$X_{1sat} = 0,622 \frac{P_{vs(25^\circ\text{C})}}{P_t - P_{vs(25^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{3,17 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 3,17 \text{ kPa}} = 0,020087$$

$$\Rightarrow \phi_1 = \frac{0,01267703}{0,020087} = \underline{0,631}$$

Para hallar la temperatura de rocío, primero hallamos el valor de la presión P_{v1} , para luego fijarnos en la tabla de vapor de agua el valor de la temperatura de saturación que coincide con la temperatura de rocío:

Cálculo de la presión de vapor :

$$X_1 = 0,622 \frac{P_{v1}}{P_t - P_{v1}}$$

$$P_{v1} = \frac{X_1 P_t}{0,622 + X_1} = \frac{0,01267703 \times 101,33 \text{ kPa}}{0,622 + 0,01225} = 2,02396 \text{ kPa}$$

$$\Rightarrow P_{v1} = 2,024 \text{ kPa}$$

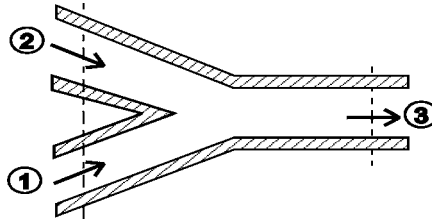
de tabla de vapor se obtiene finalmente la temperatura de rocío

$$t_R = 17,7^\circ\text{C}$$

Ejercicio 6.6

Dos corrientes de aire, ambos a una presión total de $p_t = 760 \text{ mm. Hg}$ (mercurio), se mezclan adiabáticamente. La primera corriente es de $\dot{m}_1 = 6 \text{ kg/s}$ de aire a $t_1 = 20^\circ\text{C}$ con una humedad

relativa $\phi_1 = 60\%$ y la segunda de $\dot{m}_2 = 8 \text{ kg/s}$ a 5°C con una humedad relativa del $\phi_2 = 70\%$. Calcular en forma analítica la humedad absoluta, la entalpía, la temperatura y el peso específico de la mezcla. Repetir el cálculo gráficamente en el diagrama (h-x) de Mollier y determinar la temperatura de saturación adiabática de la mezcla.



Solución analítica:

Mediante la fórmula de balances de masas, calculamos el valor de X_{mezcla} correspondiente. Pero para ello, necesitaremos tener de antemano todos los parámetros de estado de m_1 y m_2 :

de la corriente 1 :

$$\phi_1 = \frac{X_1}{X_{1sat}}$$

$$P_{vs(20^\circ\text{C})} = 2,34 \text{ kPa} \text{ (de tabla de vapor con } t_1 = 20^\circ\text{C)}$$

$$X_{1sat} = 0,622 \frac{P_{vs(20^\circ\text{C})}}{P_t - P_{vs(20^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{2,34 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 2,34 \text{ kPa}} = 0,014703$$

$$\Rightarrow X_1 = \phi_1 X_{1sat} = 0,6(0,014703) = 0,008822$$

lo mismo para la corriente 2 :

$$\phi_2 = \frac{X_2}{X_{2sat}}$$

$$P_{vs(5^\circ\text{C})} = 0,87 \text{ kPa} \text{ (de tabla de vapor con } t_2 = 5^\circ\text{C)}$$

$$X_{2sat} = 0,622 \frac{P_{vs(5^\circ\text{C})}}{P_t - P_{vs(5^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{0,87 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 0,87 \text{ kPa}} = 0,005387$$

$$\Rightarrow X_2 = \phi_2 X_{2sat} = 0,7(0,005387) = 0,0037706$$

humedad absoluta de la mezcla:

$$X_{\text{mezcla}} = \frac{X_1 \cdot m_{1as}}{m_{\text{astotal}}} + \frac{X_2 \cdot m_{2as}}{m_{\text{astotal}}}$$

$$m_{\text{astotal}} = m_{\text{as1}} + m_{\text{as2}} = 6 + 8 = 14$$

$$X_{\text{mezcla}} = \frac{0,008822(6)}{14} + \frac{0,0037706(8)}{14} = 0,00594$$

$$X_{\text{mezcla}} = 0,00594$$

Entalpía total de la mezcla, usamos balance de energía total:

Para la corriente 1:

$$h_1 = c_{p_{as1}} t_1 + X_1 (r_0 + c_{p_{v1}} t_1)$$

$$h_1 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 20^\circ\text{C} + X_1 (2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 20^\circ\text{C}) = 42,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_1 = 42,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

para la corriente 2 :

$$h_2 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 5^\circ\text{C} + X_2 (2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 5^\circ\text{C}) = 14,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = c_{p_{as2}} t_2 + X_2 (r_0 + c_{p_{v2}} t_2)$$

$$h_2 = 14,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Entalpía de la mezcla :

$$H_1 + H_2 = H_{\text{mezcla}}$$

$$m_{1as} \cdot h_1 + m_{2as} \cdot h_2 = m_{\text{mezcla}} \cdot h_{\text{mezcla}}$$

$$h_{\text{mezcla}} = \frac{m_{1as} \cdot h_1 + m_{2as} \cdot h_2}{m_{\text{mezcla}}} = \frac{(6)42,49 + (8)14,49}{14} = 26,49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_{\text{mezcla}} = 26,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Temperatura final de la mezcla:

$$h_{\text{mezcla}} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_{\text{mezcla}}^\circ\text{C} + X_{\text{mezcla}} (2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_{\text{mezcla}}^\circ\text{C}) = 26,5 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

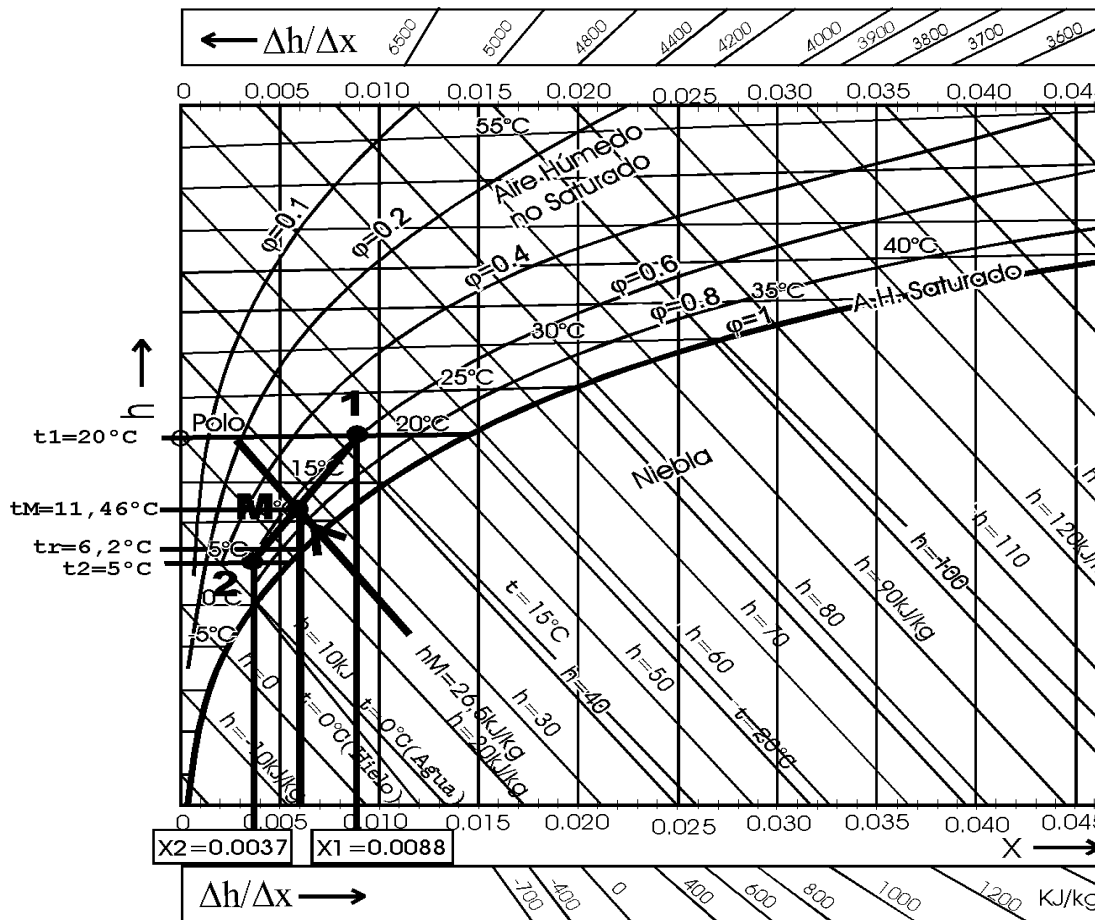
$$t_{\text{mezcla}} = \frac{h_{\text{mezcla}} - X_{\text{mezcla}} 2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} X_{\text{mezcla}}} = 11,4596^\circ\text{C} = 11,46^\circ\text{C}$$

$$p_{v,\text{mezcla}} = \frac{X_{\text{mezcla}} p_t}{0,622 + X_{\text{mezcla}}} = 0,958 \text{ kPa} = 0,96 \text{ kPa}$$

de tabla de vapor se obtiene la temperatura de rocío que corresponde a la temperatura de saturación a esa presión.

$$t_{\text{rocío,mezcla}} = 6,24^\circ\text{C}$$

Solución gráfica:



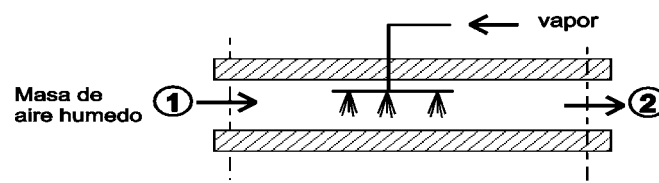
Ejercicio 6.8

Una masa de aire húmedo de $\dot{m}_{ah} = 500$ kg/h a una presión de 101,33 kPa, ingresan a un conducto adiabático donde se le inyecta 3 kg/h de vapor a 500 kPa y 500 °C, alcanzándose un estado final identificado por:

Temperatura de rocío $t_{rf} = 10^\circ\text{C}$ y temperatura de bulbo húmedo $t_{bhf} = 15^\circ\text{C}$

Determinar gráfica y analíticamente:

- Temperatura de bulbo seco ($t_2 = t_{bs}^\circ\text{C}$)
- Humedad absoluta final (x_2)
- Humedad relativa final (ϕ_2)
- Temperatura inicial ($t_1^\circ\text{C}$)
- Humedad absoluta inicial (x_1)
- Humedad relativa inicial (ϕ_1)
- Masa horaria de aire seco.



Resolución analítica :

$$t_{\text{rocio}} = 10^{\circ}\text{C} \quad \text{y} \quad t_{\text{bh}} = 15^{\circ}\text{C}$$

$$h_{\text{bh}} = c_{\text{pas}} \cdot t_{\text{bh}} + X_{\text{satbh}} (r_0 + c_{\text{pv}} t_{\text{bh}})$$

$$h_{\text{bh}} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} 15^{\circ}\text{C} + X_{\text{sat.bh}} \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} 15^{\circ}\text{C} \right)$$

encontrando $X_{\text{sat.bh}}$ se puede obtener $h_{\text{bh}} = h_2$

Humedad absoluta de saturación :

$$X_{\text{satbh}} = 0,622 \frac{P_{\text{vs}(\text{tbh})}}{P_t - P_{\text{vs}(\text{tbh})}} \quad \text{de tabla de vapor : } P_{\text{vs}(15^{\circ}\text{C})} = 1,7 \text{ kPa}$$

$$X_{\text{satbh}} = 0,622 \frac{1,7 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 1,7 \text{ kPa}} = 0,01061337$$

por lo tanto :

$$h_{\text{bh}} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} 15^{\circ}\text{C} + 0,01061337 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} 15^{\circ}\text{C} \right)$$

$$h_{\text{bh}} = h_2 = 41,32 \text{ kJ/kg}$$

entalpía del estado 2 :

$$h_2 = c_{\text{pas}2} t_2 + X_2 (r_0 + c_{\text{pv}2} t_2)$$

$$h_2 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} \cdot t_2^{\circ}\text{C} + X_2 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}} \cdot t_2^{\circ}\text{C} \right) = 41,32 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$X_2 = X_{2\text{rocio}} \quad (\text{humedad absoluta constante})$$

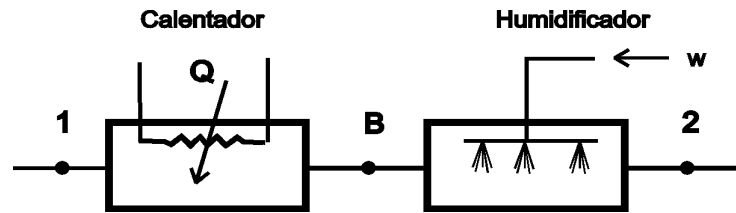
Ejercicio 6.10

Se desea inyectar a una sala, aire a $t_{2(\text{bs})} = 22^{\circ}\text{C}$ y $t_{2(\text{bh})} = 17^{\circ}\text{C}$ y presión total $p_{2(\text{T})} = 101,33 \text{ kPa}$, partiendo de aire exterior que está a $t_{1(\text{bs})} = 0^{\circ}\text{C}$, humedad relativa $\phi_1 = 0.8$ (80%) y presión total $p_{1(\text{T})} = 101,33 \text{ kPa}$.- ¿ Cómo evolucionaría el aire exterior si disponemos para lograr lo deseado:

- d) Un serpentín calentador, con el cual podemos calentar el aire exterior.
- e) Un pulverizador para humidificar el aire.
- f) Vapor húmedo a una presión de 101,33 kPa y título $x = 0.9281$.

Se pide calcular en forma analítica (sin datos de diagrama):

- 1) La cantidad de calor (Q) que se entrega en el serpentín calentador.
- 2) La temperatura máxima que se alcanza en la etapa de calentamiento (t_B).
- 3) La cantidad necesaria de vapor (w) para una masa de 500 (kg/h), de aire seco.
- 4) Las presiones parciales finales de aire seco y de vapor.

**resolución:**

parámetros del estado 1:

$$\phi_1 = \frac{X_1}{X_{1sat}}$$

$$P_{vs(0^\circ\text{C})} = 0,61 \text{ kPa} \quad (\text{de tabla de vapor con } t_1 = 0^\circ\text{C})$$

$$X_{1sat} = 0,622 \frac{P_{vs(0^\circ\text{C})}}{P_t - P_{vs(0^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{0,61 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 0,61 \text{ kPa}} = 0,0037671$$

$$X_{1sat} = 0,0037671$$

$$\Rightarrow \phi_1 = \frac{X_1}{X_{1sat}} \Rightarrow X_1 = \phi_1 X_{1sat} = 0,8(0,0037671) = 0,0030137$$

$$X_1 = X_B = 0,0030137 \quad (\text{el calentamiento se produce a } X = \text{cte.})$$

entalpía estado 1:

$$h_1 = c_{p,as1} t_1 + X_1 (r_0 + c_{p,v1} t_1)$$

$$h_1 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 0^\circ\text{C} + 0,0030137 (2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 0^\circ\text{C}) = 7,54 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_1 = 7,54 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Estado 2:

$$\phi_2 = \frac{X_2}{X_{2sat}}$$

$$P_{vs(22^\circ\text{C})} = 2,64 \text{ kPa} \quad (\text{de tabla de vapor con } t_2 = 22^\circ\text{C})$$

$$X_{2sat} = 0,622 \frac{P_{vs(22^\circ\text{C})}}{P_t - P_{vs(22^\circ\text{C})}} = 0,622 \frac{2,64 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 2,64 \text{ kPa}} = 0,0166388$$

para determinar X_2 , primero obtenemos $h_2 = h_{bh}$ (entalpía del bulbo húmedo)

Entalpía del bulbo húmedo:

$$h_{bh} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_{bh} + X_{bh} (2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_{bh}) =$$

$$X_{sat,bh} = X_{bh} \quad (\text{nótese que es la humedad absoluta de saturación})$$

Humedad absoluta de saturación :

$$X_{\text{satbh}} = 0,622 \frac{P_{\text{vs(tbh)}}}{P_t - P_{\text{vs(tbh)}}} \quad \text{de tabla de vapor : } P_{\text{vs}(17^\circ\text{C})} = 1,94 \text{ kPa}$$

$$X_{\text{satbh}} = 0,622 \frac{1,94 \text{ kPa}}{101,33 \text{ kPa} - 1,94 \text{ kPa}} = 0,0121409$$

$$X_{\text{satbh}} = X_{\text{bh}} = 0,0121409$$

Entonces :

$$h_{\text{bh}} = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 17^\circ\text{C} + 0,0121409 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 17^\circ\text{C} \right) = 47,06 \text{ kJ / kg}$$

$$h_2 = h_{\text{bh}} = 47,06 \text{ kJ / kg}$$

$$h_2 = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_2 + X_2 \left(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot t_2 \right) = 47,06 \text{ kJ / kg}$$

$$t_2 = 22^\circ\text{C} \Rightarrow \text{se despeja } X_2$$

$$\Rightarrow X_2 = \frac{h_2 - c_{\text{pas}} \cdot t_2}{r_0 + c_{\text{pv}} t_2} = \frac{47,06 - 1,005(22)}{2501 + 1,868(22)} = 0,00982$$

$$\Rightarrow X_2 = 0,00982$$

De los balances de masas de vapor y de energía entre la transformación B-2:
de balance energético :

$$\frac{h_2 - h_B}{X_2 - X_B} = \frac{Q}{w} - h_w$$

para determinar h_w , de la tabla de vapor con la presión $p_v = 101,33 \text{ kPa}$

y con el título de vapor $x = 0,9281$ se obtiene los valores de :

$$h^1 = 419,06 \text{ kJ/kg} ; \quad h^{11} = 2676,01 \text{ kJ/kg} \quad \text{y como } x = \frac{h_w - h^1}{h^{11} - h^1}$$

$$h_w = x(h^{11} - h^1) + h^1 = 0,9281(2676,01 - 419,06) + 419,06 = 2513,7353 \text{ kJ / kg}$$

$$h_w = 2513,74 \text{ kJ / kg}$$

luego como $Q = 0$ (conducto adiabático) y $h_2 = 47,06 \text{ kJ / kg}$ y como $h_B = f(t_B)$

de balance energético :

$$\frac{h_2 - h_B}{X_2 - X_B} = h_w = 2513,74 \text{ kJ / kg}$$

$$h_w = \frac{h_2 - \{1,005t_B + X_B(2501 + 1,868t_B)\}}{X_2 - X_B} = 2513,74 \text{ kJ / kg}$$

de aquí despejamos t_B :

$$t_B = \frac{h_2 - X_1(2501) - h_w X_2 + h_w X_1}{1,005 + 1,868 X_1} =$$

$$t_B = \frac{47,06 - 0,0030137(2501) - 2513,74(0,009824) + 2513,74(0,0030137)}{1,005 + 1,868(0,0030137)} = 22,17^\circ\text{C}$$

$$t_B = 22,17^\circ\text{C}$$

entalpía estado B :

$$h_B = c_{p,as} t_B + X_B(r_0 + c_{p,v} t_B) \quad \text{como } X_B = X_1$$

$$h_B = 1,005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 22,17^\circ\text{C} + 0,0030137(2501 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 1,868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot 22,17^\circ\text{C}) = 29,95 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_B = 29,95 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

Cantidad de calor entregado de 1 - B :

$$Q_{1-B} = m_{as}(h_B - h_1) = 500 \text{kg/h}(29,95 - 7,54) \text{kJ/kg} = 11205 \text{kJ/h}$$

$$Q_{1-B} = 11205 \text{kJ/h}$$

Balance de masas de vapor de B - 2 :

$$m_{vB} + w = m_{v2} \quad \text{escrito de otra forma : } m_{as} X_B + w = m_{as} X_2$$

$$w = m_{as} X_2 - m_{as} X_B = m_{as}(X_2 - X_B) =$$

$$w = 500 \frac{\text{kg}}{\text{h}}(0,00982 - 0,0030137) = 3,403 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$w = 3,403 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

Cálculo de la presión de vapor :

$$X_2 = 0,622 \frac{P_{v2}}{P_t - P_{v2}}$$

$$P_{v2} = \frac{X_2 P_t}{0,622 + X_2} = \frac{0,00982(101,33 \text{kPa})}{0,622 + 0,00982} = 1,575 \text{kPa}$$

$$\Rightarrow P_{v1} = 1,575 \text{kPa}$$

Presión de aire seco p_{as2}

$$P_t - P_{v2} = P_{as2} \quad \Rightarrow P_{as2} = (101,33 - 1,575) \text{kPa} = 99,755 \text{kPa}$$

$$P_{as2} = 99,755 \text{kPa}$$

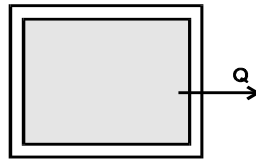
Ejercicio 6.15

Un recipiente rígido de $0,6 \text{ m}^3$ de capacidad ,contiene inicialmente Aire Húmedo , en las siguientes condiciones:

- $p_1 = 141,86 \text{ kPa}$
- $t_1 = 60^\circ\text{C}$.
- $\phi_1 = 80 \%$.

Dicha masa de Aire Húmedo se enfría dado que el recipiente es conductor y el medio exterior se encuentra a $T_o = 303 \text{ K}$ y $p_o = 101,33 \text{ kPa}$, alcanzándose finalmente el equilibrio térmico.- Se pide calcular:

- masa de aire seco contenido en el recipiente.
- Presiones parciales del aire seco y del vapor de agua, en los estados inicial y final.
- Masas de vapor de agua contenido en el aire húmedo en los estados inicial y final.
- Si hubo ó no condensación de agua, y en caso afirmativo su cantidad.
- Calor intercambiado con el medio ambiente.
- Variación de Entropía del Universo, (ΔS_U) .
- Variación de Exergía del Universo, (ΔEx_U)



Solución:

Estado Inicial (Estado 1)

$$X_{1(sat)} = 0,622 \cdot \frac{p_{v(sat)}(60^\circ C)}{pT1 - p_{v(sat)}(60^\circ C)} \quad \text{De tablas de vapor: } p_{v(sat)}(60^\circ C) = 19,92 \text{ kPa.}$$

$$X_{1(sat)} = 0,622 \cdot \frac{19,92}{140 - 19,92} = 0,10318 \text{ kg/kg.-}$$

$$Y \ X_1 = X_{1(sat)} \cdot \phi_1 = 0,10318 \cdot 0,8 = 0,08254 \text{ kg/kg.-}$$

$$\text{Si } X_1 = 0,622 \cdot \frac{p_{v1}}{pT1 - p_{v1}} \Rightarrow p_{v(1)}$$

$$\text{Luego } p_{v(1)} = \frac{pT1 \cdot X_1}{0,622 + X_1} = \frac{140 \cdot 0,08254}{0,622 + 0,08254} = 16,40 \text{ kPa.-}$$

$$Y \ p_{a.s.(1)} = p_{T(1)} - p_{v(1)} = 140 - 16,40 = 123,60 \text{ kPa.-}$$

Además:

$$p_{a.s.(1)} \cdot V = m_{a.s.} \cdot R_{a.s.} \cdot T_1 \Rightarrow m_{a.s.}$$

$$m_{a.s.} = \frac{p_{a.s.(1)} \cdot V}{R_{a.s.} \cdot T_1} = \frac{123,60 \cdot 0,6}{0,287 \cdot 333} = 0,776 \text{ kg.-}$$

$$Y \ m_{v(1)} = m_{a.s.} \cdot X_1 = 0,776 \cdot 0,08254 = 0,064 \text{ kg}$$

Estado Final (Estado 2).-

$$X_{2(sat)} = 0,622 \cdot \frac{p_{v(sat)}(30^\circ C)}{pT2 - p_{v(sat)}(30^\circ C)} \quad \text{De Tablas de Vapor es : } p_{v(sat)}(30^\circ C) = 4,24 \text{ kPa.}$$

$$Y \text{ además : } p_{T(2)} - p_{v(sat)}(30^\circ C) = p_{a.s.(2)} \quad \text{donde } p_{a.s.(2)} = \frac{m_{a.s.} \cdot R_{a.s.} \cdot T_2}{V} = 112,47 \text{ kPa.-}$$

$$\text{Resulta : } X_{2(\text{sat})} = \frac{0,622 \cdot 4,24}{112,47} = 0,02345 \text{ kg/kg.}$$

Como $X_{2(\text{sat})} < X_1$ ($0,02345 < 0,08254$) : el aire húmedo sufrió condensación.-

Esto es: $X_2 = X_{2(\text{sat})} = 0,02345 \text{ kg/kg}$ y $\phi_2 = 100\%$.-

Con $p_{V(2)} = p_{V(\text{sat})(2)} = 4,24 \text{ kPa}$.-

Es : $p_{T(2)} = p_{a.s.(2)} + p_{V(2)} = 112,47 + 4,24 = 116,71 \text{ kPa}$.-

, y $m_{V(2)} = m_{a.s.} \cdot X_2 = 0,776 \cdot 0,02345 = 0,018 \text{ kg}$.-

y la masa condensada será: $m_W = m_{V(1)} - m_{V(2)} = 0,064 - 0,018 = 0,046 \text{ kg}$.-

Cálculo de Q.-

Sistema: A.H. contenido en el recipiente (Sistema Cerrado).-

$Q_{\text{Sist.}} = \Delta U_{\text{Sist.}} + W_{\text{Sist.}}$ Donde $W_{\text{Sist.}} = 0$ (recipiente rígido).-

$Q_{\text{Sist.}} = \Delta U_{\text{Sist.}}$

Donde $\Delta U_{\text{Sist.}} = \Delta U_{a.s.} + \Delta U_{V(2)} + \Delta U_W$

$$\Delta U_{a.s.} = m_{a.s.} \cdot c_{V(a.s.)} \cdot (T_2 - T_1) = 0,776 \cdot 0,719 \cdot (303 - 333) = -16,74 \text{ kJ}.$$

De tablas de vapor, para $t_2 = 30^\circ\text{C}$ y saturado es:

$$u_2 = u_2'' = 2416,73 \text{ kJ/kg}$$

$$s_2 = s_2'' = 8,45456 \text{ kJ/kg}.$$

también, para $t_1 = 60^\circ\text{C}$ y $p_{V(1)} = 16,40 \text{ kPa}$

$$p = 16,0 \text{ kPa} \text{-----} t = 60^\circ\text{C} \text{-----} u = 2457,34 \text{-----} s = 8,01373$$

$$p = 17,0 \text{ kPa} \text{-----} t = 60^\circ\text{C} \text{-----} u = 2457,19 \text{-----} s = 7,98530$$

$$\Delta p = +1 \text{-----} \Delta t = 0 \text{-----} \Delta u = -0,15 \text{-----} \Delta s = -0,56528$$

$$(16,4-16) = +0,4 \text{-----} u_1 = 2457,28 \text{-----} s_1 = 8,00236$$

$$\Delta U_{V(2)} = m_{V(2)} [u_2 - u_1] = 0,018 [2416,73 - 2457,28] = -0,73 \text{ kJ.}$$

Y $\Delta U_W = m_W [u_W - u_1]$ donde el estado W es L.S.E.

, u_W es : $p_W = p_{T(2)} = 116,71 \text{ kPa}$ y $t_W = 30^\circ\text{C}$

$$p = 110 \text{ kPa} \text{-----} t = 30^\circ\text{C} \text{-----} u = 125,65 \text{-----} s = 0,43648$$

$$p = 120 \text{ kPa} \text{-----} t = 30^\circ\text{C} \text{-----} u = 125,65 \text{-----} s = 0,43647$$

$$\Delta p = +10 \text{-----} \Delta t = 0 \text{-----} \Delta u = 0 \text{-----} \Delta s = -0,00001$$

Luego $u_W = 125,65 \text{ kJ/kg}$ y $s_W = 0,43647 \text{ kJ/K}.$ Kg.

$$\Delta U_W = 0,046 [125,65 - 2457,28] = -107,25 \text{ kJ}.$$

$$\Delta U_{(S)} = -16,74 - 0,73 - 107,25 = -124,72 \text{ kJ}$$

Luego es $Q = \Delta U_{(S)} = -124,72 \text{ kJ}$.-

Cálculo de la variación de Entropía del Universo

$$\Delta S_U = \Delta S_{(S)} + \Delta S_{(M)}$$

$$\Delta S_{(S)} = \Delta S_{(a.s.)} + \Delta S_{(V)(2)} + \Delta S_{(W)} \text{ y } \Delta S_{(M)} = \Delta S_{(p0; T0)}$$

$$\Delta S_{(A.S.)} = m_{(A.S.)} [c_{V(A.S.)} \cdot \ln T_2/T_1] = 0,776 [0,719 \cdot \ln 303/333] = -0,052675 \text{ kJ/K}$$

$$\Delta S_{(V)(2)} = m_{(V)(2)} [s_2 - s_1] = 0,018 [8,45456 - 8,00236] = + 0,008140 \text{ kJ/K}$$

$$\Delta S_{(W)} = m_W [s_W - s_1] = 0,046 [0,43647 - 8,00236] = - 0,348031 \text{ kJ/K.}$$

$$\text{Luego } \Delta S_{(S)} = -0,052675 + 0,008140 - 0,348031 = - 0,392566 \text{ kJ/K}$$

$$\text{Y } \Delta S_{(M)} = \Delta S_{(p_0; T_0)} = \frac{+Q}{T_0} = \frac{124,72}{303} = +0,411617 \text{ kJ/K}$$

$$\text{Y } \Delta S_{(U)} = -0,392566 + 0,411617 = +0,019051 \text{ kJ/K.}$$

Cálculo de la variación de Exergía del Universo.-

$$\Delta Ex_{(U)} = \Delta Ex_{(A.S.)} + \Delta Ex_{(V)(2)} + \Delta Ex_{(W)}$$

$$\Delta Ex_{(A.S.)} = \Delta U_{(A.S.)} - T_0 \cdot \Delta S_{(A.S.)} + p_0 \cdot \Delta V_{(A.S.)}$$

$$\Delta Ex_{(V)(2)} = \Delta U_{(V)(2)} - T_0 \cdot \Delta S_{(V)(2)} + p_0 \cdot \Delta V_{(V)(2)}$$

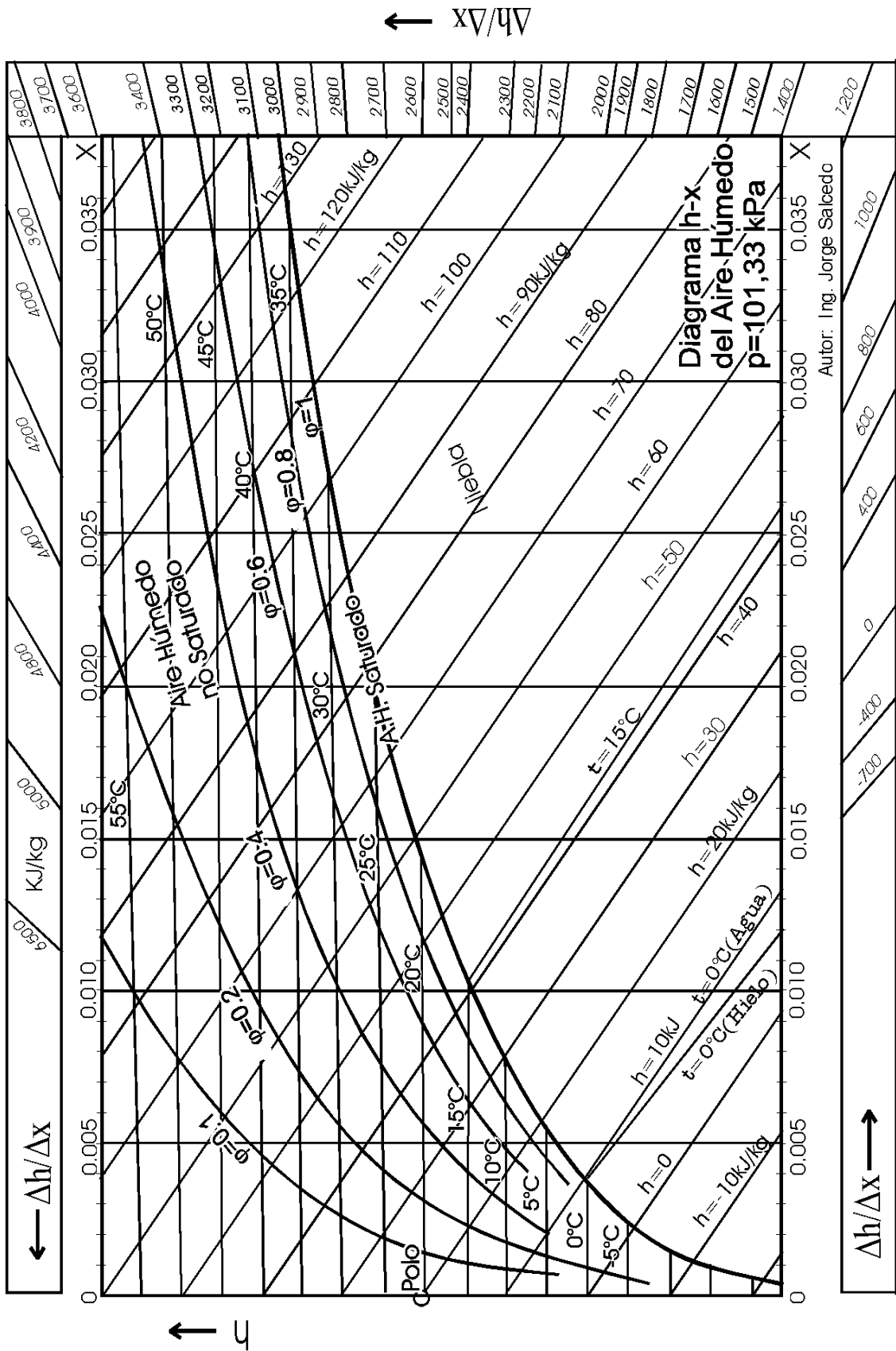
$$\Delta Ex_{(W)} = \Delta U_{(W)} - T_0 \cdot \Delta S_{(W)} + p_0 \cdot \Delta V_{(W)}$$

$$\text{En los tres casos es } \Delta V = 0.-$$

$$\text{Resulta pues: } \Delta Ex_{(U)} = \Delta U_{(S)} - T_0 \cdot \Delta S_{(S)} = - 124,72 - 303 (-0,392566) = -5,772 \text{ kJ}$$

Verificación:

$$\Delta Ex_{(U)} = - T_0 \cdot \Delta S_{(U)} = - 303 \cdot 0,019051 = - 5,772.- \text{ VERIFICA.}$$



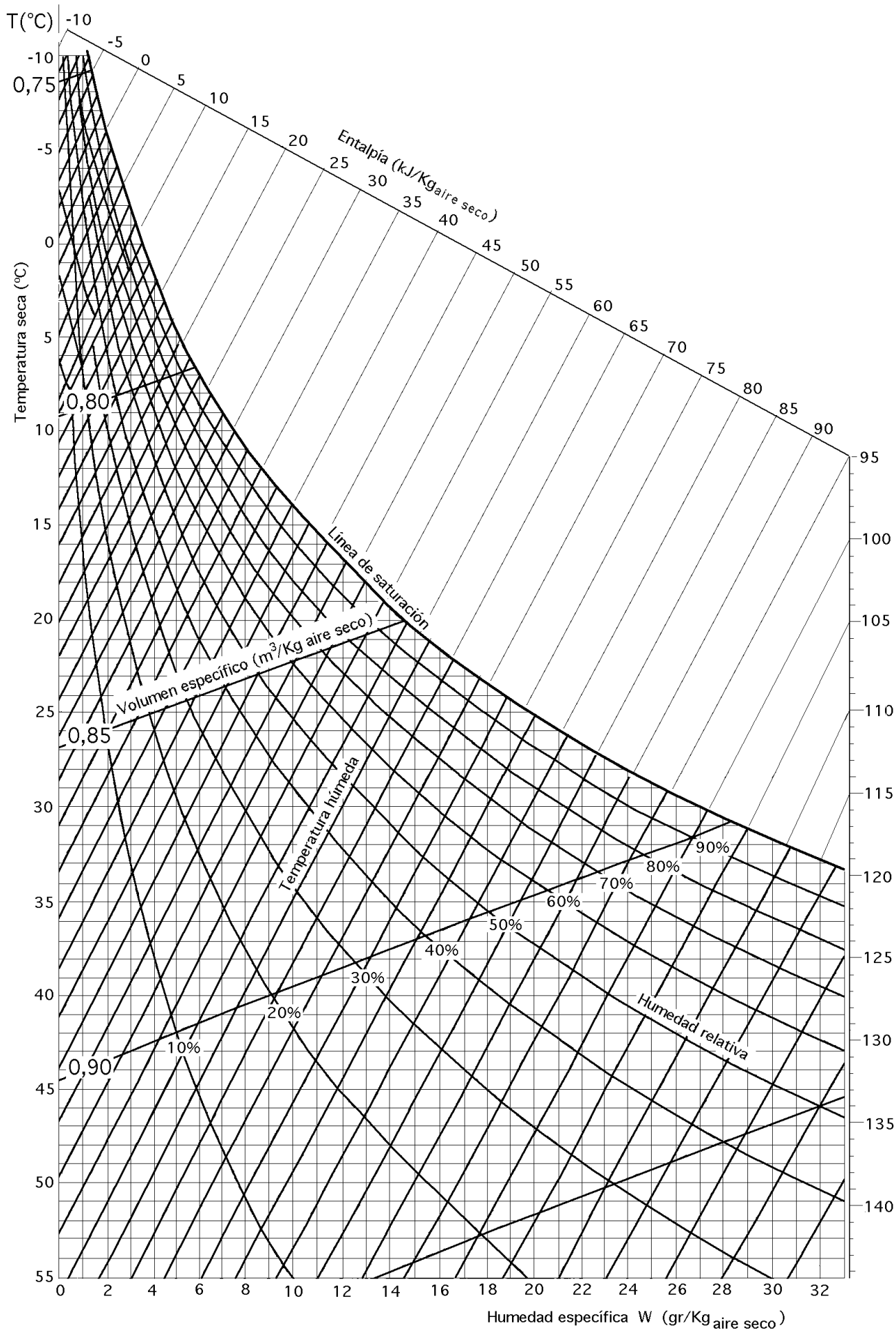


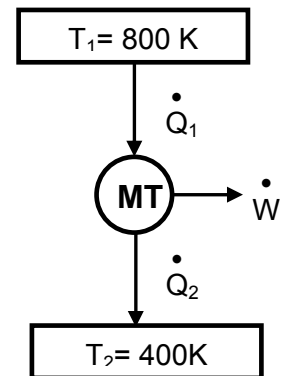
Diagrama psicrométrico del aire

7– Segundo Principio y Entropía

Ejercicio 7.1

Una caldera entrega una potencia calórica de $\dot{Q}_1 = 80000 \text{ kJ/h}$ a la temperatura $T_1 = 800 \text{ K}$ a una máquina perfecta de Carnot, siendo la temperatura de la fuente fría $T_2 = 400 \text{ K}$. Calcular:

- La potencia obtenida del ciclo en kJ/h.
- La potencia teórica en CV y en kW de la máquina
- Cantidad de calor que se cede a la fuente fría en kJ/h. y en kW



Respuesta:

- $\dot{W} = 40000 \text{ kJ/h}$
- $\dot{W} = 15,1 \text{ CV} = 11,11 \text{ kW}$
- $\dot{Q}_2 = 40000 \text{ kJ/h} = 11,11 \text{ kW}$

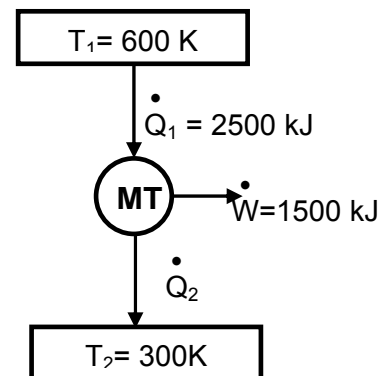
Ejercicio 7.2

Un inventor presenta una máquina que ha ideado, que funciona entre dos fuentes de temperaturas distintas, siendo $T_1 = 600 \text{ K}$ (la temperatura de la fuente caliente) y $T_2 = 300 \text{ K}$ (la temperatura de la fuente fría). El calor proveniente de la fuente caliente $Q_1 = 2500 \text{ kJ}$ y el trabajo obtenido es de 1500 kJ . Demuestre por dos caminos distintos si aprueba esta máquina o no.

Respuesta:

La máquina no es aprobada porque contradice el Segundo Principio comprobado a través de:

- El teorema de Carnot
- El teorema de Clausius



Ejercicio 7.3

Una máquina térmica intercambia calor con tres fuentes. Las cantidades de calor en valores absolutos son:

$Q_1 = 4000 \text{ kJ}$; $Q_2 = 1500 \text{ kJ}$; $Q_3 = 900 \text{ kJ}$, también las temperaturas de las fuentes son: $T_1 = 1000 \text{ K}$; $T_2 = 500 \text{ K}$ y $T_3 = 300 \text{ K}$.

Se pide:

- a) El trabajo obtenido en la máquina W
- b) Rendimiento térmico η_t

Respuesta:

- a) $W = 1600 \text{ kJ}$
- b) $\eta_t = 0.4$

Ejercicio 7.4 - Resuelto en página 103

Una máquina térmica reversible intercambia calor con tres fuentes, las cuales se encuentran a $T_1 = 1000 \text{ K}$, $T_2 = 700 \text{ K}$ y $T_3 = 500 \text{ K}$ respectivamente.

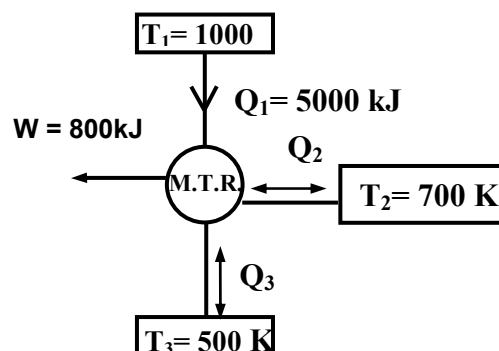
Al cabo de un cierto tiempo la máquina produjo un trabajo $W = 800 \text{ kJ}$, habiendo recibido de la fuente a mayor temperatura una cantidad de calor $Q_1 = 5000 \text{ kJ}$.

Determinar la cantidad y el sentido del calor que la máquina térmica reversible intercambió con las otras dos fuentes.

Respuesta:

$$Q_2 = -5950 \text{ kJ}$$

$$Q_3 = 1750 \text{ kJ}$$



Ejercicio 7.5 - Resuelto en página 104

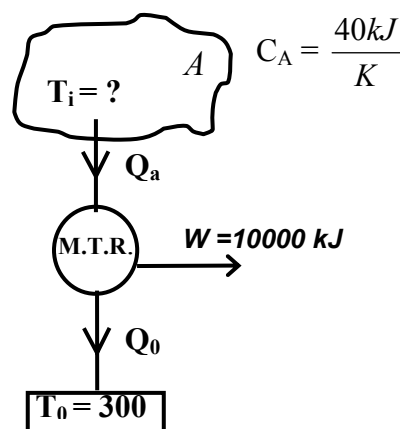
Una máquina térmica reversible que funciona entre un cuerpo A de capacidad calorífica $C_A = 40 \text{ kJ/K}$ y la atmósfera. La misma se encuentra a una temperatura $T_0 = 300 \text{ K}$ la cual permanece constante. El trabajo producido por la máquina térmica es de $W = 10000 \text{ kJ}$. Se pide:

Se pide:

Calcular la mínima temperatura inicial del cuerpo A

Respuesta

$$T_A = 869,1 \text{ K}$$

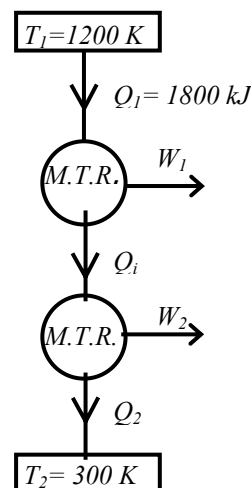


Ejercicio 7.6 - Resuelto en página 106

Dos máquinas de Carnot están conectadas en serie, entre dos fuentes de temperaturas. La de mayor temperatura, (fuente caliente) se halla a $T_1=1200\text{ K}$; y la de menor temperatura (fuente fría), se halla a $T_2=300\text{ K}$. La fuente caliente entrega un $Q_1=1800\text{ kJ}$; y ambas máquinas térmicas tienen el mismo rendimiento.

Calcular:

- La temperatura intermedia entre la primera y segunda máquina.
- El trabajo de cada máquina.
- El calor que se entrega a la fuente fría.



Respuesta:

- $T_i = 600\text{ K}$
- $W_1 = 900\text{ kJ}$ $W_2 = 450\text{ kJ}$
- $Q_2 = 450\text{ kJ}$

Ejercicio 7.7

Una máquina térmica reversible intercambia calor $Q_1=4000\text{ kJ}$ y $Q_2=1600\text{ kJ}$; la temperatura de la fuente fría es de $T_2=500\text{ K}$. Se pide:

- El trabajo obtenido en la máquina W
- Rendimiento térmico η_t
- La temperatura de la fuente caliente T_1

Respuesta:

- $W = 2400\text{ kJ}$
- $\eta_t = 0,6$
- $T_1 = 1250\text{ K}$

Ejercicio 7.8 - Resuelto en página 109

Una máquina térmica recibe 700 KJ de calor desde una fuente de alta temperatura $T_1=1100\text{ K}$ cediendo 500 KJ a una fuente de baja temperatura $T_2=310\text{ K}$. Demostrar si esta Máquina Térmica :

- ¿ Viola la Segunda Ley ? .
- ¿ Es reversible ?.
- ¿ Es irreversible ?.

Respuestas:

- No viola la Segunda Ley ya que la variación de entropía del universo no es menor que cero.

- b) No es reversible ya que la variación de entropía de universo no es nula.
- c) Es irreversible ya que la variación de entropía del universo es mayor que cero.

Ejercicio 7.9

Una máquina térmica reversible opera entre dos cuerpos de igual capacidad calorífica: 10 kJ/ K; inicialmente están a distinta temperatura: $t_a = 927^\circ\text{C}$ y $t_b = 27^\circ\text{C}$. Calcular el trabajo mecánico producido hasta alcanzar el equilibrio térmico.

Respuestas: $W = 3000 \text{ kJ}$

Ejercicio 7.10

a) Escriba las expresiones usadas para calcular la variación de entropía de una masa m de gas ideal al pasar de un estado 1 al 2, mediante una transformación cuasiestática. Expréselas en función de las variables: (T, p) , (T, v) , y (p, v)

b) Idem (a), pero en una transformación no cuasiestática

Respuestas: tanto para a) y como para b)

$$\Delta s = c_p \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - R \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) \qquad \Delta s = c_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + R \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$$

$$\Delta s = c_p \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right) + c_v \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$$

Ejercicio 7.11

Determinar los cambios de entropía sufridos por los siguientes sistemas termodinámicos:

- a. Una fuente térmica a $T_F = 600^\circ\text{C}$ que recibe 500 MJ de calor.
- b. Una fuente térmica a $T_F = 600^\circ\text{C}$ que pierde 500 MJ de calor.
- c. Un cuerpo de 6 kg, de calor específico constante $c = 2,5 \text{ kJ/kg K}$ que pierde 100 kJ de calor, inicialmente a 150°C . Trazar a mano alzada la curva del enfriamiento del cuerpo en el diagrama $T-s$.
- d. Agua líquida que describe un ciclo termodinámico, pasando por estados de alta presión y temperatura, estados de vapor sobrecalentado y de hielo (sólido), partiendo y llegando a la misma presión y temperatura que la inicial.

Ejercicio 7.12

Una corriente de aire de 1000 kg/hora, en régimen estacionario, ingresa a un equipo en el estado $t_1 = 100^\circ\text{C}$ y $p_1 = 100 \text{ kPa}$, donde se calienta a presión constante hasta 300°C y luego se expande adiabáticamente hasta 10 bar, y finalmente se expande según una politrópica que lo deja a $t_4 = 100^\circ\text{C}$ y $p_4 = 100 \text{ kPa}$. Determinar la variación de entropía del sistema (o volumen de control).

Ejercicio 7.13

Una masa de 250 kg de agua es calentada desde 30 °C hasta 60°C (sin evaporación) a presión atmosférica mediante una resistencia eléctrica cuya masa se desprecia.

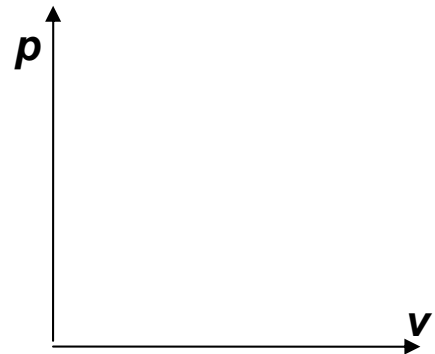
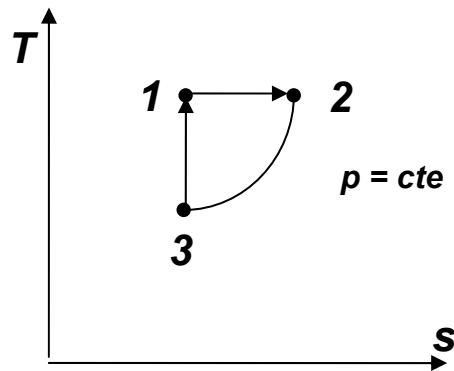
Determinar:

- La variación de entropía del agua, de la resistencia, del medio y del universo.
- La entropía generada.

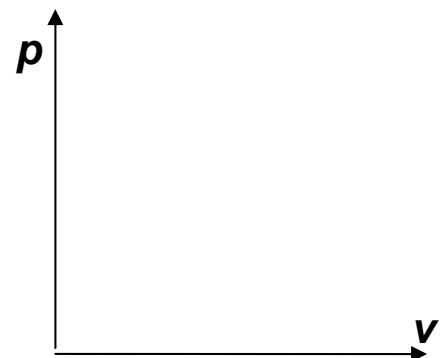
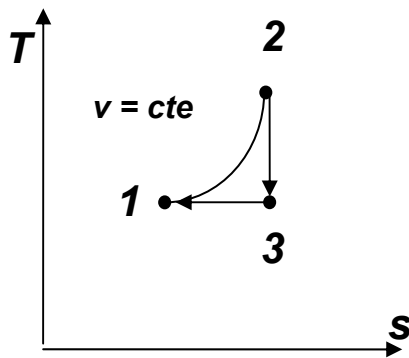
Ejercicio 7.14

Los siguientes ciclos representados en diagramas **T-s**, corresponden a evoluciones de gases perfectos. Dibújese un croquis de cada ciclo en el diagrama **p-v**, indicando cada estado con el mismo número con el que se denomina en el diagrama **T-s**.

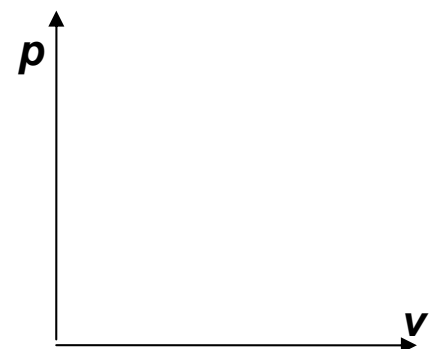
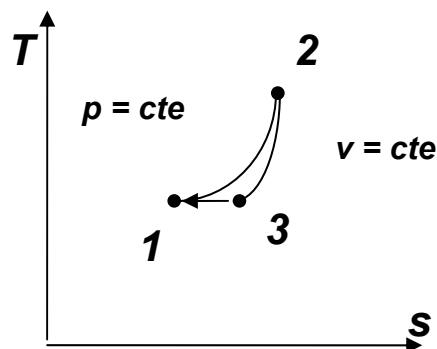
a)

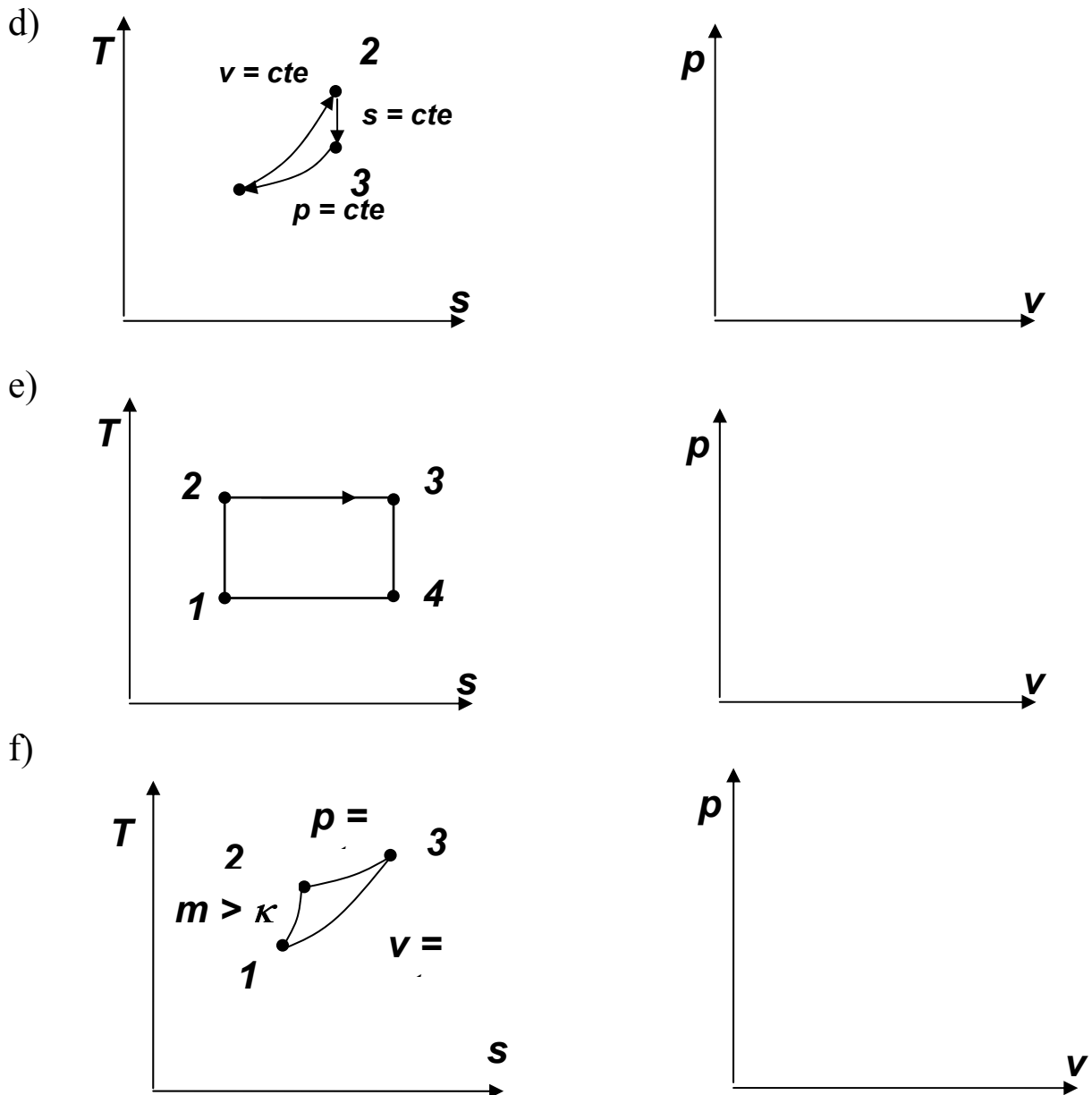


b)



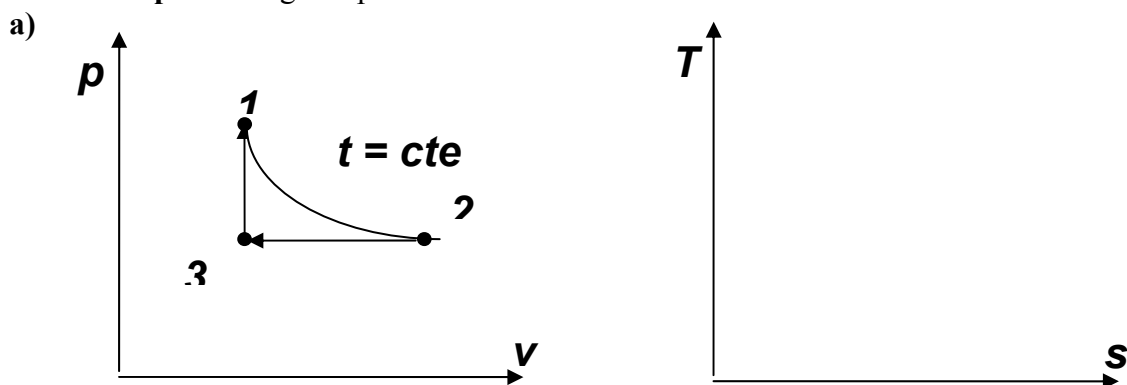
c)

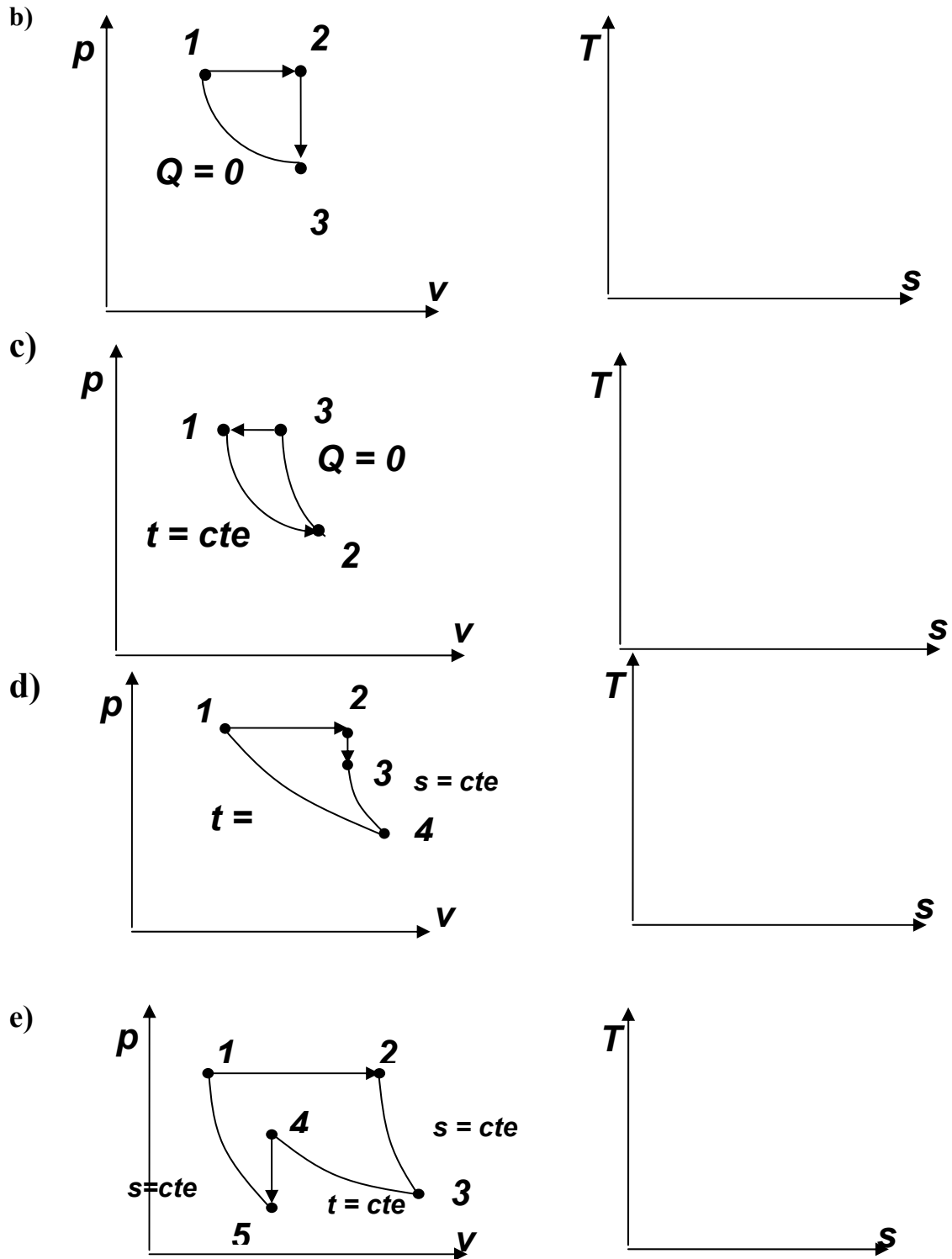




Ejercicio 7.15

Similarmente al ejercicio anterior, dibújense en el diagrama $T-s$, los ciclos representados en el $p-v$. Son gases perfectos.





Ejercicio 7.16

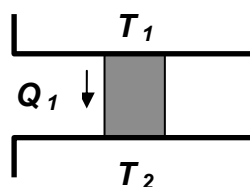
Una fuente térmica a $T_1 = 600 \text{ K}$ entrega calor a través de un conductor de cobre a otra fuente a $T_2 = 400 \text{ K}$. El flujo de calor es constante (en estado de régimen estacionario). Para una cantidad de calor de 1200 kJ , calcular la variación de entropía del universo, ΔS_u , y de las fuentes.

Respuesta:

$$\Delta S_u = 1 \text{ kJ / K}$$

$$\Delta S_{F1} = -2 \text{ kJ / K}$$

$$\Delta S_{F2} = +3 \text{ kJ / K}$$

**Ejercicio 7.17**

a) Trazar a mano alzada un diagrama T-s para el agua, indicando:

1. la campana de vapor húmedo (línea de líquido y de vapor saturado seco),
2. el punto crítico
3. una isobara de 101,3 kPa , y una de 200 kPa
4. una isócora de 0,1 m³/kg , y otra de 0,2 m³/kg
5. una línea de título constante de 0,3 ,
6. una línea isoentálpica de h = 1000 kJ / kg , otra a 2700 kJ / kg y otra de 3000 kJ/kg
7. una isoterma de 100°C

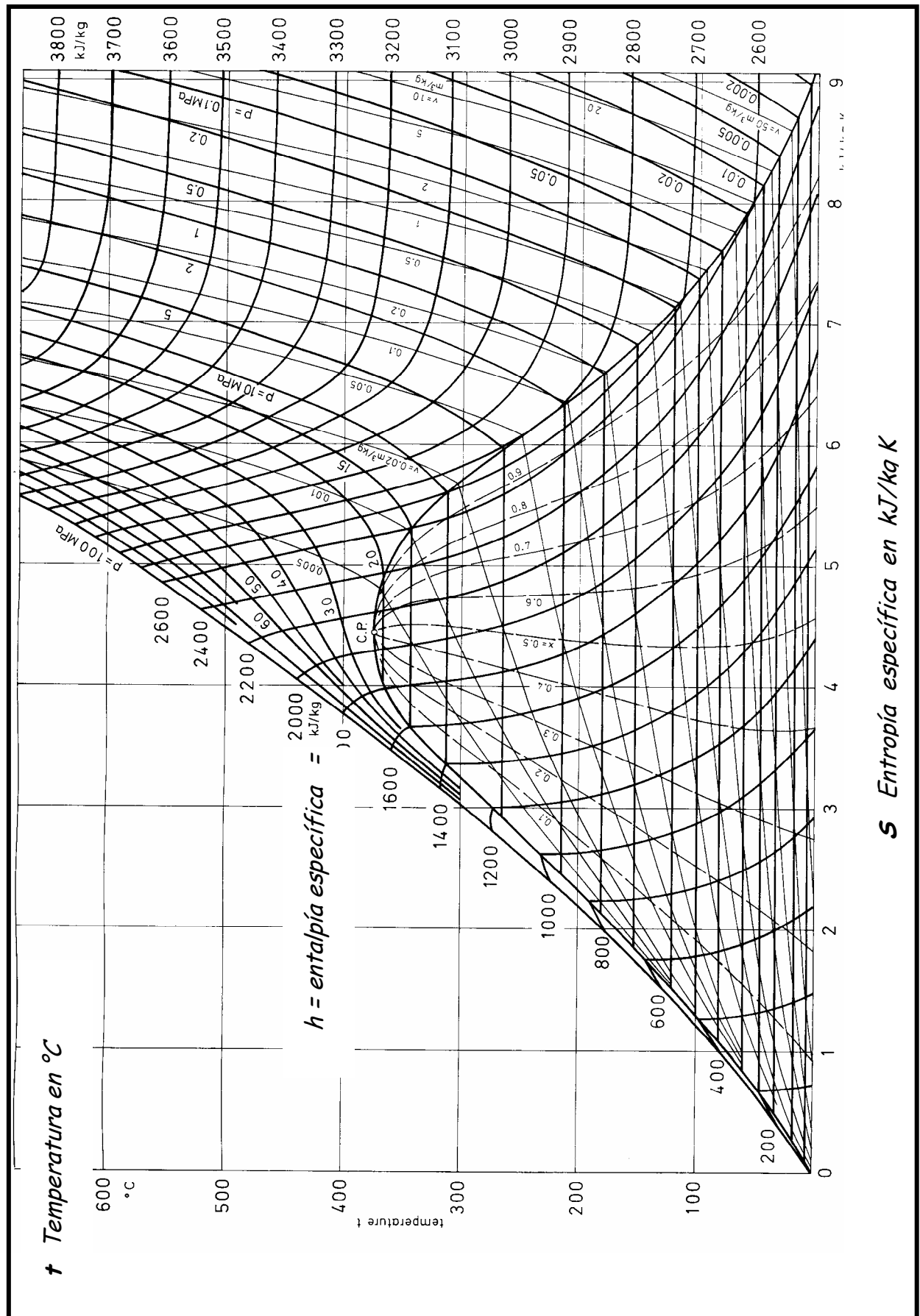
b) Trazar a mano alzada el diagrama entalpía entropía (h-s) para el agua, indicando las mismas curvas pedidas en el punto anterior.

Ejercicio 7.18

En el cuadro siguiente se definen 12 estados distintos (1 a 11) más el de referencia (0) para el agua (H₂O). Debe completarse el cuadro con los parámetros faltantes de cada estado:

- a) mediante el uso del diagrama T-s ,
- b) mediante el uso de las tablas de vapor .
- c) Representar en un diagrama T-s cada uno de los estados

	presión p	v. espec. v	temp. t	e. interna u	entalpía h	entropía s	título x	estado
	bar	m ³ / kg	°C	kJ / kg	kJ / kg	kJ / kg K	–	
0					0	0		Líqu. Sat.
1		0,120	30					
2	75	0,035						
3	1						0,5	V.húmedo
4			100				1	VSS
5			200			6		
6	12				2800			
7			320	2700				
8	20		40					
9								pto.crítico
10		s l v		s l v	s l v	s l v		línea triple
11	1,033		100				1	V. sat. seco

Diagrama temperatura - entropía (T - s) para el agua en SI

Respuestas

	presión p	v. espec. v	temp. t	e. interna u	entalpía h	entropía s	titulo x	estado
	bar	m ³ / kg	°C	kJ / kg	kJ / kg	kJ / kg K	–	
0	0,00611	0,0010002	0,01	-0,00061 ≈ 0	0	0	–	Líqu. saturado
1	0,04241	0,120	30	133,9	134,44	0,465	0,00361	V. húmedo
2	75	0,035	376,6	2818,3	3079,5	6,2994	–	Sobrecalentado
3	1	0,8475	99,63	1461,7	1546,48	4,331	0,5	Vapor húmedo
4	1,0135	1,6729	100	2506,5	2676,1	7,3549	1	VSS
5	15,5645	0,11431	200	2411,4	2588,58	6	0,8946	Vapor húmedo
6	12	0,166287	193,94	2600,7	2800	6,5562	–	Sobrecalentado
7	65,56	0,0348	320	2700	2926	6,1047	–	Sobrecalentado
8	20	0,0010069	40	167,1	169,2	0,5713	–	líq.subenfriado
9	221,2	0,00317	374,15	2037,25	2107,37	4,4429	–	punto crítico
10	0,006112	s 0,00109 l 0,00100 v 206,2	- 0,1	s -333,5 l -0,0006 v 2375	s -333,5 l 0 v 2501,	s -1,221 l 0 v 9,157	–	línea triple
11	1,033	1,673	100	2506	2676	7,3554	1	Vap.s.seco

Ejercicio 7.19 - Resuelto en página 110

Considérese un sistema compuesto por 10 kg de aire a 300K de temperatura, encerrado en un cilindro con pistón que provoca una presión de 10 bar, sobre el gas.

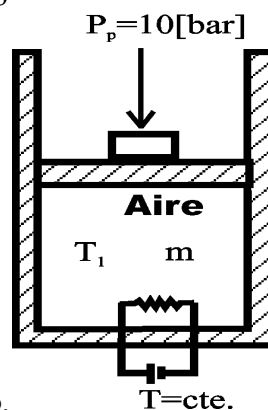
El cilindro y el pistón son perfectamente adiabáticos y además el desplazamiento del pistón se produce sin rozamientos.

Posteriormente mediante una resistencia eléctrica, se entrega al aire un trabajo de 1 kWh.

Sabiendo que la misma se encuentra en un estado de régimen, lo cual implica entre otras cosas que su temperatura permanece constante, se pide:

Determinar:

- Estado final
- Variación de entropía del aire
- Variación de entropía del medio



- Variación de entropía del Universo.

Respuestas:

- a) $T_2 = 657\text{K}$ $p_2 = 10\text{ bar}$ $V_2 = 1,886\text{ m}^3$
 b) $\Delta S_a = 6,9\text{ kJ/K}$
 c) $\Delta S_m = 0$
 d) $\Delta S_u = 6,9\text{ kJ/K}$

Ejercicio 7.20

Un sistema compuesto por 200 g de aire se encuentra encerrado en un cilindro con un pistón inicialmente trabado y perfectamente conductores del calor. La presión inicial del aire es de 10 bar y la temperatura 300 K (igual a la temperatura del medio ambiente).

Posteriormente se sueltan las trabas, y el pistón cuyo peso es de 100 kg. Suponiendo al proceso sin rozamientos y siendo la sección del cilindro $S = 500\text{ cm}^2$, se pide:

- a) Estado de equilibrio final
 b) Variación de entropía del sistema
 c) Variación de entropía del Universo.

Respuestas:

- a) $\Delta S_{\text{sist.}} = 0,124\text{ kJ/K}$
 b) $\Delta S_{\text{med}} = -0,048\text{ kJ/K}$
 c) $\Delta S_u = 0,075\text{ kJ/K}$

Ejercicio 7.21

Por una resistencia de $20\ \Omega$, térmicamente aislada, circula una intensidad de corriente eléctrica de 10 A, durante 1 segundo. La temperatura inicial de la misma es de $10\text{ }^\circ\text{C}$, su masa es de 5 g y su calor específico es $c = 850\text{ J / kg }^\circ\text{C}$.

Calcular:

- a) La variación de entropía de la resistencia, ΔS_R .
 b) Variación de entropía del universo, ΔS_u .
 c) Dibujar el diagrama T-s.

Respuestas:

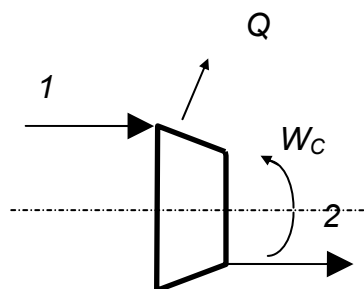
- a) $\Delta S_R = 4,16\text{ J / K}$
 b) $\Delta S_u = 4,16\text{ J / K}$

Ejercicio 7.22 - Resuelto en página 112

En un cierto proceso industrial se comprimen 500 kg / h de vapor de agua desde un estado inicial de $p_1 = 0,20\text{ MPa}$ y $t_1 = 130\text{ }^\circ\text{C}$ hasta una presión de $p_2 = 0,5\text{ MPa}$ y $t_2 = 180\text{ }^\circ\text{C}$. El calor transferido por el compresor al medio exterior (a 300 K) es de -50000 kJ / h . Las variaciones de energía potencial y cinética son despreciables.

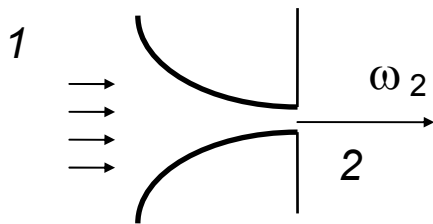
Calcular:

- a) La potencia requerida para accionar el compresor.
 b) La variación de entropía del universo
 c) Dibujar la evolución en un diagrama T s



Respuestas:

- a) $\dot{W}_{\text{COMP}} = -25,62 \text{ kW}$. Potencia necesaria para accionarlo = $+25,62 \text{ kW}$
- b) $\dot{\Delta S}_U = 0,01659 \text{ kW}$

Ejercicio 7.23 - Resuelto en página 114

Vapor ingresa a baja velocidad a la tobera adiabática de una turbina a $p_1=25 \text{ bar}$ ($\cong 25 \text{ kg}_f / \text{cm}^2$) $t_1=300^\circ\text{C}$ y sale de ella a una velocidad de $\omega_2 = 450 \text{ m/s}$, y a una presión $p_2=10 \text{ bar}$. El flujo de vapor es de 1500 kg/h .

Calcular

- el título o la temperatura del vapor que sale de la tobera y la sección de salida de la misma.
- Decir si es posible la transformación indicada, y si lo es, decir si es reversible o irreversible

Respuestas:

- Estado del vapor a la salida de la tobera: vapor sobrecalentado a $t_2 = 235^\circ\text{C}$
- La transformación es irreversible, ya que el vapor, adiabáticamente, aumenta su entropía.

Ejercicio 7.24

Una máquina térmica reversible intercambia calor con una masa de aire de 100 kg , la que se enfría a volumen constante de $t_1=300^\circ\text{C}$ a $t_2=30^\circ\text{C}$. Siendo la temperatura de la atmósfera $t_0=30^\circ\text{C} = \text{cte}$.

- Calcular el trabajo entregado por la máquina.
- El rendimiento de la máquina η_t .
- La variación de entropía del Universo.

Respuestas:

- $W = 5475,3 \text{ kJ}$
- $\eta_t = 0,285$
- $\Delta S_u = 0$

Ejercicio 7.25

Se quiere mantener refrigerada una cámara a $T_2 = -20^\circ\text{C} = \text{cte}$, para lo cual se le extrae una cantidad de calor $Q_2 = 400 \text{ kJ/minuto}$. Si la atmósfera está a $T_o = 40^\circ\text{C}$, calcular:

- ¿Cuál es la mínima potencia que consumirá el equipo frigorífico?
- Calcular el coeficiente de efecto frigorífico ε_f ó (COP_f) .
- Variación de entropía de cada fuente.
- Variación de entropía del sistema, medio y del universo.

Respuesta:

- $W = 95 \text{ kJ/min}$
- $\varepsilon_f = \text{COP} = 4,21$
- $\Delta S_{F1} = 1,58 \text{ kJ/K. min}$ $\Delta S_{F2} = -1,58 \text{ kJ/K. min}$
- $\Delta S_{MF} = \Delta S_{\text{SISTEMA}} = 0$ $\Delta S_{\text{FUENTES}} = \Delta S_{\text{MEDIO}} = 0$ $\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = 0$

Ejercicio 7.26

Un gas se mantiene a temperatura constante en un recipiente rígido y diatérmico. Recibe un trabajo $W = 3765,6 \text{ kJ}$, a través de paletas giratorias y entrega una cantidad de calor Q a una fuente.

Si la temperatura del gas es igual a la temperatura de la fuente ($T = 300 \text{ K}$).

Se pide:

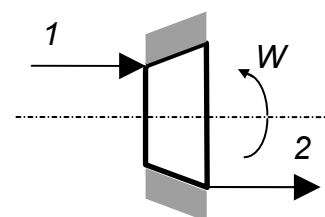
- Analizar el proceso
- Calcular la variación de entropía del gas
- Calcular la variación de entropía de la fuente
- Calcular la variación de entropía del Universo.

Respuestas:

- $\Delta S_g = 0$
- $\Delta S_f = 12,55 \text{ kJ/K}$
- $\Delta S_u = 12,55 \text{ kJ/K}$

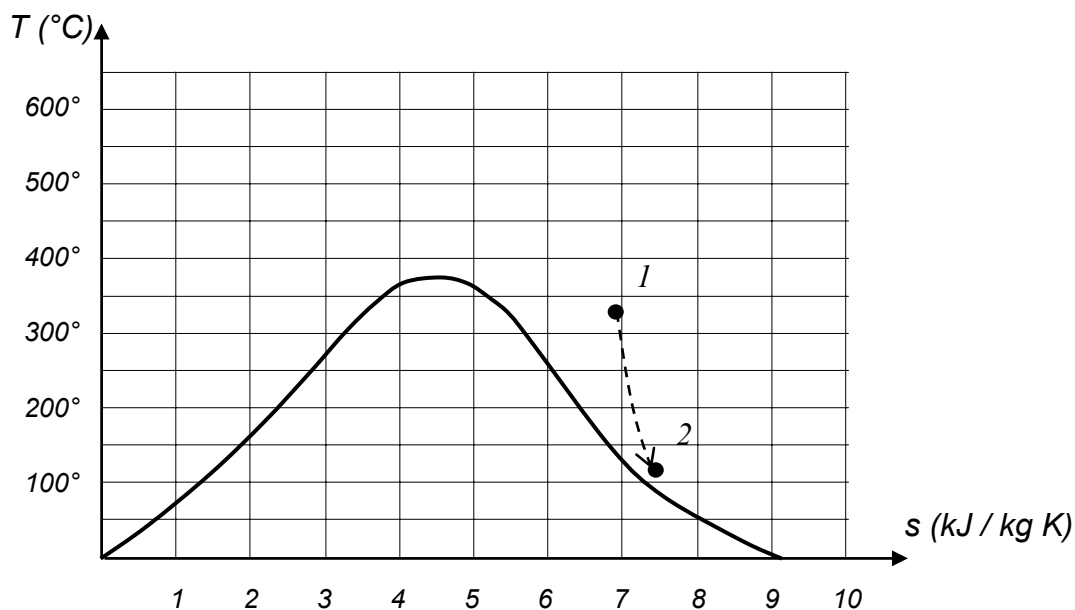
Ejercicio 7.27

Una turbina adiabática en régimen estacionario, recibe vapor de agua a 2000 kPa y 330°C , y lo descarga a $101,3 \text{ kPa}$ y 110°C . Si circulan 240 kg/h , determinar la potencia producida, y el rendimiento isoentrópico. Dibujar el diagrama entrópico $T-s$.



Turbina adiabática

Respuestas: $W = 26,5 \text{ kW}$ $\eta_{\text{ISO}} = 0,671$

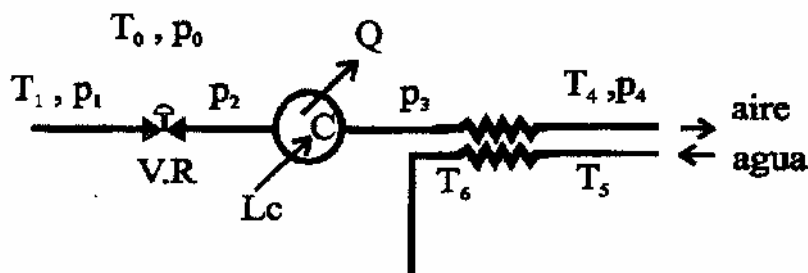


Ejercicio 7.28

Un sistema abierto en régimen permanente compuesto por 1000 m³/h de aire que inicialmente se encuentra en las condiciones atmosféricas $T_1 = 300$ K y $P_1 = 1$ bar; es aspirado por un compresor previo pasaje por una válvula, a una presión de 0,5 bar, el trabajo entregado al compresor es de 150 CV, saliendo la misma con una presión de 10 bar. Posteriormente el aire es enfriado mediante agua de circulación, hasta 400 K; estando el agua inicialmente a la temperatura ambiente, y siendo su temperatura de salida del enfriador de 350 K. El calor disipado a través del compresor a la atmósfera es de 62760 kJ/h.

Se pide:

- Determinar la temperatura de salida del aire del compresor y el caudal del agua de enfriamiento.
- La variación de entropía del sistema.
- La variación de entropía del medio.
- La variación de entropía del universo.



Respuesta:

- $T_3 = 585,8$ K $\dot{m} = 1038$ kg/h (masa de agua)
- $\Delta S_{\text{AIRE}} = -431$ kJ/Kh
- $\Delta S_{\text{MEDIO}} = 879$ kJ/Kh
- $\Delta S_u = 448$ kJ/Kh

Ejercicio 7.29 - Resuelto en página 115

Una masa de 10 kg de aire contenida en un recinto rígido y adiabático, inicialmente a 300 K y a 1 bar, se lleva a 500 K de diferentes modos, casos 1 a 8. Se desea calcular para cada uno:

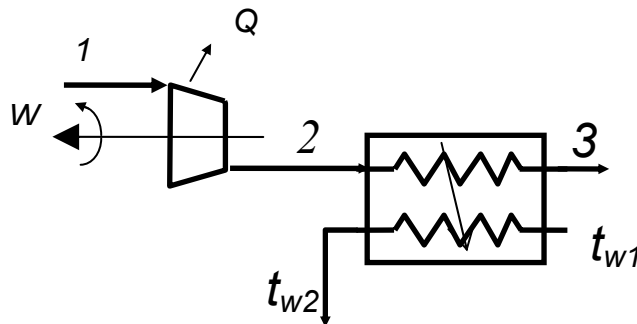
- El calor aportado (Q).
- La variación de energía interna (ΔU).
- El trabajo suministrado (W).
- La variaciones de entropía: ΔS_{SIST} , ΔS_{MED} y ΔS_{UNIV}

Casos:

- Mediante trabajo aportado por un agitador
- Mediante una resistencia eléctrica
- 50% de la energía mediante un agitador y el otro 50% con una fuente a 500K
- Con una fuente a 600 K.
- Con una fuente a 500 K.
- 50% con una fuente a 400 K, y 50% con una fuente a 500 K,
- con tres fuentes , a 380 K, 450 K y 500 K
- Con infinitas fuentes a temperaturas crecientes

Ejercicio 7.30 - Resuelto en página 121

En un sistema de refrigeración en el cual el R 22 (Freon 22) es el fluido refrigerante, el vapor saturado ingresa al compresor a la temperatura $t_1 = -10^\circ\text{C}$ y sale a $p_2 = 10\text{ bar}$ y $t_2 = 95^\circ\text{C}$.



El flujo másico es $\dot{m} = 60 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$ y la potencia entregada al compresor de 1,4 kW. Saliendo del compresor, el refrigerante ingresa a un condensador enfriado por agua, saliendo como líquido saturado a $p_3 = 10\text{ bar}$.

El agua ingresa a $t_{w1} = 20^\circ\text{C}$ y egresa a $t_{w2} = 30^\circ\text{C}$.

Calcular:

- Calor $\dot{Q}_{\text{COMP}}$ transferido por el compresor.
- Caudal másico de agua $\dot{m}_{\text{H}_2\text{O}}$ requerido en el condensador.

Respuestas:

- a) $\dot{Q}_{\text{COMP}} = -0,2517 \text{ kW}$
 b) $\dot{m}_{\text{H}_2\text{O}} = 82,4 \text{ kg/h}$

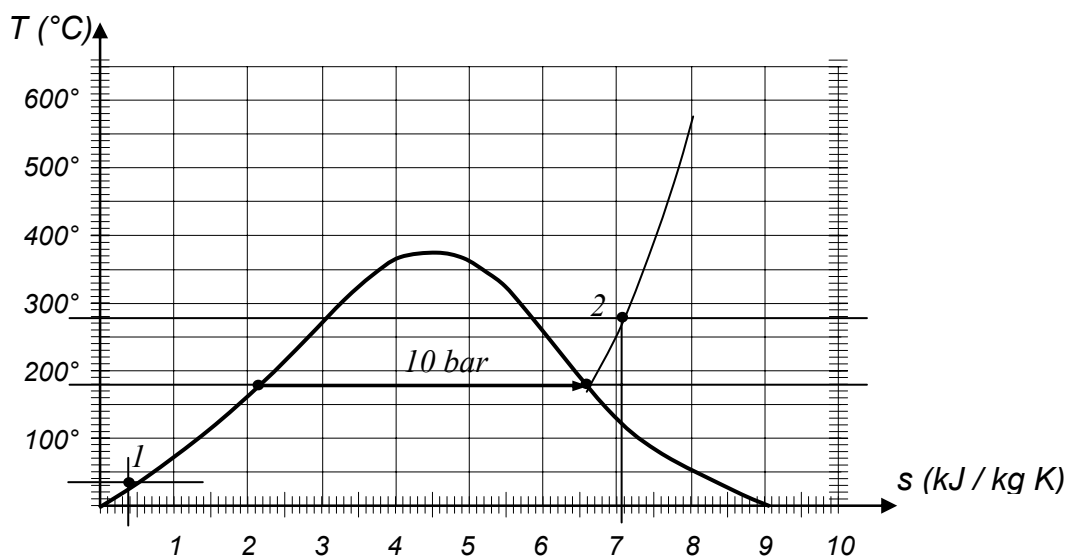
Ejercicio 7.31

Un kg de agua a 1 MPa y $t_1 = 30^\circ\text{C}$ se calienta a presión constante hasta convertirse en vapor sobrecalentado con un sobrecalentamiento de 100°C (100°C de sobrecalentamiento significa que la temperatura es igual a la suma de la temperatura de saturación correspondiente a esa presión, más 100°C). El calor para producir esta transformación proviene de una fuente cuya temperatura es de 1500 K.

- a) Representar la transformación en un diagrama T-s.
 b) Calcular las variaciones de entropía del sistema, ΔS_S , y del universo, ΔS_U .
 c) Idem (b) si el proceso para vaporizar el agua entre los mismos estados (final e inicial) hubiera sido reversible.

Respuestas:

a)



b) $\Delta S_S = 6,61 \text{ kJ/K}$

$\Delta S_U = 4,69 \text{ kJ/K}$

c) $\Delta S_S = 6,61 \text{ kJ/K}$

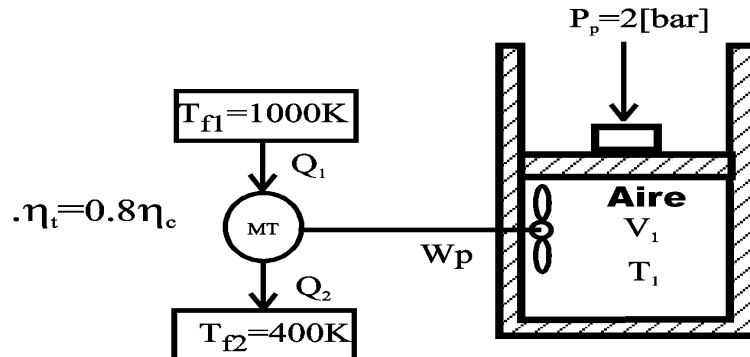
$\Delta S_U = 0$

Ejercicio 7.32

Una máquina térmica $\eta_t = 0,8$ ($0,8$ de Carnot) funciona entre 2 fuentes de calor; cuyas temperaturas son $T_{f1} = 1000 \text{ K}$ y $T_{f2} = 400 \text{ K}$. Esta máquina entrega un $W_{\text{paletas}} = 2130 \text{ kJ}$, a un cilindro adiabático que contiene aire en las condiciones iniciales $t_1 = 27^\circ\text{C}$; $V_1 = 5 \text{ m}^3$ y $p_p = 2 \text{ bar}$ (presión de pistón).

Se pide:

- Calcular rendimiento de la máquina η_t ; Q_2 .
- T_f ; V_f ; $W_{\text{pistón}}$
- Variación de entropía del Universo (ΔS_u).



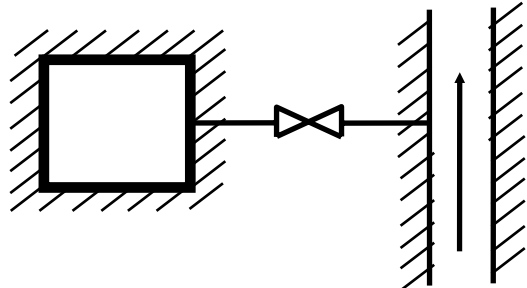
Respuesta:

- $\eta_t = 0,48$

Ejercicio 7.33 - Resuelto en página 122

En una cañería circula aire a una presión de 20 kgf/cm^2 y a una temperatura de 57°C , parámetros que se mantienen constantes. Se comunica a la cañería con un tanque rígido y adiabático de 10 m^3 de capacidad que inicialmente contiene aire a una presión $p_1 = 1 \text{ bar}$ y una temperatura $t_1 = 27^\circ\text{C}$. Calcular para el equilibrio mecánico:

- Masa de aire que ingresa al tanque y temperatura final del aire en el tanque.
- Variación de entropía del aire.



Respuesta:

- $m_E = 144 \text{ kg}$
 $T_F = 439 \text{ K} = 166^\circ\text{C}$
- $\Delta S_{\text{AIRE}} = 35,88 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$

Ejercicio 7.34 - Resuelto en página 126

Dentro de un cilindro adiabático cerrado por un pistón adiabático se encuentra una masa de aire a una presión de 1 bar y a una temperatura de 27°C , ocupando un volumen de 10 m^3 . Se abre una válvula y se introduce una masa m de aire a una presión $p_1 = 4 \text{ bar}$ y una temperatura de 50°C . Al introducir esta masa se eleva el pistón, y éste choca con unos topes siendo el volumen final $V_F = 20 \text{ m}^3$ y $p_F = 3 \text{ bar}$. Luego de que esto sucede, al instante se cierra la válvula.

Se pide calcular

- a) La temperatura final T_F y la masa m que ingresa.
- b) La variación de entropía del aire.

Respuestas:

- a) $m_E = 40,7 \text{ kg}$; $T_F = 393,8 \text{ K}$
- b) $\Delta S_{\text{AIRE}} = 10,99 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$

Ejercicio 7.35 - Resuelto en página 129

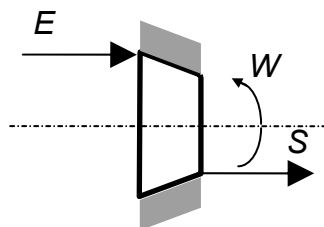
Por una turbina adiabática circulan $418,4 \text{ kg/h}$ de aire, en régimen estacionario. El gas entra a 450°C y $3,6 \text{ MPa}$ y sale a una presión de $0,12 \text{ MPa}$.

Representar en un diagrama T-s, Determinar la temperatura de descarga de la turbina y la potencia producida para los siguientes casos:

- a) Proceso reversible.
- b) Proceso irreversible con un rendimiento isoentrópico (o adiabático) de expansión de $0,88$.

Respuestas:

- a) $W = 12,6 \text{ kW}$ $T_2 = 273,6 \text{ K}$
- b) $W = 11,07 \text{ kW}$ $T_2 = 327$

Ejercicio 7.36 - Resuelto en página 130

Un turbocompresor adiabático en régimen estacionario, aspira oxígeno a 3 bar y -12°C , entregándolo a la presión de 6 bar . El rendimiento adiabático (o isoentrópico) del compresor es de $0,75$. Determine la potencia por unidad de masa de oxígeno, y represente el proceso de compresión en un diagrama T-s.

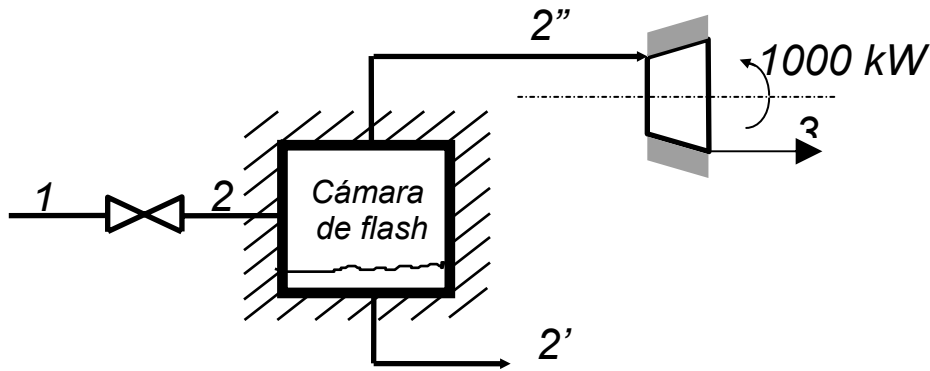
C. adiabático ; $\eta_i = 0,75$

Respuesta: $W = -69,4 \text{ kJ/kg}$

Ejercicio 7.37

Agua líquida a $p_1=10 \text{ MPa}$ y $t_1=250^\circ\text{C}$ ingresa a una cámara "flash" a $p_2=2500 \text{ kPa}$ en donde se separa el vapor generado del líquido. El vapor ingresa a una turbina adiabática que genera una potencia de 1000 kW . El vapor sale de la turbina a una presión $p_3=101,3 \text{ kPa}$. El rendimiento isoentrópico de la turbina es de $\eta = 0,8$. Se pide:

- a) Representar el proceso en un diagrama T-s.
- b) Calcular el flujo de agua que debe ingresar a la cámara de "flash".
- c) Variación de entropía en la cámara de "flash" ΔS_F , y en la turbina ΔS_{AT} .
- d) Indicar los procesos irreversibles presentes.



Respuestas: a) $\dot{m}_1 = 34,77 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$ $\Delta S_F = 0$ c) $\Delta S_T = 0,6698 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$

Ejercicio 7.38

Dos calderas entregan vapor de agua a la misma tubería a $p_1 = 2,5 \text{ MPa}$. La producción de una es de $\dot{m}_a = 4090 \text{ kg/h}$ con un título $x_a = 96 \%$. La otra produce $\dot{m}_b = 5450 \text{ kg/h}$ a $t_b = 230^\circ\text{C}$.

Determinar:

- El estado de mezcla.
- Variación de entropía del vapor, ΔS_v
- ¿El proceso es reversible? ¿por qué?

Respuestas:

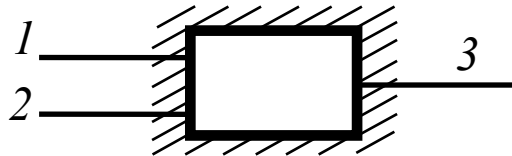
- Estado de mezcla: vapor húmedo $t_M = 224^\circ\text{C}$ $x_M = 0,989$
- $\Delta S_v = 1,214 \text{ kJ/K}$

Ejercicio 7.39

Para la alimentación de agua a una caldera se dispone de un calentador de mezcla, al que ingresa agua a $t_1 = 25^\circ\text{C}$ y $p_1 = 1000 \text{ kPa}$, y vapor de escape a $p_2 = 1000 \text{ kPa}$ y $x_2 = 0,9$; la cantidad de vapor por cada kg de agua que ingresa a la caldera es la necesaria para que la mezcla tenga 90°C .

Calcular

- la cantidad de vapor necesaria,
- la variación de entropía del proceso; todo por unidad de masa de agua de alimentación a la caldera.
- ¿El proceso es reversible? ¿por qué?



Respuestas:

- $\frac{\dot{m}_2}{\dot{m}_3} = 0,11$
- $\frac{\Delta S_v}{\dot{m}_3} = 0,1895 \frac{\text{kJ}}{\text{K kg}}$

Ejercicio 7.40

Un recipiente adiabático está dividido por un pistón adiabático, sin fricción y de peso despreciable en dos recintos. Inicialmente el pistón se encuentra en su posición extrema superior estando el recinto inferior ocupado por $m_v = 10$ kg de vapor de agua húmedo a una presión inicial $p_{iv} = 1$ bar y un título inicial de $x_i = 80\%$. El recinto superior está conectado mediante una cañería a un compresor que toma aire del exterior según se muestra en el esquema adjunto.

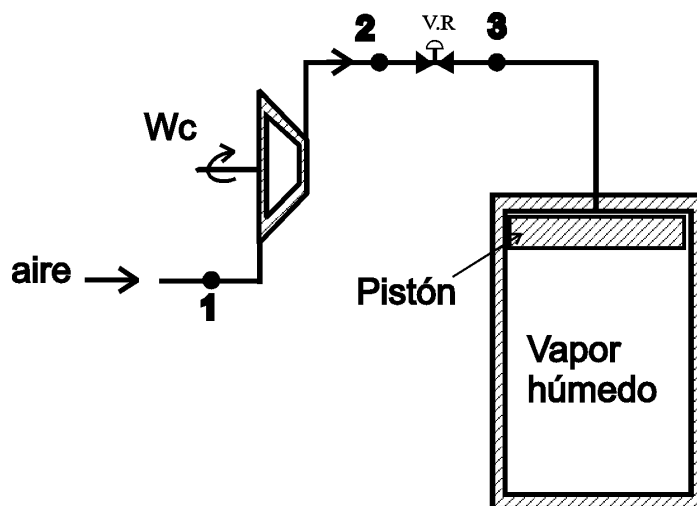
El aire a la presión $p_1 = 1$ bar y $T_1 = 300$ K es comprimido hasta una presión $p_2 = 50$ bar que es mantenida constante para pasar luego a través de una válvula adiabática que provoca una caída de presión hasta la presión p_3 que es igual a la presión reinante en el recinto superior p_a . El pistón empujado por el aire entrante al recinto superior comprime reversiblemente el vapor contenido en el recinto inferior.

La compresión se realiza hasta que el vapor húmedo se convierte en vapor saturado a la presión final correspondiente.

Se pide calcular:

- Temperatura final del aire dentro del cilindro T_{fa} .
- Trabajo entregado al agua y trabajo W_C entregado al aire por el compresor.
- Variación de entropía del universo (Aire y H_2O).
- Diagrama T-S.
- Conclusiones.

Suponer que el aire se comporta como gas ideal y que la compresión en el compresor es adiabática reversible (ideal).

**Ejercicio 7.41**

Una masa de 5 kg/s de refrigerante R134a, se comprime adiabáticamente desde $p_1 = 700$ kPa y $t_1 = 30$ °C hasta $p_2 = 1400$ kPa en un proceso de flujo de régimen estacionario. La entropía aumenta en $0,1265$ kJ/K s debido a las irreversibilidades. Suponiendo que la variaciones de energía cinética y potencial son despreciables, calcular:

- Temperatura final de la compresión t_2
- Potencia de compresión
- Rendimiento isoentrópico del compresor, η_C .

Respuestas:

a) $t_2 = 65^\circ\text{C}$

b) $\dot{W}_C = -115 \text{ kW}$

c) $\eta_C = 63,3\%$

Ejercicio 7.42

Dentro de un cilindro cerrado por un pistón sin rozamiento hay inicialmente una masa de aire m_i a una temperatura $t_i = 50^\circ\text{C}$ y a una presión de 1000 kPa. Ingresan dos masas de aire, una $m_1 = 10 \text{ kg}$ a $t_1 = 20^\circ\text{C}$ y otra $m_2 = 3 \text{ kg}$ a $t_1 = 35^\circ\text{C}$, sale otra masa a $m_3 = 12 \text{ kg}$ a t_3 desconocida. Se entrega calor al cilindro desde una fuente a 1000 K. El volumen inicial del cilindro es de 1 m^3 y el final es del doble. La temperatura de salida t_3 es igual a la final t_F dentro del cilindro.

Calcular:

- La temperatura final de la masa de aire que queda dentro del cilindro.
- La cantidad de calor entregada por la fuente.
- Variación de entropía del aire y del universo
- Decir si el proceso fue reversible o no y en caso afirmativo, describir los procesos reversibles.

Respuestas:

a) $t_F = 316^\circ\text{C}$

b) $Q = 6710 \text{ kJ}$

c) $\Delta S_{\text{AIRE}} = 15,36 \text{ kJ / K}$ $\Delta S_U = 8,64 \text{ kJ / K}$

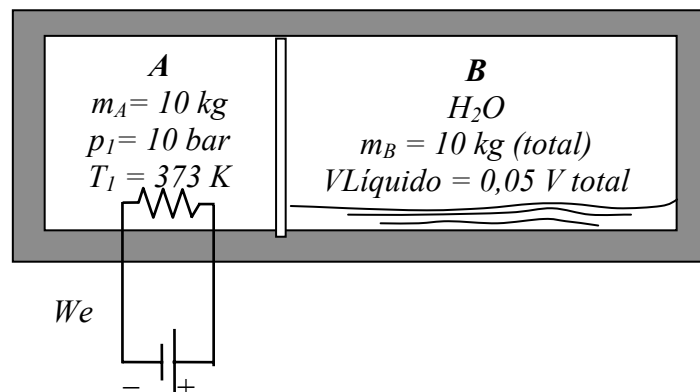
- d) Es irreversible. Las causas son: la transferencia de calor con salto térmico finito, y la mezcla del aire a diferentes temperaturas.

Ejercicio 7.43

En el dispositivo indicado en el esquema, se entrega energía al aire contenido en el recipiente rígido A. Éste se encuentra separado del recinto B mediante una pared rígida y conductora del calor. Las temperaturas en A y en B varían pero son siempre iguales entre sí. En el estado final la masa de líquido que queda es la mitad de las que había inicialmente. Se sugiere utilizar el diagrama T-s ó el h-s para evitar hacer largas iteraciones con tablas.

Se pide calcular:

- Energía eléctrica entregada al aire.
- Variación de entropía del universo.
- Diagrama T-S para el aire del proceso.
- Diagrama T-S para el vapor del proceso.
- ¿El proceso es reversible? ¿por qué?



Ejercicio 7.44 - Resuelto en página 131

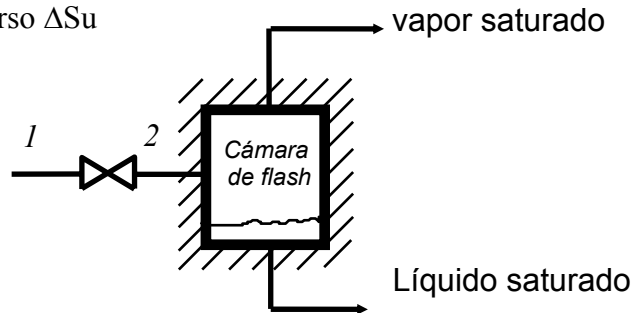
Agua en estado "1" de líquido comprimido, pasa por una válvula y luego entra a una cámara adiabática en donde se separa el líquido del vapor (denominada cámara de "flash").

Calcular:

- La cantidad necesaria de agua en el estado "1" para obtener una producción de vapor de 1000 kg / h .
- La variación de entropía de la cámara "flash" ΔS_{CF}
- La variación de entropía del universo ΔS_u
- Representar en un diagrama T-s .

Datos:

$$\begin{aligned} p_1 &= 16 \text{ MPa} \\ t_1 &= 310 \text{ }^\circ\text{C} \\ p_{CF} &= 24 \text{ bar} \end{aligned}$$



Respuestas:

$$\text{a) } \dot{m}_L = 4190 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

$$\text{c) } \Delta S_u = 0,1227 \frac{\text{kW}}{\text{K}}$$

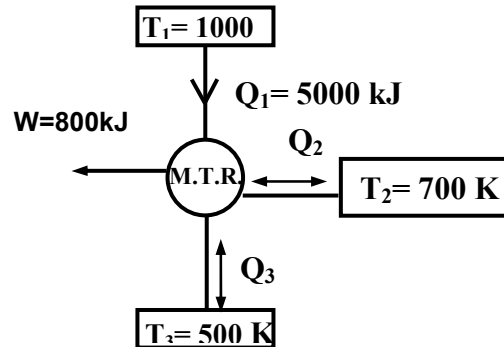
Ejercicio resueltos

Ejercicio 7.4

Una máquina térmica reversible intercambia calor con tres fuentes, las cuales se encuentran a $T_1 = 1000 \text{ K}$, $T_2 = 700 \text{ K}$ y $T_3 = 500 \text{ K}$ respectivamente.

Al cabo de un cierto tiempo la máquina produjo un trabajo $W = 800 \text{ kJ}$, habiendo recibido de la fuente a mayor temperatura una cantidad de calor $Q_1 = 5000 \text{ kJ}$.

Determinar la cantidad y el sentido del calor que la máquina térmica reversible intercambió con las otras dos fuentes.



Solución:

Por el primer principio de la Termodinámica:

$$Q - W = \Delta U$$

$\Delta U = 0 \Rightarrow$ por ser ΔU función de estado y la máquina térmica reversible cíclica

$$W = \sum_{i=1}^n Q_i = Q_1 + Q_2 + Q_3 \quad (1)$$

Por el teorema de Clausius:

$$\oint_R \frac{\delta Q}{T} = 0 \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_3}{T_3} = 0 \quad (2)$$

De (1):

$$800 \text{ kJ} = 5000 \text{ kJ} + Q_2 + Q_3$$

$$Q_2 = -4200 \text{ kJ} - Q_3 \quad (3)$$

De (2):

$$\frac{5000 \text{ kJ}}{1000 \text{ K}} + \frac{Q_2}{700 \text{ K}} + \frac{Q_3}{500 \text{ K}} = 0 \quad (4)$$

Reemplazando (3) en (4):

$$\frac{5kJ}{K} - \frac{4200kJ}{700K} - \frac{Q_3}{700K} + \frac{Q_3}{500K} = 0$$

$$\frac{5kJ}{K} - \frac{6kJ}{K} + \frac{Q_3}{1750K} = 0$$

$$Q_3 = \frac{1kJ}{K} \cdot 1750K$$

El calor intercambiado con la fuente 3 será:

$$Q_3 = 1750kJ$$

Reemplazando en (3) :

$$Q_2 = -4200kJ - Q_3$$

El calor intercambiado con la fuente 2 será:

$$Q_2 = -5950kJ$$

Respuesta:

a- $Q_2 = -5950 \text{ kJ}$

b- $Q = 1750 \text{ kJ}$

Ejercicio 7.5

Una máquina térmica reversible que funciona entre un cuerpo A de capacidad calorífica $C_a = 40 \text{ kJ / K}$ y la atmósfera. La misma se encuentra a una temperatura $T_0 = 300 \text{ K}$ la cual permanece constante. El trabajo producido por la máquina térmica es de $W = 10000 \text{ kJ}$.

Se pide:

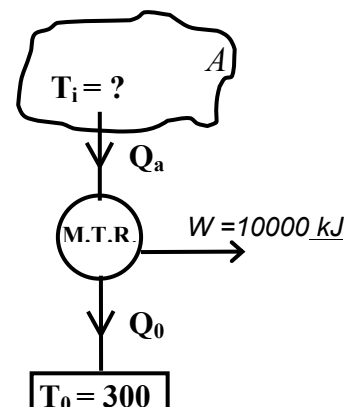
Calcular la mínima temperatura inicial del cuerpo A

Solución:

Por el segundo principio para una máquina térmica reversible:

$$W = Q_a - Q_0$$

$$W = C_a \cdot (T_a - T_0) - Q_0 \quad (1)$$



Por ser MTR:

$$\sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i} = 0$$

$$\frac{Q_0}{T_0} + \int_{T_a}^{T_0} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

$$\frac{Q_0}{T_0} + \int_{T_a}^{T_0} C_a \cdot \frac{dT}{T} = 0$$

$$\frac{Q_0}{T_0} + C_a \cdot \ln \frac{T_0}{T_a} = 0$$

$$Q_0 = -T_0 \cdot C_a \cdot \ln \frac{T_0}{T_a}$$

De (1) se obtiene:

$$10000kJ = C_a \cdot (T_a - T_0) + T_0 \cdot C_a \cdot \ln \left(\frac{T_0}{T_a} \right)$$

$$10000kJ = C_a \cdot T_A - C_a \cdot T_0 + T_0 \cdot C_a \cdot \ln \left(\frac{T_0}{T_A} \right)$$

$$10000kJ = \frac{40kJ}{K} \cdot T_A - \frac{40kJ}{K} \cdot 300K + 300K \cdot \frac{40kJ}{K} \cdot \ln \left(\frac{300K}{T_A} \right)$$

$$10000kJ = \frac{40kJ}{K} \cdot T_A - 12000kJ + 12000kJ \cdot \ln \left(\frac{300K}{T_A} \right)$$

$$10000kJ = \frac{40kJ}{K} \cdot T_A - 12000kJ + 12000kJ \cdot \left[1 - \ln \left(\frac{300K}{T_A} \right) \right]$$

Mediante tanteo se obtiene la temperatura inicial T_A :

$$T_A = 869,10K$$

Respuesta:

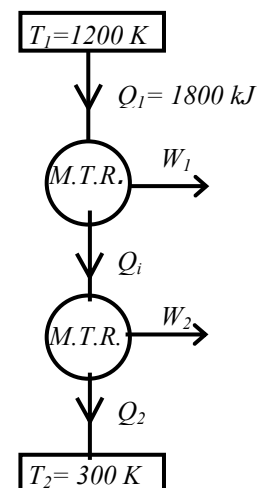
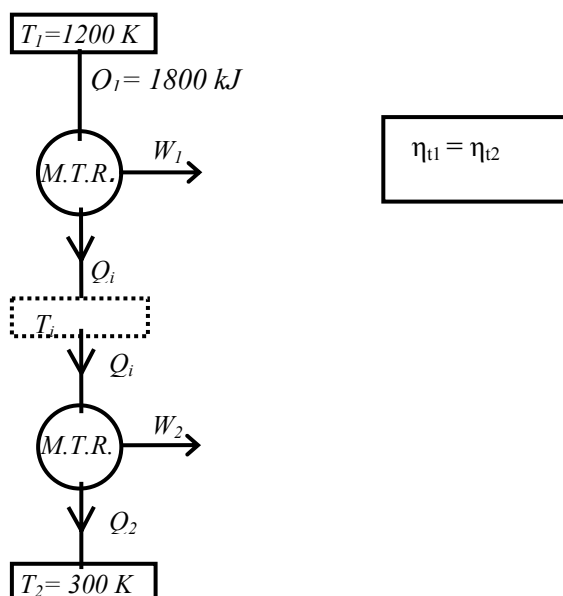
$$T_A = 869,1 \text{ K}$$

Ejercicio 7.6

Dos máquinas de Carnot están conectadas en serie, entre dos fuentes de temperaturas. La de mayor temperatura, (fuente caliente) se halla a $T_1=1200 \text{ K}$; y la de menor temperatura (fuente fría), se halla a $T_2=300 \text{ K}$. La fuente caliente entrega un $Q_1= 1800 \text{ kJ}$; y ambas máquinas térmicas tienen el mismo rendimiento.

Calcular:

- La temperatura intermedia entre la primera y segunda máquina.
- El trabajo de cada máquina.
- El calor que se entrega a la fuente fría.

**Solución:**

Tomamos como sistema a la máquina térmica, de manera que esta entregue trabajo al medio.

Partiendo de que es una máquina térmica reversible :

a) Se sabe que $\eta_{t1} = \eta_{t2}$, entonces por el teorema de Carnot para cualquier máquina térmica reversible será:

$$\eta_{t1} = \eta_{t2}$$

$$1 - \frac{T_i}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_i}$$

Despejando, obtenemos la temperatura intermedia:

$$T_i^2 = T_1 \cdot T_2$$

$$T_i = T_1 \cdot T_2 = \sqrt{1200K \cdot 300K} = 600K$$

b) El rendimiento térmico de la primer máquina térmica reversible es igual a:

$$\eta_{t1} = 1 - \frac{T_2}{T_i} = 1 - \frac{300K}{600K} = 0,5$$

El trabajo realizado por la máquina 1 va a ser:

$$W_1 = Q_1 \cdot \eta_{t1} = 1800KJ \cdot 0,5 = 900KJ$$

El calor intermedio entre las dos máquinas será:

$$W_1 = Q_1 - Q_i$$

$$Q_i = Q_1 - W_1 = 1800KJ - 900KJ = 900KJ$$

El trabajo de la máquina 2 va a ser:

$$W_2 = Q_i \cdot \eta_{t1} = 900KJ \cdot 0,5 = 450KJ$$

c) El calor que se entrega a la fuente fría será:

$$W_2 = Q_i - Q_2$$

$$Q_2 = Q_i - W_2 = 900kJ - 450kJ = 450KJ$$

Otra forma de resolverlo, sin calcular la temperatura intermedia:

$$\frac{W_1}{Q_1} = \frac{W_2}{Q_i}$$

Reemplazando $W_1 = Q_1 - Q_i$:

$$\frac{Q_l - Q_i}{Q_l} = \frac{W_2}{Q_i}$$

Despejando W_2 :

$$W_2 = Q_i - \frac{Q_i^2}{Q_l}$$

Reemplazando W_1 y W_2 en el rendimiento térmico total :

$$\eta_{IT} = \frac{W_1 + W_2}{Q_l} = \frac{Q_l - Q_i + Q_i - \frac{Q_i^2}{Q_l}}{Q_l}$$

$$\eta_{IT} = 1 - \frac{Q_i}{Q_l} + \frac{Q_i}{Q_l} - \frac{Q_i^2}{Q_l^2}$$

$$\frac{Q_i^2}{Q_l^2} = 1 - \eta_{IT}$$

Despejando Q_i :

$$Q_i = \sqrt{(1 - \eta_{IT}) \cdot Q_l^2}$$

Reemplazando Q_i en el rendimiento térmico de la máquina 1:

$$\eta_{I1} = 1 - \frac{\sqrt{(1 - \eta_{IT}) \cdot Q_l^2}}{Q_l^2} = 1 - \sqrt{1 - \eta_{IT}}$$

$$\eta_{I1} = 1 - \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$$

El rendimiento térmico de la primera máquina térmica reversible es igual a:

$$\eta_{I1} = 1 - \sqrt{\frac{300K}{1200K}} = 0,5$$

Los puntos b y c se calcularán procediendo de la misma forma mostrada anteriormente.

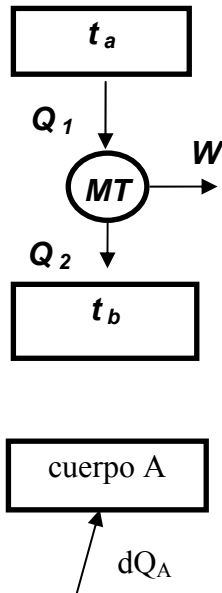
Respuesta:

$$a - T_i = 600 \text{ K} \quad b - W_1 = 900 \text{ kJ} \quad W_2 = 450 \text{ kJ} \quad c - Q_2 = 450 \text{ kJ}$$

Ejercicio 7.8

Una máquina térmica reversible opera entre dos cuerpos de igual capacidad calorífica: 10 kJ/ K; inicialmente están a distinta temperatura: $t_a = 927^\circ\text{C}$ y $t_b = 27^\circ\text{C}$. Calcular el trabajo mecánico producido hasta alcanzar el equilibrio térmico.

Solución:



Los cuerpos tienen capacidad térmica finita, y al entregar calor, baja su temperatura, y cuando lo reciben, aumenta. El cuerpo A disminuirá su temperatura mientras que el B la aumentará, hasta que las temperaturas se igualen entre sí.

Los calores Q_1 y Q_2 no son iguales, por lo que la temperatura final de equilibrio no será la semisuma de las iniciales.

Por ser la máquina térmica reversible se deberá cumplir que la generación de entropía es nula:

$$S_{\text{GEN}} = \Delta S_u = 0$$

Cuerpo A. Debemos aplicar la definición $dS = (dQ/T)_{\text{REV}}$ para el cuerpo de capacidad calorífica finita.

Independientemente de cómo sea el signo del calor en problema, para el cálculo de la variación de entropía debemos respetar la convención de los signos en que el calor positivo es entrante (caso contrario debería definirse $dS = -dQ/T$)

$$dS_A = dQ_A / T$$

$$dQ_A = C_A dT_A$$

$$\Delta S_A = \int_{T_{AI}}^{T_F} \frac{dQ_A}{T} = \int_{T_{AI}}^{T_F} \frac{C_A dT}{T} = C_A \ln \frac{T_F}{T_{AI}}$$

Cuerpo B:

Del mismo modo que con el otro cuerpo:

$$\Delta S_B = C_B \ln \frac{T_F}{T_{BI}}$$

Máquina térmica:

$\Delta S_{\text{MTR}} = 0$ es nula por ser máquina térmica que describe ciclos de trabajo, o sea que por no variar su energía interna.

Finalmente, sumando las variaciones parciales de entropía se establece la siguiente ecuación:

$$\Delta S_U = 0$$

$$\Delta S_A + \Delta S_B + \Delta S_{MTR} = 0$$

$$0 = C_A \ln \frac{T_F}{T_{AI}} + C_B \ln \frac{T_F}{T_{BI}} + 0$$

y siendo $C_A = C_B$ resulta

$$0 = \ln \frac{T_F}{T_{AI}} + \ln \frac{T_F}{T_{BI}}$$

$$\ln \frac{T_F}{T_{AI}} = - \ln \frac{T_F}{T_{BI}} = \ln \frac{T_{BI}}{T_F}$$

$$\frac{T_F}{T_{AI}} = \frac{T_{BI}}{T_F}$$

$$T_F = \sqrt{T_{AI} T_{BI}} = \sqrt{1200 \text{ K } 300 \text{ K}} = 600 \text{ K}$$

luego:

$$C_A = C_B = 10 \text{ kJ / K}$$

$$Q_A = C_A (T_F - T_{AI}) = 10 (600 - 1200) = -6000 \text{ kJ}$$

(Q_A positivo es calor entrante)

$Q_1 = -Q_A$ pues al definir el calor Q_1 (ver figura) se estableció positivo, saliente del cuerpo y entrante a la máquina térmica.

Finalmente:

$$Q_1 = +6000 \text{ kJ}$$

$$Q_2 = Q_B = C_B (T_F - T_{BI}) = 10 (600 - 300) = 3000 \text{ kJ}$$

y el trabajo (primer principio a la máquina térmica):

$$W = Q_1 - Q_2 = 6000 - 3000 = \mathbf{3000 \text{ kJ}}$$

Ejercicio 7.19

Considérese un sistema compuesto por 10 kg de aire a 300K de temperatura, encerrado en un cilindro con pistón que provoca una presión de 10 bar, sobre el gas.

El cilindro y el pistón son perfectamente adiabáticos y además el desplazamiento del pistón se produce sin rozamientos.

Posteriormente mediante una resistencia eléctrica, se entrega al aire un trabajo de 1 kWh.

Sabiendo que la misma se encuentra en un estado de régimen, lo cual implica entre otras cosas que su temperatura permanece constante, se pide determinar:

- Estado final
- Variación de entropía del aire
- Variación de entropía del medio
- Variación de entropía del Universo.

Solución:

Se toma como sistema el gas y la resistencia eléctrica, de manera que el medio aporta un trabajo eléctrico.

Si en cambio se tomara como sistema el gas, la resistencia eléctrica (el medio)) aportaría un calor, equivalente al trabajo eléctrico, ya que se encuentra en estado de régimen.

$$\text{Estado inicial} \begin{cases} m = 10 \text{ kg.} \\ p_1 = 10 \text{ bar} \\ T_1 = 300 \text{ K} \end{cases}$$

de la ecuación de estado:

$$p_1 v_1 = mRT_1$$

$$v_1 = \frac{mRT_1}{p_1} = \frac{10[\text{kg}]0.2868\left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}\right]300[\text{K}]}{10[\text{bar}]\left[\frac{10^2 \text{ kJ} / \text{m}^3}{1 \text{ bar}}\right]} = 0.86[\text{m}^3]$$

Para el estado final: La entrega de calor dada por la resistencia se realiza a :
 $p = 10 \text{ bar} = \text{cte.}$ Es decir: $p_1 = p_2 = p_f = 10[\text{bar}]$

Aplicando el primer principio para sistemas cerrados:

$$Q = \Delta U + W_{\text{total}} = \Delta U + W_{\text{pistón}} + W_{\text{resistencia}}$$

$$0 = c_v m (T_2 - T_1) + p_2 (V_2 - V_1) + W_{\text{resistencia}}$$

$$W_{\text{resistencia}} = I[\text{kWh}] = I[\text{kWh}] \frac{3598.24[\text{kJ}]}{1 \text{ kWh}} = 3598.24[\text{kJ}]$$

De la ecuación de estado final:

$$p_2 v_2 = mRT_2$$

$$v_2 = \frac{mRT_2}{p_2}$$

Que reemplazando en la ecuación del primer principio, se obtiene la temperatura final:

$$0 = c_v m (T_2 - T_1) + p_2 \left(\frac{mRT_2}{p_2} - V_1 \right) + W_{\text{resistencia}}$$

Despejando T_2 :

$$0 = c_v m T_2 - c_v m T_1 + mRT_2 - p_2 V_1 + W_{\text{resistencia}}$$

Y teniendo en cuenta la fórmula de Mayer : $c_p = c_v + R$

$$T_2 = \frac{c_v m T_1 + p_2 V_1 - W_{\text{resistencia}}}{c_p m} =$$

$$T_2 = \frac{0.719 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] 10[\text{kg}] 300[\text{K}] + 10[\text{bar}] 0.86[\text{m}^3] \left[\frac{10^2 \text{ kJ} / \text{m}^3}{\text{lbar}} \right] - (-3598.24 \text{ kJ})}{1.006 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] 10[\text{kg}]} = 657.57 \text{ K}$$

$$T_2 = 657.57 \text{ K}$$

Luego se obtiene V_2

$$p_2 v_2 = mRT_2$$

$$v_2 = \frac{mRT_2}{p_2} = \frac{10[\text{kg}] 0.2868 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] 657.57[\text{K}]}{10[\text{bar}] \left[\frac{10^2 \text{ kJ} / \text{m}^3}{\text{lbar}} \right]} = 1.886 \text{ m}^3$$

La variación de entropía del aire:

$$\Delta S_{\text{aire}} = m \left[c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right] = m c_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$p_2 = p_1$$

$$\Delta S_{\text{aire}} = 10[\text{kg}] 1.006 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \ln \frac{657.57}{300} = 7.9 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

La variación de entropía del medio:

$$\Delta S_{\text{medio}} = 0 \quad (\text{no hay intercambio de calor, entre el sistema y medio.})$$

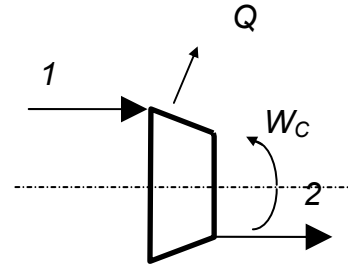
Recinto adiabático)

Variación de entropía del universo:

$$\Delta S_U = \Delta S_S + \Delta S_M = 7.9 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] + 0 = 7.9 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] \quad \Delta S_U > 0 \quad (\text{proceso irreversible})$$

Ejercicio 7.22

En un cierto proceso industrial se comprimen 500 kg / h de vapor de agua desde un estado inicial de $p_1 = 0,20$ MPa y $t_1 = 130$ °C hasta una presión de $p_2 = 0,5$ MPa y $t_2 = 180$ °C. El calor transferido por el compresor al medio exterior (a 300 K) es de – 50000 kJ / h. Las variaciones de energía potencial y cinética son despreciables.



Calcular:

- d) La potencia requerida para accionar el compresor.
- e) La variación de entropía del universo
- f) Dibujar la evolución en un diagrama T s

Solución:

$$\dot{Q}_1 = -50000 \frac{\text{kJ}}{\text{h}} = -13,89 \text{ kW}$$

$$\dot{m}_1 = 500 \frac{\text{kg}}{\text{h}} = 0,1389 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$p_1 = 0,2 \text{ MPa}$$

$$t_1 = 130^\circ\text{C}$$

Se sabe que es vapor sobrecalentado porque a esta presión, la temperatura de equilibrio entre el líquido y el vapor saturado es de $t = 120^\circ\text{C}$ que es menor que t_1 . También se podría llegar a la misma conclusión buscando la presión de equilibrio correspondiente a 130°C , que es de 0,27 MPa, mayor que p_1 . Siempre es bueno consultar el diagrama T-s para ubicar los estados del vapor.

De tablas de vapor sobrecalentado, (o de diagramas también , aunque con menor precisión) se obtiene:

$$h_1 = 2726,9 \text{ kJ / kg}$$

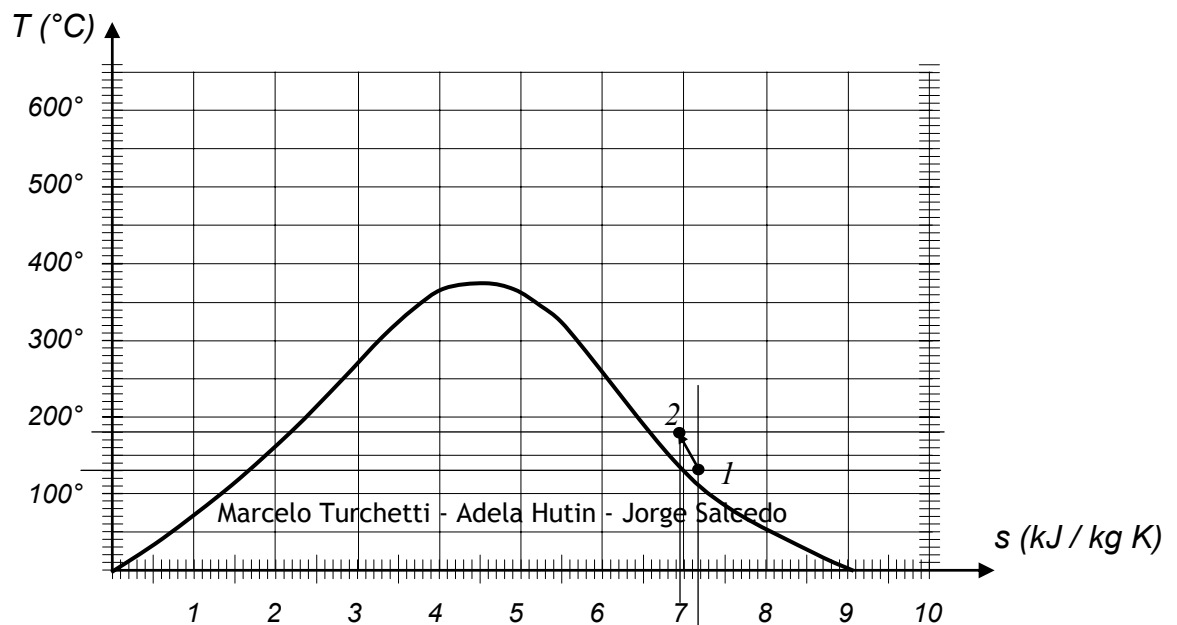
$$s_1 = 7,17859 \text{ kJ / kg K}$$

El estado de salida del vapor ya está determinado por los datos. Consultando las tablas de vapor sobrecalentado (o el diagrama T s) se obtiene:

$$h_2 = 2811,39 \text{ kJ / kg}$$

$$s_2 = 6,96472 \text{ kJ / kg K}$$

$$\dot{\Delta H} = \dot{m} \Delta h = 11,73 \text{ kW}$$



Luego de disponer de los datos de los dos estados, aplicamos el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos en régimen permanente:

$$\dot{W}_{\text{COMP}} = \dot{Q} - \dot{\Delta H} = -13,89 - 11,73 = -25,626 \text{ kW}$$

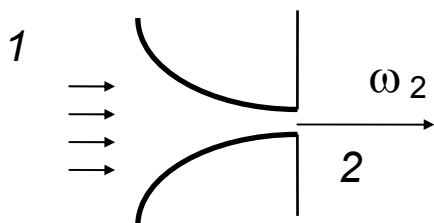
$\dot{\Delta S}_V = -0,02970 \text{ kW}$ es el cambio de entropía del vapor entre entrada y salida y no la variación de entropía del volumen de control o sistema abierto estacionario.

$$\dot{\Delta S}_{\text{FUENTE}} = \frac{\dot{Q}}{T_0} = 0,0463 \text{ kW}$$

$$\dot{\Delta S}_U = 0,01659 \text{ kW}$$

Aunque la entropía del vapor disminuye, no se puede decir que contradice el segundo principio ya que la transformación no es adiabática

Ejercicio 7.23



Vapor ingresa a baja velocidad a la tobera adiabática de una turbina a $p_1=25 \text{ bar}$ ($\cong 25 \text{ kg}_f / \text{cm}^2$) $t_1=300 \text{ }^\circ\text{C}$ y sale de ella a una velocidad de $\omega_2 = 450 \text{ m/s}$, y a una presión $p_2=10 \text{ bar}$. El flujo de vapor es de 1500 kg/h .

Calcular

- el título o la temperatura del vapor que sale de la tobera y la sección de salida de la misma.
- Decir si es posible la transformación indicada, y si lo es, decir si es reversible o irreversible

Solución:

Con los datos de entrada y salida, se determinan los restantes parámetros del vapor, leyéndolos de la tabla de vapor sobrecalentado, o del diagrama T-s. Se sabe que son estados de vapor sobrecalentado por observación directa en el diagrama o por comparación de los parámetros de estados de vapor húmedo a las temperaturas y presiones dadas, como se explicó en el anterior problema.

$$\dot{m}_1 = 1500 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

Se obtiene:

	p	t	ω	h	s
	kPa	$^\circ\text{C}$	m/s	kJ/kg	kJ/K kg
1	2500	300	0	3010,44	6,64704
2	1000	$?$	450	$?$	$?$

Aplicando el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos en régimen permanente, se determina el valor de la entalpía de salida, sabiendo que no hay trabajo ni calor y despreciando los cambios de energía potencial gravitatoria:

$$0 = 0 + \dot{m} \left(h + \frac{\omega^2}{2} + g z \right)_{\text{sal}} - \dot{m} \left(h + \frac{\omega^2}{2} + g z \right)_{\text{ent}}$$

$$0 = \dot{m} \left(h_2 + \frac{\omega_2^2}{2} \right) - \dot{m} h_1 \quad (\text{La masa resulta un dato innecesario})$$

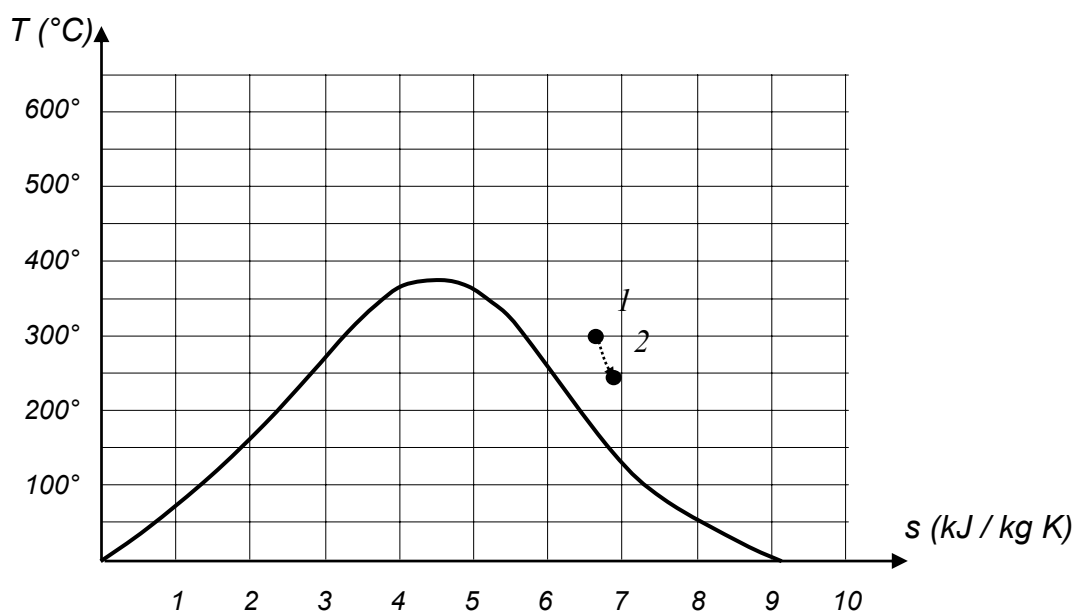
resulta: $h_2 = 2909,19 \text{ kJ / kg}$

A la presión de 1000 kPa , el valor de entalpía calculado corresponde a vapor sobrecalentado. Para hallar el valor más exacto debe hacerse una interpolación:

vapor sobrecalentado a 1000 kPa			
	t	h	s
de tabla	230	2897.77	6.83767
	235,0	2909,19	6,86014
	interpolación	valor calculado antes	interpolación
de tabla	240	2920.57	6.88254

$$t_2 = 235^\circ\text{C} \quad \text{y} \quad s_2 = 6,86014 \text{ kJ / kg}$$

La transformación es irreversible , ya que el vapor, adiabáticamente, aumenta su entropía.



Ejercicio 7.29

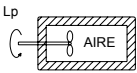
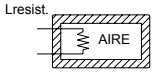
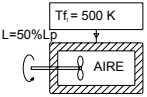
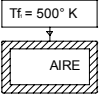
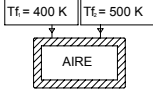
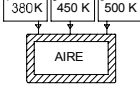
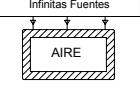
Una masa de 10 kg de aire contenida en un recinto rígido y adiabático, inicialmente a 300 K y a 1 bar, se lleva a 500 K de diferentes modos, casos 1 a 8. Se desea calcular para cada caso:

- El calor aportado (Q).
- La variación de energía interna (ΔU).

- c) El trabajo suministrado (W).
 d) La variación de entropía del sistema, del medio y del universo (ΔS_{sist} , ΔS_{med} y ΔS_{univ}).

Casos:

1. Mediante trabajo aportado por un agitador
2. Mediante una resistencia eléctrica
3. 50% de la energía mediante un agitador y el otro 50_% con una fuente térmica a 500K
4. Con una fuente a 600 K.
5. Con una fuente a 500 K.
6. 50% con una fuente a 400 K, y 50% con una fuente a 500 K,
7. con tres fuentes , a 380 K, 450 K y 500 K
8. Con infinitas fuentes a temperaturas crecientes

CASOS	Q [kJ]	ΔU [kJ]	W [kJ]	ΔS_{sist} kJ/K	ΔS_{med} kJ/K	ΔS_{univ} kJ/K
	0	1438	-1438	3,6728	0	3,6728
	0	1438	-1438	3,6728	0	3,6728
	719	1438	-719	3,6728	-1,438	2,2348
	1438	1438	0	3,6728	-2,397	1,2761
	1438	1438	0	3,6728	-2,876	0,7968
	1438	1438	0	3,6728	-3,2355	0,4373
	1438	1438	0	3,6728	-3,35	0,32
	1438	1438	0	3,6728	-3,6728	0

Los datos del sistema se repiten para los ocho casos :

Sistema cerrado

Volumen del recinto: constante

Contenido: $m = 10 \text{ kg}$ de aire

$T_i = 300 \text{ K}$, $T_f = 500 \text{ K}$ y $P_i = 1 \text{ bar}$

Temperatura y presión del medio de referencia:

$T_o = 300 \text{ K}$ y $P_o = 1 \text{ bar}$

1º) Caso: aporte de energía al sistema por medio de paletas

$Q = \Delta U + W_p = 0$ (por tratarse de un recinto adiabático)

$$\Delta U = c_v \cdot m \cdot (T_f - T_i) = 0,719 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \cdot 10 [\text{kg}] \cdot (500 - 300) [\text{K}] = 1438 [\text{kJ}]$$

Y según la Ec. del Primer principio se tiene $W_p = -1438 [\text{kJ}]$ (este valor representa el trabajo que aporta el medio al sistema, a través de las paletas, y de acuerdo la convención es negativo.)

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = m \cdot \left[c_v \cdot \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + R \cdot \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \right]$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 10 \text{ kg} \cdot \left[0,719 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln \left(\frac{500 \text{ K}}{300 \text{ K}} \right) + 0,2868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \ln(1) \right] = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

Luego como $\Delta S_{\text{med}} = 0$, ya que el medio solo entrega trabajo, se tiene entonces que

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

Nota: en los casos restantes, los valores de: ΔU , ΔS_{sist} permanecerán constantes ya que los mismos dependen de los estados iniciales y finales del sistema que son idénticos para todos los casos.

2º) Caso: aporte de energía por medio de una resistencia eléctrica

$$Q = \Delta U + W_{\text{resist}}$$

$$\text{Por otro lado se tiene : } Q = 0 \text{ y } \Delta U = 1438 [\text{kJ}] \quad W_{\text{resist}} = -1438 [\text{kJ}]$$

siendo W_{resist} , el trabajo que aporta la resistencia eléctrica al sistema.

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6758 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{resist}} = 0 \text{ (porque el medio solo entrega trabajo eléctrico)}$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = 3,6758 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

3º) Caso: aporte de energía por medio de una fuente térmica (de capacidad calorífica infinita) y de paletas.

$$Q = \Delta U + W$$

$$\text{Por otro lado se tiene : } W = 50\% W_p \text{ y } \Delta U = 1438 [\text{kJ}] \quad Q = 1438 [\text{kJ}] - 719 [\text{kJ}] = 719 [\text{kJ}]$$

siendo Q el calor que aporta la fuente al sistema

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{fuente}} = \frac{Q}{T_f} = -\frac{719 [\text{kJ}]}{500 [\text{K}]} = -1,438 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] \text{ (la variación de entropía del medio es negativa,$$

$$\text{porque este último cede calor al sistema)} \Rightarrow \Delta S_{\text{univ}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] - 1,438 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] = 2,2348 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

4º) Caso: aporte de energía por medio de una fuente térmica (de capacidad calorífica infinita), cuya temperatura es superior a la temperatura final del sistema.

$$Q = \Delta U + W$$

$$\text{Por otro lado se tiene : } W = 0 \text{ y } \Delta U = 1438 [\text{kJ}] \quad Q = 1438 [\text{kJ}]$$

siendo Q el calor que aporta la fuente al sistema

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{fuente}} = \frac{Q}{T_f} = -\frac{1438 [\text{kJ}]}{600 [\text{K}]} = -2,397 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] \text{ (la variación de entropía del medio es negativa,$$

$$\text{porque este último cede calor al sistema)} \quad \Delta S_{\text{univ}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] - 2,397 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] = 1,2761 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

5º) Caso: aporte de energía por medio de una fuente térmica (de capacidad calorífica infinita), cuya temperatura coincide con la temperatura final del sistema.

$$Q = \Delta U + W$$

$$\text{Por otro lado se tiene : } W = 0 \text{ y } \Delta U = 1438 [\text{kJ}] \quad Q = 1438 [\text{kJ}]$$

siendo Q el calor que aporta la fuente al sistema

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{fuente}} = \frac{Q}{T_f} = -\frac{1438 \left[\text{kJ} \right]}{500 \left[\text{K} \right]} = -2,876 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] \quad (\text{la variación de entropía del medio es negativa,}$$

$$\text{porque este último cede calor al sistema}) \quad \Delta S_{\text{univ}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] - 2,876 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] = 0,7968 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

6º) Caso: aporte de energía por medio de dos fuentes térmicas (de capacidad calorífica infinita).

$$Q = \Delta U + W$$

$$\text{Por otro lado se tiene : } W = 0 \quad y \quad \Delta U = 1438 \left[\text{kJ} \right] \Rightarrow Q = 1438 \left[\text{kJ} \right] = Q_{f_1} + Q_{f_2}$$

siendo Q el calor que aportan las fuentes al sistema.

$$Q_{f_1} = \Delta U_1 = c_v \cdot m \cdot (T_{f_1} - T_i) = 0,719 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (400 - 300) \text{ K} = 719 \left[\text{kJ} \right]$$

$$Q_{f_2} = \Delta U_2 = c_v \cdot m \cdot (T_f - T_{f_1}) = 0,719 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (500 - 400) \text{ K} = 719 \left[\text{kJ} \right]$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{fuentes}} = \frac{Q_1}{T_{f_1}} + \frac{Q_2}{T_{f_2}} = -\frac{719 \left[\text{kJ} \right]}{400 \left[\text{K} \right]} - \frac{719 \left[\text{kJ} \right]}{500 \left[\text{K} \right]} = (-1,7975 - 1,438) \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] = -3,2355 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] - 3,2355 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] = 0,4373 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

7º) Caso: aporte de energía por medio de tres fuentes térmicas (de capacidad calorífica infinita).

$$Q = \Delta U + W$$

$$\text{Por otro lado se tiene : } W = 0 \quad y \quad \Delta U = 1438 \left[\text{kJ} \right] \Rightarrow Q = 1438 \left[\text{kJ} \right] = Q_{f_1} + Q_{f_2} + Q_{f_3}$$

siendo Q el calor que aportan las fuentes al sistema.

$$Q_{f_1} = \Delta U_1 = c_v \cdot m \cdot (T_{f_1} - T_i) = 0,719 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (380 - 300) \text{ K} = 575,2 \left[\text{kJ} \right]$$

$$Q_{f_2} = \Delta U_2 = c_v \cdot m \cdot (T_{f_2} - T_{f_1}) = 0,719 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (450 - 380) \text{ K} = 503,3 \left[\text{kJ} \right]$$

$$Q_{f_3} = \Delta U_3 = c_v \cdot m \cdot (T_f - T_{f_2}) = 0,719 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \right] \cdot 10 \text{ Kg} \cdot (500 - 450) \text{ K} = 359,5 \left[\text{kJ} \right]$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6718 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{med}} = \frac{Q_1}{T_{f_1}} + \frac{Q_2}{T_{f_2}} + \frac{Q_3}{T_{f_3}} = \left(-\frac{575,2}{380} - \frac{503,3}{450} - \frac{359,5}{500} \right) \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] = (-1,5136 - 1,1185 - 0,719) \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] = -3,35 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = 3,6718 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] - 3,35 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] = 0,32 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

Observaciones:

Ahora bien, la función entropía no solo sirve para indicar si un proceso es posible o no, sino que también, me indica el grado de irreversibilidad del mismo. Ya que, cuanto más se acerca a cero el valor de dicha función, menos irreversible es el proceso y en el límite (solo para casos ideales) cuando su valor se anula nos, indica que el proceso es reversible.

8º) Caso ideal: aporte de energía por medio de una cantidad infinita de fuentes (de capacidad calorífica infinita), cuya temperatura es infinitesimalmente superior a la temperatura final del gas instante a instante hasta alcanzar los 500 K.

En estas condiciones, el salto de temperatura es tan pequeño que el proceso de transferencia de energía se vuelve reversible, obteniéndose por lo tanto una variación de entropía del proceso igual a cero.

$$Q = \Delta U + W$$

$$\text{Por otro lado se tiene: } W = 0 \text{ y } \Delta U = 1438 \text{ [kJ]} \Rightarrow Q = 1438 \text{ [kJ]}$$

siendo Q el calor que aportan las fuentes al sistema.

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}}$$

$$\Delta S_{\text{sist}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

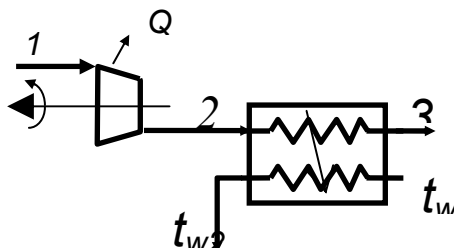
$$\Delta S_{\text{univ}} = 0 \frac{\text{Kcal}}{\text{K}}$$

$$\Rightarrow \Delta S_{\text{med}} = \Delta S_{\text{fuentes}} = -3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right]$$

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{med}} = 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] - 3,6728 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{K}} \right] = 0 \quad (\text{proceso reversible})$$

Ejercicio 7.30

En un sistema de refrigeración en el cual el R 22 (Freon 22) es el fluido refrigerante, el vapor saturado ingresa al compresor a la temperatura $t_1 = -10\text{ °C}$ y sale a $p_2 = 10\text{ bar}$ y $t_2 = 95\text{ °C}$.



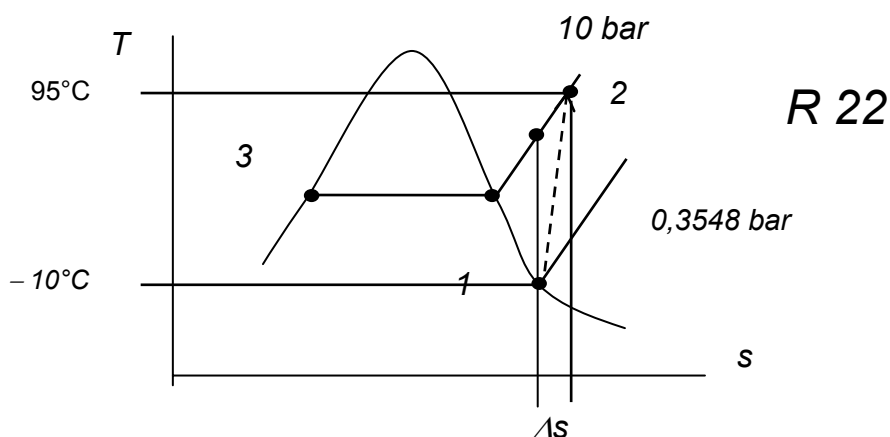
El flujo másico es $\dot{m} = 60 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$ y la potencia entregada al compresor de 1,4 kW, .Saliendo del compresor, el refrigerante ingresa a un condensador enfriado por agua, saliendo como líquido saturado a $p_3 = 10\text{ bar}$. El agua ingresa a $t_{w1} = 20\text{ °C}$ y egresa a $t_{w2} = 30\text{ °C}$.

Calcular:

- c) Calor $\dot{Q}_{\text{COMP}}$ transferido por el compresor.
- d) Caudal másico de agua $\dot{m}_{\text{H}_2\text{O}}$ requerido en el condensador.

Solución:

El refrigerante R22 (Freón 22) tiene un comportamiento cualitativamente similar al agua, en cuanto al equilibrio líquido y vapor, representándose en el diagrama T-s en forma similar.



En este ejercicio, aplicaremos el primer principio para sistemas abiertos en régimen estacionario, primero al compresor y luego al intercambiador de calor:
De tablas se obtiene:

	t	p	h	s	
	°C	kPa	kJ/kg	kJ/kg K	
1	-10	354,8	401,2	1,766	V. saturado
2	95	1000	470,1	1,893	V. sobrec..

	23	988,7	412,5	1,720	líq. saturado
	24	1016,0	412,8	1,719	líq. saturado
3	23,4	1000	412,6	1,720	líq. saturado

COMPRESOR

$$\dot{Q}_{\text{COMP}} = \Delta H + \dot{W}_{\text{COMP}} = \dot{m}_V (h_2 - h_1) + \dot{W}_{\text{COMP}}$$

$$\dot{m}_V = 60 \frac{\text{kg}}{\text{h}} = 0,01667 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\dot{Q}_{\text{COMP}} = 0,01667 \frac{\text{kg}}{\text{s}} (470,1 - 401,2) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 1,4 \text{ kW} = -0,2517 \text{ kW}$$

INTERCAMBIADOR

$$\dot{Q} = \Delta H + \dot{W} = \dot{m}_V (h_3 - h_2) + \dot{m}_W (h_{w2} - h_{w1}) + 0$$

$$\dot{m}_W = -\frac{\dot{m}_V (h_3 - h_2)}{c_W (t_{w2} - t_{w1})} = -\frac{0,01667 (412 - 470)}{4,19 (30 - 20)} = 82,4 \frac{\text{kg}}{\text{h}}$$

La entropía del medio aumenta porque éste recibe calor, $\Delta S_M = Q / T_0$, y como la entropía del vapor en la compresión también aumenta, la entropía del universo crece y por lo tanto es un proceso irreversible. Además, nótese que hay dos procesos: uno es la compresión exotérmica del vapor y otro es la transferencia de calor al medio. Si este último fuera reversible (con fuentes que recibieran el calor sin salto térmico), seguiría aumentando la entropía del universo, lo cual muestra que la compresión exotérmica y con aumento de entropía es un proceso irreversible.

El proceso en el intercambiador también es irreversible, ya que se transfiere calor con saltos térmicos no infinitesimales y se manifiesta su irreversibilidad en el aumento de entropía:

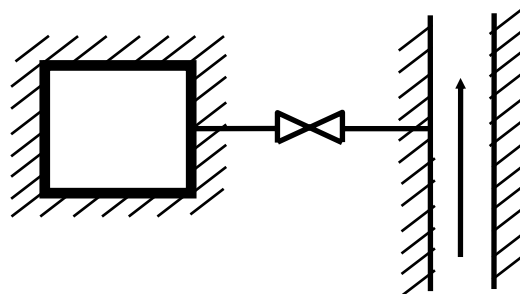
$$\Delta S_{\text{INTERC}} = \Delta S_{\text{AGUA}} + \Delta S_{\text{R22}} = 0,2289 (4,19 \ln(303/293)) + 0,01667 (1,720 - 1,893) =$$

$$\Delta S_{\text{INTERC}} = 0,003216 - 0,002883 = 0,0003329 \text{ kW / K} > 0$$

Ejercicio 7.33

En una cañería circula aire a una presión de 20 kgf/cm^2 y a una temperatura de 57°C , parámetros que se mantienen constantes. Se comunica a la cañería con un tanque rígido y adiabático de 10 m^3 de capacidad que inicialmente contiene aire a una presión $p_1 = 1 \text{ bar}$ y una temperatura $t_1 = 27^\circ\text{C}$. Calcular para el equilibrio mecánico:

- Masa de aire que ingresa al tanque y temperatura final del aire en el tanque.
- Variación de entropía del aire.

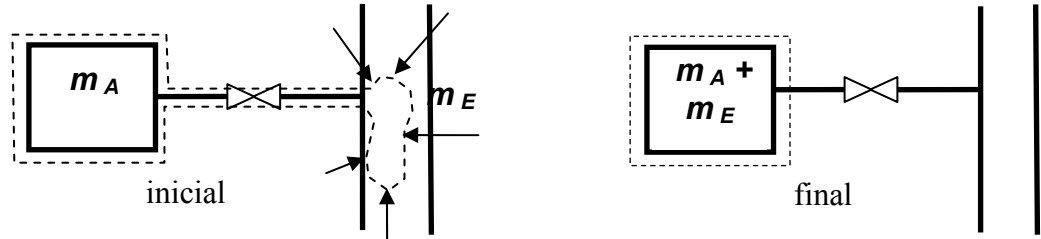


Solución:

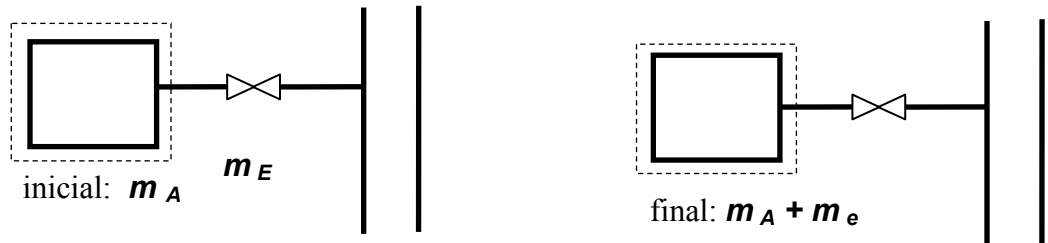
a) Cálculo de la masa entrante y la temperatura final.

Puede ser resuelto de dos modos distintos:

- I. Considerando como **sistema cerrado** al compuesto por las dos masas $m_A + m_E$ (la masa de aire que inicialmente se encuentra dentro del tanque m_A más la masa de aire que entra durante el proceso m_E y que finalmente quedará adentro). Es un sistema cerrado ya que no entra ni sale masa del mismo; cambia su contorno.



- II. Como **sistema abierto** a la zona o región compuesta por tanque. La masa de aire contenida en el sistema abierto es, inicialmente m_0 , y finalmente $m_0 + m_e$

**I. Como sistema cerrado**

Estado inicial del sistema:

$$p_E = 20 \text{ kg / cm}^2 \approx 20 \text{ bar} = 2 \text{ MPa}$$

$$m_E = ?$$

$$T_E = 57 + 273 = 330 \text{ K}$$

$$V_E = ?$$

$$\text{ec. de estado: } p_E V_E = m_E R T_E \quad (1)$$

se desconoce la masa de entrada y el volumen que esa masa ocupa en la cañería antes de entrar.

$$p_A = 1 \text{ kg / cm}^2 \approx 1 \text{ bar} = 0,1 \text{ MPa}$$

$$T_A = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

$$V_A = 10 \text{ m}^3$$

$$\text{ec. de estado: } p_A V_A = m_A R T_A$$

$$m_A = p_A V_A / R T_A = 11,4 \text{ kg}$$

Estado final del sistema

$$p_F = 20 \text{ kg / cm}^2 \approx 20 \text{ bar} = 2 \text{ MPa}$$

$$m_F = m_A + m_B$$

$$T_F = ?$$

$$V_F = 10 \text{ m}^3$$

ecuación de estado:

$$p_F V_F = m_F R T_F \quad (2)$$

Primer principio de la termodinámica:

sistema cerrado despreciando energías cinéticas y potenciales:

$$Q = W + \Delta U$$

por ser adiabático:

$$Q = 0 \quad \rightarrow \quad 0 = W + \Delta U \quad (3)$$

$$\text{el trabajo necesario para introducir la masa } m_A \text{ es } W = -p_E V_E \quad (4)$$

$$\Delta U = U_F - U_I = m_F c_V T_F - m_A c_V T_A - m_E c_V T_E$$

$$\Delta U = U_F - U_I = c_V (m_A (T_F - T_A) + m_E (T_F - T_E)) \quad (5)$$

Es un sistema de 5 ecuaciones (1 a 5) con cinco incógnitas: m_E , T_F , V_E , ΔU y W

$$m_E = 144 \text{ kg}$$

$$T_F = 439 \text{ K} = 166^\circ\text{C}$$

II Como sistema abierto . Es un sistema abierto en régimen transitorio

Estado inicial:

$$p_I = 1 \text{ kg / cm}^2 \approx 1 \text{ bar} = 0,1 \text{ MPa}$$

$$T_I = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

$$V_I = 10 \text{ m}^3$$

$$\text{ec. de estado: } p_I V_I = m_I R T_I$$

$$m_I = p_I V_I / R T_I = 11,4 \text{ kg}$$

Estado final del sistema

$$p_F = 20 \text{ kg / cm}^2 \approx 20 \text{ bar} = 2 \text{ MPa}$$

$$m_F = m_I + m_E \quad (1)$$

$$T_F = ?$$

$$V_F = 10 \text{ m}^3$$

ec. de estado:

$$p_F V_F = m_F R T_F \quad (2)$$

Primer principio

$$Q = \Delta E_{VC} + W + m_{\text{sal}} \left(h + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right)_{\text{sal}} - m_{\text{ent}} \left(h + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right)_{\text{ent}}$$

El sistema es adiabático, no hay trabajo entre medio y sistema (el trabajo antes considerado $p\Delta v$ es el trabajo necesario para introducir la masa al sistema, y ya está tenido en cuenta dentro de la entalpía), no hay masa de salida y se desprecian las energías cinéticas y potenciales. La variación de energía del volumen de control está dado por la variación de energía interna:

$$0 = \Delta U_{VC} - m_E h_E$$

$$0 = m_F u_F - m_I u_I - m_E h_E$$

por ser gases ideales:

$$0 = m_F c_V T_F - m_I c_V T_I - m_E c_P T_E \quad (3)$$

Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas: m_F , T_F y m_E que resolviendo, da el mismo resultado que en el caso anterior.

b) Cálculo de la variación de entropía del aire.

Se calcula la ΔS del aire que finalmente está dentro del recipiente, y que antes se encuentra parte dentro y parte circulando en la cañería. El fluido que circula en la cañería no sufre ningún cambio.

Hay dos modos prácticos de calcularlo:

Primero:

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = S_{\text{FINAL TANQUE}} - S_{\text{INICIAL TANQUE}} + S_{\text{SALIDA}} - S_{\text{ENTRADA}}$$

Recordar que la s minúscula es la entropía específica, mientras que la S mayúscula la de la totalidad de la masa.

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{FINAL}} s_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} s_{\text{INICIAL}} + 0 s_{\text{SAL}} - m_{\text{ENT}} s_{\text{ENT}}$$

La entropía así como está expresada no la sabemos calcular. Sólo sabemos calcular cambios de entropía.

$$\text{y como } m_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} = m_{\text{ENT}}$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = (m_{\text{INICIAL}} + m_{\text{ENT}}) s_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} s_{\text{INICIAL}} - m_{\text{ENT}} s_{\text{ENT}}$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{ENT}} (s_{\text{FINAL}} - s_{\text{ENT}}) + m_{\text{INICIAL}} (s_{\text{FINAL}} - s_{\text{INICIAL}})$$

Inicial, final y entrada se refiere a sus correspondientes parámetros.

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{ENT}} \left(c_P \ln \left(\frac{T_F}{T_E} \right) - R \ln \left(\frac{p_F}{p_E} \right) \right) + m_{\text{INICIAL}} \left(c_P \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) - R \ln \left(\frac{p_F}{p_I} \right) \right) =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = 144 \left(1,006 \ln \left(\frac{439}{330} \right) - 0,2868 \ln \left(\frac{1961}{1961} \right) \right) + 11,6 \left(1,006 \ln \left(\frac{439}{300} \right) - 0,2868 \ln \left(\frac{1961}{100} \right) \right)$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = 35,88 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

Segundo:

Retomando la anteriores expresiones:

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = S_{\text{FINAL TANQUE}} - S_{\text{INICIAL TANQUE}} + S_{\text{SALIDA}} - S_{\text{ENTRADA}}$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{FINAL}} s_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} s_{\text{INICIAL}} + 0 s_{\text{SAL}} - m_{\text{ENT}} s_{\text{ENT}}$$

$$m_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} = m_{\text{ENT}}$$

tomando un estado arbitrario auxiliar para el cálculo de entropía: s_0

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{FINAL}} (s_{\text{FIN}} - s_0) - m_{\text{INI}} (s_{\text{INI}} - s_0) - m_{\text{ENT}} (s_{\text{ENT}} - s_0)$$

De este modo podemos calcular las variaciones de entropía. En la elección del estado arbitrario, debe tenerse cuidado de no tomar $T = 0$, que haría imposible el cálculo del logaritmo. En

general se puede tomar como referencia a uno de los estados mismo para abreviar los cálculos, por ejemplo

$$s_{INI} = s_0$$

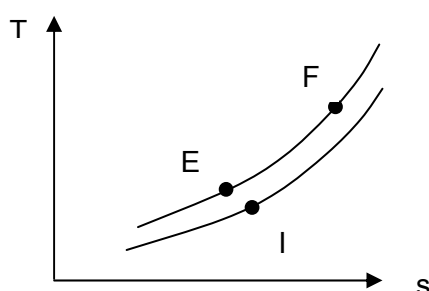
$$\Delta S_{AIRE} = m_{FINAL} (s_{FIN} - s_0) - m_{INI} (s_{INI} - s_0) - m_{ENT} (s_{ENT} - s_0)$$

y reemplazando:

$$\Delta S_{AIRE} = 35,88 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

El aumento de la entropía del aire, al ser un proceso adiabático (y al no haber ningún otro cambio en el medio) pone en evidencia la irreversibilidad:

$$\Delta S_{UNIVERSO} = \Delta S_{AIRE} + \Delta S_{MEDIO} = \Delta S_{AIRE} + 0 = 35,88 \text{ kJ / K} > 0$$



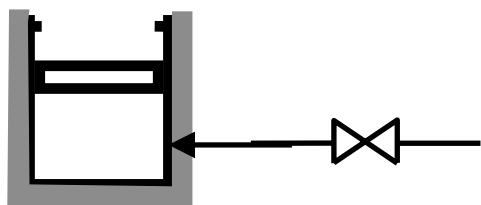
Ejercicio 7.34

Dentro de un cilindro adiabático cerrado por un pistón adiabático se encuentra una masa de aire a una presión de 1 bar y a una temperatura de 27 °C, ocupando un volumen de 10 m³. Se abre una válvula y se introduce una masa m de aire a una presión p₁ = 4 bar y una temperatura de 50 °C. Al introducir esta masa se eleva el pistón, y éste choca con unos topes siendo el volumen final V_F = 20 m³ y p_F = 3 bar. Luego de que esto sucede, al instante se cierra la válvula.

Se pide calcular

- c) La temperatura final T_F y la masa m que ingresa.
- d) La variación de entropía del aire.

Solución:



Se pide calcular la temperatura final T_F y la masa m que ingresa.

Luego de la lectura del enunciado del problema, sabremos que al cilindro ingresa una masa m_e desconocida, a través de una cañería y una válvula, que mezclándose con el aire contenido inicialmente, hace subir el pistón, produciendo un trabajo, hasta que se llega a los topes.

El trabajo de ascenso del pistón se realiza a presión constante de 1 bar ya que esta es la presión que impone este dispositivo mientras no llegue a los topes. Luego de alcanzar el punto

superior, la presión aumenta hasta 3 bar, pero no se realiza trabajo adicional porque no hay desplazamiento del émbolo durante esta etapa.

Entre la cañería y el cilindro hay una válvula, que además de abrirse al inicio y cerrarse al final del proceso, establece la necesaria caída de presión entre los 4 y los 3 bar, durante la entrada de masa. Si esta caída de presión no se diera en la válvula, la misma se daría en la zona de entrada al cilindro, y no cambia nada en el planteo del problema.

Se seguirán para la resolución, los siguientes pasos:

- Elección del sistema
- Planteo del estado inicial
- Planteo del estado final
- Aplicación del primer principio

Solución numérica

1. Elección del sistema: se elige como sistema a la región del cilindro conjuntamente con la válvula de entrada. Inicialmente dentro del sistema hay 10 kg de aire y finalmente 10 kg + m_e . Es un sistema abierto que evoluciona en “régimen no permanente”, “régimen variable” o “régimen transitorio”.

2. Planteo del estado inicial del sistema $p_i = 1 \text{ bar} \cong 0,1 \text{ MPa}$

$$t_i = 27^\circ\text{C} \quad T_i = 300 \text{ K}$$

$$V_i = 10 \text{ m}^3$$

$$\text{Ec. de estado del gas ideal aire:} \quad m_i = \frac{p_i V_i}{R_{\text{aire}} T_i} = \frac{100000 \cdot 10}{287 \cdot 300} = 11,6 \text{ kg}$$

3. Planteo del estado final del sistema

$$p_f = 3 \text{ bar} \cong 0,3 \text{ MPa}$$

$$T_f = ?$$

$$V_f = 20 \text{ m}^3$$

$$\text{masa final} = m_i + m_e = ?$$

$$\text{Ec. de estado del gas ideal aire:} \quad p_f V_f = (m_i + m_e) R_{\text{aire}} T_f$$

4. Aplicación del primer principio. Usamos la expresión general para un sistema abierto:

$$Q_{VC} = \Delta E_{VC} + W_{VC} + m_{\text{sal}} \left(h + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right)_{\text{sal}} - m_{\text{ent}} \left(h + \frac{\overline{V}^2}{2} + g z \right)_{\text{ent}}$$

5. En este caso el calor es cero por ser adiabático: $Q_{VC} = 0$; al no haber masa de salida: $m_s = 0$; también son nulas las energías cinéticas y potenciales de la masa de entrada. Al no haber cambios de energía potencial ni cinética del volumen de control, resulta $\Delta E_{VC} = \Delta U_{VC}$. Con todo esto, la expresión del primer principio queda:

$$0 = \Delta U_{VC} + W_{VC} - m_{\text{ent}} h_{\text{ent}}$$

la variación de energía interna del sistema:

$$\Delta U_{VC} = U_f - U_i = m_f c_v T_f - m_i c_v T_i = (m_e + m_i) c_v T_f - m_i c_v T_i$$

la entalpía de entrada (por gas ideal):

$$m_e h_e = m_e c_p T_e$$

y el trabajo:

$$W_{VC} = p_i (V_f - V_i)$$

Con todo esto queda:

$$0 = (m_e + m_i) c_v T_f - m_i c_v T_i + p_i (V_f - V_i) - m_e c_p T_e$$

y reemplazando con la ecuación de estado en el estado final: $T_f = \frac{p_f V_f}{(m_i + m_e) R_{\text{aire}}}$

finalmente:

$$0 = (m_e + m_i) c_v \frac{p_f V_f}{(m_i + m_e) R_{\text{aire}}} - m_i c_v T_i + p_i (V_f - V_i) - m_e c_p T_e$$

$$0 = c_v \frac{p_f V_f}{R_{\text{aire}}} - m_i c_v T_i + p_i (V_f - V_i) - m_e c_p T_e$$

y despejando m_e :

$$m_e = \frac{c_v \frac{p_f V_f}{R_{\text{aire}}} - m_i c_v T_i + p_i (V_f - V_i)}{c_p T_e}$$

Resolución numérica:

$$m_e = \frac{719 \times \frac{300000 \times 20}{287} - 10 \times 719 \times 300 + 100000 \times (20 - 10)}{1006 \times 323} = 41,6 \text{ kg}$$

$$T_f = \frac{p_f V_f}{(m_i + m_e) R_{\text{aire}}} = \frac{300000 \times 20}{(11,6 + 41,6) \times 287} = 393 \text{ K} = 119^\circ\text{C}$$

b) Variación de entropía del aire

El cálculo de las variaciones de entropía es similar al del caso anterior, sólo cambia el modo o tipo de transformación:

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = S_{\text{FINAL TANQUE}} - S_{\text{INICIAL TANQUE}} + S_{\text{SALIDA}} - S_{\text{ENTRADA}}$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{FINAL}} S_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} S_{\text{INICIAL}} + 0 S_{\text{SAL}} - m_{\text{ENT}} S_{\text{ENT}}$$

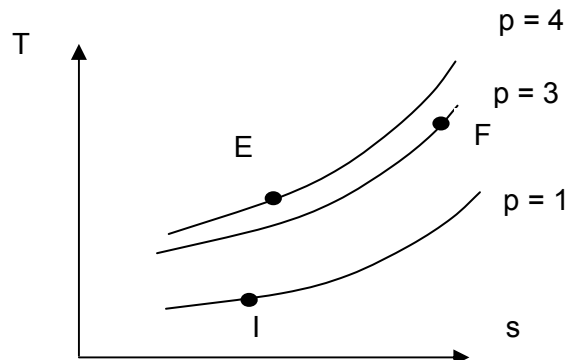
$$\Delta S_{\text{AIRE}} = (m_{\text{INICIAL}} + m_{\text{ENT}}) S_{\text{FINAL}} - m_{\text{INICIAL}} S_{\text{INICIAL}} - m_{\text{ENT}} S_{\text{ENT}}$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{ENT}} (S_{\text{FINAL}} - S_{\text{ENT}}) + m_{\text{INICIAL}} (S_{\text{FINAL}} - S_{\text{INICIAL}})$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = m_{\text{ENT}} \left(c_p \ln \left(\frac{T_F}{T_E} \right) - R \ln \left(\frac{p_F}{p_E} \right) \right) + m_{\text{INICIAL}} \left(c_p \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) - R \ln \left(\frac{p_F}{p_I} \right) \right) =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = 40,7 \left(1,006 \ln \left(\frac{393,8}{323} \right) - 0,2868 \ln \left(\frac{300}{400} \right) \right) + 11,6 \left(1,006 \ln \left(\frac{393,8}{300} \right) - 0,2868 \ln \left(\frac{300}{100} \right) \right) =$$

$$\Delta S_{\text{AIRE}} = 10,99 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$



La variación de entropía del medio sigue siendo nula como en el ejercicio anteriormente explicado, aunque en este caso, a diferencia del anterior, hay un trabajo (negativo) realizado por el medio, y no interviene en los cálculos de entropía, justamente por tratarse de trabajo y no de calor.

$$\Delta S_{\text{UNIVERSO}} = \Delta S_{\text{AIRE}} + \Delta S_{\text{MEDIO}} = 11 + 0 = 11 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} > 0$$

En este caso, también queda en evidencia la irreversibilidad del proceso ya que aumenta la entropía del universo. El paso del aire por la válvula es una transformación irreversible.

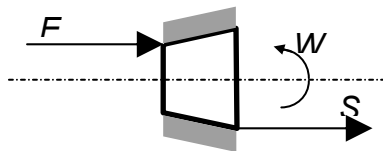
Ejercicio 7.35

Por una turbina adiabática circulan 418,4 kg / h de aire, en régimen estacionario. El gas entra a 450 °C y 3,6 MPa y sale a una presión de 0,12 MPa .

Representar en un diagrama T-s , Determinar la temperatura de descarga de la turbina y la potencia producida para los siguientes casos:

e) Proceso reversible.

f) Proceso irreversible con un rendimiento isoentrópico (o adiabático) de expansión de 0,88 .



Turbina adiabática

Solución:

Proceso reversible: Es un proceso cuasiestático de un gas ideal, adiabático, por lo que se pueden aplicar las expresiones de politrópicas para gases ideales. De la relación entre parámetros para la adiabática:

$$\left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\kappa/(\kappa-1)} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$$

reemplazando y despejando se obtiene: $T_2 = 273,6 \text{ K}$ (casualmente coincide con el cero grado centígrado)

primer principio: $Q = H_2 - H_1 + W$ y siendo $Q = 0$ resulta:

$$W = m c_p (T_2 - T_1) = - \frac{100}{3600} 1006 (273 - 723) = 12575 \text{ J/s} = 12,6 \text{ kW}$$

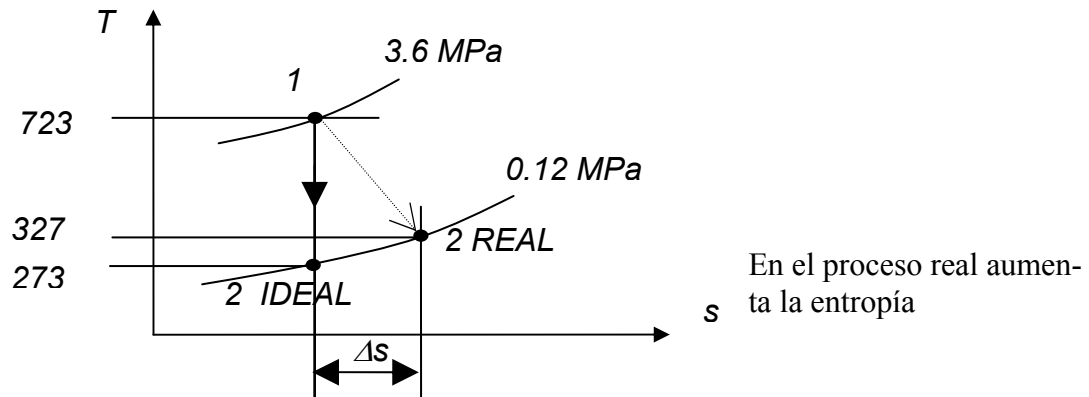
Proceso irreversible: el estado final y el trabajo, ideales, son los calculados anteriormente. rendimiento adiabático:

$$\eta = \frac{\text{Trabajo real}}{\text{trabajo ideal}} = \frac{\Delta H_r}{\Delta H_i} = \frac{m c_p \Delta T_r}{m c_p \Delta T_i} = \frac{\Delta T_r}{\Delta T_i}$$

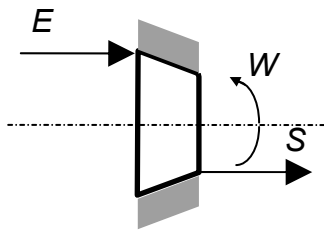
$$\therefore \text{trabajo real} = \text{Trabajo ideal} \times \eta = \Delta H_i \times \eta = 12,6 \times 0,88 = 11,07 \text{ kW}$$

temperatura de salida real: $\Delta T_r = \Delta T_i \times \eta$;

$$T_{2\text{REAL}} = (273 - 723) 0,88 + 723 = 327 \text{ K}$$



Ejercicio 7.35



Un turbocompresor adiabático en régimen estacionario, aspira oxígeno a 3 bar y $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$, entregándolo a la presión de 6 bar. El rendimiento adiabático (o isentrópico) del compresor es de 0,75. Determine la potencia por unidad de masa de oxígeno, y represente el proceso de compresión en un diagrama T-s.

C. adiabático ; $\eta_i = 0,75$

Respuesta: $W = -69,4\text{ kJ / kg}$

Solución:

La compresión es irreversible dado que su rendimiento isentrópico (o rendimiento adiabático) es menor que 1. Como en la definición del rendimiento se utiliza la referencia del estado de salida ideal (es decir, el que tendría saliendo a la misma presión isentrópicamente), debemos empezar por determinarlo

Estado ideal:

por ser transformación politrópica adiabática:
$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\kappa/(\kappa-1)} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

para el oxígeno, tablas: $\kappa = \frac{c_p}{c_v} = 1,396$

resulta: $T_{2'} = 317,7\text{ K}$

y el trabajo: $W_{\text{IDEAL}} = -(h_{2'} - h_1) = -c_p (T_{2'} - T_1) = -0,917 (317,7 - 261) = -52\text{ kJ / kg}$

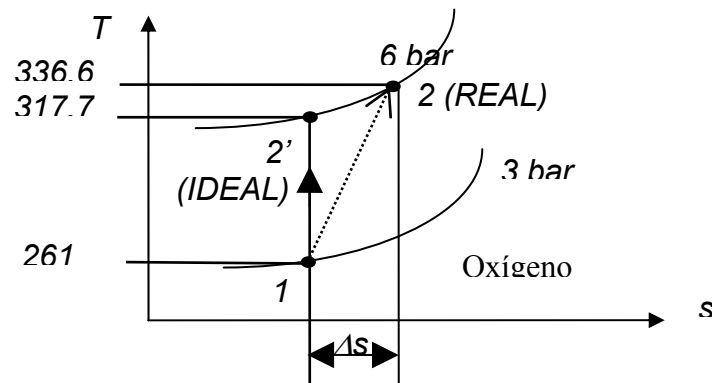
Estado real:

$$\eta_{\text{COMPRESOR}} = \frac{W_{\text{IDEAL}}}{W_{\text{REAL}}}$$

$$\therefore W_{\text{REAL}} = \frac{W_{\text{IDEAL}}}{\eta_{\text{COMPRESOR}}} = \frac{-52\text{ kJ / kg}}{0,75} = -69,4\text{ kJ / kg}$$

Al comprimir no cuasiestáticamente, se necesita más trabajo, y además aumenta la temperatura de salida. Aunque el ejercicio no lo pide, podemos determinar la temperatura de salida:

$$\eta_{\text{COMPRESOR}} = \frac{W_{\text{IDEAL}}}{W_{\text{REAL}}} = \frac{(h_{2'} - h_1)}{(h_2 - h_1)} = \frac{(T_{2'} - T_1)}{(T_2 - T_1)}$$



Ejercicio 7.44

Agua en estado "1" de líquido comprimido, pasa por una válvula y luego entra a una cámara adiabática en donde se separa el líquido del vapor (denominada cámara de "flash").

Calcular:

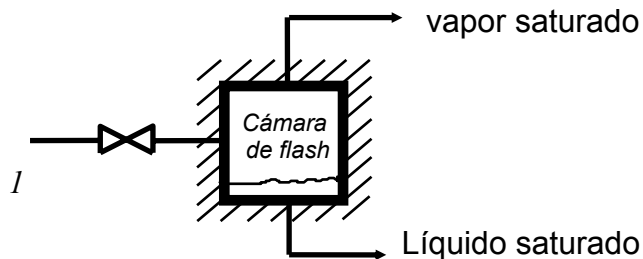
- La cantidad necesaria de agua en el estado "1" para obtener una producción de vapor de 1000 kg / h .
- La variación de entropía de la cámara "flash" ΔS_{CF}
- La variación de entropía del universo ΔS_u
- Representar en un diagrama T-s .

Datos:

$$p_1 = 16 \text{ MPa}$$

$$t_1 = 310^\circ \text{C}$$

$$p_{CF} = 24 \text{ bar}$$



Solución:

El líquido subenfriado(o comprimido), al pasar por la válvula disminuye su presión y de modo que se conserva la entalpía a la salida, pues consideramos a la válvula adiabática. Resulta un estado de vapor húmedo, que entrando a una cámara de dimensiones suficientemente grandes, por acción de la gravedad, el líquido se colecta en la parte inferior y el vapor sale por la superior. Los cambios de energía potencial que esto provoca son despreciables, y siendo la cámara adiabática, no hay ningún intercambio de energía. Sólo se separa el líquido del vapor saturado (estados 2' y 2'') .

estado de entrada (1).

Mediante tablas:

$$p_1 = 16000 \text{ kPa (le corresponde una temperatura de saturación de } 347,3^\circ \text{C)}$$

$$t_1 = 310^\circ \text{C (} 310 < 347,3 \Rightarrow \text{líquido subenfriado)}$$

$$v_1 = 0,001417 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

$$h_1 = 1393,2 \text{ kJ / kg}$$

$$s_1 = 3,32038 \text{ kJ / kg K}$$

Del primer principio para sistemas abiertos en régimen estacionario, despreciando energías cinéticas y potenciales:

$$Q = \Delta H + W$$

Marcelo Turchetti - Adela Hutin - Jorge Salcedo

8 - Exergía

Ejercicio 8.1

Estando el estado muerto (o de referencia) a la temperatura T_0 y presión p_0 , escribir las expresiones matemáticas utilizadas para calcular los siguientes casos (se suponen conocidas las funciones U , H , S , V , ω y z de todos los estados considerados):

- La exergía Ex_{c1} de un sistema cerrado en el estado **1**, con velocidad ω_1 y altura z_1
- La variación de exergía ΔEx_c de un sistema cerrado que evoluciona reversiblemente desde el estado **1** al **2**; despreciar energías cinéticas y potenciales gravitatorias del sistema.
- Idem (b), pero irreversiblemente, **1** al **2'**.
- La exergía Ex_{a3} de una corriente que circula por una cañería en un estado **3** de régimen estacionario, con $\omega_3 \neq 0$ y $z = 0$
- La variación de la exergía ΔEx_a entre salida **4** y entrada **3** de un sistema abierto en régimen estacionario. Despreciar energías cinéticas y potenciales.
- La exergía Ex_{a5} de una corriente que circula por una cañería en un estado **5** en régimen transitorio.
- La variación de exergía ΔEx de un sistema abierto en régimen transitorio, de estado inicial **I**, estado final **F**, estado de masa de entrada **E** y de salida **S**
- El rendimiento exergético de un proceso en general.

Respuestas:

$$a) Ex_{c1} = (U_1 - U_0) - T_0 (S_1 - S_0) + p_0 (V_1 - V_0) + m \frac{\omega_1^2}{2} + m g z_1$$

b)

$$c) \Delta Ex_c = Ex_{c2'} - Ex_{c1} = (U_{2'} - U_1) - T_0 (S_{2'} - S_1) + p_0 (V_{2'} - V_1)$$

$$d) \dot{Ex}_{a3} = (\dot{H}_3 - \dot{H}_0) - T_0 (\dot{S}_3 - \dot{S}_0) + \dot{m} \frac{\omega_3^2}{2}$$

$$e) \Delta \dot{Ex}_a = (\dot{H}_4 - \dot{H}_3) - T_0 (\dot{S}_4 - \dot{S}_3)$$

$$f) \dot{Ex}_{a5} = (\dot{H}_5 - \dot{H}_0) - T_0 (\dot{S}_5 - \dot{S}_0)$$

$$g) \Delta Ex = (U_F - U_I) - T_0 (S_F - S_I + S_S - S_E) + (H_S - H_E) + p_0 (V_F - V_I)$$

$$h) \eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}}$$

Ejercicio 8.2

Para un estado de referencia $T_0 = 300 \text{ K}$ y $p_0 = 1 \text{ bar}$, calcular la exergía de los siguientes casos:

- a) 100 kg de aire (gas ideal), a $t_1=650\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $p_1=12\text{ bar}$
- b) 100 kg de aire (gas ideal), a $t_1=27\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $p_1=0.1\text{ bar}$
- c) 7.10^6 m^3 de agua de un lago, a 70 m de altura, sobre el nivel de referencia., a T_0 y p_0 .
- d) Una bala de cañón de 10 kg, que se desplaza horizontalmente a 250 m/s, con rozamiento, y sin rozamiento.
- e) Una corriente de 60 kg / h de oxígeno, en régimen permanente, a $p_1 = 12\text{ bar}$ y $t_1 = -20^{\circ}\text{C}$.
- f) Una corriente de 30 kg / h de hidrógeno a $p_1 = 0,01\text{ bar}$ y $T_1 = 300\text{ K}$.
- g) La exergía de 10000 kCal de energía calórica que salen de una estufa a $t_1 = 600^{\circ}\text{C}$.
- h) La exergía de 10000 kCal de calor de calefacción que ingresa a un salón, a $t_1 = 40^{\circ}\text{C}$.
- i) La exergía de 1 kWh de trabajo eléctrico entregado a una resistencia eléctrica.
- j) La exergía de 1 m^3 de vacío.
- k) La exergía de 1 kg de vapor de agua a 275°C y 12 bar. $t_0 = 20^{\circ}\text{C}$ y $p_0 = 101.3\text{ kPa}$
- l) La exergía de 1 kg/s de vapor en el mismo estado del caso anterior.
- m) La exergía de 1 kg de vapor húmedo de agua a 125°C y $x = 0,5$. $t_0 = 20^{\circ}\text{C}$ y $p_0 = 101.3\text{ kPa}$

Respuestas:

- | | |
|---|--|
| a) $Ex = 25,87\text{ MJ}$ | g) $Ex = 6564\text{ kCal} = 27,46\text{ MJ}$ |
| b) $Ex = 57,66\text{ MJ}$ | h) $Ex = 415\text{ kCal} = 1736\text{ kJ}$ |
| c) $Ex = 4,9 \times 10^{11}\text{ J} = 4,9 \times 10^5\text{ MJ}$ | i) $\dot{Ex} = 1\text{ kW}$ |
| d) Con y sin rozamiento:
$Ex = 312,5\text{ kJ}$ | j) $Ex_{\text{VACÍO}} = 100\text{ kJ}$ |
| e) $\dot{Ex} = 3,29\text{ kW}$ | k) $Ex_{\text{VAPOR}} = 736\text{ kJ}$ |
| f) $\dot{Ex} = -47,5\text{ kW}$ | l) $Ex_{\text{VAPOR}} = 870\text{ kJ}$ |
| | m) $Ex_{\text{VAPOR}} = 303,0\text{ kJ}$ |

Ejercicio 8.3 - Resuelto en página 144

Para el mismo estado de referencia del ejercicio anterior, $T_0 = 300\text{ K}$ y $p_0 = 1\text{ bar}$, calcular las variaciones de exergía de los siguientes casos:

- a) 1 kg de aire (gas ideal), a $t_1 = 650\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $p_1 = 12\text{ bar}$, se expanden isoentrópicamente hasta la presión del medio de referencia.
- b) Una bala de cañón de 10 kg, que se desplaza horizontalmente 250 m/s. baja su velocidad a 150 m/s debido al rozamiento con el aire.

- c) Una corriente de 300 kg / h de aire a $p_1=1,2 \text{ kgf/cm}^2$ y $T_1=300 \text{ K}$, se calientan a presión constante hasta $T_2=500 \text{ K}$.
- d) Un recipiente de 1 m^3 de capacidad donde se ha realizado vacío inicialmente, debido a fugas, es llenado por el aire ambiente, quedando en equilibrio con el medio de referencia.
- e) Una fuente térmica de capacidad infinita, a $T_F = 1200 \text{ K}$, recibe 1000 kCal.
- f) Una tobera adiabática reversible, ingresan 100 kg / h de aire a baja velocidad, $p_1 = 10 \text{ kgf/cm}^2$ y $t_1=80^\circ \text{C}$ y sale a 200 m/s.
- g) Un kg de agua en estado de líquido saturado a 200°C que se calienta a presión constante hasta 300°C .

Respuestas:

a) $\Delta E_x = -229,3 \text{ kJ}$

d) $E_x = -100 \text{ kJ}$

b) $E_{x_{BALA}} = -200 \text{ kJ}$

e) $E_x = 750 \text{ kCal} = 3138 \text{ kJ}$

c) $\dot{\Delta E}_x = 3,92 \text{ kW}$

f) $\dot{\Delta E}_x = 0$

Ejercicio 8.4

Dos máquinas térmicas funcionan entre dos fuentes a $T_1=1200 \text{ K}$, y $T_2 = 300 \text{ K}$, retirando cada una $Q = 1000 \text{ kW}$ de la fuente caliente. Una de ellas funciona reversiblemente y la otra irreversiblemente. La segunda entrega a la fuente fría $Q_2 = 400 \text{ kW}$.



Calcular para ambas máquinas el rendimiento térmico η y el rendimiento exergético η_{EX} , para un medio a $T_0 = 300 \text{ K}$.

Realizar para cada caso un diagrama de Sankey de exergía.

Respuestas:

$\eta_{tA} = 0,75$

$\eta_{EXA} = 1$

$\eta_{tB} = 0,6$

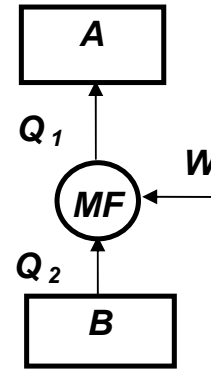
$\eta_{EXB} = 0,8$

Ejercicio 8.5 - Resuelto en página 146

Dos bloques de metal A y B de 10 kg cada uno y calor específico $c = 0,418 \text{ kJ/kg K}$ se encuentran inicialmente a $t_1 = 27^\circ \text{C}$. Una máquina frigorífica retira calor de un bloque y se lo entrega al otro.

Calcular:

- El trabajo mínimo necesario para provocar entre ambos una diferencia de $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Las variaciones de exergía de ambos bloques, ΔEx_A y ΔEx_B . $T_0=300\text{ K}$.
- El rendimiento exergético, η_{EX} si se empleara 25 % más que el trabajo mínimo requerido, por causas de irreversibilidades.



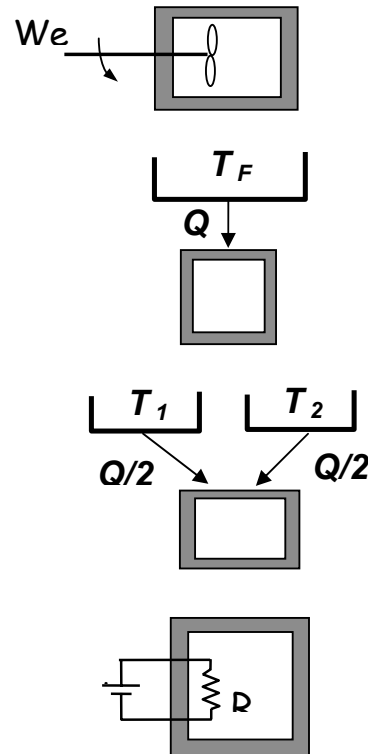
Respuestas:

- $W_{min} = -34,6\text{ kJ}$
- $\Delta Ex_A = 18,2\text{ kJ}$ y $\Delta Ex_B = 16,4\text{ kJ}$
- $\eta_{EX} = 0,797$

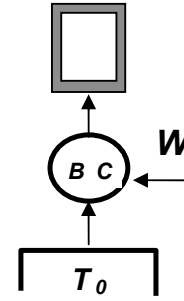
Ejercicio 8.6

10 kg de aire a $1\text{ kg}_f/\text{cm}^2$ y $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ encerrados en un recipiente rígido deben ser calentados hasta $t_F = 227\text{ }^{\circ}\text{C}$. Calcular: ΔU , Q , W , ΔS_S , ΔS_m , ΔS_U , ΔEx_S , ΔEx_m , ΔEx_U , y η_{EX} , para cada uno de los siguientes casos (el estado de referencia es $p_0 = 1\text{ kg}_f/\text{cm}^2$ y $t_0 = 27\text{ }^{\circ}\text{C}$):

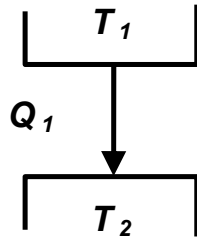
- Mediante una rueda de paletas que gira en su interior.
- Todo el calor con una fuente a $227\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Todo el calor con una fuente a $327\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Desde $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta $127\text{ }^{\circ}\text{C}$ con una fuente a $127\text{ }^{\circ}\text{C}$ y desde $127\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta $227\text{ }^{\circ}\text{C}$ con una fuente a $227\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Mediante una resistencia eléctrica (despreciar la masa de la resistencia).
- Entregando calor en pequeñas cantidades, gradualmente, mediante infinitas fuentes entre $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $227\text{ }^{\circ}\text{C}$.



- g) Mediante una bomba de calor reversible que opera entre el medio atmosférico (a 27°C y $p_0=1\text{ kgf/cm}^2$) y el aire que se calienta. .

**Respuestas:**

- a) $\eta_{EX} = 0,23$ b) $\eta_{EX} = 0,58$ c) $\eta_{EX} = 0,47$
 d) $\eta_{EX} = 0,72$ e) $\eta_{EX} = 0,23$ f) $\eta_{EX} = 1$
 g) $\eta_{EX} = 1$

Ejercicio 8.7

Calcular el cambio de exergía que experimenta una fuente a $T_1 = 1000\text{ K}$, cuando la misma cede 1000 KJ . Dicha cantidad de calor es transferida a otra fuente a $T_2 = 400\text{ K}$.

Calcular la pérdida de exergía del universo como consecuencia de esta transferencia de calor. Temperatura del medio $T_0 = 300\text{ K}$.

Respuestas: $\Delta Ex_u = -450\text{ kJ}$

Ejercicio 8.8

Un kg de aire se encuentra a 27°C y 1 bar de presión. Determinar su exergía para los siguientes estados del medio de referencia:

- a) $T_0 = 300\text{ K}$; $p_0 = 1\text{ bar}$ d) $T_0 = 300\text{ K}$; $p_0 = 1,5\text{ bar}$
 b) $T_0 = 330\text{ K}$; $p_0 = 1\text{ bar}$ e) $T_0 = 300\text{ K}$; $p_0 = 0,8\text{ bar}$
 c) $T_0 = 273\text{ K}$; $p_0 = 1\text{ bar}$

Respuestas:

- a) $Ex_{\text{AIRE}} = 0$ d) $Ex_{\text{AIRE}} = +8,13\text{ kJ}$
 b) $Ex_{\text{AIRE}} = +1,46\text{ kJ}$ e) $Ex_{\text{AIRE}} = +1,99\text{ kJ}$
 c) $Ex_{\text{AIRE}} = +1,26\text{ kJ}$

Ejercicio 8.9

Determinar la variación de exergía que experimentan 100 kg de aire (gas ideal) al pasar de un estado inicial "1" de $p_1 = 1\text{ bar}$ y $T_1 = 300\text{ K}$, a otro estado "2" con $p_2 = 1\text{ bar}$ y $T_2 = 400\text{ K}$, considerando distintos medios de referencia:

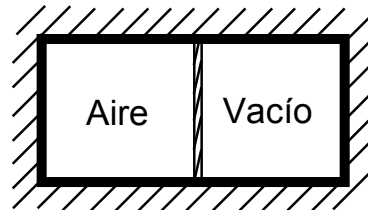
- a) $p_0 = 1\text{ bar}$ y $T_0 = 300\text{ K}$
 b) $p_0 = 1\text{ bar}$ y $T_0 = 347,6\text{ K}$
 c) $p_0 = 2\text{ bar}$ y $T_0 = 400\text{ K}$

Respuestas:

- a) $\Delta Ex_{\text{AIRE}} = +1378 \text{ kJ}$
 b) $\Delta Ex_{\text{AIRE}} = +0,172 \text{ kJ}$
 c) $\Delta Ex_{\text{AIRE}} = +1353 \text{ kJ}$

Ejercicio 8.10 - - Resuelto en página 150

Un recipiente adiabático está separado por un tabique en dos partes iguales. De un lado hay 10 kg de aire a $T_1 = 500 \text{ K}$, y $p_1 = 10 \text{ bar}$, y del otro lado hay vacío inicialmente. El tabique se abre y el aire se expande ocupando todo el volumen.

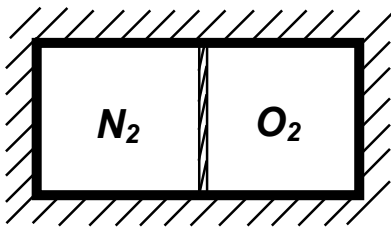


Calcular :

1. La pérdida de exergía como consecuencia de la expansión libre.
2. El trabajo mínimo necesario para volver el gas a las condiciones iniciales.

Medio de referencia: $T_0 = 300 \text{ K}$, y $p_0 = 1 \text{ bar}$

Respuestas: 1. $\Delta Ex = -597 \text{ kJ}$; 2. $W_{\text{MIN}} = 597 \text{ kJ}$

Ejercicio 8.11

0,79 moles de N_2 a $T_0 = 300 \text{ K}$ están separados por una membrana de 0,21 moles de O_2 a la misma presión y temperatura.

La membrana se rompe y los gases se mezclan en un proceso adiabático para formar una mezcla uniforme.

Calcular:

- a) La variación de exergía del proceso, $\Delta Ex_{\text{MEZCLA}}$.
- b) El trabajo mínimo necesario para separar el O_2 del N_2 .

Medio de referencia: $T_0 = 300 \text{ K}$, y $p_0 = 1 \text{ bar}$

Respuestas:

- a) $\Delta Ex_{\text{MEZCLA}} = -1,1575 \text{ kJ}$
 b) $W_{\text{MIN}} = 1,1575 \text{ kJ}$

Ejercicio 8.12

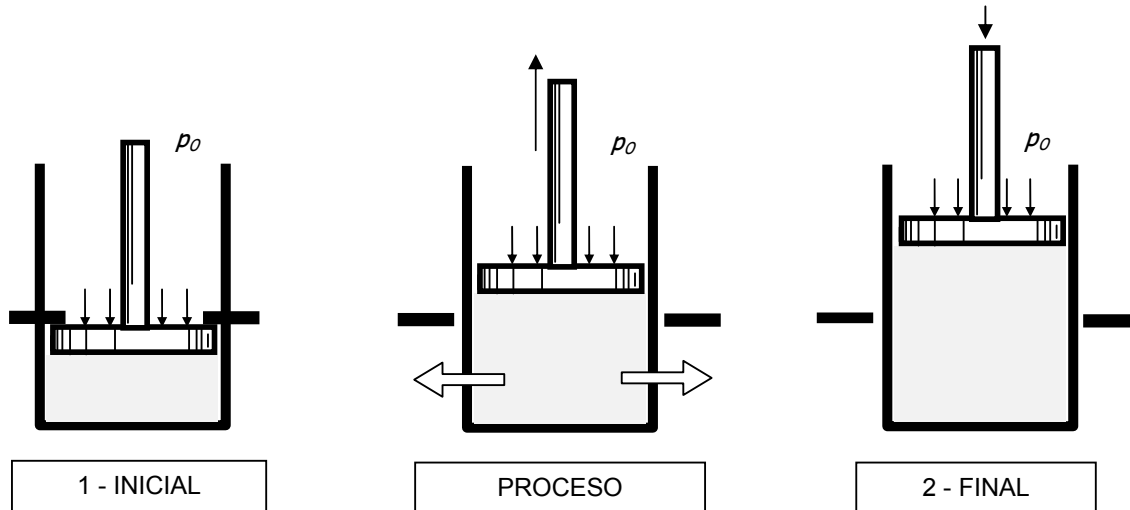
Un cilindro cerrado por un pistón contiene 0,05 kg de vapor de agua a $p_1 = 1000 \text{ kPa}$ y $t_1 = 300^\circ\text{C}$. El pistón se halla inicialmente trabado. Se quitan las trabas y el vapor se expande realizando trabajo sobre un mecanismo (a presión variable) y sobre la atmósfera hasta llegar a

la presión final $p_2 = 200$ kPa y $t_2 = 150^\circ\text{C}$. Las pérdidas de calor del vapor al medio ambiente durante el proceso son de 2 kJ.

El medio está a $t_0 = 30^\circ\text{C}$ y $p_0 = 100$ kPa.

Determinar:

- La disponibilidad del vapor en el estado final y en el estado inicial.
- El trabajo útil del proceso.
- El rendimiento exergético del proceso.



Respuestas:

- $Ex_1 = 33,38$ kJ $Ex_2 = 23,67$ kJ
- $W_u = 5,37$ kJ
- $\eta_{ex} = 55,3$ %

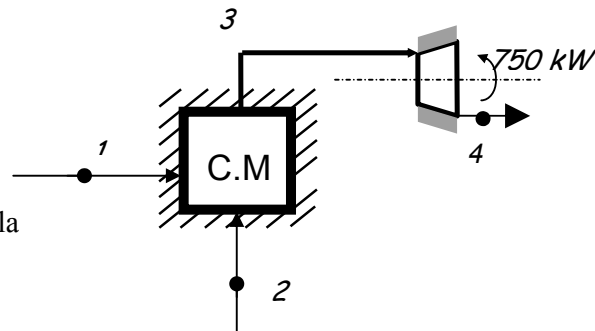
Ejercicio 8.13 - - Resuelto en página 151

Se dispone de un gasto másico $\dot{m}_1 = 3000$ kg/h de vapor de H_2O que se encuentra a una presión $p_1 = 2200$ kPa y título $x = 0,93$, para ser mezclado, (en una cámara de mezcla adiabática), con otra corriente de H_2O de gasto másico $\dot{m}_2$, a determinar. Ambas corrientes

ingresan a una turbina adiabática que suministra una potencia de $\dot{W} = 750$ kW. La variación de entropía específica de la turbina es $s_4 - s_3 = 0,52388$ kJ / kg K y las condiciones de descarga son $p_4 = 80$ kPa y $t_4 = 100^\circ\text{C}$. El medio de referencia se encuentra a $p_0 = 100$ kPa y $T_0 = 300\text{K}$.

Determinar:

- Gasto másico $\dot{m}_2$.
- Estado de la masa $\dot{m}_2$ a la entrada de la cámara, p_2, t_2, h_2, s_2 .

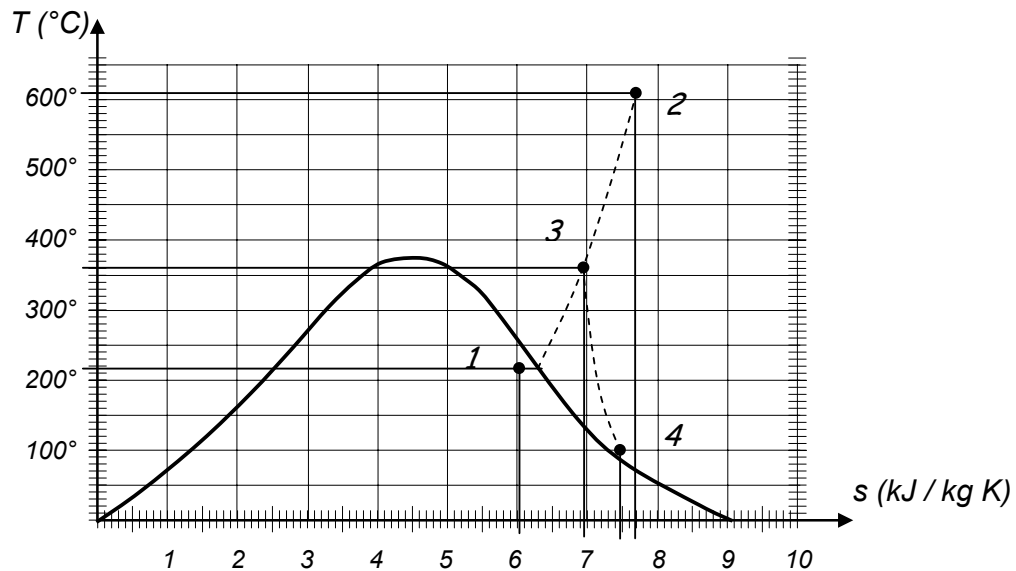


- c) Entropía generada en el proceso.
- d) Variación de exergía del universo.
- e) Rendimiento exergético de la turbina.
- f) Volcar los resultados (a) a (e) en una tabla
- g) Representación en el diagrama T- s
- h) Realizar para el proceso un diagrama de Sankey de exergía

Respuestas:

a)	b)				c)	d)	e)
$\dot{m}_2$	p_2	t_2	h_2	s_2	$\dot{\Delta S}_{\text{Universo}}$	$\dot{\Delta Ex}_{\text{Universo}}$	$\eta_{\text{exergético}}$
kg / h	kPa	°C	KJ/kg.	kJ / K kg	kW / K	kW	----
2646	2200	610	3710	7,68	1,040	- 312,1	0,753

g) Diagrama T- s

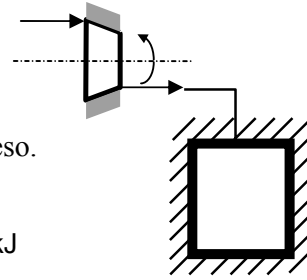
**Ejercicio 8.14**

Un tanque rígido y adiabático contiene aire a $p_0 = 1$ bar y $T_0 = 293$ K,. Un compresor adiabático comprime aire desde la atmósfera y lo envía al tanque hasta que su presión es $p_F = 3$ bar . El volumen es de $V = 0,7$ m³ . La temperatura final es de $T_F = 413$ K,. Medio de referencia: $p_0 = 1$ bar ; $T_0 = 293$ K,

Calcular:

- a) Trabajo del compresor W_c .

- b) Variación de entropía del universo, ΔS_U .
- c) Variación de exergía del universo, ΔEx_U .
- d) Rendimiento exergético, η_{EX} .
- e) ¿Es posible el estado indicado?, justificarlo.
- f) Dibujar el diagrama de Sankey de exergía del proceso.

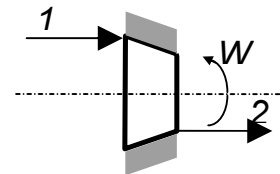
**Respuestas:**

- a) $W_C = -72,4 \text{ kJ}$
- b) $\Delta S_U = 0,052 \text{ kJ/K}$
- c) $\Delta Ex_U = -15,2 \text{ kJ}$
- d) $\eta_{EX} = 0,79$
- e) Si, pues también cumple con el segundo principio.

Ejercicio 8.15

A un compresor adiabático ingresan $360 \text{ m}^3/\text{h}$ de aire a $p_1 = 1 \text{ bar}$, $t_1 = 20^\circ\text{C}$ y $\omega_1 = 120 \text{ m/s}$. El aire sale del compresor a una presión de $p_2 = 4 \text{ bar}$ y a una velocidad de $\omega_2 = 60 \text{ m/s}$. El rendimiento isoentrópico del compresor es de $\eta_C = 0,9$. Calcular:

- a) El trabajo entregado al compresor.
- b) La variación de exergía del aire.
- c) El rendimiento exergético del proceso, η_{EX} .

*Compresor adiabático*

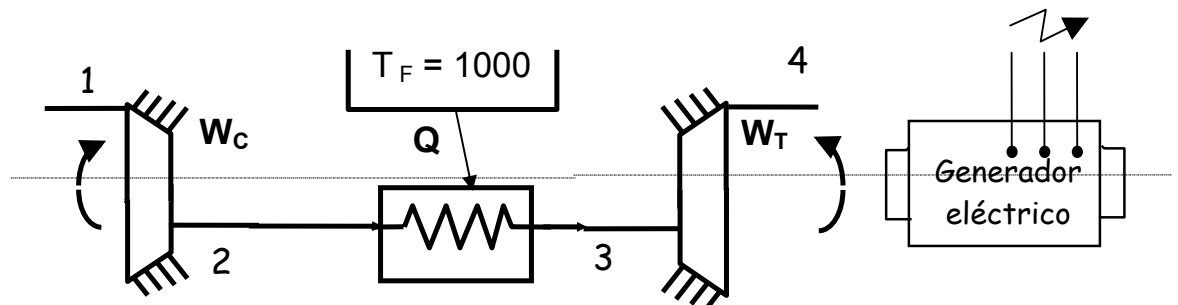
Referencia: $T_0 = 300\text{K}$, $p_0 = 1 \text{ bar}$

Respuestas:

$$\bullet \quad W = -18,45 \text{ kW} \quad \bullet \quad \eta_{EX} = 0,929 \quad \bullet \quad \Delta Ex_{\text{AIRE}} = 17,14 \text{ kW}$$

Ejercicio 8.16 - Resuelto en página 154

Para producir energía eléctrica durante las horas de mayor demanda se utilizan máquinas llamadas “Turbinas de gas”. Básicamente están constituidas por cuatro elementos:



- un compresor adiabático que aspira aire atmosférico.
- un calentador del aire comprimido (que en la realidad se hace inyectando combustible y quemándolo),
- una turbina adiabática que descarga el aire en la atmósfera, y

- un alternador o generador eléctrico.

El compresor adiabático aspira aire a $p_1 = 101 \text{ kPa}$ y $t_1 = 27^\circ\text{C}$ y lo comprime hasta la presión final p_3 mediante un trabajo W_T . El aire pasa a una turbina adiabática luego de sufrir un calentamiento a presión constante p_3 , hasta $t_3 = 727^\circ\text{C}$ saliendo de la turbina a $p_4 = 101 \text{ kPa}$.

La turbina produce un trabajo que en parte es usado por el compresor (están montadas sobre el mismo eje) y el resto es trabajo útil que se usará para mover el generador eléctrico. La turbina entrega un trabajo W_T tal que $W_C = 0,75 W_T$. Tanto la turbina como el compresor tienen un rendimiento adiabático (o rendimiento isoentrópico) $\eta_t = \eta_c = 0,9$.

La potencia mecánica útil es $\dot{W}_U = \dot{W}_T - \dot{W}_C = 3000 \text{ HP}$.

El sistema funciona en régimen estacionario, de modo que decir “trabajo” equivale a hablar de “potencia”.

Representar las evoluciones en un diagrama T-s para el aire y calcular:

- Presión p_3 .
- Flujo másico $\dot{m}$ que circula por la instalación.
- Calor $\dot{Q}$ recibido por el aire en el calentamiento a presión constante.
- Rendimiento térmico: $\eta = W_U / Q$
- La variación de entropía del sistema, medio y universo, si la fuente se encuentra a una temperatura de 1000 K .
- Variaciones de exergía del sistema, medio y universo, y rendimiento exergético del proceso
- Calcular las pérdidas de exergía en el compresor, el calentamiento (fuente incluida), en la turbina, y en el alternador, suponiendo que la energía eléctrica producida sea el 99% del trabajo útil.
- Realizar el diagrama de Sankey de exergía del proceso.

Respuestas:

a)

$$p_3 = 1199 \text{ kPa}$$

b) $\dot{m} = 19,2 \text{ kg / s}$

c) $\dot{Q} = 6922 \text{ kW}$

d) $\eta = W_U / Q = 0,318$

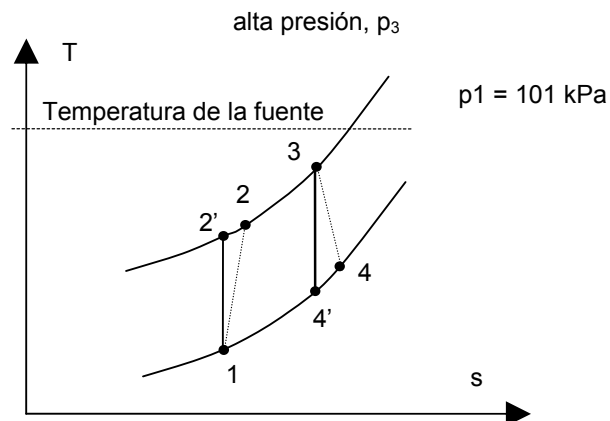
e) $\Delta S_{\text{Aire}} = 11,52 \text{ kW / K}$

$$\Delta S_M = 6,92 \text{ kW / K}$$

$$\Delta S_U = 4,59 \text{ kW / K}$$

f) $Ex_{\text{Aire}} = 1266 \text{ kW}$

$$\Delta Ex_M = -4846 \text{ kW}$$



$$\Delta Ex_U = -1379 \text{ kW}$$

g) $Ex_{\text{PER COMP}} = 316,5 \text{ kW}$

$$Ex_{\text{PER CALENT}} = 495 \text{ kW}$$

$$Ex_{\text{PERTURBINA}} = 565 \text{ kW}$$

$$Ex_{\text{PER ALT}} = 22 \text{ kW}$$

Ejercicio 8.17

Se tiene un compresor adiabático irreversible, que aspira 300 kg/h de vapor saturado ($x = 1$) de H_2O , desde una presión $p_0 = 1$ bar, y lo comprime hasta una presión $p_2 = 3$ bar. La variación de exergía del universo del compresor es de : - 430,2 kJ/h.

La potencia que consume (el compresor), la provee una máquina térmica irreversible, que funciona entre T_f (fuente caliente) y la atmósfera (fuente fría), $T_0 = 300$ K.

Se sabe que el módulo del calor utilizable Q_{U1} es de 501,9 kJ/h y además se conoce el rendimiento térmico de esa máquina, si la misma fuera reversible y es de 0,5. El medio de referencia es $p_0 = 1$ bar y $T_0 = 300$ K.

Se pide calcular:

- Potencia que consume el compresor.
- Rendimiento isentrópico y exergético del compresor.
- Diagrama T-S, para el proceso que experimentó el H_2O .
- Temperatura de la fuente caliente, calor entregado por la máquina: Q_2 y rendimiento térmico de la máquina irreversible.
- Variación de entropía y exergía del universo de la máquina (M.T.I., fuente caliente y fuente fría) y rendimiento exergético de la misma.

Ejercicio 8.18

Un tanque rígido y adiabático, contiene vapor de agua a 0,7 bar y $x = 0,96$. Está comunicado con un cilindro adiabático cerrado, dentro del cual se ha hecho vacío. Dentro del cilindro, hay un pistón que debido a su peso propio ejerce una presión de 0,10 bar. El volumen del recipiente A es de 10 m³ y 100 m³ es el de B.

Sabiendo que el estado de referencia al abrir la válvula es: $p_0 = 1$ bar y $T_0 = 300$ K, se pide determinar:

- Estado final del H_2O .
 - Energía intercambiadas.
 - Variación de entropía del universo y si es posible o no el proceso.
 - Variación de exergía del universo (Rendimiento exergético).
 - Diagrama T-S del proceso.
-

Ejercicios Resueltos

Ejercicio 8.3

Para el mismo estado de referencia del Ejercicio 8. anterior, $T_0 = 300 \text{ K}$ y $p_0 = 1 \text{ bar}$, calcular las variaciones de exergía de los siguientes casos:

- h) 1 kg de aire (gas ideal), a $t_1 = 650 \text{ °C}$ y $p_1 = 12 \text{ bar}$, se expanden isoentrópicamente hasta la presión del medio de referencia.
- i) Una bala de cañón de 10 kg, que se desplaza horizontalmente 250 m/s. baja su velocidad a 150 m/s debido al rozamiento con el aire.
- j) Una corriente de 300 kg / h de aire a $p_1 = 1,2 \text{ kgf/cm}^2$ y $T_1 = 300 \text{ K}$, se calienta a presión constante hasta $T_2 = 500 \text{ K}$.
- k) Un recipiente de 1 m^3 de capacidad donde se ha realizado vacío inicialmente, debido a fugas, es llenado por el aire ambiente, quedando en equilibrio con el medio de referencia.
- l) Una fuente térmica de capacidad infinita, a $T_F = 1200 \text{ K}$, recibe 1000 kCal.
- m) Una tobera adiabática reversible, ingresan 100 kg / h de aire a baja velocidad, $p_1 = 10 \text{ kgf/cm}^2$ y $t_1 = 80 \text{ °C}$ y sale a 200 m/s.

Solución:

- l. 1 kg de aire se expande isoentrópicamente. Para resolverlo seguimos los siguientes pasos:

sistema cerrado: aire

planteo del estado inicial

$$T_1 = 650 + 273 = 923 \text{ K}$$

$$p_1 = 12 \text{ bar} = 1200 \text{ kPa}$$

$$V_1 = m R T_1 / p_1 = 1 \cdot 0,287 \cdot 923 / 1200 = 0,2206 \text{ m}^3$$

planteo del estado final

$$T_F = ?$$

$$p_F = p_0 = 100 \text{ kPa}$$

$$V_F = m R T_F / p_F = ?$$

relaciones politrópicas entre parámetros de estados iniciales y finales (es un gas ideal, que evoluciona isoentrópicamente)

con $\kappa = 1,399$ para el aire

$$T_F = T_1 \left(\frac{p_F}{p_1} \right)^{(\kappa-1)/\kappa} = 923 \left(\frac{100}{1200} \right)^{0,2852} = 453,8 \text{ K}$$

cálculo de ΔU , ΔS y ΔV

$$\Delta U = m c_v \Delta T = 1 \cdot 0,719 \cdot (454 - 923) = -337,4 \text{ kJ}$$

$$\Delta S = 0 \text{ por ser isoentrópica}$$

$$V_F = m R T_F / p_F = 1 \cdot 0,2868 \cdot 453,8 / 100 = 1,3015 \text{ m}^3$$

$$\Delta V = V_F - V_1 = 1,3015 - 0,2206 = 1,081 \text{ m}^3$$

Cálculo de variación de exergía para un sistema cerrado sin variaciones de energía cinética y ni potencial.

$$\Delta E_x = \Delta U - T_0 \Delta S + p_0 \Delta V = -337,4 - 300 \cdot 0 + 100 \cdot 1,081 =$$

$$\Delta E_x = -229,26 \text{ kJ}$$

2. Bala de cañón: La variación de exergía de un sistema cerrado, en el que no se puede despreciar la energía cinética ni potencial es:

$$\Delta E_x = \Delta U - T_0 \Delta S + p_0 \Delta V + \frac{m}{2} \Delta(\omega^2) + m g \Delta z$$

y siendo la energía interna, la entropía y el volumen constantes, ya que no hay cambios en la bala, y además, por ser un desplazamiento horizontal es $\Delta z = 0$

$$\Delta E_x = \frac{m}{2} \Delta(\omega^2) = \frac{10}{2} (150^2 - 250^2) = -200\,000 \text{ J} = -200 \text{ kJ}$$

3. Calentamiento de aire a presión constante, en régimen permanente

$$\dot{\Delta E}_{x_A} = \dot{m}_A (\Delta h) - \dot{m}_A T_0 (\Delta s)$$

$$\dot{\Delta E}_{x_A} = \dot{m}_A (c_p \Delta T) - \dot{m}_A T_0 (c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1})$$

$$\dot{\Delta E}_{x_A} = \frac{300}{3600} (1,006 (500 - 300)) - \frac{300}{3600} 300 (1,006 \ln \frac{500}{300})$$

$$\dot{\Delta E}_{x_A} = 3,92 \text{ kW}$$

4. Variación de exergía por desaparición del vacío.

$$\Delta E_x = E_{x \text{ FINAL}} - E_{x \text{ INICIAL}} = E_{x \text{ AIRE}} - E_{x \text{ VACÍO}}$$

$$E_{x \text{ AIRE}} = 0 \quad \text{por estar en equilibrio con el medio ambiente}$$

$$E_{x \text{ VACÍO}} = + p_0 V_{\text{VACÍO}} \quad \text{exergía del vacío (estado inicial)}$$

$$\Delta E_x = 0 - p_0 V_{\text{VACÍO}} = -100 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ m}^3 = -100 \text{ kJ}$$

5. Calentamiento de una fuente. Tratamos a la fuente como un sistema cerrado.

Entra calor ($Q = +1000 \text{ kCal}$), no hay trabajo ($W = 0$) y por lo tanto aumenta su energía interna: $\Delta U_F = Q - W = 1000 \text{ kCal}$.

El volumen de la fuente no cambia $\Delta V = 0$.

La variación de entropía :

$$\Delta S_F = \frac{Q_{\text{REV}}}{T} = \frac{Q}{T_F} = \frac{1000 \text{ kCal}}{1200 \text{ K}}$$

La variación de exergía del sistema cerrado (de la fuente) :

$$\Delta E_{x_F} = \Delta U - T_0 \Delta S + p_0 \Delta V = 1000 - 300 \frac{1000}{1200} + 100 \cdot 0$$

$$\Delta Ex_F = +750 \text{ kCal}$$

6. Tobera adiabática reversible en régimen estacionario.

Por el primer principio: $Q = \Delta H + W + \Delta Ec + \Delta Ep$

que queda reducida a: $0 = \Delta H + 0 + \Delta Ec + 0$

o sea: $0 = \Delta H + \Delta Ec$

Por otra parte, al ser adiabática reversible será $\Delta S = 0$ (isoentrópica)

De la expresión de variación de exergía para un sistema en régimen permanente:

$$\dot{\Delta Ex}_A = \dot{m}_A (\Delta h - T_0 (\Delta s) + \Delta ec)$$

ordenando:

$$\dot{\Delta Ex}_A = \dot{m}_A (\cancel{\Delta h} + \cancel{\Delta ec} - T_0 (\cancel{\Delta s})) = 0$$

=0 por 1º ppio =0 por isoentrópico

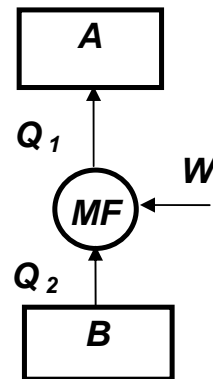
No podía ser de otra manera ya que es un proceso reversible.

Ejercicio 8.5

Dos bloques de metal A y B de 10 kg cada uno y calor específico $c = 0,418 \text{ kJ/kg K}$ se encuentran inicialmente a $t_1 = 27^\circ\text{C}$. Una máquina frigorífica retira calor de un bloque y se lo entrega al otro.

Calcular:

- d) El trabajo mínimo necesario para provocar entre ambos una diferencia de 100°C .
- e) Las variaciones de exergía de ambos bloques, ΔEx_A y ΔEx_B . $T_0 = 300 \text{ K}$.
- f) El rendimiento exergético, η_{EX} si se empleara 25 % más que el trabajo mínimo requerido, por causas de irreversibilidades.



Solución:

A medida que se le quita calor al cuerpo B, se le entregará calor al A. Pero no en la misma cantidad ya que el calor Q_1 será igual a la suma del calor Q_2 y del trabajo W .

$$W = Q_1 - Q_2$$

La diferencia de temperatura entre los cuerpos A y B será proporcional a la suma de los dos calores (en módulo).

$$100^\circ\text{C} = \Delta T = \text{cte} (Q_1 + Q_2)$$

O sea, que debemos obtener un valor determinado de la suma de los calores, con el mínimo trabajo posible.

El coeficiente de efecto frigorífico ($\varepsilon = Q_2 / W$) es máximo cuando la máquina es reversible.

De las tres expresiones anteriores, operando algebraicamente, obtenemos:

$$W = \frac{\Delta T / \text{cte}}{(1 + 2\varepsilon)}$$

Entonces, como era previsible, el mínimo trabajo se obtiene cuando ε es máximo, o sea cuando la máquina opera reversiblemente (procesos internos de la máquina reversibles, y transferencia de calor con los cuerpos A y B también reversibles, sin saltos térmicos finitos)

Para que sea reversible la entropía del universo debe permanecer sin cambios:

$$\Delta S_U = 0$$

y como la máquina es cíclica

$$\Delta S_M = 0$$

resulta

$$\Delta S_U = \Delta S_A + \Delta S_B + 0 = 0$$

$$\Delta S_A + \Delta S_B = 0$$

Por definición de entropía:

$$dS_A = (dQ_A / T)_{\text{REV}}$$

Q_A es calor entrante al cuerpo A y T_A la temperatura (variable) del cuerpo A

$$dQ_A = C_A dT_A$$

$$\Delta S_A = \int_{T_0}^{T_{FA}} \frac{dQ_A}{T} = \int_{T_0}^{T_{FA}} \frac{C_A dT}{T} = C_A \ln \frac{T_{FA}}{T_0}$$

En B, del mismo modo que con el otro cuerpo:

$$\Delta S_B = C_B \ln \frac{T_{FB}}{T_0}$$

además, ambos cuerpos tienen la misma capacidad calorífica

$$C_A = C_B = C = 10 \text{ kg} \cdot 0,418 \text{ kJ / kg K} = 4,18 \text{ kJ / K}$$

reemplazando queda:

$$\ln \frac{T_{FB}}{T_0} + \ln \frac{T_{FA}}{T_0} = 0$$

resolviendo la ecuación queda:

$$\sqrt{T_{FA} T_{FB}} = T_0$$

La condición original del problema:

$$T_{FA} - T_{FB} = 100^\circ\text{C}$$

Las últimas dos constituyen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuya solución son las raíces de una ecuación de segundo grado:

$$T_{FB} T_0^2 - T_{FB}^2 - 100^\circ\text{C} = 0$$

$$T_{FB} = \frac{100}{-2} \pm \frac{\sqrt{10000 + 4 \cdot (-1) \cdot 90000}}{-2} = -50 + 304,14 =$$

$$T_{FB} = 254,14 \text{ K}$$

(se descarta la solución $T_{FB} = -50 - 304,14 = -354,14 \text{ K}$, por carecer de sentido una temperatura absoluta negativa)

$$T_{FA} = T_{FB} + 100 = 354,14 \text{ K}$$

Con las temperaturas calculamos los calores:

$$Q_A = C_A \Delta T_A = 4,18 \text{ kJ / K } (354,14 - 300) \text{ K} = + 226,3 \text{ kJ}$$

(Q_A se tomó positivo entrando al bloque)

$$Q_B = -C_B \Delta T_B = -4,18 \text{ kCal / K } (254,14 - 300) \text{ K} = +191,7 \text{ kJ}$$

(Q_B se tomó positivo saliendo del bloque)

Luego:

$$W = Q_A - Q_B = 34,61 \text{ kJ} \quad (\text{positivo entrando a la máquina})$$

Cálculos de exergía:

Bloque 1: sistema cerrado

$$\Delta E_{XA} = \Delta U_A - T_0 \Delta S_A + p_0 \Delta V_A$$

$$\Delta U_A = Q_A = + 226,3 \text{ kJ}$$

(ΔU_A es igual al calor entrante, porque no entra ni sale trabajo de A)

$$\Delta S_A = C \ln \frac{T_{FA}}{T_0} = 4,18 \ln \frac{354,14}{300} = 0,6935 \text{ kJ / K}$$

$$\Delta V_A = 0$$

$$\Delta E_{XA} = +226,3 \text{ kJ} - 300 \text{ K } 0,6935 \text{ kJ / K} + 100 \text{ kPa} \cdot 0 = 18,26 \text{ kJ}$$

Bloque 2: sistema cerrado

$$\Delta E_{XB} = \Delta U_B - T_0 \Delta S_B + p_0 \Delta V_B$$

$$\Delta U_B = -191,7 \text{ kJ}$$

(Igual al calor entrante. Resulta negativo . No entra ni sale trabajo de B)

$$\Delta S_B = C \ln \frac{T_{FB}}{T_0} = 4,18 \ln \frac{254,14}{300} = -0,6935 \text{ kJ}$$

$$\Delta V_B = 0$$

$$\Delta E_{XB} = -191,7 \text{ kJ} - 300 \text{ K } (-0,6935) \text{ kJ / K} + 100 \text{ kPa} \cdot 0 = 16,35 \text{ kJ}$$

Rendimiento exergético

$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}} = \frac{\Delta E_{x \text{ ganadas}}}{\Delta E_{x \text{ usadas}}} = \frac{\Delta E_{XA} + \Delta E_{XB}}{W} = \frac{18,26 + 16,35}{34,61} = 1$$

Rendimiento exergético igual a 1 indica proceso reversible.

c) Nueva condición del problema: el trabajo es 25 % superior al anteriormente calculado, siendo $T_{FA} - T_{FB} = 100^\circ\text{C}$ igual que antes. Ya no es reversible.

$$W = 1,25 W_{\text{anterior}} = 1,25 * 34,61 = 43,26 \text{ kJ}$$

nuevas condiciones:

$$W = Q_A - Q_B = C (T_{FA} - T_0) - C (T_0 - T_{FB})$$

$$43,26 / 4,18 = (T_{FA} - T_0 - T_0 + T_{FB}) = T_{FA} - 2 T_0 + T_{FB}$$

como antes:

$$T_{FA} - T_{FB} = 100^\circ\text{C}$$

Las dos últimas ecuaciones forman un sistema cuyas incógnitas son T_{FA} y T_{FB} .

Resolviéndolo:

$$T_{FA} = 355,18 \text{ K} \quad \text{y} \quad T_{FB} = 255,18 \text{ K}$$

Haciendo nuevamente los cálculos:

Bloque A: sistema cerrado

$$\Delta Ex_A = \Delta U_A - T_0 \Delta S_A + p_0 \Delta V_A$$

$$\Delta U_A = +230,65 \text{ kJ}$$

$$\Delta S_A = C \ln \frac{T_{FA}}{T_0} = 4,18 \ln \frac{355,18}{300} = 0,7056 \text{ kJ / K}$$

$$\Delta V_A = 0$$

$$\Delta Ex_A = +226,3 \text{ kJ} - 300\text{K} \cdot 0,7056 \text{ kJ / K} + 100 \text{ kPa} \cdot 0 = 18,919 \text{ kJ}$$

Bloque B: sistema cerrado

$$\Delta Ex_B = \Delta U_B - T_0 \Delta S_B + p_0 \Delta V_B$$

$$\Delta U_B = -187,35 \text{ kJ}$$

(Igual al calor entrante. Resulta negativo . No entra ni sale trabajo de B)

$$\Delta S_B = C \ln \frac{T_{FB}}{T_0} = 4,18 \ln \frac{255,18}{300} = -0,6763 \text{ kJ}$$

$$\Delta V_B = 0$$

$$\Delta Ex_B = -187,35 \text{ kJ} - 300\text{K} (-0,6763) \text{ kJ / K} + 100 \text{ kPa} \cdot 0 = 15,57 \text{ kJ}$$

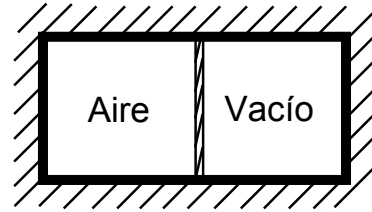
Rendimiento exergético

$$\eta_{\text{ex}} = \frac{\Delta Ex_{\text{ganadas}}}{\Delta Ex_{\text{usadas}}} = \frac{\Delta Ex_A + \Delta Ex_B}{W} = \frac{18,919 + 15,57}{43,26} = 0,797 \neq \frac{1}{1,25} = 0,8$$

Un error común es calcular el rendimiento exergético como 0,8 como consecuencia directa de considerar al trabajo 1,25 el del original. Ocurre que las variaciones de exergías de los bloques cambian ya que sus temperaturas finales son distintas respecto al primer caso.

Ejercicio 8.10

Un recipiente adiabático está separado por un tabique en dos partes iguales. De un lado hay 10 kg de aire a $T_1 = 500$ K, y $p_1 = 10$ bar, y del otro lado hay vacío inicialmente. El tabique se abre y el aire se expande ocupando todo el volumen.



Calcular :

3. La pérdida de exergía como consecuencia de la expansión libre.
4. El trabajo mínimo necesario para volver el gas a las condiciones iniciales.

Medio de referencia: $T_0 = 300$ K, y $p_0 = 1$ bar

Solución:

Sistema: todo lo contenido dentro del recipiente, que en el estado inicial es aire y vacío y en el final es aire ocupando todo el recinto.

Estado inicial:

$$\begin{aligned} m &= 10 \text{ kg} & T_1 &= 500 \text{ K} \\ p_1 &= 10 \text{ bar} = 1000 \text{ kPa} \\ V_1 &= m R T_1 / p_1 = 10 \cdot 0,287 \cdot 500 / 1000 = 1,42 \text{ m}^3 \\ V_1 &= V_{\text{VACÍO}} \end{aligned}$$

Estado final:

$$\begin{aligned} m &= 10 \text{ kg} \\ V_2 &= V_{\text{VACÍO}} + V_1 = 2 V_1 = 2,84 \text{ m}^3 \\ p_2 &= ? \\ T_2 &= ? \\ p_2 V_2 &= m R T_2 \end{aligned}$$

Primer Principio

$$\begin{aligned} Q &= \Delta U + W \\ Q &= 0 \text{ por adiabático} \end{aligned}$$

$W = 0$ el aire se expande en el vacío, además el medio no recibe ni entrega trabajo ya que el recipiente (límites del sistema) es rígido.

Entonces queda

$$\Delta U = 0$$

y por ser un gas ideal su energía interna es:

$$\Delta U = m c_v \Delta T$$

lo que indica que la temperatura no varía:

$$T_1 = T_2$$

entonces, con la ecuación de estado de arriba calculamos la presión final:

$$p_2 = m R T_2 / V_2 = 500 \text{ kPa}$$

Cálculo de variación de exergía del sistema, medio y universo

$$\Delta Ex_S = \Delta U_S - T_0 \Delta S_S + p_0 \Delta V_S$$

donde:

$$\Delta U_S = m c_v (T_2 - T_1) = 10 \cdot 0,719 \cdot (500 - 500) = 0$$

$$T_0 = 300 \text{ K}$$

$$\Delta S_S = m \left(c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right) = 10 \left(1,006 \ln \frac{500}{500} - 0,287 \ln \frac{500}{1000} \right) = 1,989 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\Delta V_S = 0 \quad (\text{el aire cambió su volumen, pero el sistema no})$$

$$\Delta E_{X_S} = 0 - 300 \text{ K} \cdot 1,989 \text{ kJ} + 100 \cdot 0 = -596,8 \text{ kJ}$$

$$\Delta E_{X_{\text{MEDIO}}} = 0 \quad \text{el medio no recibe ni entrega nada}$$

$$\Delta E_{X_U} = \Delta E_{X_S} + \Delta E_{X_{\text{MEDIO}}} = -596,8 \text{ kJ} + 0 = -596,8 \text{ kJ}$$

Tomando como sistema al aire solamente, el planteo hubiera sido algo distinto, pero el resultado debe ser el mismo:

En el cálculo de la variación de exergía del sistema el cambio de volumen ahora no es cero:

$$\Delta V_S = V_2 - V_1 = 2,84 - 1,42 = 1,42 \text{ m}^3$$

$$\Delta E_{X_S} = 0 - 300 \text{ K} \cdot 1,989 \text{ kJ} + 100 \cdot 1,42 = -454,8 \text{ kJ}$$

$$\Delta E_{X_{\text{MEDIO}}} = E_{X_{\text{MEDIO}}} - E_{X_{\text{MEDIO}}} = 0 - p_0 \Delta V_{\text{VACÍO}} =$$

$$\Delta E_{X_{\text{MEDIO}}} = -p_0 \Delta V_{\text{VACÍO}} = -100 \text{ kPa} \cdot 1,42 \text{ m}^3 = -142 \text{ kJ}$$

el medio pierde la exergía del vacío

$$\Delta E_{X_U} = \Delta E_{X_S} + \Delta E_{X_{\text{MEDIO}}} = -454,8 \text{ kJ} - 142 \text{ kJ} = -596,8 \text{ kJ}$$

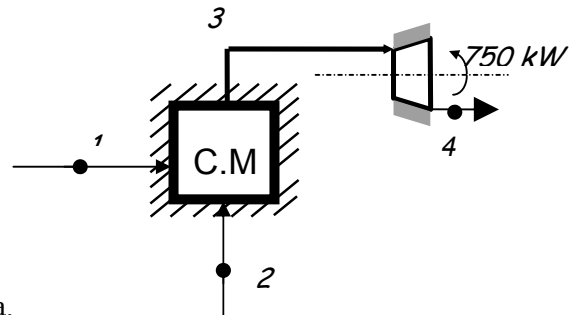
que es igual que antes.

Ejercicio 8.13

Se dispone de un gasto másico $\dot{m}_1 = 3000 \text{ kg/h}$ de vapor de H_2O que se encuentra a una presión $p_1 = 2200 \text{ kPa}$ y título $x = 0,93$, para ser mezclado, (en una cámara de mezcla adiabática), con otra corriente de H_2O de gasto másico $\dot{m}_2$, a determinar. Ambas corrientes ingresan a una turbina adiabática que suministra una potencia de $\dot{W} = 750 \text{ kW}$. La variación de entropía específica de la turbina es $s_4 - s_3 = 0,52388 \text{ kJ / kg K}$ y las condiciones de descarga son $p_4 = 80 \text{ kPa}$ y $t_4 = 100^\circ\text{C}$. El medio de referencia se encuentra a $p_0 = 100 \text{ kPa}$ y $T_0 = 300\text{K}$.

Determinar:

- Gasto másico $\dot{m}_2$.
- Estado de la masa $\dot{m}_2$ a la entrada de la cámara, p_2 , t_2 , h_2 , s_2 .
- Entropía generada en el proceso.
- Variación de exergía del universo.
- Rendimiento exergético de la turbina.



- n) Volcar los resultados (a) a (e) en una tabla
o) Representación en el diagrama T- s

Solución:

Sistema región 1-2-4 → Sistema Abierto en régimen y estado permanente.

Cámara de mezcla:

$$\Delta H = 0$$

$$m_1 (h_3 - h_1) + m_2 (h_3 - h_2) = 0 \quad (1)$$

El estado 1 lo puedo determinar porque tengo p_1 y x_1 , voy a la tabla de saturación:

p_1	t_1	h'_1	h''_1	s'_1	s''_1
2200	217,64	930,95	2799,05	2,49221	6,30148

$$h_1 = x_1 h' + (1-x_1) h''$$

$$h_1 = 2668,283$$

$$s_1 = x_1 s' + (1-x_1) s''$$

$$s_1 = 6,0348$$

del estado 2 tengo sólo la presión, desconozco todo lo demás y del estado 3 solo tengo la presión ya que $p_1 = p_2 = p_3$. Por lo tanto sigo con la turbina.

Turbina:

Estado 4: $p_4 = 80$ kPa y $t_4 = 100^\circ\text{C}$ voy a la tabla y lo busco

p_4	t_4	h_4	s_4
80	100	2678,75	7,47028

El estado 4 es vapor sobrecalentado

Estado 3:

$$s_4 - s_3 = 0,52388 \text{ kJ / kg K}$$

$$s_4 - 0,52388 = s_3$$

$$7,47028 - 0,52388 = 6,9464$$

$$s_3 = 6,964 \text{ kJ/kg K}$$

Teniendo s_3 y p_3 voy a la tabla y obtengo.

p_3	t_3	h_3	s_3
2200	360	3156,93	6,9464

Aplicando el primer principio a la turbina:

$$\bullet \quad W = 750 \text{ kW} = - \Delta H = m_3 (h_3 - h_4)$$

$$\bullet \quad m_3 = W / (h_3 - h_4) = 750 / (3156,93 - 2678,75) = 1,568 \text{ kg/s} = 5646 \text{ kg/h}$$

$$m_3 = 5646 \text{ kg/h}$$

a) Gasto másico m_2

$$\dot{m}_3 - \dot{m}_1 = \dot{m}_2$$

$$\dot{m}_2 = 0,735 \text{ kg/s} = 2646 \text{ kg/h}$$

b) Estado de la masa $\dot{m}_2$ a la entrada de la cámara, p_2, T_2, h_2, s_2

Con la ecuación (1) obtengo la entalpía del estado 2

$$\dot{m}_1 (h_3 - h_1) + \dot{m}_2 (h_3 - h_2) = 0$$

$$h_2 = 3710,87 \text{ kJ/kg.}$$

Con h_2 y p_2 se busca en tablas el estado, y se encuentra el siguiente:

p_2	t_2	h_2	s_2
2200	610°C	3710,09	7,6824

que difiere en 0,02% del valor de entalpía, y se toma por bueno. También podría haberse interpolado entre 610 y 620°C para obtener un valor más exacto, hubiera sido:

$$t_2 = 610,34^\circ\text{C} \text{ y } s_2 = 3710,87 \text{ kJ/kg K}$$

c) Variación de entropía del universo

$$\Delta \dot{S}_{\text{Universo}} = \Delta \dot{S}_S + \Delta \dot{S}_m$$

$$\Delta \dot{S}_m = 0$$

$$\Delta \dot{S}_{\text{Universo}} = 1,040 \text{ kW / K} = 3745 \text{ kJ / K h}$$

d-Variación de exergía del universo

$$\Delta \dot{E}x_{\text{Universo}} = -T_0 \Delta \dot{S}_{\text{Universo}} = -300 \text{ K} \cdot 1,04 = -312,1 \text{ kW}$$

$$\Delta \dot{E}x_{\text{Universo}} = -312,1 \text{ kW}$$

e-Rendimiento exergético de la turbina

$$\eta_{\text{exergético}} = \dot{W}_{\text{TURBINA}} / (-\Delta \dot{E}x_{\text{VAPOR TURBINA}})$$

$$\Delta \dot{E}x_{\text{VAPOR TURBINA}} = (H_4 - H_3) - T_0 \cdot (S_4 - S_3)$$

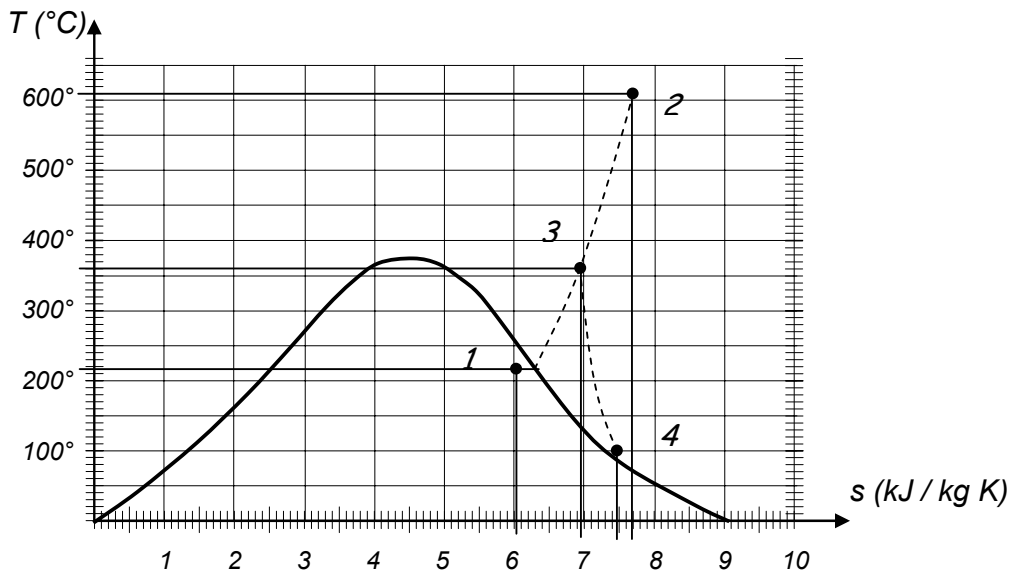
$$\Delta \dot{E}x_{\text{VAPOR TURBINA}} = -996,5 \text{ kW}$$

$$\eta_{\text{exergético}} = 750 / 996 = 0,753$$

f) Respuestas:

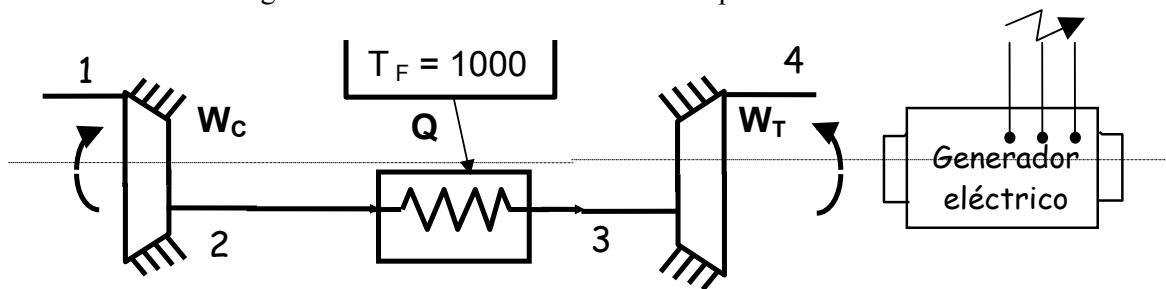
$\dot{m}_2$	p_2	t_2	h_2	s_2	$\Delta \dot{S}_{\text{Universo}}$	$\Delta \dot{E}x_{\text{Universo}}$	$\eta_{\text{exergético}}$
kg / h	kPa	°C	KJ/kg.	kJ / K kg	kW / K	kW	----
2646	2200	610	3710	7,68	1,040	- 312,1	0,753

f- Diagrama T- s



Ejercicio 8.16

Para producir energía eléctrica durante las horas de mayor demanda se utilizan máquinas llamadas “Turbinas de gas”. Básicamente están constituidas por cuatro elementos:



- un compresor adiabático que aspira aire atmosférico.
- un calentador del aire comprimido (que en la realidad se hace inyectando combustible y quemándolo) ,
- una turbina adiabática que descarga el aire en la atmósfera, y
- un alternador o generador eléctrico.

El compresor adiabático aspira aire a $p_1 = 101 \text{ kPa}$ y $t_1 = 27^\circ\text{C}$ y lo comprime hasta la presión final p_3 mediante un trabajo W_T . El aire pasa a una turbina adiabática luego de sufrir un calentamiento a presión constante p_3 , hasta $t_3 = 727^\circ\text{C}$ saliendo de la turbina a $p_4 = 101 \text{ kPa}$.

La turbina produce un trabajo que en parte es usado por el compresor (están montadas sobre el mismo eje) y el resto es trabajo útil que se usará para mover el generador eléctrico. La turbina entrega un trabajo W_T tal que $W_C = 0,75 W_T$. Tanto la turbina como el compresor tienen un rendimiento adiabático (o rendimiento isoentrópico) $\eta_t = \eta_c = 0,9$.

La potencia mecánica útil es $\dot{W}_U = \dot{W}_T - \dot{W}_C = 3000 \text{ HP}$.

+El sistema funciona en régimen estacionario, de modo que decir “trabajo” equivale a hablar de “potencia”.

Representar las evoluciones en un diagrama T-s para el aire y calcular:

- i) Presión p_3 .
- j) Flujo másico $\dot{m}$ que circula por la instalación.
- k) Calor $\dot{Q}$ recibido por el aire en el calentamiento a presión constante.
- l) Rendimiento térmico: $\eta = W_U / Q$
- m) La variación de entropía del sistema, medio y universo, si la fuente se encuentra a una temperatura de 1000 K.
- n) Variaciones de exergía del sistema, medio y universo, y rendimiento exergético del proceso
- o) Calcular las pérdidas de exergía en el compresor, el calentamiento (fuente incluida), en la turbina, y en el alternador, suponiendo que la energía eléctrica producida sea el 99% del trabajo útil.
- p) Diagrama de Sankey del proceso.

Solución:

Las transformaciones en el compresor y en la turbina son irreversibles. En el calentamiento $2 \rightarrow 3$, si bien el proceso es irreversible debido a la transferencia de calor desde la fuente térmica con salto finito de temperatura, la transformación del gas es considerada cuasiestático principalmente al despreciar las caídas de presión a lo largo de la serpentina).

Datos:

$$p_1 = p_4 = 101 \text{ kPa}$$

$$t_1 = 27^\circ\text{C}$$

$$t_3 = 727^\circ\text{C}$$

$$\dot{W}_T - \dot{W}_C = 3000 \text{ HP} = 2200 \text{ kW}$$

$$\dot{W}_C = 0,75 \dot{W}_T$$

$$\eta_t = \eta_c = 0,9$$

Desarrollo de la solución

relaciones entre parámetros:

$$\text{adiabática reversible } 1 \rightarrow 2' \text{ (} t_2' \text{ estado ideal)} \quad (1) \quad \left(\frac{T_{2'}}{T_1} \right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = \left(\frac{p_{2'}}{p_1} \right)$$

$$\text{adiabática irreversible} \quad (2) \quad \eta_c = 0,9 = \frac{T_1 - T_{2'}}{T_1 - T_2}$$

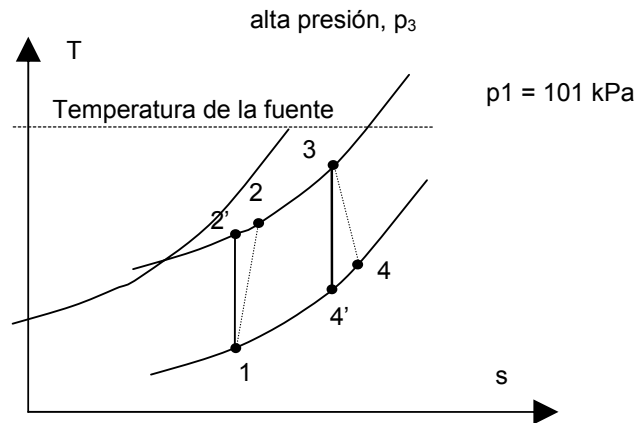
$$\text{adiabática reversible } 3 \rightarrow 4' \text{ (} t_4' \text{ estado ideal)} \quad (3) \quad \left(\frac{T_3}{T_{4'}} \right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = \left(\frac{p_3}{p_{4'}} \right)$$

$$\text{adiabática irreversible} \quad (4) \quad \eta_t = 0,9 = \frac{T_3 - T_4}{T_3 - T_{4'}}$$

$$(5) \quad p_2 = p_{2'} = p_3$$

$$p_1 = p_{4'} = p_4$$

Diagrama T-s



Primer principio:

$$(6) \quad \dot{W}_T - \dot{W}_C = 2200 \text{ kW}$$

$$(7) \quad \dot{W}_C = 0,75 \dot{W}_T$$

$$(8) \quad \dot{W}_T = \dot{m} c_p (T_3 - T_4)$$

$$(9) \quad \dot{W}_C = \dot{m}_T c_p (T_2 - T_1)$$

$$\dot{Q}_{2 \rightarrow 3} = \dot{m} c_p (T_3 - T_2)$$

Todo esto constituye un sistema de ecuaciones con las siguientes incógnitas:

$$p_3, p_2', T_4, T_2, T_4', T_2', \dot{W}_T, \dot{W}_C, \dot{m}$$

Este sistema que a simple vista parece ser de compleja resolución, se reduce a pocos pasos:

De la (6) y la (7) se obtienen:

$$\dot{W}_T = 8800 \text{ kW} \quad \text{y} \quad \dot{W}_C = 6600 \text{ kW}$$

Con la (5) se reemplazan las presiones en (1) y (3). Entonces éstas se pueden igualar, y reemplazando $T_{2'}$ con la (2) y $T_{4'}$ con la (4), se obtiene:

$$\frac{300 - 0,9 (300 - T_2)}{300} = \frac{1000}{1000 - \frac{1000 - T_4}{0,9}}$$

para reemplazar en la anterior, de la (8) y (9) se obtiene

$$(1000 - T_4) = \frac{8800}{1,006} \left(\frac{1}{\dot{m}} \right) \quad \text{y} \quad (T_2 - 300) = \frac{6600}{1,006} \left(\frac{1}{\dot{m}} \right)$$

luego:

$$\frac{300 - 0,9 \left(\frac{6600}{1,006} \left(\frac{1}{\dot{m}} \right) \right)}{300} = \frac{1000}{1000 - \frac{8800}{1,006} \left(\frac{1}{\dot{m}} \right) \frac{1}{0,9}}$$

de donde:

$$\dot{m} = 19,2 \text{ kg / s}$$

Luego:

$$T_4 = 544,5 \text{ K}$$

$$T_2 = 641,7 \text{ K}$$

$$p_3 = p_2 = 101 \text{ kPa} \left(\frac{300 - 0,9 (300 - T_2)}{300} \right)^{\frac{1,399}{1,399-1}} = 1198,5 \text{ kPa}$$

$$T_{2'} = 300 - (300 - T_2) 0,9 = 607,5 \text{ K}$$

$$T_{4'} = 1000 - \frac{1000 - T_4}{0,9} = 493,8 \text{ K}$$

Con el sistema de ecuaciones resuelto se contestan las preguntas a) y b)

c) Cálculo del calor:

$$\dot{Q}_{2 \rightarrow 3} = \dot{m} c_p (T_3 - T_2) = 19,2 \cdot 1,006 \cdot (100 - 641,7) = 6922,1 \text{ kW}$$

d) Rendimiento térmico:

$$\eta = \frac{\dot{W}_{\text{ÚTIL}}}{\dot{Q}_{2 \rightarrow 3}} = \frac{2200}{6922} = 0,318$$

e) Variaciones de entropía:

$$\dot{\Delta S}_{\text{SISTEMA}} = 0 \text{ por ser un sistema en régimen estacionario}$$

$$\dot{\Delta S}_{\text{GASES}} = \dot{m} \left(c_p \ln \frac{T_4}{T_1} - R \ln \frac{p_4}{p_1} \right) = 19,2 \left(1,006 \ln \frac{544,5}{300} - 0,287 \ln \frac{101}{101} \right) = 11,519 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\dot{\Delta S}_F = \frac{\dot{Q}_F}{T_F} = \frac{-6922}{1000} = -6,922 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\dot{\Delta S}_U = \dot{\Delta S}_{\text{SIS}} + \dot{\Delta S}_{\text{GASES}} + \dot{\Delta S}_F = 4,591 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

e) Variaciones de exergía (sin tener en cuenta el generador eléctrico)

$$\dot{\Delta E}_{X_S} = \dot{\Delta H}_S - T_0 \dot{\Delta S}_S = 19,2 \cdot 1,006 \cdot (544,5 - 300) - 300 \cdot 11,519 = 1266,4 \text{ kW}$$

$$\dot{\Delta E}_{X_M} = -\dot{Q} \left(1 - \frac{T_0}{T_F} \right) = -6922,1 \left(1 - \frac{300}{1000} \right) = -4845,5 \text{ kW}$$

$$\dot{\Delta E}_{X_M(W)} = \dot{W}_{\text{ÚTIL}} = 2200 \text{ kW}$$

$$\dot{\Delta E}_{XU} = \dot{\Delta E}_{XS} + \dot{\Delta E}_{XM} + \dot{\Delta E}_{XM(W)} = 1266,4 + -4845,5 + 2200 = -1379 \text{ kW}$$

verificación:

$$\begin{aligned}\dot{\Delta E}_{XU} &= -T_0 \cdot \dot{\Delta S}_U \\ -1379 &= -300 \cdot 4,591 \\ -1379 &= -1379\end{aligned}$$

rendimiento exergético:

$$\eta_{ex} = \frac{\dot{W}_{\text{ÚTIL}}}{\dot{Q} \left(1 - \frac{T_0}{T_F} \right)} = \frac{2200}{4845,5} = 0,454$$

g) Pérdidas de exergía: (balances de exergía). Se tomará para cada componente la sumatoria algebraica de las exergías entrantes menos la sumatoria de las salientes.

$$\dot{E}_{XPERDIDA} = \sum \dot{E}_{X \text{ ENTRANTES}} - \sum \dot{E}_{X \text{ SALIENTES}}$$

Por lo tanto, en un sistema abierto en régimen estacionario, la variación de exergía del sistema en cuestión ΔE_{XS} , cambiada de signo compone la pérdida de exergía; a esta se le resta el trabajo producido y la exergía del calor entregado al medio, y se le suma el trabajo utilizado por el sistema, y la exergía del calor entrante.

En el compresor

$$\begin{aligned}\dot{E}_{XPER \text{ COMP}} &= -\dot{\Delta E}_{X1 \rightarrow 2} + \dot{W}_c \\ \dot{E}_{XPER \text{ COMP}} &= -\dot{\Delta H}_{1 \rightarrow 2} + T_0 \cdot \dot{\Delta S}_{1 \rightarrow 2} + \dot{W}_c \\ \dot{E}_{XPER \text{ COMP}} &= -\dot{m} \cdot c_p \cdot (T_2, T_1) + T_0 \cdot \dot{m} \cdot \left(c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \right) + \dot{W}_c = \\ &= -19,2 \cdot 1,006 (641,7 - 300) + 300 \cdot 19,2 \cdot \left(1,006 \ln \frac{641,7}{300} - 0,287 \ln \frac{1198,5}{101} \right) + 6600 \\ \dot{E}_{XPER \text{ COMP}} &= 316,5 \text{ kW}\end{aligned}$$

Esta exergía perdida, lo es debido a las irreversibilidades de la compresión

En el calentador

$$\begin{aligned}\dot{E}_{XPER \text{ CALENT}} &= -\dot{\Delta E}_{X2 \rightarrow 3} + \dot{E}_{XQ \text{ FUENTE}} \\ \dot{E}_{XPER \text{ CALENT}} &= -\dot{\Delta H}_{2 \rightarrow 3} + T_0 \cdot \dot{\Delta S}_{2 \rightarrow 3} + \dot{Q} \left(1 - \frac{T_0}{T_F} \right) \\ \dot{E}_{XPER \text{ CALENT}} &= -\dot{m} \cdot c_p \cdot (T_3, T_2) + T_0 \cdot \dot{m} \cdot \left(c_p \ln \frac{T_3}{T_2} - R \ln \frac{p_3}{p_2} \right) + \dot{Q} \left(1 - \frac{T_0}{T_F} \right) = \\ &= -19,2 \cdot 1,006 (1000 - 641,7) + 300 \cdot 19,2 \cdot \left(1,006 \ln \frac{1000}{641,7} - 0,287 \ln \frac{1198,5}{1198,5} \right) + 4845\end{aligned}$$

$$\dot{E}_{\text{PER CALENT}} = 495 \text{ kW}$$

Esta exergía perdida es la consecuencia de las irreversibilidades de la transferencia de calor desde la fuente al calentador.

En la turbina

$$\dot{E}_{\text{PER TURBINA}} = -\Delta \dot{E}_{3 \rightarrow 4} - \dot{W}_T$$

$$\dot{E}_{\text{PER TURBINA}} = -\Delta \dot{H}_{3 \rightarrow 4} + T_0 \cdot \Delta \dot{S}_{3 \rightarrow 4} - \dot{W}_T$$

$$\begin{aligned} \dot{E}_{\text{PER TURBINA}} &= -\dot{m} \cdot c_p \cdot (T_4 - T_3) + T_0 \cdot \dot{m} \cdot \left(c_p \ln \frac{T_4}{T_3} - R \ln \frac{p_4}{p_3} \right) - \dot{W}_T = \\ &= -19,2 \cdot 1,006 (544,5 - 1000) + 300 \cdot 19,2 \cdot \left(1,006 \ln \frac{544,5}{1000} - 0,287 \ln \frac{101}{1198,5} \right) - 8800 \end{aligned}$$

$$\dot{E}_{\text{PER TURBINA}} = 565 \text{ kW}$$

La exergía perdida es debida a las irreversibilidades de la turbina, puestas en evidencia por el rendimiento isoentrópico menor que la unidad.

Obsérvese que la suma de las tres pérdidas precedentes es igual y de signo contrario al valor de la variación de exergía del universo.

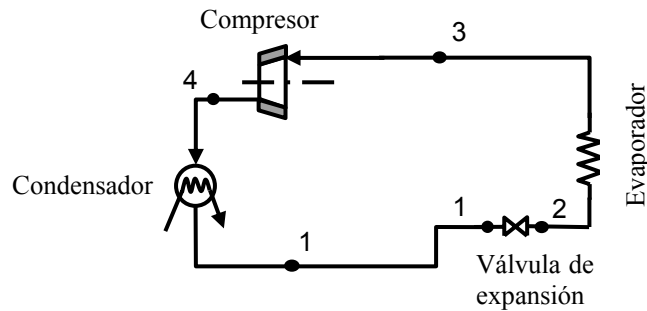
En el alternador. Entran 2200 kW de energía mecánica y sale $2200 \cdot 0,99 = 2178 \text{ kW}$ de energía eléctrica (el resto es calor perdido en el medio ambiente, generado por las pérdidas propias, y que carece de valor exergético).

$$\dot{E}_{\text{PER ALTERNADOR}} = 2200 - 2178 = 22 \text{ kW}$$

10 - Ciclos Frigoríficos

Ejercicio 10.1

Un ciclo frigorífico utiliza fluido refrigerante R134a, con una temperatura de evaporación de $t_2 = -37^\circ\text{C}$ y de condensación de 43°C . La compresión es adiabática reversible y comienza 2°C por encima de la saturación. Del condensador sale líquido subenfriado, 8°C por debajo de la saturación.

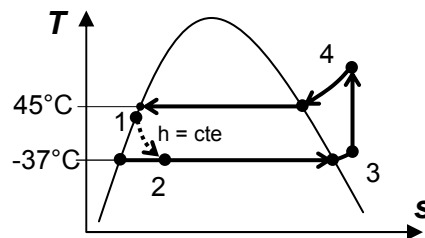


Se pide determinar:

- Dibujar el diagrama Ts del ciclo
- Hacer una tabla con los valores de p, t, h y s de los estados particulares del ciclo.
- El trabajo de compresión necesario para un $\dot{Q}_{\text{EVAP}} = 40000 \text{ kJ/h}$ y el correspondiente calor transferido en el condensador.
- COP

Respuestas:

- a) Ts del ciclo



- b) tabla con los valores de p, t, h y s

		t	p	h	s	x	
		$^\circ\text{C}$	kPa	kJ / kg	kJ / kg K	-	
líq. subenfriado	1	35	1101.93	249.2	1.1676		como saturado
salida válvula	2	-37	59.72	249.2	181.36	0.4333	
entrada compr.	3	-35	59.72	377.7	1.7672		como 60 kPa
salida compresor	4	59.3	1101.93	439.2	1.7672		como 1100 kPa

c) $\dot{W} = 19140 \text{ kJ/h} = 5.32 \text{ kW}$

$\dot{Q}_{\text{COND}} = 59140 \text{ kJ/h} = 16,43 \text{ kW}$

d) $\text{COP} = 2,09$

Ejercicio 10.2 - Explicado en página 195

Compare el coeficiente de efecto frigorífico en los siguientes casos, sabiendo que cada uno de los ciclos frigoríficos son ideales, y que funcionan con una temperatura en el evaporador de $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y una temperatura de condensación de $35\text{ }^{\circ}\text{C}$. El fluido refrigerante utilizado es Freon 22. (R-22).

Determinar para los casos siguientes

- 1) Coeficiente de efecto frigorífico (COP).
- 2) Volcar en una tabla los resultados, compararlos y justificar las diferencias.
- 3) Representar en los diagramas T-s (temperatura-entropía) y p-h (presión-entalpía) los ciclos correspondientes.

Casos:

- a) Ciclo de Carnot.
- b) Ciclo de simple compresión, ingresa vapor húmedo al compresor y sale saturado. (Régimen húmedo)
- c) Ciclo de simple compresión, ingresa vapor saturado al compresor. (Régimen seco).
- d) Ciclo de simple compresión con un subenfriamiento de $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ en el condensador. (Disminuye de $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Respuestas:

Caso a: $\varepsilon_f = 4,61$

Caso b: $\varepsilon_f = 3,53$

Caso c: $\varepsilon_f = 3,74$

Caso d: $\varepsilon_f = 3,89$

Ejercicio 10.3

Con los mismos datos que el problema anterior calcule y compare el coeficiente de efecto calorífico, suponiendo que en todos los casos se comporta como una bomba de calor ideal.

Respuestas:

Caso a: $\varepsilon_c = 5,6$

Caso b: $\varepsilon_c = 4,531$

Caso c: $\varepsilon_c = 4,747$

Caso d: $\varepsilon_c = 4,90$

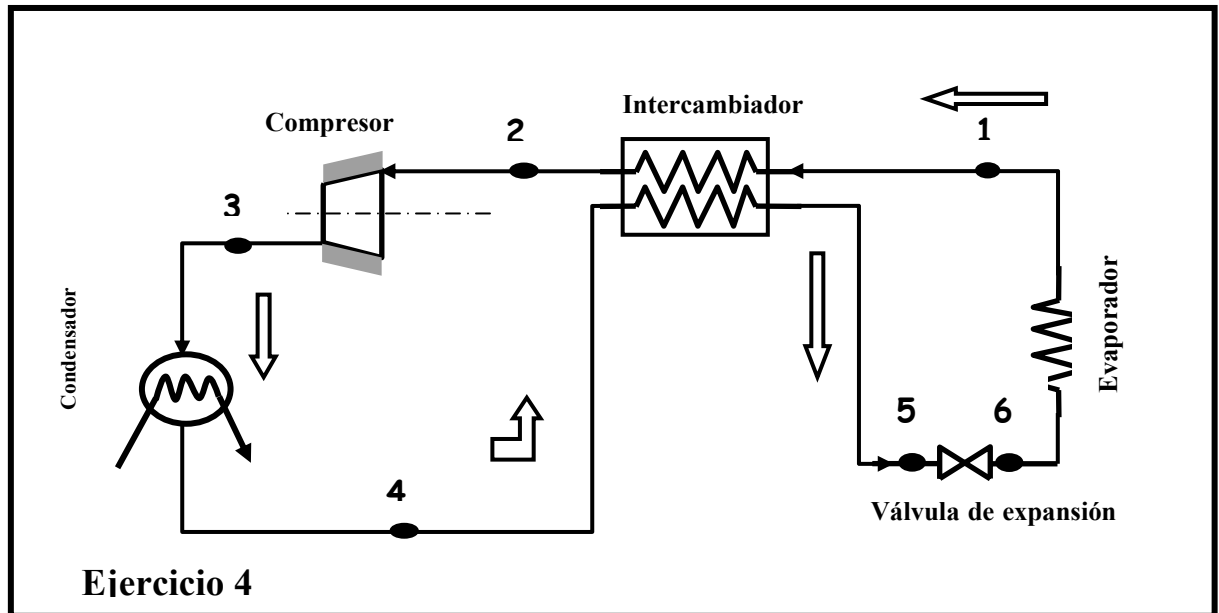
Ejercicio 10.4

Se deben extraer en el evaporador, una cantidad de calor de 40000 kJ/h a una temperatura de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, mediante un ciclo frigorífico a simple compresión como se muestra en el del esquema. Las condiciones ambientales imponen una temperatura de condensación de $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. La temperatura de aspiración del compresor será de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Fluido refrigerante: Freon 22. El medio de referencia se encuentra a $T_0 = 300\text{ K}$ y $P_0 = 1\text{ bar}$

Determinar:

- a- Masa horaria de Freón (Caudal másico) .
- b- Potencia necesaria en el compresor.

- c- Cantidad de calor a extraer en el condensador.
- d- Coeficiente de performance(COP)
- e- ΔS_u del universo.
- f- ΔEx_u del universo.
- g- Indicar el proceso en los diagramas T-s y p-h (Presión-Entalpía)

**Respuestas:**

- | | |
|---|---|
| a- $\dot{m} = 252,1 \text{ kg/h}$ | d- $\text{COP} = \varepsilon_f = 3,967$ |
| b- $\dot{W}_C = 10080 \text{ kJ/h} = 2,8 \text{ kW}$ | e- $\Delta S_u = 13660 \text{ kJ/K.h}$ |
| c- $\dot{Q}_C = -51870 \text{ kJ/h} = 14,41 \text{ kW}$ | f- $\Delta Ex_u = -4099 \text{ kJ/h} = 1,14 \text{ kW}$ |

Ejercicio 10.5

Repetir el problema 9.4 , asumiendo un rendimiento isoentrópico $\eta_{iso} = 0.85$

Respuestas:

- | | |
|--|--|
| a- $\dot{m} = 252,1 \text{ kg/h}$ | d- $\text{COP} = \varepsilon_f = 3,372$ |
| b- $\dot{W}_C = 11860 \text{ kJ/h} = 3,295 \text{ kW}$ | e- $\Delta S_u = 19,32 \text{ kJ/K.h}$ |
| c- $\dot{Q}_C = -53650 \text{ kJ/h} = 14,9 \text{ kW}$ | f- $\Delta Ex_u = -4830 \text{ kJ/h} = 1,342 \text{ kW}$ |

Ejercicio 10.6 - Para resolver con software

Un ciclo frigorífico de compresión (en régimen seco) , usa refrigerante R-12 (Freon 12), cuya eficiencia adiabática, o rendimiento isoentrópico es el 100%. Ingresa vapor saturado seco al compresor a una presión de 0,14 MPa, saliendo a una presión de 0,8 MPa. El caudal másico es de 0,05 kg/s ,

Resuelva este problema con ayuda del **software** de Yunus A. Cengel y Michael Boles .

Determinar:

- Esquema de la instalación
- Diagramas T-s y P-h del ciclo.
- Calor extraído en el evaporador.
- Potencia consumida en el compresor
- Calor cedido en el condensador
- Coficiente de efecto frigorífico o COP del ciclo.

Respuestas:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| c) $\dot{Q}_2 = 5,515 \text{ kW}$ | e) $\dot{Q}_1 = 7,05 \text{ kW}$ |
| d) $\dot{W}_C = 1,54 \text{ kW}$ | f) $\text{COP} = \varepsilon_f = 3,586$ |

Ejercicio 10.7 - Para resolver con software

Al compresor de un refrigerador entra refrigerante 12 (R-12 ó Freon 12) como vapor sobrecalentado a una presión de 0.14 MPa y a una temperatura de -20°C con un caudal másico de 0,05 kg/s., y sale a una presión de 0,8 MPa, y se estrangula a 0,15 MPa.

Resuelva el problema con la ayuda del **software** de Yunus A. Cengel y Michael Boles.

Determinar:

- Cantidad de calor en el evaporador
- Potencia del compresor
- Calor cedido en el condensador
- El coeficiente de efecto frigorífico o COP del ciclo.
- Dibuje el esquema de la instalación
- Dibuje el ciclo en los diagramas T-s y P-h

Nota: para los cálculos puede aproximarse la presión de 0,14 MPa a 0,15 MPa por comodidad.

Respuestas:

- | | |
|----------------------------------|---|
| a) $\dot{Q}_2 = 5,57 \text{ kW}$ | c) $\dot{Q}_1 = - 7,14 \text{ kW}$ |
| b) $\dot{W}_C = 1,55 \text{ kW}$ | d) $\text{COP} = \varepsilon_f = 3,586$ |

Ejercicio 10.8

Se tienen los siguientes datos y condiciones en un ciclo frigorífico:

- Calor transferido en la evaporación: 125000 kJ / h a la temperatura de -25°C .
- Doble compresión. (Compresor de baja y alta presión)
- Presión intermedia $p_i = \sqrt{p_e p_c}$
- Enfriamiento intermedio con un intercambiador de calor de superficie (serpentina) con un agente externo adecuado (fuente de baja temperatura)
- Temperatura de aspiración de la etapa de alta presión, $t_4 = 15^\circ\text{C}$, a la presión intermedia.
- Para garantizar la aspiración de vapor en la etapa de baja presión, incorporar un separador de líquido.

- 7- Temperatura de condensación 40 °C
- 8- Fluido: FREON 22
- 9- Considerar la eficiencia adiabática o rendimiento isoentrópico = 100%

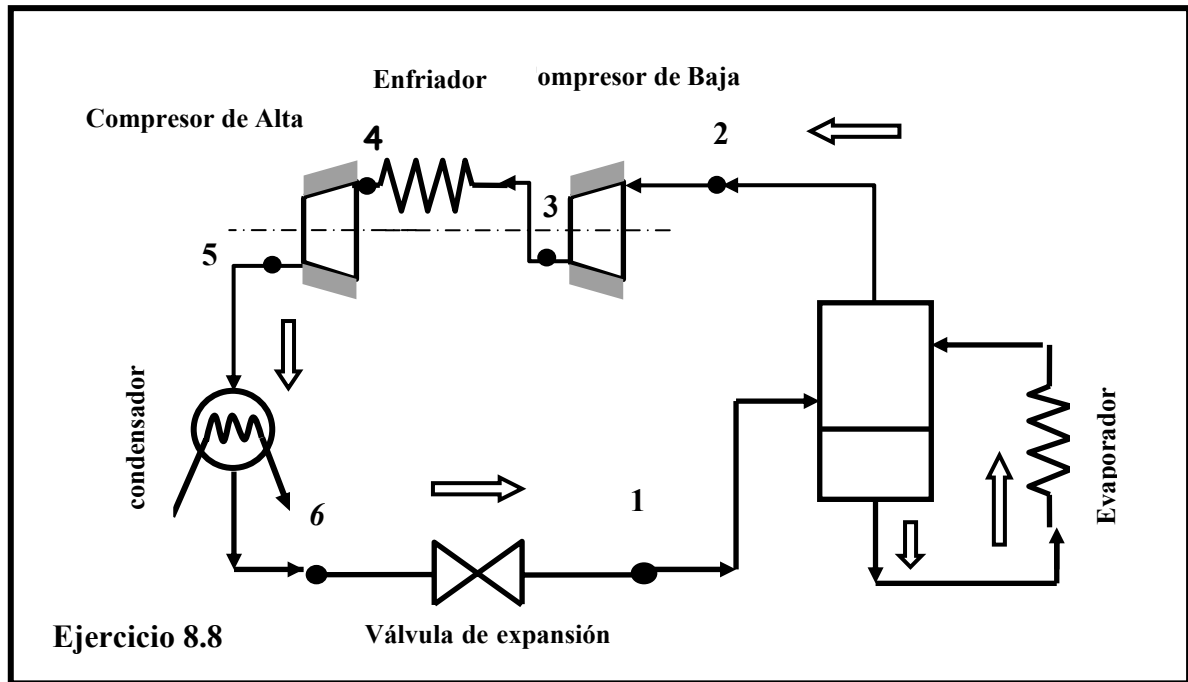
Determinar:

- a - Esquema de la instalación
- b - Trazado del ciclo en el diagrama T-s y en el diagrama P-h.
- c - Potencia necesaria consumida.
- d - Calor a extraer en el condensador.
- e - Coeficiente de performance, (COP).

Respuestas:

Evolución ideal:

- c. $\dot{W}_C = 76\,600 \text{ kJ / h} = 21,3 \text{ kW}$
- d. $\dot{Q}_C = -164\,000 \text{ kJ / h} = -45,4 \text{ kW}$
- e. $\text{COP} = \varepsilon_f = 1,63$

**Ejercicio 10.9**

Repetir el ejercicio anterior para un rendimiento isoentrópico $\eta = 0,85$

Respuestas:Evolución real con $\eta = 0,85$

- c. $\dot{W}_C = 90\,100 \text{ kJ / h} = 25 \text{ kW}$
- d. $\dot{Q}_C = -163\,800 \text{ kJ / h} = -45,5 \text{ kW}$
- e. $\text{COP} = \varepsilon_f = 1,39$

Ejercicio 10.10 - Para resolver con software

Se tienen los siguientes datos y condiciones en un ciclo frigorífico:

- 1- Calor transferido en la evaporación: 125 000 kJ / h a la temperatura de -25°.
- 2- Doble compresión. (Compresor de baja y alta presión)
- 3- Presión intermedia $p_i = \sqrt{p_e p_c}$
- 4- Enfriamiento intermedio : a inyección de líquido. (Intercambiador de calor)
- 5- Temperatura de aspiración de la etapa de alta presión, $t_4 = 6\text{ °C}$, a la presión intermedia.
- 7- Para garantizar la aspiración de vapor en la etapa de baja presión, incorporar un separador de líquido.
- 7- Temperatura de condensación 40 °C
- 8- Fluido refrigerante: R-12
- 9- Considerar la eficiencia adiabática o rendimiento isoentrópico = 100%

Determinar:

con ayuda del **software** de Yunus A. Cengel y Michael Boles,

- a-Trazado del ciclo en el diagrama T-s y en el diagrama P-h.
- b- Caudal másico.
- c-Potencia necesaria consumida.
- d-Calor a extraer en el condensador.
- e-Coeficiente de performance , (COP).

Respuestas:

Evolución ideal:

c. $\dot{m} = 982\text{ kg./h}$

e. $\dot{Q}_c = -131\,500\text{ kJ/h} = 36,5\text{ kW}$

d. $\dot{W}_C = 34570\text{ kJ/h} = 9,60\text{ kW}$

f. $\text{COP} = \varepsilon_f = 2,89$

Ejercicio 10.11

Un ciclo a doble compresión con enfriamiento intermedio extrae una cantidad de calor del evaporador de 50 000 kcal / h = 209200 kJ / h a una temperatura de -30 °C, bajo las siguientes condiciones:

Temperatura de condensación: 40 °C.

Fluido: Freon 22 .

Temperatura de aspiración en el compresor de baja presión : -10 °C

Temperatura de aspiración en el compresor de alta presión: 10 °C.

Presión intermedia : $p_i = \sqrt{p_e p_c}$

p_e = presión del evaporador; p_c = presión del condensador

Estado 1: líquido saturado (evaporador inundado)

Estado 6: líquido saturado

Determinar:

- a- Masa horaria de Freon a circular
- b- Potencia absorbida en la compresión
- c- Calor a extraer en el condensador

e) Coeficiente de performance (COP)

Respuestas:

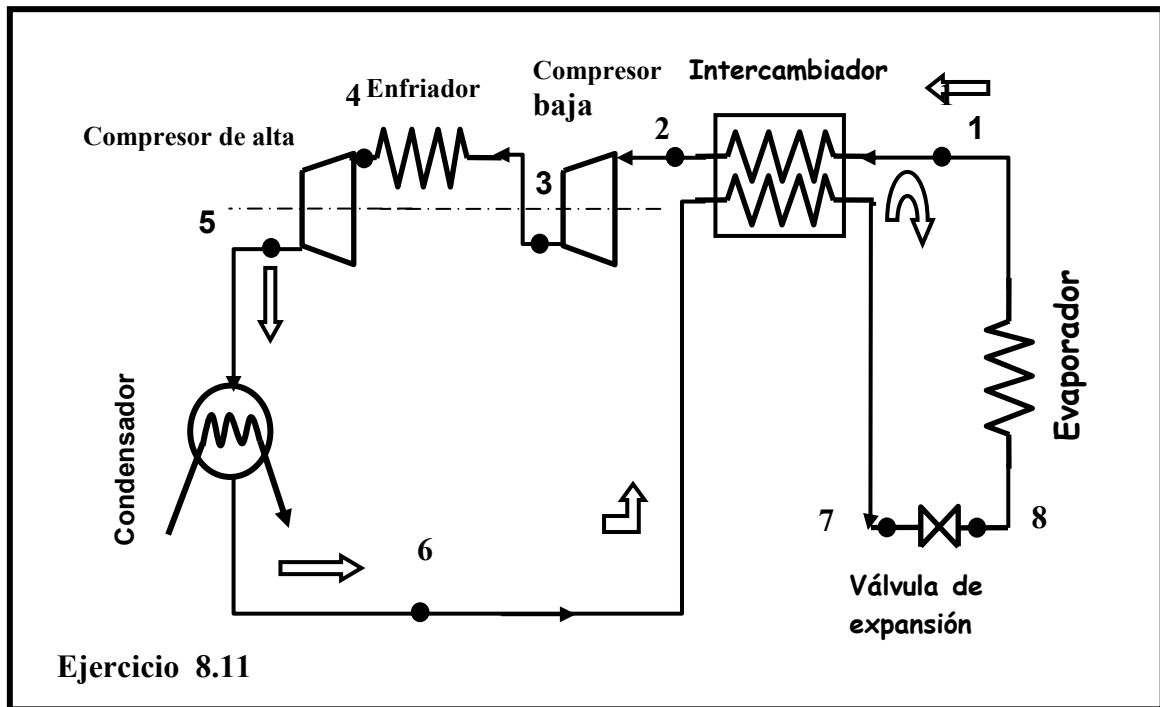
f) $\dot{m} = 1342 \text{ kg/h}$

h) $\dot{Q}_c = -357\,000 \text{ kJ/h} = 99,1 \text{ kW}$

g) $\dot{W}_c = 75\,200 \text{ kJ/h} = 20,87 \text{ kW}$

i) $\text{COP} = \varepsilon_f = 3,32$

Nota: El enfriamiento $3 \rightarrow 4$ debe hacerse con una fuente externa a menos de 10°C



Ejercicio 10.12

Repetir el cálculo del problema anterior, asumiendo un $\eta_{iso} = 0,85$

Respuestas :

a. $\dot{m} = 1342 \text{ kg/h}$

c. $\dot{Q}_c = -363\,300 \text{ kJ/h} = 100,9 \text{ kW}$

b. $\dot{W}_c = 88\,400 \text{ kJ/h} = 24,56 \text{ kW}$

d. $\text{COP} = \varepsilon_f = 2,37$

Ejercicio 10.13 - Explicado en la página 197

La instalación del esquema es utilizada para extraer del evaporador una cantidad de calor de $50\,000 \text{ Kcal/h}$ a una temperatura de evaporación de -20°C . bajo las siguientes condiciones de trabajo:

Temperatura de condensación: 40°C

Fluido : Freon 22

Temperatura de aspiración de baja : -10°C

Aspiración del compresor de alta : vapor saturado

Presión intermedia: $\sqrt{p_e p_c}$; P_c = Presión condensador ; P_e = Presión de evaporación.

$$c) \dot{Q}_c = -260\,800 \text{ kJ/h} = 72,5 \text{ kW}$$

$$d) \text{COP} = \varepsilon_f = 3,43$$

Ejercicio 10.15

Repetir el cálculo del problema 13, asumiendo un $\eta_{\text{iso}} = 0.85$

Respuestas:

$$a) \dot{m} = 1584 \text{ kg/h}$$

$$c) \dot{Q}_c = 289\,000 \text{ kJ/h} = 80,2 \text{ kW}$$

$$b) W_C = 22 \text{ kW}$$

$$d) \text{COP} = \varepsilon_f = 2,64$$

Ejercicio 10.16

Para refrigerar un ambiente, se elige un ciclo de compresión con las siguientes características: Calor a retirar del ambiente, $\dot{Q}_2 = 4500 \text{ kcal} = 18,86 \text{ kJ/h}$, temperatura de evaporación $t_2 = 7^\circ\text{C}$, temperatura de condensación $t_1 = 45^\circ\text{C}$, el compresor aspira vapor sobrecalentado a $t_3 = 9^\circ\text{C}$ y su rendimiento isoentrópico es de $\eta = 0,85$. A la válvula de expansión ingresa líquido saturado proveniente del condensador.

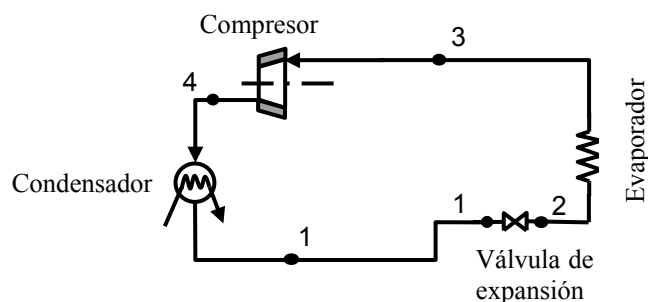
Se pide calcular los siguientes puntos, usando como fluido intermediario 1) **agua** y 2) **refrigerante R12**:

1. Dibujar un esquema de la instalación, numerarlo de acuerdo a lo expuesto, y dibujar el diagrama T-s correspondiente.
2. Tabla de valores de T, p, h, s, y v de los diferentes estados componentes del ciclo.
3. Temperatura máxima del ciclo.
4. Presiones máximas y mínimas del ciclo.
5. Gasto másico, $\dot{m}$
6. Volumen específico máximo del ciclo, $\dot{v}$
7. Potencia necesaria para accionar el compresor $\dot{W}_C$
8. Coeficiente de efecto frigorífico.
9. Si el compresor fuera del tipo alternativo y su eje girara a 1500 rpm (vueltas por minuto), cuál sería el volumen barrido por el pistón en la etapa de admisión, y cuál sería el diámetro del mismo en milímetros?. Suponer que la carrera del pistón es igual a su diámetro.
10. Comparar en una tabla las respuestas 3) a 9). Conclusiones.

Respuestas:

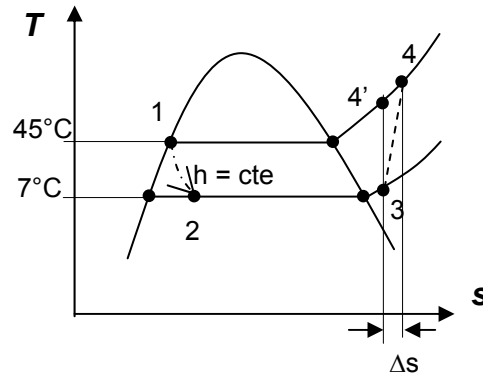
1. Fluido de trabajo: Agua

1.1. Esquema



Marcelo Turchetti - Adela Hutin

1.2. Diagrama Ts



1.3. Tabla de valores

	p	t	h	s	v
	kPa	°C	kJ/kg	kJ/kg k	m³/kg
1	9,58	45	188,35	0,6383	0,0010099
2	1	7	188,35	0,6736	8,27123
3	1	9	2518,12	8,99	130,14
4'	9,58	216,2	2906,47	8,99	23,5654
4	9,58	248,8	2875	9,11612	25,1341

1.4. $t_{MAX} = t_4 = 249^{\circ}\text{C}$

1.5. $p_{MAX} = 9,58 \text{ kPa} < p. \text{ atmosférica}$
 $p_{MIN} = 1 \text{ kPa}$

1.6. $\dot{m} = 0,1348 \text{ kg/min}$

1.7. $v_{MAX} = v_5 = 130,2 \text{ m}^3/\text{kg}$

1.8. $\dot{W} = 1,026 \text{ kW}$

1.9. $\varepsilon = 5,1$

1.10. $\phi = \text{carrera} = 246 \text{ mm}$

2. Fluido de trabajo: R12

2.1. Esquema y diagrama Ts, iguales a anteriores.

2.2. Tabla de valores

	p	t	h	s	v
	kPa	°C	kJ/kg	kJ/kg k	m³/kg
1	1084,3	45	79,647	0,2875	0,000811
2	386,2	7	79,647	0,2975	0,011798
3	386,2	9	191,711	0,6977	0,045645
4'	1084,3	51,8	210,134	0,6977	0,013914
4	1084,3	55,98	213,385	0,7076	0,017336

2.3. $t_{MAX} = t_4 = 56^{\circ}\text{C}$

2.4. $p_{\text{MÁX}} = 1084 \text{ kPa} > p. \text{ atmosférica}$
 $p_{\text{MÍN}} = 386 \text{ kPa} > p. \text{ atmosférica}$

2.5. $\dot{m} = 2,802 \text{ kg/min}$

2.6. $v_{\text{MÁX}} = v_5 = 0,046 \text{ m}^3/\text{kg}$

2.7. $\dot{W} = 1,012 \text{ kW}$

2.8. $\varepsilon = 5,17$

2.9. $\phi = \text{carrera} = 48 \text{ mm}$

2.10. Comparación

		Agua	R12
$t_{\text{MÁX}}$	$^{\circ}\text{C}$	249	56
$p_{\text{MÁX}}$	kPa	9,58	1084
$p_{\text{MÍN}}$	kPa	1	386
$\dot{m}$	kg/min	0,1348	2,802
$v_{\text{MÁX}} = v_5$	m ³ /kg	130,2	0,046
$\dot{W}$	kW	1,026	1,012
ε	-	5,1	5,17
$\phi = \text{carrera}$	mm	246	48

De la observación de la tabla precedente, se concluye que el agua, comparado con el R12, no es un fluido apropiado para máquinas de refrigeración, porque:

- a-El volumen del compresor es muy grande y antieconómico
- b-La temperaturas máximas son muy altas.
- c-d-La presiones son muy bajas y por debajo de la atmosférica.

Aunque en el caso analizado no importa, el agua no se puede utilizar por debajo de $^{\circ}\text{C}$, pues no se puede hacer circular hielo por cañerías y equipos.

Ejercicio 10.17

Un sistema de refrigeración opera con aire como sustancia de trabajo. Aspira aire exterior a $t_1 = 35^{\circ}\text{C}$ y 101.3 kPa y lo comprime isoentrópicamente hasta 150 kPa . El aire comprimido se enfría hasta $t_3 = 55^{\circ}\text{C}$ en un intercambiador de superficie y finalmente se lo expande isoentrópicamente hasta 101.3 kPa , inyectando este aire al local a refrigerar.

Determinar:

- a-Esquema de la instalación

- b-Diagrama T s correspondiente
- c-Temperatura de inyección al local (t_4)
- d-Coeficiente de efecto frigorífico (COP).

e-Para un efecto frigorífico de $\dot{Q}_F = 12 \text{ kW}$ (pasar a tonelada refrigeración) calcular la masa de aire horaria y el volumen de aire de aspiración en m^3/hora

f-Trazar el diagrama T-s correspondiente al mismo ciclo pero con irreversibilidades en la compresión y en la expansión y explicar como se modifica la temperatura de inyección al local y el COP, justificándolo

Respuestas

- a- Esquema
- b- Diagrama T- s
- c- $t_4 = 20,2^\circ\text{C}$
- d- $\text{COP} = \varepsilon_f = 8,43$
- e- $\dot{m} = 2908 \text{ kg / h}$ $V = 2535 \text{ m}^3 / \text{hora}$
- f- Nuevo diagrama T- s
Aumenta la temperatura de inyección al local y disminuye el COP.

Ejercicio 10.18

Un avión de pasajeros que está próximo a despegar, es refrigerado en su interior mediante un ciclo abierto de refrigeración de gas que opera con aire .El compresor aspira aire atmosférico a 303 K y 100 kPa y lo comprime hasta 200 kPa . El aire pasa por un intercambiador de calor y disminuye su temperatura hasta 353 K . La turbina descarga a la presión atmosférica. El rendimiento isoentrópico del compresor y la turbina son iguales a $0,95$.

Determinar:

La temperatura del aire en la cabina del avión.

Respuesta:

$$t = 20,6^\circ\text{C}$$

Ejercicios resueltos

Ejercicio 10.2

Compare el coeficiente de efecto frigorífico en los siguientes casos, sabiendo que cada uno de los ciclos frigoríficos son ideales, y que funcionan con una temperatura en el evaporador de $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y una temperatura de condensación de $35\text{ }^{\circ}\text{C}$. El fluido refrigerante utilizado es Freon 22. (R-22).

Determinar para los casos siguientes

- 1) Coeficiente de efecto frigorífico (COP).
- 2) Volcar en una tabla los resultados, compararlos y justificar las diferencias.
- 3) Representar en los diagramas T-s (temperatura-entropía) y p-h (presión-entalpía) los ciclos correspondientes.

Casos:

- a) Ciclo de Carnot.
- b) Ciclo de simple compresión, ingresa vapor húmedo al compresor. (Régimen húmedo)
- c) Ciclo de simple compresión, ingresa vapor saturado al compresor. (Régimen seco).
- d) Ciclo de simple compresión con un subenfriamiento de $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ en el condensador. (Disminuye de $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Solución:

Se resolverá solamente el caso a : Ciclo de Carnot. Los alumnos continuarán la resolución de los demás casos:

Estado 1 entrada al evaporador (vapor húmedo)

Estado 2 salida del evaporador y entrada al compresor (vapor húmedo)

Estado 3 salida del compresor (vapor saturado)

Estado 4 salida del condensador (líquido saturado)

Para la determinación del estado 1 necesito dos datos. Tengo la temperatura de evaporación que es $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y se que la entropía del estado 1 es igual a la del estado 4.

Sabiendo Que en 4 tengo líquido saturado a la temperatura de $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ voy a la tabla de saturación y determino el estado 4.

estado	t	p	h	s
Líquido saturado	$^{\circ}\text{C}$	kPa	KJ/kg	KJ/ K kg
4	35	1355	243,1	1,146

$$S_1 = s_4 = 1,146$$

estado	t	p	h'	h''	s'	s''
	$^{\circ}\text{C}$	kPa	KJ/kg	KJ/kg	KJ/ K kg	KJ/ K kg
saturación	-20	245,3	177	397,1	0,914	1,783

$$X_1 = s - s' / s'' - s'$$

$$X_1 = \underline{1,146 - 0,914}$$

$$1,783-0,914$$

$$X_1 = 0,91 = 0,267$$

$$h_1 = x_1 h'' + (1-x_1) h'$$

$$h_1 = (0,267 \cdot 397,1) + (1-0,267) 177 =$$

$$h_1 = 235,756$$

estado	t	p	h	s	x
Vapor húmedo	°C	kPa	KJ/kg	KJ/ K kg	
1	-20	245,3	235,756	1,146	0,267

Para la determinación del estado 2 necesito dos datos. Tengo la temperatura de evaporación que es -20°C y se que la entropía del estado 2 es igual a la del estado 3.

Sabiendo Que en 3 tengo vapor saturado a la temperatura de 35°C voy a la tabla de saturación y determino el estado 3.

estado	t	p	h	s
Líquido saturado	°C	kPa	KJ/kg	KJ/ K kg
3	35	1355	415,3	1,705

$$s_2 = s_3 = 1,705$$

estado	t	p	h'	h''	s'	s''
	°C	kPa	KJ/kg	KJ/kg	KJ/ K kg	KJ/ K kg
saturación	-20	245,3	177	397,1	0,914	1,783

$$X_2 = (s - s') / (s'' - s')$$

$$X_2 = \frac{1,705-0,914}{1,783-0,914}$$

$$1,783-0,914$$

$$X_2 = 0,91$$

$$h_2 = x_2 h'' + (1-x_2) h'$$

$$h_2 = (0,91 \cdot 397,1) + (1-0,91) 177 =$$

$$h_2 = 377,291$$

estado	t	p	h	s	x
Vapor húmedo	°C	kPa	KJ/kg	KJ/ K kg	
2	-20	245,3	377,291	1,705	0,91

Teniendo todos los estados lo volcamos en una tabla para mejor ordenamiento y comodidad

estado	estado	t	p	h	s	x
.		°C	kPa	KJ/kg	KJ/ K kg	
1	V.H	-20	245,3	235,756	1,146	0,267
2	V.H.	-20	245,3	377,291	1,705	0,91
3	V.S	35	1355	415,3	1,705	1

4	L.S.	35	1355	243,1	1,146	0

$$\varepsilon_f = T_2 / T_1 - T_2 \quad (1)$$

$$\varepsilon_f = Q_2 / |Q_1 - Q_2| \quad (2)$$

$$\varepsilon_f = Q_2 / |W_{NETO}| \quad (3)$$

$$\varepsilon_f = 253 / 308 - 253$$

$$\varepsilon_f = 4,6$$

Comprobaremos la igualdad de las fórmulas (1) (2) (3)

$$Q_1 = h_4 - h_3 = 172,2$$

$$Q_2 = h_2 - h_1 = 141,63$$

$$Q_1 - Q_2 = 30,665$$

$$\varepsilon_f = Q_2 / |Q_1 - Q_2| = \frac{141,535}{30,665} \quad (2)$$

$$\varepsilon_f = 4,61$$

$$W_c = h_3 - h_2 = -38 \text{ kJ}$$

$$W_{EXP} = h_1 - h_4 = 7,344$$

$$|W_{NETO}| = |W_c - W_{EXP}| = 30,656 \text{ kJ}$$

$$\varepsilon_f = Q_2 / |W_{NETO}| \quad (3)$$

$$\varepsilon_f = \frac{141,535}{|30,656|}$$

$$\varepsilon_f = 4,6$$

Ejercicio 10.13

La instalación del esquema es utilizada para extraer del evaporador una cantidad de calor de 50000 Kcal/h a una temperatura de evaporación de -20 °C. bajo las siguientes condiciones de trabajo:

Temperatura de condensación: 40 °C

Fluido : Freon 22

Temperatura de aspiración de baja : -10 °C

Aspiración del compresor de alta : vapor saturado

Presión intermedia: $\sqrt{p_e p_c}$; P_c = Presión condensador ; P_e = Presión de evaporación.

Determinar:

- e- Caudal másico de Freon
- f- Potencia absorbida
- g- Calor cedido en el condensador
- h- COP

Aclaración:

Este problema proponemos resolverlo con el diagrama p-h y en las unidades de kcal. Como el alumno observará los resultados no son exactos, pero creemos importante que se familiarice con el uso de los diagramas correspondientes al tema. Así mismo con las diversas unidades.

Solución

Presión intermedia

$$p_i = \sqrt{p_e p_c} = \sqrt{2.5 \cdot 15.8} = 6.3 \text{ kgf/cm}^2$$

Trazado en diagrama presión –entalpía

Es conocido:

- 1- Presión de condensación
- 2- Presión en el evaporado
- 3- Presión intermedia (calculada)
- 4- Temperatura de aspiración de baja (dato)
- 5- Estado del Freón en la aspiración de alta (dato)

Con todos estos datos, asumiendo que las compresiones son isoentrópicas y que por aplicación del 1er. principio $\Delta h_{1-2} = -\Delta h_{8-9}$; se está en condiciones de trazar el ciclo en el diagrama Presión -entalpía.; del mismo se obtiene el cuadro de valores:

estado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T (°C)	-20	-10	33,7	6,6	57	40	6,6	6,6	2,9	-20
P(Kg/cm ²)	2,51	2,51	6,29	6,29	15,8	15,8	6,29	6,29	6,29	2,51
h(kcal/kg)	58,4	59,49	65	60,73	66,07	23,49	23,49	12,68	11,59	11,59

Cálculo de los caudales máxicos de Freon:

Aplicando la ecuación de Primer Principio

Evaporador :

$$\dot{m}_1 = \dot{Q}_e / (h_1 - h_{10}) = 50000 / 46.45$$

$$\dot{m}_1 = 1076 \text{ kg/h}$$

Cámara de mezcla :

$$\dot{m}_1 \cdot h_3 + \dot{m}_2 \cdot h_7 = \dot{m}_2 \cdot h_4 + \dot{m}_1 \cdot h_8$$

$$\dot{m}_2 = \dot{m}_1 (h_8 - h_3) / (h_7 - h_4) = 1076 (12.68 - 65) / 23.49 - 60.73$$

$$\dot{m}_2 = 1513 \text{ kg/h}$$

Potencia consumida

$$\dot{W}_C = \dot{W}_{C1} + \dot{W}_{C2} = \dot{m}_1 (h_3 - h_2) + \dot{m}_2 (h_5 - h_4) = 1076 \times 5.51 + 1513 \times 5.34$$

$$\dot{W}_C = 14008 \text{ kcal/h}$$

Calor extraído en el condensador

$$\dot{Q}_c = \dot{m}_2 (h_6 - h_5) = 1513(23.49 - 66.07) = -64423 \text{ kcal/h}$$

$$\dot{Q}_c = -64423 \text{ kcal/h}$$

Coefficiente de performance

$$\text{COP} = \dot{Q}_e / \dot{W}_C = 50000/14008 = 3.57$$

$$\text{COP} = \varepsilon_f = 3.57$$

Respuestas:

- a- $\dot{m}_1 = 1076 \text{ Kg/h}$
 - b- $\dot{m}_2 = 1513 \text{ Kg/h}$
 - c- $\dot{W}_C = 14008 \text{ kcal/h}$
 - d- $\dot{Q}_c = -64423 \text{ Kcal/h}$
 - e- $\text{COP} = \varepsilon_f = 3.57$
-

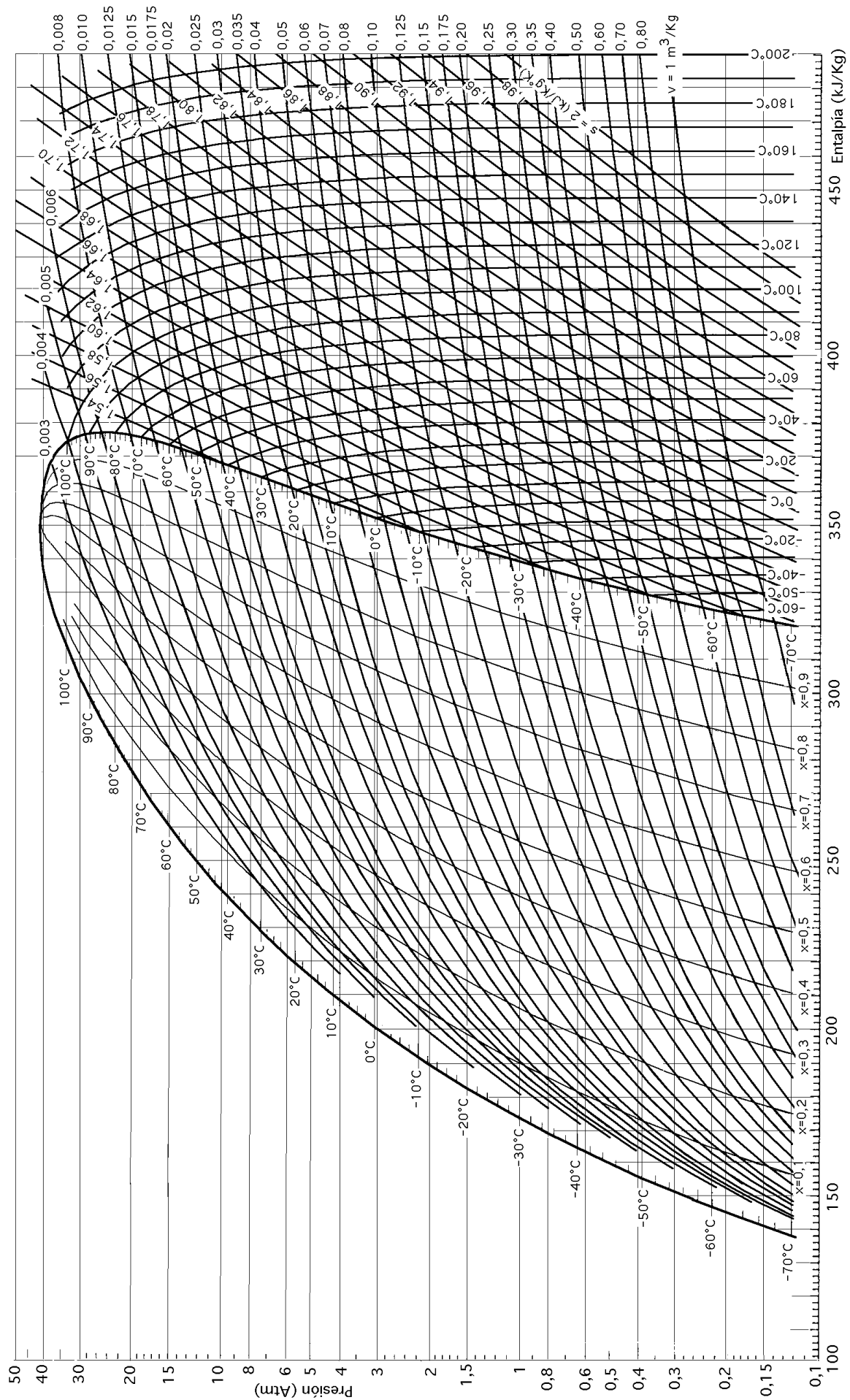


Diagrama (p,i) del Freón 12

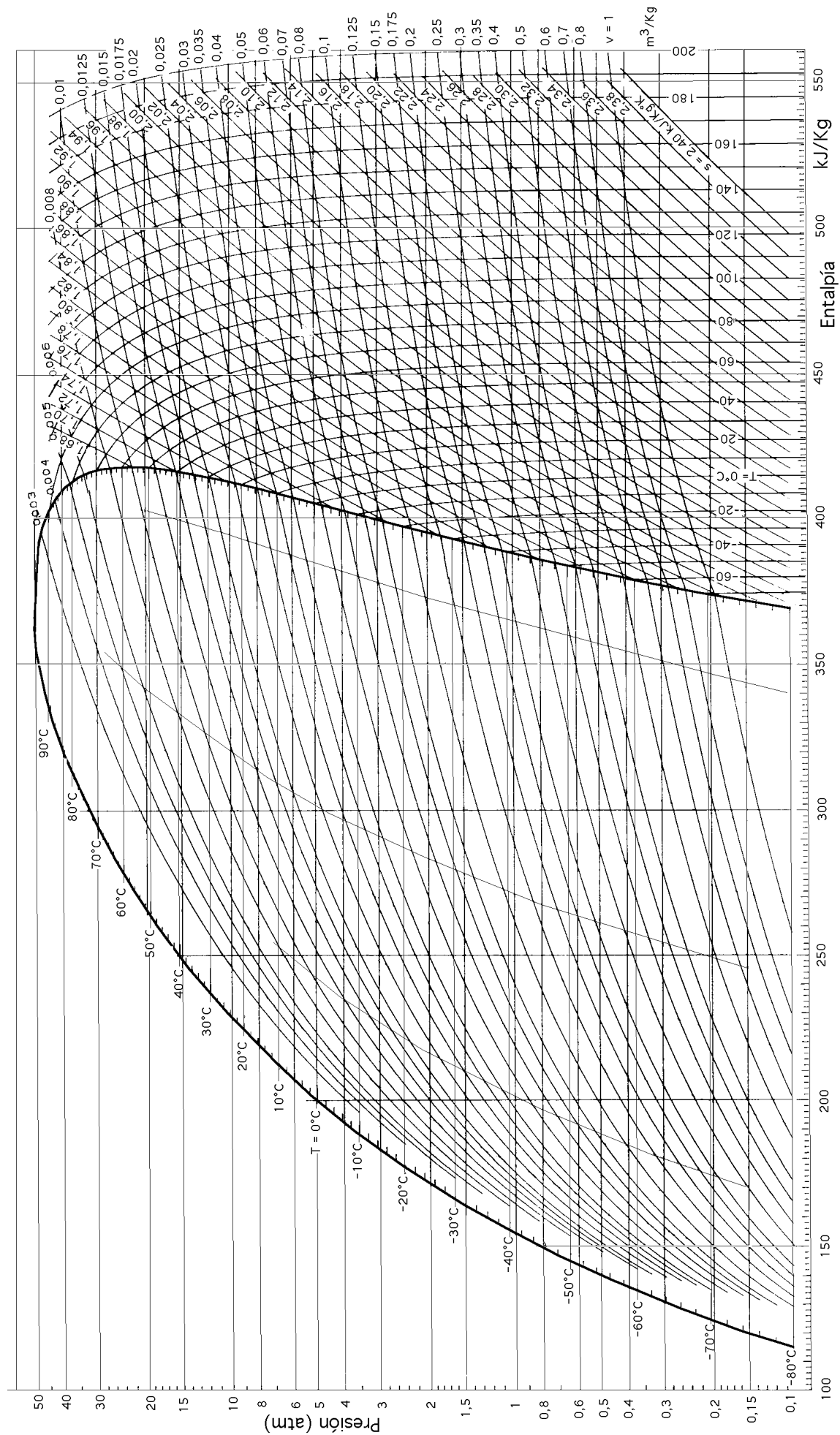


Diagrama (p-i) del Freón 22

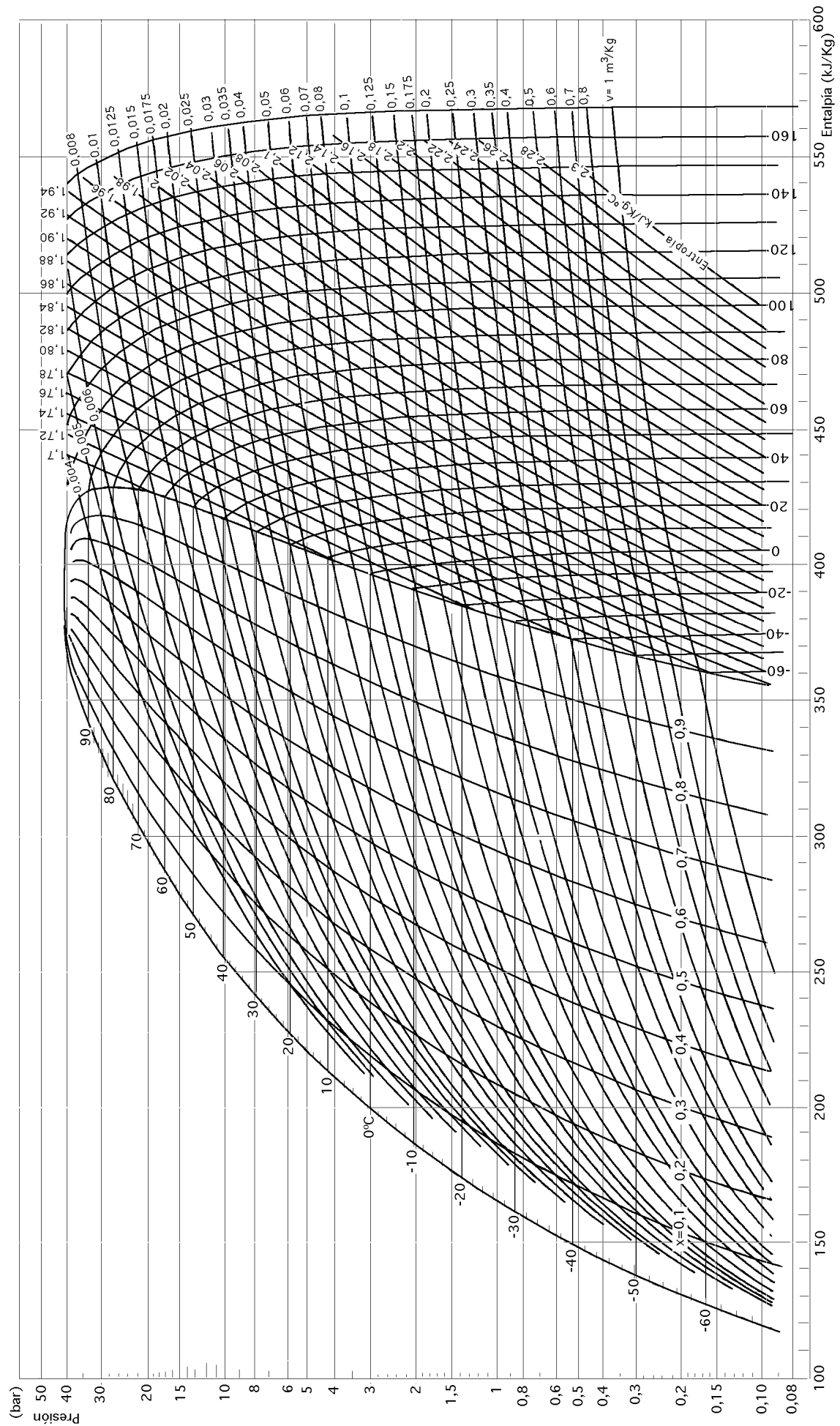


Diagrama (p,i) del refrigerante 134 a

APÉNDICE

página

Conversión de Unidades - SI	A 1
Tabla de propiedades para gases seleccionados	A 8
Tabla de propiedades del oxígeno sobrecalentado	A 9
Tabla de propiedades del nitrógeno sobrecalentado	A 11
Carta de compresibilidad generalizada. Intervalo de presiones bajas, medias y bajas	A 13
Cuadro de fórmulas para transformaciones cuasiestáticas y no cuasiestáticas.	A 17
Resumen de fórmulas de termodinámica	A 19

CONVERSIÓN DE UNIDADES

Presión (p)

$$1 \text{ kPa} = 0.010197 \text{ kgf/cm}^2 = 0.00986923 \text{ ata} = 0.01 \text{ bar} = 0.145038 \text{ psi}$$

$$1 \text{ bar} = 1.01972 \text{ kgf/cm}^2 = 0.986923 \text{ ata} = 100 \text{ kPa} = 14.5038 \text{ psi}$$

$$1 \text{ kgf/cm}^2 = 0.967841 \text{ ata} = 0.980665 \text{ bar} = 98.0665 \text{ kPa} = 14.2233 \text{ psi}$$

$$1 \text{ ata} = 1.03323 \text{ kgf/cm}^2 = 1.01325 \text{ bar} = 101.325 \text{ kPa} = 14.6959 \text{ psi}$$

$$1 \text{ psi} = 0.070307 \text{ kgf/cm}^2 = 0.068046 \text{ ata} = 0.06895 \text{ bar} = 6.89476 \text{ kPa}$$

Temperatura (T), (t), (t_F) y (T_R)

T = temperatura absoluta en Kelvin, K

t = temperatura Celsius o grados centígrados, °C

t_F = temperatura en grados Fahrenheit, °F

T_R = temperatura absoluta en Rankine, R

$$t = T - 273,15$$

$$t = \frac{5}{9} (t_F - 32)$$

$$t_F = T_R - 459,67$$

$$T = t + 273,15$$

$$t_F = 1,8 \ t + 32$$

$$T_R = t_F + 459,67$$

Volumen específico (v)

$$1 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} = 16,0185 \frac{\text{ft}^3}{\text{lb}}$$

Energía (W , Q , H , U)

$$1 \text{ kJ} = 0,2389 \text{ kcal} = 0,948 \text{ BTU}$$

Energía específica (h , u) y entropía específica (s)

$$1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 0,2389 \frac{\text{kCal}}{\text{kg}} = 0,4299 \frac{\text{BTU}}{\text{lb}}$$

$$1 \frac{\text{kCal}}{\text{kg}} = 1,8 \frac{\text{BTU}}{\text{lb}} = 4,1868 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$1 \frac{\text{BTU}}{\text{lb}} = 0,5556 \frac{\text{kCal}}{\text{kg}} = 2,326 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$1 \frac{\text{kJ}}{\text{K kg}} = 0,2389 \frac{\text{kCal}}{\text{K kg}} = 0,2389 \frac{\text{BTU}}{\text{R lb}}$$

$$1 \frac{\text{kCal}}{\text{K kg}} = 1 \frac{\text{BTU}}{\text{R lb}} = 4,1868 \frac{\text{kJ}}{\text{K kg}}$$

$$1 \frac{\text{BTU}}{\text{R lb}} = 1 \frac{\text{kCal}}{\text{K kg}} = 4,1868 \frac{\text{kJ}}{\text{K kg}}$$

Constantes de gases R , c_p , c_v

 $R_M = \text{Constante universal} = 8,3143 \text{ kJ / kmol K}$
 $\text{Relaci3n de Mayer } R = c_p - c_v$

Substancia	s3mbolo	Masa molar M	R $R = R_M / M$ kJ / kg _m K	c_p kJ / kg _m K	c_v kJ / kg _m K	c_p / c_v	T_c Punto cr3tico K	p_c kPa
Aire		28,97	0,287	1,005	0,718	1,40	132,41	3848
Arg3n	A	39,944	0,2082	0,521	0,312	1,668	150,87	4994
Benceno	C₆H₆	78,114	0,1063	1,045	0,938	1,113	562.6	5020
Isobutano	C₄H₁₀	58,124	0,1429	1,665	1,522	1,094	408,14	3719
Anhidrido carb3nico	CO₂	44,011	0,1887	0,843	0,654	1,288	304,20	7531
Mon3xido de carbono	CO	28,011	0,2967	1,040	0,743	1,399	132,91	3567
Etano	C₂H₆	30,070	0,2765	1,750	1,474	1,188	305,43	4979
Helio	He	4,003	2,0769	5,192	3,115	1,667	5,19	233
Hidr3geno	H₂	2,016	4,1208	14,293	10,172	1,405	33,24	1322
Metano	CH₄	16,043	0,5183	2,225	1,707	1,304	190,70	4731
Nitr3geno	N₂	28,016	0,2965	1,039	0,742	1,400	126,20	3465
Octano	C₈H₁₈	114,232	0,0728	1,652	1,579	1,046	569,40	2545
Ox3geno	O₂	32,000	0,2596	0,917	0,657	1,396	154,78	5179
Propano	C₃H₈	44,097	0,1886	1,666	1,477	1,128	370,01	4349
Vapor de agua	H₂O	18,016	0,4614	1,868	1,407	1,329	647,27	22537

Constantes de gases R , c_p , c_v R_M = Constante universal = 8,3143 kJ / kmol KRelación de Mayer $R = c_p - c_v$

Substancia	símbolo	Masa molar M	R $R = R_M / M$ kJ / kg _m K	c_p kJ / kg _m K	c_v kJ / kg _m K	c_p / c_v	T_c Punto crítico K	p_c kPa
Aire		28,97	0,287	1,005	0,718	1,40	132,41	3848
Argón	A	39,944	0,2082	0,521	0,312	1,668	150,87	4994
Benceno	C₆H₆	78,114	0,1063	1,045	0,938	1,113	562,6	5020
Isobutano	C₄H₁₀	58,124	0,1429	1,665	1,522	1,094	408,14	3719
Anhidrido carbónico	CO₂	44,011	0,1887	0,843	0,654	1,288	304,20	7531
Monóxido de carbono	CO	28,011	0,2967	1,040	0,743	1,399	132,91	3567
Etano	C₂H₆	30,070	0,2765	1,750	1,474	1,188	305,43	4979
Helio	He	4,003	2,0769	5,192	3,115	1,667	5,19	233
Hidrógeno	H₂	2,016	4,1208	14,293	10,172	1,405	33,24	1322
Metano	CH₄	16,043	0,5183	2,225	1,707	1,304	190,70	4731
Nitrógeno	N₂	28,016	0,2965	1,039	0,742	1,400	126,20	3465
Octano	C₈H₁₈	114,232	0,0728	1,652	1,579	1,046	569,40	2545
Oxígeno	O₂	32,000	0,2596	0,917	0,657	1,396	154,78	5179
Propano	C₃H₈	44,097	0,1886	1,666	1,477	1,128	370,01	4349
Vapor de agua	H₂O	18,016	0,4614	1,868	1,407	1,329	647,27	22537

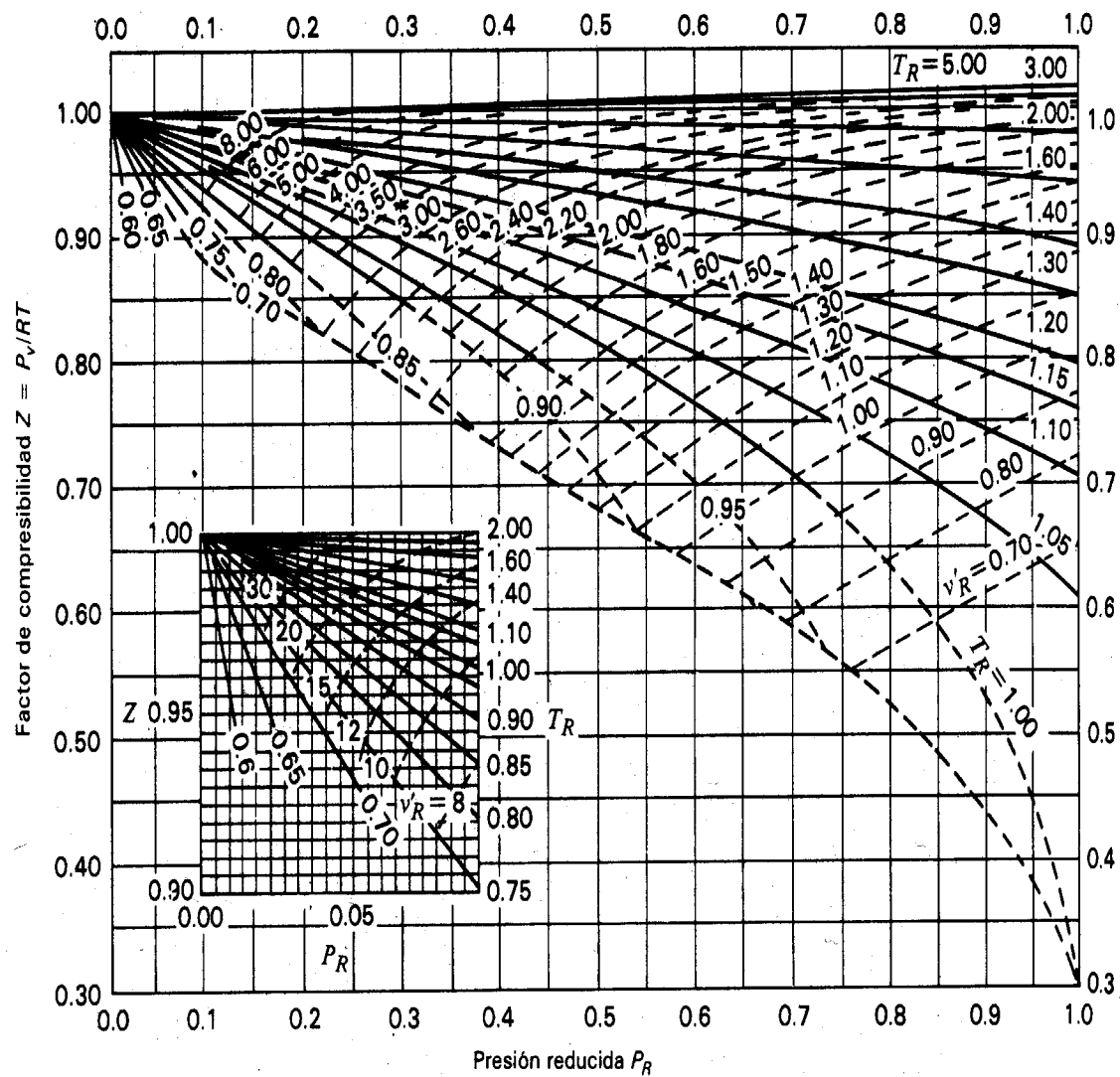
Propiedades del oxígeno sobrecalentado (SI)

A 9

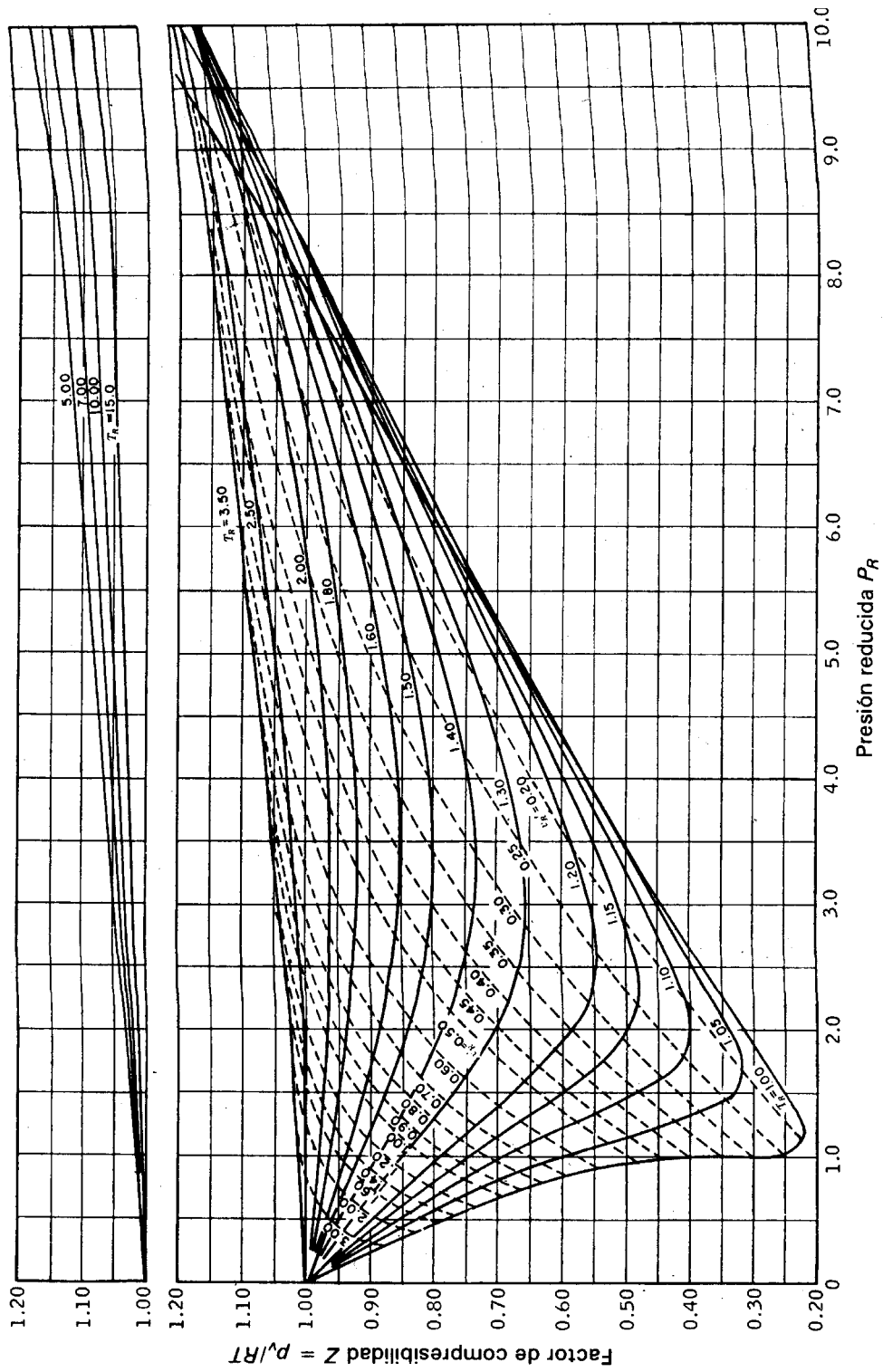
T K	v m ³ /kg	h kJ / kg	s kJ / kg K	v m ³ /kg	h kJ / kg	s kJ / kg K	v m ³ /kg	h kJ / kg	s kJ / kg K
	0.101325 MPa (temp. sat. 90.19 K)			0.2 MPa (temp. sat. 97.24 K)			0.5 MPa temp. sat. 108.81 K)		
100	0,250441	89,113	5,4022	0,123694	87,350	5,2141			
120	0,303398	107,694	5,5716	0,151515	106,475	5,3884	0,057780	102,466	5,1281
140	0,355760	126,156	5,7141	0,178602	125,222	5,5328	0,069411	122,281	5,2809
160	0,407751	144,541	5,8369	0,205335	143,800	5,6569	0,080597	141,500	5,4094
180	0,459559	162,875	5,9447	0,231859	162,272	5,7656	0,091548	160,413	5,5206
200	0,511289	181,181	6,0413	0,258243	180,678	5,8628	0,102352	179,138	5,6194
220	0,562860	199,472	6,1284	0,284557	199,044	5,9503	0,113061	197,747	5,7081
240	0,614432	217,759	6,2078	0,310791	217,394	6,0300	0,123708	216,284	5,7888
260	0,665885	236,063	6,2813	0,336964	235,747	6,1034	0,134.305	234,788	5,8628
280	0,717401	254,391	6,3491	0,363119	254,116	6,1716	0,144864	253,281	5,9313
300	0,768758	272,763	6,4125	0,389214	272,522	6,2350	0,155395	271,791	5,9950
320	0,820210	291,191	6,4719	0,415338	290,978	6,2947	0,165915	290,334	6,0550
	1.0 MPa (temp. sat. 119.6)			2.0 MPa (temp. sat. 132.74)			4.0 MPa (temp. sat. 148.6)		
120	0,026127	94,244	4,8994						
140	0,032898	116,975	5,0750	0,014315	104,003	4,8284			
160	0,038972	137,500	5,2122	0,018063	128,731	4,9941	0,007276	105,819	4,7069
180	0,04475	157,231	5,3284	0,021331	150,541	5,1225	0,009534	135,456	4,8819
200	0,050382	176,528	5,4300	0,024387	171,156	5,2313	0,011374	159,716	5,0100
220	0,055902	195,559	5,5209	0,027324	191,116	5,3263	0,013041	181,931	5,1159
240	0,061354	214,425	5,6028	0,030182	210,675	5,4113	0,014614	203,059	5,2078
260	0,066755	233,188	5,6781	0,032989	229,975	5,4888	0,016126	223,531	5,2897
280	0,072119	251,891	5,7472	0,035757	249,113	5,5594	0,017596	243,581	5,3641
300	0,077457	270,572	5,8119	0,038496	268,150	5,6253	0,019035	263,356	5,4322
320	0,082773	289,263	5,8722	0,041213	287,138	5,6866	0,020453	282,950	5,4953
	6.0 MPa			8.0 MPa			10.0 MPa		
160	0,002564	49,225	4,2925	0,001526	10,790	4,0300	0,001396	4,180	3,9706
180	0,005511	117,078	4,6991	0,003458	94,234	4,5234	0,002362	70,416	4,3597
200	0,007027	147,228	4,8584	0,004862	133,713	4,7325	0,003602	119,684	4,6203
220	0,008293	172,363	4,9781	0,005937	162,503	4,8697	0,004549	152,563	4,7775
240	0,009443	195,328	5,0781	0,006876	187,553	4,9788	0,005357	179,844	4,8963
260	0,010524	217,094	5,1653	0,007742	210,709	5,0716	0,006090	204,447	4,9947
280	0,011561	238,116	5,2431	0,008561	232,744	5,1531	0,006776	227,513	5,0803
300	0,012567	258,650	5,3141	0,009348	254,059	5,2269	0,007430	249,609	5,1566
320	0,013549	278,866	5,3794	0,010111	274,897	5,2941	0,008060	271,066	5,2256

Propiedades del oxígeno sobrecalentado (SI) - continuación

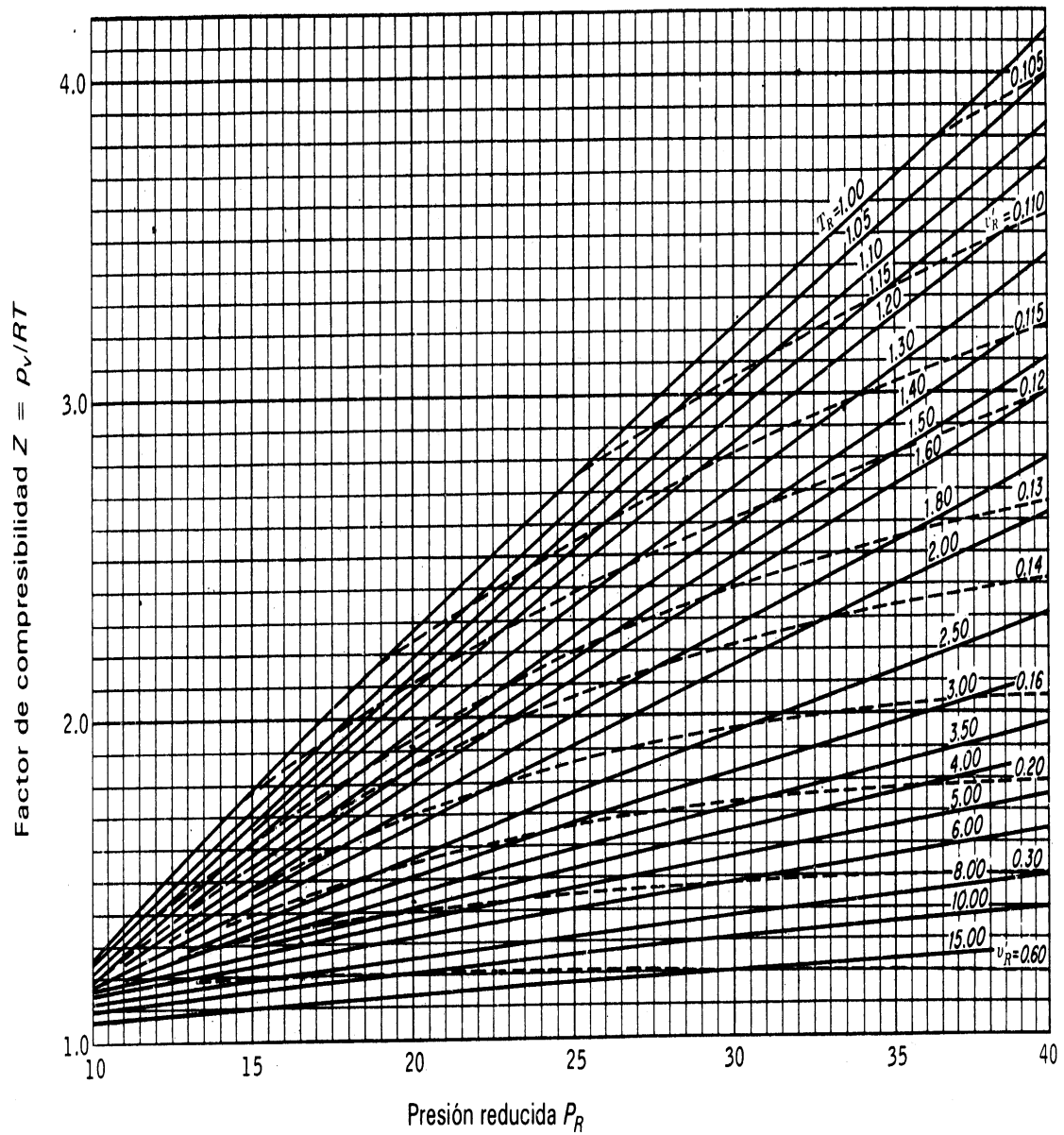
T K	v m ³ /kg	h kJ / kg	s kJ / kg K	v m ³ /kg	h kJ / kg	s kJ / kg K	v m ³ /kg	h kJ / kg	s kJ / kg K
	15.0 MPa			20.0 MPa			30.0 MPa		
160	0,001261	-1,889	3,8916	0,001192	-3,728	3,8419	0,001111	-3,298	3,7728
180	0,001600	42,866	4,1547	0,001405	34,741	4,0681	0,001242	30,396	3,9713
200	0,002183	90,303	4,4047	0,001726	75,188	4,2813	0,001409	64,628	4,1516
220	0,002828	129,788	4,5931	0,002130	113,619	4,4644	0,001614	98,550	4,3131
240	0,003415	161,897	4,7331	0,002550	147,588	4,6125	0,001844	131,100	4,4547
260	0,003949	189,838	4,8450	0,002954	177,622	4,7328	0,002086	161,697	4,5772
280	0,004445	215,328	4,9394	0,003336	204,916	4,8338	0,002330	190,344	4,6834
300	0,004913	239,275	5,0222	0,003700	230,347	4,9216	0,002570	217,322	4,7766
320	0,005360	262,191	5,0963	0,004048	254,491	4,9997	0,002804	242,969	4,8594
	40.0 MPa			50.0 MPa			60.0 MPa		
160	0,001060	-0,532	3,7222	0,001023	3,353	3,6818	0,000994	7,886	3,6469
180	0,001158	31,074	3,9084	0,001103	33,759	3,8606	0,001063	37,509	3,8213
200	0,001275	62,725	4,0753	0,001195	63,994	4,0200	0,001139	66,844	3,9759
220	0,001411	94,100	4,2247	0,001298	93,903	4,1625	0,001223	95,819	4,1141
240	0,001563	124,772	4,3581	0,001411	123,291	4,2903	0,001313	124,331	4,2381
260	0,001725	154,394	4,4769	0,001532	151,969	4,4050	0,001410	152,284	4,3500
280	0,001894	182,806	4,5822	0,001658	179,816	4,5084	0,001510	179,600	4,4513
300	0,002064	210,025	4,6759	0,001787	206,806	4,6016	0,001614	206,256	4,5431
320	0,002235	236,178	4,7603	0,001918	232,972	4,6859	0,001719	232,263	4,6272



Carta de compresibilidad generalizada. Intervalo de presiones bajas. [L. C. Nelson y E.F. Oberi, *Generalized Compressibility Charts*, *Chem. Eng.*, 61: 03 (1954).]



Carta de compresibilidad, intervalo de presiones medianas. [Fuente: V. M. Faires, "Problems on Thermodynamics", Macmillan, New York, 1962. Datos de L. C. Nelson y E. F. Obert, Generalized Compressibility Charts, Chem. Eng.



Carta de compresibilidad, intervalo de presiones elevadas. (Adaptado de E. F. Obert, "Concepts of Thermodynamics", McGraw-Hill, Nueva York, 1960.)

TRANSFORMACIONES CUASIESTÁTICAS Y NO CUASIESTÁTICAS - A			
		GAS IDEAL A CALORES ESPECÍFICOS CONSTANTES	
	GENERAL	Gas ideal	ADIABÁTICA
Parámetros de estado	p, v, T	$p V = m R T$	$Q = 0 \quad \Delta S \geq 0$
Variación de energía interna esp.	$\Delta u = u_2 - u_1$	$\Delta u = c_v (T_2 - T_1)$	
Variación de entalpía específica	$\Delta h = h_2 - h_1$	$\Delta h = c_p (T_2 - T_1)$	
Variación de entropía específica entre dos estados S.Cerrado $\Delta s = s_{FINAL} - s_{INICIAL}$ S.ABI.R.P. $\Delta s = s_{salida} - s_{entrada}$ S.Abi.Tr $= s_{FINAL} - s_{INICIAL} + s_{FINAL} - s_{INICIAL}$	$\Delta s = s_2 - s_1$ $\Delta S = \text{masa} \cdot \Delta s$ $\dot{S} = \text{masa} \cdot \dot{\Delta s}$	$\Delta s = c_p \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - R \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$ $\Delta s = c_p \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right) + c_v \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$	$\Delta s = c_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + R \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$ // Sólo adiabáticas $\rightarrow \Delta S \geq 0$
TRANSFORMACIONES CUASIESTÁTICAS			
	GENERAL	POLITRÓPICA	POL. ADIABÁTICA $\Delta S = 0$
Parámetros de estado	p, v, T	$p_1 v_1^n = p_2 v_2^n = p v^n = \text{cte}$ $\left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{n}{n-1}} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$	$p_1 v_1^\kappa = p_2 v_2^\kappa = p v^\kappa = \text{cte}$ $\left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right) ; \quad \kappa = c_p / c_v$
Calor específico de la transformación c Exponente politrópico n		$c = \frac{c_p - n c_v}{1 - n} ; \quad n = \frac{c_p - c}{c_v - c} = \frac{\ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)}{\ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) - \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)}$	$c = 0 ; \quad n = \kappa = \frac{c_p}{c_v}$
Trabajo de expansión de un sistema cerrado	$w = \int_{INICIAL}^{FINAL} p \cdot dv ; \quad W = \text{masa} \cdot w$	$w = \frac{R}{1 - n} (T_2 - T_1)$	$w = \frac{R}{1 - \kappa} (T_2 - T_1)$ $w = -c_v (T_2 - T_1)$
Trabajo de circulación, o de flecha o de eje (sistema abierto en régimen permanente)	$w_f = - \int_{ENRADA}^{SALIDA} v \cdot dp - \Delta e_c - \Delta e_p$ $\dot{W}_f = \text{masa}_f \cdot \dot{w}_f$	$w_f = \frac{R n}{1 - n} (T_2 - T_1) - \Delta e_c - \Delta e_p$	$w_f = \frac{R \kappa}{1 - \kappa} (T_2 - T_1) - \Delta e_c - \Delta e_p$ $w_f = -c_p (T_2 - T_1) - \Delta e_c - \Delta e_p$
Calor de la transformación	$Q = \text{masa} \cdot q ; \quad \dot{Q} = \text{masa}_f \cdot \dot{q}$	$q = -c (T_2 - T_1)$	$q = 0$

Estados 1 y 2 son de equilibrio, iniciales y finales de la transformación; p, v, T, s , son parámetros de un estado durante la transformación entre 1 y 2

TR TRANSFORMACIONES CUASIESTÁTICAS Y NO CUASIESTÁTICAS - B			
	Transformación de un gas ideal a calor específico constante		
	ISOTERMA	ISÓBARA	ISÓCORA
Parámetros de estado	$T = \text{cte}$	$p = \text{cte}$	$v = \text{cte}$
Variación de energía interna esp.	$\Delta u = 0$	$\Delta u = c_v (T_2 - T_1)$	$\Delta u = c_v (T_2 - T_1)$
Variación de entalpía esp.	$\Delta h = 0$	$\Delta h = c_p (T_2 - T_1)$	$\Delta h = c_p (T_2 - T_1)$
Variación de entropía específica entre dos estados S.Cerrado $\Delta s = s_{\text{FINAL}} - s_{\text{INICIAL}}$ S.ABI.R.P. $\Delta s = s_{\text{salida}} - s_{\text{entrada}}$ S.Abi.Trans = $s_{\text{FINAL}} - s_{\text{INICIAL}}$ + $s_{\text{FINAL}} - s_{\text{INICIAL}}$	$\Delta s = -R \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$ $\Delta s = +R \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$ $\Delta s = c_p \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right) + c_v \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$	$\Delta s = c_p \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$ $\Delta s = c_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + R \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$ $\Delta s = c_p \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$	$\Delta s = c_p \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - R \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$ $\Delta s = c_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$ $\Delta s = c_v \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$
TRANSFORMACIONES CUASIESTÁTICAS DE GASES IDEALES			
	ISOTERMA	ISÓBARA	ISÓCORA
Parámetros de estado	$T = \text{cte} ; p_1 v_1 = p_2 v_2 = p v$	$p = \text{cte} ; \frac{T_1}{v_1} = \frac{T_2}{v_2} = \frac{T}{v}$	$v = \text{cte} ; \frac{T_1}{p_1} = \frac{T_2}{p_2} = \frac{T}{p}$
Calor específico de la transformación c	$c = \pm \infty$	$c = c_p$	$c = c_v$
Exponente politrópico n	$n = 1$	$n = 0$	$n = \infty$
Trabajo de expansión de un sistema cerrado	$w = -R T \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) = R T \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$	$w = p (v_2 - v_1) \quad w = R (T_2 - T_1)$	$w = 0$
Trabajo de circulación, o de flecha (sistema abierto en régimen permanente)	$w_f = -R T \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) = R T \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$	$w_f = 0$	$w_f = -v (p_2 - p_1)$ $w_f = -R (T_2 - T_1)$
Calor de la transformación	$q = w = w_f = -R T \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$	$q = c_p (T_2 - T_1)$	$q = c_v (T_2 - T_1)$

Resumen de Fórmulas

Propiedades del vapor húmedo

$$\begin{aligned} h &= x h'' + (1 - x) h' & u &= x u'' + (1 - x) u' \\ s &= x s'' + (1 - x) s' & v &= x v'' + (1 - x) v' \\ \varepsilon_x &= x \varepsilon_x'' + (1 - x) \varepsilon_x' \\ x &= \frac{h - h'}{h'' - h'} = \frac{u - u'}{u'' - u'} = \frac{s - s'}{s'' - s'} = \frac{v - v'}{v'' - v'} = \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_x'}{\varepsilon_x'' - \varepsilon_x'} \end{aligned}$$

Gases - Principio de estados correspondientes

$$p_R = \frac{p}{p_{cr}} \quad T_R = \frac{T}{T_{cr}} \quad v_{sr} = \frac{v}{\frac{R T_{cr}}{p_{cr}}} \quad Z = \frac{p v}{R T} = \frac{v}{v_{IDEAL}}$$

Z = Coeficiente de compresibilidad = $Z(p, T)$

Mezclas de Gases Ideales

$$\begin{aligned} p_T &= \sum p_i & m_M &= \sum m_i & p_i V_T &= m_i R_i T & p_T V_T &= m_M R_M T \\ R_M &= \frac{\sum m_i R_i}{\sum m_i} & c_{pM} &= \frac{\sum m_i c_{pi}}{\sum m_i} & c_{vM} &= \frac{\sum m_i c_{vi}}{\sum m_i} & \kappa_M &= \frac{c_{pM}}{c_{vM}} \end{aligned}$$

Primer Principio de la Termodinámica

Sistema Cerrado

$$Q - W = \Delta E_{SISTAMA} = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Sistema abierto en régimen permanente o estacionario

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}_S \left(h + \frac{1}{2} \omega^2 + g z \right)_S - \dot{m}_{ENT} \left(h + \frac{1}{2} \omega^2 + g z \right)_{ENT}$$

Ecuación de Bernoulli

$$0 = (p v + e_c + e_p)_S - (p v + e_c + e_p)_{ENT}$$

Sistema abierto en régimen variable o transitorio

$$\sum Q - \sum W = \Delta U_{VC} + \sum m_S (h + e_c + e_p)_S - \sum m_{ENT} (h + e_c + e_p)_{ENT}$$

Segundo principio de la termodinámica

Desigualdad de Claussius

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad \Sigma \frac{Q}{T} \leq 0$$

Rendimiento de una máquina térmica

$$\eta = \frac{W}{Q_1}$$

Rendimiento de la máquina de Carnot

$$\eta_{\text{CARNOT}} = \left(\frac{W}{Q_1} \right)_{\text{REV}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

con $T_1 = T_{\text{CALIENTE}}$ y $T_2 = T_{\text{FRÍA}}$

Coficiente de operación de la máquina frigorífica – COP_R

$$\text{COP}_R = \frac{Q_2}{W} \quad \text{COP}_{R \text{ rev}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

Coficiente de operación de la bomba de calor – COP_B

$$\text{COP}_B = \frac{Q_1}{W} \quad \text{COP}_{B \text{ rev}} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

Entropía

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{REV}} \quad \Delta S = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{REV}}$$

Variación de entropía del universo

$$S_{\text{GENERADA}} = \Delta S_U = \Delta S_m + \Delta S \geq 0$$

Rendimiento adiabático o isoentrópico de expansión

$$\eta_{\text{ISO TURBINA}} = \frac{W_{\text{real}}}{W_{\text{ideal}}} = \frac{\Delta H_{\text{REAL}}}{\Delta H_{\text{IDEAL}}}$$

$$\eta_{\text{ISO TURBINA GAS IDEAL}} = \frac{W_{\text{real}}}{W_{\text{ideal}}} = \frac{\Delta H_{\text{REAL}}}{\Delta H_{\text{IDEAL}}} = \frac{\Delta T_{\text{REAL}}}{\Delta T_{\text{IDEAL}}}$$

Rendimiento adiabático o isentrópico de compresión

$$\eta_{\text{ISO COMPRESOR}} = \frac{W_{\text{ideal}}}{W_{\text{real}}} = \frac{\Delta H_{\text{IDEAL}}}{\Delta H_{\text{REAL}}}$$

$$\eta_{\text{ISO COMPRESOR GAS IDEAL}} = \frac{W_{\text{ideal}}}{W_{\text{real}}} = \frac{\Delta H_{\text{IDEAL}}}{\Delta H_{\text{REAL}}} = \frac{\Delta T_{\text{IDEAL}}}{\Delta T_{\text{REAL}}}$$

Exergía o Disponibilidad

T_0 , p_0 , u_0 , h_0 , s_0 , ω_0 , z_0 , son parámetros del estado de referencia o estado muerto
Léanse las letras griegas ϕ y Φ como **fi**, y ψ y Ψ como **psi**.

Exergía de una masa A (Ex , ε_x ó ϕ), sin e. cinética ni potencial

$$Ex_A = m_A \phi_A = m_A (u_A - u_0) - m_A T_0 (s_A - s_0) + m_A p_0 (v_A - v_0)$$

Variación de Exergía de una masa ($\Delta \varepsilon_x$ ó $\Delta \phi$), sin Δe . cinética ni potencial

$$\Delta Ex = \Delta \Phi = Ex_2 - Ex_1 = (U_2 - U_1) - T_0 (S_2 - S_1) + p_0 (V_2 - V_1)$$

Exergía o Disponibilidad de un flujo o de una corriente A (Ex , ε_x ó ψ).

$$\omega_0 = 0 ; z_0 = 0$$

$$\dot{Ex}_A = \dot{m}_A (h_A - h_0) - \dot{m}_A T_0 (s_A - s_0) + \dot{m}_A \frac{\omega_A^2}{2} + \dot{m}_A g z_A$$

Variación de Exergía, s. abierto en rég. permanente (ΔEx , $\Delta \varepsilon_x$ ó $\Delta \psi$).

$$\dot{\Delta Ex} = \dot{\Delta \Psi} = \dot{m} (h_2 - h_1) - \dot{m} T_0 (s_2 - s_1) + \dot{m} \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{2} + \dot{m} g (z_2 - z_1)$$

Variación de Exergía, s. abierto variable (ΔEx). sin Δe . cinética ni pot.

$$\Delta Ex = (U_F - U_I)_{VC} - T_0 (S_F - S_I)_{VC} + p_0 (V_F - V_I)_{VC} + (H_S - H_{ENT}) - T_0 (S_S - S_{ENT})$$

con F final, I inicial, S salida y E entrada

Variación de exergía del universo

$$\Delta Ex_U = \Delta Ex_m + \Delta Ex_s = -T_0 \Delta S_U$$

Balance de exergías

$$\dot{E}_{\text{XPERDIDA}} = \sum \dot{E}_{\text{X ENTRANTES}} - \sum \dot{E}_{\text{X SALIENTES}}$$

Rendimiento exergético

$$\eta_{\text{ex}} = \frac{\text{Exergías producidas u obtenidas}}{\text{Exergías consumidas o empleadas}}$$

Trabajo perdido

$$W_0 = T_0 \Delta S_U = T_0 \Delta S_{\text{gen}}$$

Aire húmedo

Humedad absoluta(omega) $\omega = x = \frac{m_v}{m_{a.s.}} = 0,622 \frac{p_v}{p_T - p_v}$

$$\omega_s = x_s = 0,622 \frac{p_{vs}(t)}{p_T - p_{vs}(t)}$$

Humedad relativa(fi) $\varphi = \frac{p_v}{p_{vs}}$

Grado de saturación (mu) $\mu = \frac{\omega_v}{\omega_{vs}}$

Relación entre φ y μ $\varphi = \mu \left(\frac{p_T - p_v}{p_T - p_{vs}} \right) \approx \mu$

Entalpía $h = \frac{H_{a.h.}}{m_{a.s.}} = c_{pa} t + \omega (r_0 + c_{pv} t)$

R del aire húmedo $R_{a.h.} = \frac{R_a + \omega R_v}{(1 + \omega)}$

Volumen específico $v = \frac{V_{a.h.}}{m_{a.s.}} = \frac{R_a T}{p_a} = \frac{\omega R_v T}{p_v} = \frac{(1+\omega) R_{a.h.} T}{p_T}$

$$v_{a.h.} = \frac{V_{a.h.}}{m_{a.h.}} = \frac{R_{a.h.} T}{p_T} = \frac{v}{(1+\omega)}$$

Calentamiento y humidificación $\frac{\dot{Q}}{\dot{m}_w} = \frac{\Delta h}{\Delta \omega} - h_w$

Constantes y propiedades para aire húmedo

Nota: Estas cifras fueron elegidas como valores medios de los rangos más comunes de aplicación en los cálculos de aire húmedo.

Aire

$$c_{p \text{ aire}} = 1,005 \text{ kJ / kg K}$$

$$c_{v \text{ aire}} = 0,718 \text{ kJ / kg K}$$

$$c_p / c_v = 1,400$$

$$R_{\text{aire}} = 0,287 \text{ kJ / kg K}$$

Agua

$$c_{p \text{ agua}} = 1,868 \text{ kJ / kg K}$$

$$c_{v \text{ agua}} = 1,4066 \text{ kJ / kg K}$$

$$c_p / c_v = 1,4066$$

$$R_{\text{agua}} = 0,4614 \text{ kJ / kg K}$$

$$r_0 = 2501 \text{ kJ / kg}$$

$$\frac{R_{\text{aire}}}{R_{\text{vapor}}} = 0,6220$$